

ASOCIACIONES MIR DIRECTAS

Edición MIR 2023-2024

RECOPILACIÓN COMPLETA

**+1000 Asociaciones MIR de dificultad
baja, intermedia y alta.**

P. Gallardo

ASOCIACIONES MIR DIRECTAS

RECOPIACIÓN COMPLETA

Compendio de asociaciones MIR de respuesta directa.

Preguntas de dificultad baja, intermedia y alta.
EDICIÓN 2023-2024.

P. Gallardo

Título original: *Asociaciones MIR directas:
Recopilación completa.*

P. Gallardo.

EDICIÓN: MIR 2023-2024.

Actualizado hasta la misma fecha.

Idioma: Español.

Basado en la serie original Asociaciones MIR
directas - Compendio de más de 400
asociaciones MIR de respuesta directa

Publicado a través de Amazon España.

Todos los derechos reservados.

Las asociaciones directas y el examen MIR.

El examen MIR constituye una herramienta clave en la formación de los especialistas médicos. Durante sus más de treinta años de historia, el ministerio ha introducido progresivamente cambios en su estructura con el objetivo de hacerlo más eficiente y preciso; desde el número de preguntas (antiguamente 250), pasando por la introducción de imágenes o el cambio a los cuatro distractores. La base para conseguir superarlo con éxito no se basa únicamente en las horas empleadas en el estudio, sino en cómo se emplean. Es decir, buscar la rentabilidad en el estudio para poder alcanzar el mayor número de netas.

En este contexto, resulta fundamental emplear herramientas que nos permitan responder a las preguntas de forma rápida, eficiente y segura. Asociaciones MIR directas pretende explotar este nuevo concepto con enunciados que funcionan como un sumatorio de claves (Síntoma A + Síntoma B) para hallar una respuesta de forma veloz ($A + B = \text{Responder C}$) y de esta manera aumentar la tasa de acierto sobre las preguntas básicas, refrescar conocimientos, ahorrar tiempo, o sencillamente introducirse en el mundo MIR con un vistazo a varios de los conceptos más preguntados. Todo ello ordenado según especialidad, y con breves comentarios aclaratorios tras cada asociación.

Sobre mí: P. Gallardo, Médico adjunto del servicio de Oncología Médica en el Hospital Vall Hebrón, Barcelona.

Recuerda que puedes enviar tus dudas, sugerencias o quejas a **asociacionesmir@hotmail.com**, o a través del Facebook oficial del libro, donde se suben de forma constante diversas asociaciones MIR.

¿Cómo y cuándo estudiar asociaciones MIR?

Las *Asociaciones MIR* pretenden rentabilizar aún más tu estudio, conformando una vía rápida y sencilla para poder responder preguntas en base al patrón del enunciado. Por ello, es importante que al repasarlas exista una base de estudio previa, de forma que la Asociación MIR sirva para esquematizar conceptos que ya conoces.

Estudiar *Asociaciones* NO sustituye al estudio principal diario, que es absolutamente fundamental para poder tener éxito en el examen.

Durante la preparación MIR, lo más recomendable es repasar *Asociaciones* después del estudio principal, al finalizar el día, o también durante los pequeños momentos de estudio aislado (mientras se utiliza el bus, mientras se prepara la cena...). También resulta de utilidad durante las horas previas a un simulacro, como una vía de refrescar varios conceptos de forma sencilla y veloz.

Durante la carrera, es rentable estudiar *Asociaciones* en cualquier momento y lugar, incluso previamente al estudio principal, puesto que constituyen una forma accesible de introducir conceptos repetidos que se irán reforzando con el estudio principal durante toda la preparación.

ÍNDICE

1. ANATOMÍA PATOLÓGICA - 7
2. CARDIOLOGÍA - 17
3. DERMATOLOGÍA - 42
4. DIGESTIVO - 57
5. ENDOCRINOLOGÍA - 87
6. EPIDEMIOLOGÍA - 102
7. GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA - 112
8. HEMATOLOGÍA - 131
9. INFECCIOSAS - 149
10. INMUNOLOGÍA - 172
11. NEFRO-UROLOGÍA - 177
12. NEUMOLOGÍA - 193
13. NEUROLOGÍA - 211
14. OFTALMOLOGÍA -233
15. ONCOLOGÍA/PALIATIVOS - 242
16. OTORRINOLARINGOLOGÍA - 248
17. PEDIATRÍA - 257
18. PSIQUIATRÍA - 271
19. RADIOLOGÍA - 281
20. REUMATOLOGÍA - 288
21. TRAUMATOLOGÍA- 301

*Páginas correspondientes a la versión en formato físico.

ANATOMÍA PATOLÓGICA

Anatomía patológica es una de las especialidades más complejas del MIR, en tanto que acostumbra a hacer referencia a temas muy específicos y patrones histológicos que generalmente nunca se llegan a estudiar con la suficiente profundidad. Pese a todo, se presenta muchas veces como un complemento más de los casos clínicos, una herramienta que proporciona palabras clave capaces de resolver preguntas que de otra forma resultarían muy difíciles. De cara al estudio, basta con relacionar determinados términos con sus correspondientes patologías en un ejercicio que resulta puramente memorístico.

De entre todos los temas que abarca, el más preguntado y rentable sin duda es la esteatosis-hepatitis-cirrosis y sus diferentes patrones. Existen además algunas enfermedades muy preguntadas como la sarcoidosis o el cáncer de pulmón, en el que, al haber sido preguntadas ya de tantas maneras, se nos puede interrogar por una característica histológica concreta.

ASOCIACIONES DIRECTAS

- **Artritis + diarrea + macrófagos PAS positivos en biopsia intestinal = Enfermedad de Whipple.**

Una patología muy frecuente en el MIR. La asociación de diarrea y artritis nos debe sugerir enfermedad de Whipple. Al tratarse de una enfermedad relativamente rara, en el MIR acostumbra a presentarse con una triada sencilla con la sintomatología descrita. Además, es

típica la presencia de material PAS positivo en la biopsia. Es un tema especialmente preguntado en los simulacros, aunque su presencia en las últimas convocatorias MIR ha sido baja.

- **Granulomas no caseificantes + cuerpos de Schaumann = Sarcoidosis.**

Aunque la asociación de adenopatías hiliares bilaterales y granulomas no caseificantes del pulmón como sinónimo de sarcoidosis es más conocida, los cuerpos de Schaumann no lo son tanto, y también orientan hacia esta patología. La sarcoidosis es una enfermedad muy preguntada en el MIR, por lo que requiere conocer todas y cada una de las posibilidades de ser preguntada, incluso a través de la anatomía patológica.

MIR12. 216. Si el informe anatomopatológico de la biopsia de una adenopatía del mediastino indica la presencia de múltiples granulomas no caseificantes con abundantes macrófagos activados, ¿cuál de las siguientes enfermedades es más probable?

1. Sarcoidosis.
2. Sepsis de origen pulmonar por bacterias gran positivas.
3. Histiocitosis de células de Langerhans.
4. Tuberculosis pulmonar.
5. Metástasis de timoma invasivo.

RC: 1. Más allá de los aspectos técnicos, si en una pregunta de anatomía patológica (o de cualquier especialidad) no tenemos la más mínima idea de la respuesta, y Sarcoidosis está entre las posibles respuestas, es la que deberíamos marcar.

Tumores del Sistema nervioso central según su AP:

- **Calcificaciones “en paréntesis” = Craneofaringioma.**
- **Fibras de Rosenthal = Astrocitoma pilocítico.**

- **Calcificaciones y células en “huevo frito” = Oligodendroglioma.**
- **Formaciones en roseta de Homer-Wright = Meduloblastoma.**
- **Cuerpos de Psamoma = Meningioma.**

Los tumores del sistema nervioso central menos frecuentes constituyen a menudo preguntas difíciles en el MIR. Por ello, los casos clínicos acostumbran a dar diferentes tipos de datos clínicos a modo de pistas (síntomas, pruebas de imagen). Una de estas pistas puede ser la histología resultante de una biopsia. Recordar las asociaciones arriba mencionadas nos permitirá resolver con acierto el caso clínico.

- **Arteriopatía plexogénica pulmonar = Hipertensión pulmonar.**

El problema de la hipertensión pulmonar es precisamente lo poco específica que resulta su clínica, habitualmente mujeres adultas con clínica de disnea inexplicable. La muestra en anatomía patológica muestra una lesión “plexogénica”, dado que este patrón es la base histopatológica de la hipertensión pulmonar clásica. La palabra “plexogénica” nos ha de hacer pensar en hipertensión pulmonar como primera opción.

- **Inmunohistoquímica positiva para TTF-1 = Adenocarcinoma de pulmón o Carcinoma medular de tiroides.**
- **Inmunohistoquímica positiva para Hep par 1 = Hepatocarcinoma.**
- **Inmunohistoquímica positiva para GCDFP-15 = Carcinoma de mama.**
- **Inmunohistoquímica positiva para URO III = Carcinoma urotelial.**

- **Inmunohistoquímica positiva para PSA / PAP = Adenocarcinoma de próstata.**
- **Inmunohistoquímica positiva para CD117 = Carcinoma de Merckel.**

Los marcadores inmunohistoquímicos (IHQ) ayudan a definir una línea tumoral. No existe ningún test de inmunohistoquímica que sea 100% específico, por lo que los marcadores de IHQ sólo serán un dato más que junto con el cuadro de presentación y los estudios radiológicos orientarán sobre un posible origen.

- **IHQ para proteínas de reparación de ADN (MLH1, MSH2, MSH6, PMS) positiva = Microsatélites estables.**
- **IHQ para proteínas de reparación ADN (MLH1, MSH2, MSH6, PMS) negativa = Inestabilidad de microsatélites.**

Las técnicas de inmunohistoquímica (IHQ) permiten determinar si una proteína está presente o se expresa en una muestra de tejido tumoral concreto. Si realizamos una técnica de inmunohistoquímica sobre un tumor y NO se expresan estas proteínas, viene a traducir un defecto en el sistema de reparación de ADN (inestabilidad de microsatélites), mientras que si se expresan con normalidad, los microsatélites son estables. Recuerda que la inestabilidad de microsatélites tiene uno de sus orígenes en la enfermedad de Lynch, pero hay muchos otros motivos que pueden llevar a la pérdida de microsatélites.

- **Artritis + carditis + nódulos de Aschoff = Fiebre reumática.**

La fiebre reumática es una enfermedad que presenta una importante pérdida de importancia en el MIR durante los últimos años, todo ello asociado a su decadente incidencia. No obstante, dado que ya son varios años en los que no hace acto de presencia, conviene recordar lo básico. Son característicos los nódulos de Aschoff.

- **Hepatocitos en “vidrio esmerilado” = Hepatitis crónica B.**

Dada la importancia de la hepatitis y su diagnóstico histológico, conviene recordar todos los patrones de diagnóstico “directo”. Una asociación clásica preguntada como concepto directo es la asociación entre el hepatocito en vidrio deslustrado o esmerilado y la hepatitis crónica B (NO la aguda), tal y como se puede observar en la siguiente pregunta del MIR14.

MIR14. 55: Los hepatocitos en vidrio esmerilado son característicos de:

1. Hepatitis crónica por VHB.
2. Hepatitis crónica por VHC.
3. Hepatitis crónica por VH delta.
4. Hepatitis por tóxicos.
5. Hepatitis por alcohol.

RC: 1.

- **Infiltrado portal con predominio de plasmocitos + formaciones de rosetoides hepatocelulares = Hepatitis autoinmune.**

Las preguntas en torno a la hepatitis autoinmune por suerte suelen basarse en casos clínicos, pero a menudo, especialmente cuando el desenlace es fatal, las necropsias pueden proporcionar datos anatomopatológicos valiosos. En el caso de una hepatitis autoinmune, podremos observar u infiltrado portal con plasmocitos y formaciones rosetoides, así como glóbulos hialinos en las células de Kupffer.

- **GOT/GPT >2 + hialina de Mallory en biopsia hepática = Hepatitis alcohólica.**

Los parámetros analíticos y los anatomo-patológicos pueden conducirnos hacia la hepatitis alcohólica si los datos clínicos no son suficientes. En este caso, una relación GOT/GPT mayor de 2 es

orientativa, mientras que su asociación con hialina de Mallory sugiere de forma relevante el diagnóstico. Otra enfermedad donde podemos encontrar hialina de Mallory es en la cirrosis biliar primaria, aunque el patrón de transaminitis no sería el descrito.

- **Adenopatía dolorosa + estudio negativo para linfoma + cariorexis = Enfermedad de Kikuchi-Fujimoto.**

La enfermedad de Kikuchi-Fujimoto es una entidad extremadamente rara que hizo acto de aparición en el MIR19 en la pregunta expuesta a continuación. Se trata de una patología en la que el paciente presenta fiebre e inflamación ganglionar dolorosa. El resultado de las pruebas descartará linfoma, e informará de rotura de núcleos celulares (cariorexis) con abundantes histiocitos.

MIR19. 38: Mujer de 28 años con adenopatías cervicales dolorosas y fiebre. En la biopsia-cilindro de uno de los ganglios se observa una población muy proliferativa de linfocitos grandes CD8+, sugiriéndose la posibilidad de un linfoma T. El estudio de clonalidad de la biopsia fue negativo. Ante esta discordancia se extirpa un ganglio completo en el que, además de áreas como las previamente descritas, observamos otras de necrosis con numerosos histiocitos con núcleo en semiluna y abundante cariorexis y rodeadas por células dendríticas plasmocitoides. No hay neutrófilos, eosinófilos ni células plasmáticas. Sigue siendo policlonal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Enfermedad de Kimura.
2. Enfermedad de Castleman.
3. Enfermedad de Rosai-Dorfman.
4. Enfermedad de Kikuchi-Fujimoto.

RC: 4.

- **Nódulo tiroideo + cuerpos de psamoma = Carcinoma papilar de tiroides.**

En el cáncer de tiroides, dado que existen cuatro variantes muy diferenciadas, es necesario conocer la mayor cantidad de datos posibles que nos hagan discriminar entre una u otra, puesto que las preguntas del MIR se centran en el diagnóstico diferencial. Los cuerpos de psamoma son uno de ellos, asociados a la variante papilar, y podría ser una de las características descritas en un caso clínico típico.

- **Nefritis + sordera + membrana basal en “capas de hojaldre” = Síndrome de Alport.**

Esta enfermedad genética, caracterizada por asociar nefritis, sordera y oculopatías, asocia un patrón típico al microscopio electrónico consistente en una intensa laminación de la membrana basal, también denominado “en capas de hojaldre”. El concepto no ha sido preguntado desde hace años, pero su aparición es de asociación directa con la respuesta mencionada.

MIR22. 152: Varón de 24 años que presenta microhematuria dismórfica, proteinuria de 3 g/24 h, FGe (CKDEPI) 85 ml/min e hipoacusia neurosensorial. Refiere que su abuela materna precisó diálisis a los 70 años y tanto su madre como su hermana pequeña presentan microhematuria aislada. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es más probable?:

1. Síndrome de Alport.
2. Nefropatía IgA.
3. Enfermedad de Fabry.
4. Poliquistosis renal autosómica dominante.

RC: 1.

- **Glomeruloesclerosis nodular (Kimmelstiel-Wilson) = Nefropatía diabética.**

A pesar de que no siempre está presente, la glomeruloesclerosis nodular en la periferia del glomérulo es altamente específica de

nefropatía diabética. La lesión más frecuente (que no específica) en esta patología es la glomeruloesclerosis difusa.

- **Cuerpos de hematoxilina + engrosamiento de la pared capilar en “asas de alambre” = Glomerulonefritis proliferativa difusa tipo IV (LES).**

Se trata de la glomerulonefritis más frecuente y de peor pronóstico en el contexto de lupus eritematoso, también uno de los subtipos más preguntados en el MIR.

- **Células con escaso citoplasma + cromatina “en sal y pimienta” = Carcinoma de células pequeñas.**

El más grave de los tumores pulmonares presenta este patrón típico al microscopio, que fue preguntado en el MIR con un enunciado que citaba precisamente su característica cromatina “en sal y pimienta”. Entre todos los tipos de neoplasia, probablemente el carcinoma de célula pequeña es el que presenta una histología más “típica” y por tanto, es el mejor candidato para ser preguntado en el MIR.

- **Afectación parcheada + mucosa en aspecto “empedrado” + granulomas no caseíficantes = Enfermedad de Crohn.**
- **Afectación continua + abscesos crípticos + pseudopólipos = Colitis ulcerosa.**

La enfermedad inflamatoria intestinal es uno de los temas de mayor importancia, dentro de la asignatura con más preguntas en el MIR. De ahí la importancia de saber diferenciar en cada uno de sus aspectos, la enfermedad de Crohn (parcheada, transmural, granulomas, empedrado), y la colitis ulcerosa (continua, distal a proximal, únicamente mucosa, abscesos crípticos).

- Biopsia es diagnóstica:
 - **Enfermedad de Whipple = macrófagos de contenido PAS+.**

- **Abetalipoproteinemia = Enterocitos con vesículas grasas.**
- **Agammaglobulinemia = Ausencia de células plasmáticas en lámina propia.**

Es importante recordar que estas tres enfermedades pueden ser directamente diagnosticadas mediante una biopsia, sin tener en cuenta los diferentes signos y síntomas de la enfermedad. Las dos primeras ya han sido preguntadas en el MIR, especialmente en preguntas de los años 90-00, por lo que su importancia es intermedia.

- **Hígado “en nuez moscada” = Cirrosis por insuficiencia cardiaca.**

La presencia de áreas macroscópicas de aspecto congestionado junto con otras de aspecto fibrótico, “en nuez moscada” (preguntado tal cual en el examen MIR) es típica de la cirrosis cardiaca. Su importancia es alta a la hora de realizar un diagnóstico diferencial entre las principales causas de cirrosis, sobre todo para excluir la etiología alcohólica.

- **Muestra histológica con patrón “en cielo estrellado” = Linfoma de Burkitt.**

En la infiltración por linfoma de Burkitt, la mitosis y la apoptosis, con restos celulares fagocitados por grandes macrófagos producen un patrón en "cielo estrellado". De nuevo, la pregunta típica haría referencia a un caso clínico en el que se nos detalla esta característica de la biopsia.

- **Expresión de PDL1 >50% en células tumorales = Alta expresión.**

Las nuevas técnicas de inmunohistoquímica están revolucionando la especialidad de Anatomía patológica oncológica. La expresión de

PDL1 se relaciona con una mayor resistencia de las células tumorales al sistema inmunitario, y resulta de interés en diferentes tumores de cara a la elección del tratamiento sistémico. En este sentido, es importante destacar que se considera “Alta expresión de PDL1” su hallazgo en más del 50% de las células tumorales.

- **Patrón en “proliferación linfoplasmocitoide” = Macroglobulinemia de Waldenström.**

La palabra proliferación “linfoplasmocitoide” en una muestra de anatomía patológica nos debe hacer pensar en una macroglobulinemia de Waldenström. De hecho, es como se conoce también a esta patología, linfoma linfoplasmocitoide.

CARDIOLOGÍA

Cardiología es una especialidad con asociaciones rentables. Su extensión como temario es intermedia, pero su representación en el examen es muy alta y compite a menudo con digestivo por ser la asignatura más importante del MIR. Los casos clínicos acostumbran a ser complejos, pero a diferencia de otras asignaturas, las preguntas habitualmente cuentan con varias pistas o claves de forma sincrónica para hallar la solución correcta.

ASOCIACIONES DIRECTAS

- **Soplos sistólicos = Estenosis aórtica. Estenosis pulmonar.**
- **Soplos sistólicos = Insuficiencia mitral. Insuficiencia tricúspide.**
- **Soplos diastólicos = Insuficiencia aórtica. Insuficiencia pulmonar.**
- **Soplos diastólicos = Estenosis mitral. Estenosis tricúspide.**

Dado que es muy frecuente que en los casos clínicos de cardiología se describa un subtipo de soplo, conocer su asociación con cada valvulopatía constituye una herramienta de extrema rentabilidad para conseguir netas.

En el MIR, el comportamiento de los soplos es muy intuitivo y basta con memorizar UNO SOLO, para deducir a todos los restantes. Recuerda los siguientes puntos clave:

- Para empezar, basta con que memorices un solo soplo: La estenosis aórtica produce un soplo sistólico.

- Sabiendo que estenosis aórtica produce soplo sistólico, sabemos que la estenosis pulmonar también produce soplo sistólico. ¿Por qué? Porque en el MIR, el comportamiento de las válvulas semilunares (aórtica y pulmonar) es el mismo.

- Sabiendo que estenosis aórtica y pulmonar produce soplo sistólico, sabemos que la insuficiencia aórtica, y la insuficiencia pulmonar, producen un soplo diastólico. Es decir, que si en vez de estenosis, ocurre insuficiencia, el soplo es el contrario. De esta forma ya sabemos que:

- Estenosis aórtica produce soplo sistólico. Estenosis pulmonar produce soplo sistólico.
- Insuficiencia aórtica produce soplo diastólico. Insuficiencia pulmonar produce soplo diastólico.

- Ahora piensa en la mitral y la tricúspide. Estas válvulas funcionan igual entre ellas, “en pack”. Y además, su soplo es el OPUESTO al de las semilunares.

- Estenosis mitral produce soplo diastólico. Estenosis tricúspide produce soplo diastólico.
- Insuficiencia mitral produce soplo sistólico. Insuficiencia tricúspide produce soplo sistólico.

Basta con recordar que en la estenosis aórtica el soplo es sistólico. De esta forma, sabemos que en la estenosis pulmonar también es sistólico, ya que se comportan igual. Sabemos también que si se trata de una insuficiencia aórtica o pulmonar, el soplo es diastólico. Y por último, sabemos que en el caso de la mitral y la tricúspide, es justo al contrario. Estenosis es sinónimo de soplo diastólico, e insuficiencia de sistólico.

- **Soplos del corazón derecho = Aumentan con la inspiración.**

Una vez aprendido cada tipo de soplo, si añadimos este dato (los soplos del corazón derecho aumentan con la inspiración, signo de

Rivero-Carvallo) seremos capaces de responder la mayoría de casos clínicos referentes a valvulopatías:

MIR20. 156: Paciente con insuficiencia cardiaca crónica en quien detectamos unas ondas "v" prominentes en el pulso venoso yugular y en la auscultación cardiaca un soplo holosistólico en el área del apéndice xifoides que se acentúa con la inspiración profunda. ¿Cuál es la valvulopatía que sugiere esta exploración física?

1. Insuficiencia mitral.
2. Insuficiencia pulmonar.
3. Insuficiencia tricuspídea.
4. Estenosis aórtica.

RC: 3. Se describe un soplo que se acentúa con la inspiración profunda, por lo tanto sabemos que se trata de una afectación derecha (tricuspídea, pulmonar) pero NO izquierda (descartamos la opción 1 y la 4, que corresponden al corazón izquierdo). Dado que se trata de un soplo sistólico, la única opción que produce dicho soplo es la insuficiencia tricuspídea, dado que la insuficiencia pulmonar produce soplo diastólico.

MIR13. 85: Si en un paciente con insuficiencia cardiaca crónica detectamos unas ondas v prominentes en el pulso venoso yugular y en la auscultación cardiaca se ausculta un soplo holosistólico en el área del apéndice xifoides que se acentúa con la inspiración profunda. ¿Cuál es la valvulopatía responsable de esta exploración física?

1. Insuficiencia mitral.
2. Insuficiencia pulmonar.
3. Insuficiencia tricúspide.
4. Insuficiencia aórtica.
5. Estenosis aórtica.

RC: 3. Nos hablan de un soplo sistólico, por lo que podemos descartar la insuficiencia aórtica (diastólico) e insuficiencia pulmonar

(diastólico). Sabiendo que los soplos del corazón derecho aumentan con la inspiración, podemos descartar la estenosis aórtica y la insuficiencia mitral, ya que ambas son izquierdas, por lo que solo queda la opción 3.

- **Estenosis de válvulas semilunares (Aórtica, pulmonar) = Producen un “Click”.**
- **Estenosis de válvulas AV (mitral, tricúspide) = Producen un “Chasquido”.**
- **Una excepción = Prolapso mitral, produce “Click”.**

Otra herramienta muy útil es conocer que de cara al MIR las semilunares producen “click” en el caso clínico, y las aurículo-ventriculares “chasquido”, salvo la excepción del prolapso mitral. Esta fórmula es verdaderamente útil para distinguir rápidamente las valvulopatías estenóticas. Si sumas los datos de las tres anteriores asociaciones, serás capaz de responder a la mayoría de preguntas sobre casos clínicos de valvulopatías.

- **Paciente joven + desdoblamiento “amplio y fijo” del segundo tono cardiaco = Comunicación interauricular.**

Una de las asociaciones MIR más repetidas de todos los tiempos, con elevada rentabilidad. Si nos presentan un paciente joven (más frecuente en mujeres, aunque en el MIR19 fue preguntado en un hombre) con desdoblamiento amplio y fijo del 2R, nuestro primer objetivo será una CIA por asociación directa.

MIR19. 175: Muchacho de 15 años de edad, afecto de una cardiopatía congénita tipo comunicación interauricular ostium secundum, con cortocircuito izquierda-derecha hemodinámicamente significativo. ¿Cuál de los siguientes hallazgos apoyaría el diagnóstico?

1. Presencia de cianosis.

2. Soplo sistólico de eyección pulmonar y desdoblamiento amplio y fijo del 2º R.
3. Cifras de presión arterial diastólica cercanas a 0.
4. Ausencia de pulsos en extremidades inferiores.

RC: 2.

MIR14. 72: Mujer de 45 años con antecedentes de soplo cardiaco detectado en edad pediátrica. Ingresa en el servicio de Urgencias por cuadro de palpitaciones, cansancio fácil y edemas maleolares. La exploración física pone de manifiesto ausencia de cianosis. Saturación de oxígeno por pulsioxímetro 97% TA 120/80 mmHg. Ritmo cardiaco irregular a 100 lpm. Soplo sistólico eyectivo (2/6) en foco pulmonar. 2º ruido desdoblado, amplio y fijo. No estertores. Ligera hepatomeglaia (2-3 cm). Ligeros edemas maleolares. ECG: arritmia completa por fibrilación auricular a 100 lpm. QRS +120º. Trastorno de conducción de la rama derecha del haz de His. ¿Cuál es su orientación diagnóstica?

1. Comunicación interventricular.
2. Estenosis aórtica.
3. Estenosis mitral.
4. Comunicación interauricular.
5. Conducto arterioso persistente.

RC: 4. Pregunta en la que, de nuevo, se describe tal cual el patrón en desdoblamiento “amplio y fijo”. Lo ideal con este tipo de preguntas rentables pero extensas es no perder demasiado el tiempo. A veces, obsesionarnos con las posibles respuestas a una pregunta no solo aumentan el gasto de tiempo, también la posibilidad de equivocarnos.

• **Joven + dolor centrotorácico + elevación cóncava ST = Pericarditis aguda.**

En el MIR, un paciente joven con dolor torácico que aumente a la inspiración debe ponernos alerta, pues casi con toda probabilidad

nos estarán describiendo una pericarditis aguda si su electrocardiograma se acompaña de una elevación del ST.

Este dolor también es reconocido porque disminuye al sentarse, y porque puede acompañarse de fiebre. Su principal diagnóstico diferencial es el derrame pleural o cualquier entidad que pueda ocasionar dolor de tipo pleurítico. El manejo acostumbra a ser conservador, y se basa en el uso de antiinflamatorios.

- **Tratamiento activo con digoxina + extrasístoles + alteración gastrointestinal = Intoxicación digitálica.**

Como fármaco clásico, la digoxina centra sus preguntas en los efectos secundarios de su estrecho margen terapéutico. Un paciente en tratamiento activo que presente alteraciones gastrointestinales y electrocardiográficas nos debe hacer sospechar una intoxicación. Especial atención ante un paciente con niveles bajos de potasio, más vulnerable a la acción tóxica de la digoxina.

- **Onda T picuda en ECG = Hiperpotasemia.**
- **Onda U aplanada en ECG = Hipopotasemia.**

Los dos iones que más conviene recordar son los correspondientes al incremento o el descenso del sodio y el potasio. El primero produce clínica predominantemente neurológica, mientras que el mayor peligro del segundo es su asociación con eventos cardiológicos adversos.

El incremento del potasio es de las pocas patologías cuyos niveles en sangre se correlacionan directamente con los cambios en el ECG, de forma que inicialmente podemos observar una onda T picuda con niveles de 6-7, y posteriormente un ensanchamiento del QRS, prolongación del P-R y aplanamiento de la onda P cuando los niveles crecen por encima de 7. Más allá de 8 el paciente tiende a entrar en taquicardia y fibrilación ventricular, con elevado riesgo mortal.

- **HTA + Hiperplasia benigna de próstata = Tratamiento con alfa-bloqueantes.**

Las preguntas en torno a la hipertensión nos ofrecerán algún dato extra para decantarnos por uno u otro medicamento, ya que ninguno ha demostrado ser mejor que el otro (IECAs, alfa-antagonistas, etc). La descrita arriba es una asociación preguntada con asiduidad, ya que los alfa-bloqueantes son el tratamiento de estas dos patologías, al mismo tiempo.

- **Shock + bradicardia + piel caliente = Shock neurogénico.**

El shock y su subtipo acostumbran a ser preguntas frecuentes y complejas en el MIR, por lo que cualquier dato clínico es importante. Uno de los datos más constantes en el enunciado de la pregunta será la presencia de taquicardia o bradicardia. A diferencia de otros tipos de shock donde el corazón trata de vencer la caída del gasto cardiaco con una taquicardia, en el neurogénico es típica la bradicardia, y el paciente presenta la piel caliente al tacto.

Tras antecedente IAM reciente:

- **Disociación electromecánica = Rotura cardiaca.**
- **Salto oximétrico, soplo de novo = Comunicación interventricular.**
- **Onda V gigante en PCP = Insuficiencia mitral (por rotura del músculo papilar).**
- **Persistencia de elevación del ST en ECG semanas después del infarto = Aneurisma ventricular.**
- **Pleuritis/Pericaditis a las 1 o 2 semanas post IAM = Síndrome de Dressler.**
- **Hipotensión + insuficiencia cardiaca derecha = Infarto del ventrículo derecho.**

Una macro-asociación que puede sacarte de un buen apuro. El tema “complicaciones del infarto agudo de miocardio” es un constante en las preguntas MIR. Cada una de ellas presenta una característica única, que se dejará ver en el caso clínico a menudo como una complicación tardía tras el IAM. La más importante sin duda es la persistencia de un ST elevado en el electro semanas después del episodio, lo que indica un aneurisma ventricular.

- **Mujer joven + palpitaciones + soplo sistólico que aumenta con Valsalva = Prolapso mitral.**

Las tres características básicas de un prolapso mitral. Es fundamental recordar que todos los soplos disminuyen al realizar Valsalva salvo DOS: El prolapso mitral (típico de mujeres), y la miocardiopatía hipertrófica (más típica de hombres jóvenes), que AUMENTAN de intensidad con Valsalva. Una asociación de muy elevada rentabilidad.

- **Fibrilación auricular de debut + mayor de 75 años = Anticoagulación.**

La clasificación CHADS2-VASc Score nos permite establecer cuando es necesario anticoagular a un paciente afecto de una fibrilación auricular de debut. Sin embargo, si no recordamos los distintos ítems de los que se compone y nos describen un caso clínico de un paciente mayor de 75 años, no necesitamos realizar ningún cálculo puesto que una edad mayor de 75 años supone directamente 2 puntos y por tanto es indicación directa de anticoagular independientemente de los otros factores de riesgo.

- **Hombre joven + síncope + ECG alto voltaje = Miocardiopatía hipertrófica.**

De entrada, en cardiología un hombre joven con alteraciones en el electrocardiograma y clínica similar a la estenosis aórtica debe hacernos pensar de inmediato en una miocardiopatía hipertrófica,

una de las más preguntadas en el MIR. Al igual que ocurre con el prolapso mitral, es importante recordar que realizar Valsalva aumenta este soplo.

MIR17. 58: Un hombre de 35 años es valorado por haber sufrido un síncope. En el electrocardiograma se observan ondas Q profundas y a la auscultación destaca la presencia de un soplo sistólico en borde esternal izquierdo bajo. ¿Cuál es su diagnóstico más probable?

1. Miocardiopatía hipertrófica obstructiva.
2. Estenosis mitral.
3. Insuficiencia aórtica.
4. Comunicación interauricular.

RC: 1.

MIR23. 05: Pregunta asociada a la imagen 5. Varón de 57 años, sin factores de riesgo cardiovascular conocidos, que acude a su consulta aquejando disnea de esfuerzo estable de varios meses de evolución. Aporta electrocardiograma de 12 derivaciones (imagen) y en la exploración física se ausculta un soplo sistólico en borde paraesternal izquierdo, cuya intensidad y duración aumentan durante la maniobra de Valsalva. De entre las siguientes patologías cardíacas ¿cuál es el diagnóstico más probable?

1. Insuficiencia tricuspídea.
2. Estenosis aórtica.
3. Miocardiopatía hipertrófica.
4. Insuficiencia mitral.

RC: 3.

- **Soplo sistólico + angina + síncope + disnea de esfuerzo = Estenosis aórtica.**

Se trata de la clínica cardinal de la estenosis aórtica, la valvulopatía más preguntada en el MIR. Frecuente en personas adultas, cuya etiología suele ser degenerativa o calcificada. De entrada, piensa en

ella siempre que te hablen de un adulto con angina y síncope, puesto que la disnea de esfuerzo es algo más inespecífica.

MIR22. 122: Paciente de 78 años sin antecedentes que consulta por astenia y disnea de 3 meses de evolución, que ha progresado hasta hacerse de reposo en los últimos días. En los días previos refiere también dolor torácico de características anginosas con pequeños esfuerzos. En la exploración destaca presión arterial de 110/80 mmHg, frecuencia cardíaca de 85 lpm y auscultación con un soplo sistólico áspero en segundo espacio intercostal derecho y crepitantes en ambas bases pulmonares. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?

1. Insuficiencia mitral.
2. Estenosis aórtica.
3. Insuficiencia aórtica.
4. Miocardiopatía dilatada de origen isquémico.

RC: 2.

- **Paciente ADVP + fiebre + dolor torácico = Endocarditis tricúspide por estafilococo.**

Los pacientes adictos a drogas vía parenteral son especialmente susceptibles a sufrir este tipo de endocarditis, que no suele presentarse en personas sanas. Su etiología también es muy concreta, estafilococo dorado, y suelen requerir como primera prueba diagnóstica la realización de un ecocardiograma.

- **Alto riesgo cardiovascular = Coxib contraindicados.**

Una asociación basada en una controvertida pregunta del MIR23. En Europa, los inhibidores de COX-2 están contraindicados con alto riesgo de cardiopatía isquémica, especialmente en aquellos que hayan presentado anteriormente un evento de este tipo. En caso de

requerir tratamientos analgésicos de primer escalón, los -coxib están contraindicados.

MIR23: 56. En un paciente con una úlcera duodenal y alto riesgo cardiovascular por cardiopatía isquémica, en caso de requerir tratamiento con un AINE, ¿cuál de los siguientes le recomendaría como más seguro?:

1. Naproxeno.
2. Celecoxib.
3. Ketorolaco.
4. Ibuprofeno.

RC: 1.

- **Estenosis Aórtica + edad entre 0-30 años = Válvula unicúspide.**
- **Estenosis Aórtica + edad entre 30-70 años = Válvula bicúspide.**
- **Estenosis Aórtica + edad mayor de 70 años = Senil degenerativa/calcificada.**

La estenosis aórtica es la valvulopatía más preguntada, y por ello resulta interesante hacer un repaso de la etiología más probable según el grupo de edad. Con mucho, la más relevante es la degenerativa o calcificada del adulto.

MIR21. 129: Un varón de 40 años consulta por disnea de esfuerzo lentamente progresiva desde hace un año. No tiene hábitos tóxicos ni antecedentes de interés. No ha tenido dolor torácico. Presenta un soplo sistólico rudo en foco aórtico, irradiado a ápex cardiaco y carótidas. El ECG en ritmo sinusal muestra criterios de hipertrofia ventricular izquierda y en la Rx de tórax es evidente una raíz de aorta dilatada. Con estos datos, ¿qué diagnóstico es el más probable?

1. Válvula aórtica bicúspide estenótica.
2. Comunicación interventricular perimembranosa.
3. Insuficiencia aórtica degenerativa.
4. Miocardiopatía restrictiva.

RC: 1.

- **Historia de síncope + soplo que cambia con la postura = Mixoma auricular.**

Si resulta fundamental conocer las características únicas de cada soplo especial, el mixoma (un tumor benigno que suele asentar en las aurículas) se identifica con suma facilidad, pues nos hablarán de un paciente cuyo soplo cambia con la postura, o que sufre síncope al hacerlo. Ésta característica no es propia de ninguna otra enfermedad.

- **Hiperpotasemia + cambios en el ECG = Gluconato cálcico.**

Uno de los mayores problemas de las alteraciones del potasio es, que a diferencia del sodio, es capaz de ocasionar arritmias cardíacas. La hiperpotasemia puede dar lugar, en orden de gravedad, a presenta de T picudas, alargamiento del QRS, y taquicardia/fibrilación ventricular. Por ello es muy importante la administración prioritaria de gluconato cálcico, que NO descende los niveles de potasio en sangre, sino que protege al corazón de los mismos.

MIR18. 14: Pregunta vinculada a la imagen nº14 (*no 100% necesario para responder el caso*). Hombre de 83 años que acude a urgencias por astenia, malestar general y diarrea. Antecedentes de HTA, diabético con enfermedad renal crónica (EFG 32 mL/min) e insuficiencia cardíaca (FE 30%). En tratamiento con digoxina, nebivolol, furosemida, alopurinol, espironolactona, enalapril, atorvastatina y sitagliptina. En la exploración destacan signos de deshidratación de mucosas. PA 90/44 mm/Hg, FC 67 lpm. Análisis:

Hb 10,8 /dL, glucosa 156 mg/dL, urea 125 mg/dL, urea 125 mg/dL, creatinina 3,25 mg/dL, K 7,5 mEq/L, Na 138 mEq/L, pH 7,31, bicarbonato 16 mmol/L. Se realiza el siguiente ECG. ¿Cuál es la primera medida a instaurar en este paciente?

1. Administrar gluconato cálcico al 10 por ciento iv.
2. Corregir la acidosis metabólica con bicarbonato iv.
3. Retirada de fármacos y añadir resinas de intercambio iónico.
4. Hemodiálisis.

RC: 1.

MIR20. 76. Niño de 5 años diagnosticado de insuficiencia renal crónica. Acude a urgencias por vómitos, malestar general y palpitaciones. Se realiza un electrocardiograma donde destaca elevación de ondas T y analítica sanguínea con niveles de potasio de 5,9 mEq/L. Se decide la administración inmediata de gluconato cálcico. ¿Cuál es el objetivo de este tratamiento?

1. Favorecer el desplazamiento de potasio desde el espacio plasmático al espacio intracelular.
2. Quelar el potasio circulante para favorecer su eliminación hepática.
3. Quelar el potasio circulante para favorecer su eliminación renal.
4. Antagonizar la acción del potasio sobre la membrana de la célula miocárdica.

RC: 4.

MIR21. 167: Ante un paciente con enfermedad renal crónica avanzada (ERC G4, FGe 20 ml/min) conocida, que acude a urgencias por debilidad general y se le detecta una hiperpotasemia grave (K 7 mEq/l) con alteraciones electrocardiográficas. ¿Cuál sería la primera medida a tomar?:

1. Administración de resinas de intercambio catiónico.
2. Colocación de un catéter para iniciar diálisis.
3. Administración de gluconato cálcico endovenoso.
4. Administración de furosemida oral.

RC: 3.

- **Hombre de mediana edad + alcoholismo + insuficiencia cardiaca sistólica = Miocardiopatía dilatada.**

Es importante recordar que de las tres miocardiopatías, la dilatada es la única que dará lugar a una clínica de insuficiencia cardiaca sistólica (es decir, falla la contracción del corazón), a diferencia de la hipertrófica y la restrictiva, de tipo diastólica (falla la relajación del corazón). Una de las causas más preguntadas de miocardiopatía dilatada es el alcoholismo, fuertemente relacionado con la etiopatogenia.

- **Pulso “Parvus et Tardus” = Estenosis aórtica.**
- **Pulso “bisferiens” = Miocardiopatía hipertrófica.**
- **Pulso “dícroto” = Miocardiopatía dilatada.**
- **Pulso “filiforme” = Hipovolemia.**
- **Pulso “Magnus et Celer” = Insuficiencia aórtica.**

Los pulsos arteriales son una herramienta que suele emplearse como un complemento de entre tantos para resolver un caso clínico, o bien como pregunta de respuesta directa. Acostumbran a ser difíciles de memorizar, y en al menos una ocasión el ministerio ha optado por utilizar sinónimos en vez de los términos clásicos.

MIR16. 62: Un paciente consulta por latido vascular cervical prominente. Al auscultarle se escucha un soplo diastólico de alta frecuencia. ¿Cuál es la causa?

1. Ductus persistente.
2. Disfunción músculo papilar.
3. Estenosis mitral.
4. Insuficiencia aórtica.

RC: 4.

MIR01. 67: Señale la asociación falsa en la exploración clínica de pacientes con valvulopatías:

1. Pulso Parvus-Estenosis aórtica.
2. Pulso Tardus-Insuficiencia aórtica.
3. Chasquido de apertura-Estenosis mitral.
4. Soplo Mesosistólico-Estenosis aórtica.
5. Soplo Pansistólico-Insuficiencia mitral.

RC: 2.

- **Deportista/Embarazada + S3 = Tercer tono fisiológico.**

En cuanto al tercer tono, conviene recordar que es fisiológico en la mayoría de casos en los que tratemos con pacientes jóvenes deportistas, febriles o embarazadas, donde el gasto cardiaco se encuentra aumentado. Si el paciente es mayor de 50 años, el tercer ruido suele ser patológico (clásicamente, insuficiencia mitral grave o fallo ventricular). Esta inocente asociación puede dar lugar a una pregunta trampa sobre la etiología de un tercer tono en un paciente joven, a lo que habrá que responder que entra dentro de la normalidad en ciertos casos.

- **Ausencia de ondas “a” y “x” = Fibrilación auricular.**
- **Ondas “a” cañón = Bloqueo AV completo.**
- **Seno “y” profundo = Pericarditis constrictiva.**
- **Seno “x” profundo = Tapón pericárdico.**

Cada una de las ondas y senos venosos corresponde a un determinado momento del ciclo cardiaco. Los pulsos venosos yugulares resultan complejos de estudiar, al igual que los arteriales, por lo que arriba se citan las cuatro asociaciones más básicas. Sus casos clínicos usualmente aportan más información para poder hallar la respuesta.

MIR18. 72: Un hombre de 45 años, con antecedentes de un cuadro febril y dolor torácico, acude al hospital con disnea y taquipnea. En la exploración física las cifras de presión arterial están bajas, la presión venosa yugular elevada con un seno x descendente prominente y tiene pulso paradójico. ¿Qué diagnóstico sospecharía?

1. Miocardiopatía dilatada.
2. Derrame pericárdico con taponamiento cardiaco.
3. Pericarditis constrictiva.
4. Cardiopatía isquémica.

RC: 2.

- **Niño + esclerosis tuberosa + taquicardia ventricular = Rabdomioma cardiaco.**

La simple asociación de un paciente joven con taquicardia ventricular de origen desconocido nos debe hacer sospechar la existencia de este tipo de tumor benigno, que se asocia especialmente a síndromes genéticos como la esclerosis tuberosa.

- **Antecedente de IAM <24h + ensanchamiento del QRS + estabilidad hemodinámica = Ritmo idioventricular acelerado.**

El ritmo idioventricular es un signo de reperfusión miocárdica tras un infarto agudo de miocardio, especialmente en las primeras 24h. Hemos de sospecharlo ante un paciente hemodinamicamente estable o con leve tendencia a la taquicardia, que presente un QRS ensanchado sin otros signos de complicación. Especialmente importante que el paciente presente una frecuencia inferior a 120lpm, dado que si es superior debemos sospechar una taquicardia ventricular, de mal pronóstico.

- **Dolor torácico + desencadenante emocional + elevación del ST + coronariografía normal = Síndrome de Tako-Tsubo.**

El síndrome de Tako-Tsubo es una entidad en la que se produce un dolor torácico desencadenado por un factor emocional o estresante (muy importante, puesto que se describirá en el caso clínico), de características benignas. En la ecocardio se puede observar una hipokinesia del ventrículo izquierdo, transitoria, así como una elevación del segmento ST en el ECG que puede simular un infarto agudo de miocardio. Sin embargo, lo más importante es descartarlo mediante una coronariografía, en la que no se observará ninguna obstrucción arterial.

- **Insuficiencia cardíaca izquierda + mejoría de la disnea + aparición de edemas = Insuficiencia cardíaca congestiva.**

Los síntomas de la insuficiencia cardíaca izquierda suelen abarcar el territorio respiratorio con disnea u ortopnea. Si un paciente con esta patología presenta mejoría de la disnea al mismo tiempo que empeoran los edemas, nos encontramos frente a una IC congestiva (fallo izquierdo que por hipertensión pulmonar produce una insuficiencia cardíaca derecha). Al producirse un fallo derecho, la circulación no se acumula tanto a nivel pulmonar, sino a nivel venoso (con edemas, ascitis, reflejo hepatoyugular).

- **Carditis + eritema marginado = Fiebre reumática.**

Una enfermedad cada vez menos prevalente, y por tanto cada vez menos preguntada. La fiebre reumática se manifiesta como carditis, artritis, fiebre (que pese al título, es un criterio diagnóstico menor), corea, y eritema marginado. Existen un par de eritemas con nombre propio que hace falta reconocer, pues se asocian directamente a una patología concreta. Son ejemplos el eritema necrolítico migratorio (glucagonoma), el eritema migratorio (Enfermedad de Lyme), y el eritema marginado (fiebre reumática).

- **Caída unilateral del pulso arterial + ataxia = Síndrome de robo de la subclavia.**

Este síndrome se produce debido a una estenosis proximal de la arteria subclavia, provocando un flujo sanguíneo inverso de la arteria vertebral del mismo lado. La disminución de la zona distal produce clínica de inestabilidad, ataxia y disminución de la TA en dicha región, aunque la enfermedad suele ser asintomática en la mayoría de pacientes.

- **Insuficiencia cardiaca aguda que requiere inotrópico + tratamiento previo basal con betabloqueantes = Levosimendan.**

Cuando en el contexto de una insuficiencia cardiaca grave nos vemos en la obligación de utilizar un inotrópico positivo para normalizar el gasto cardiaco de forma momentánea, clásicamente se ha hecho uso de fármacos simpaticomiméticos como la dobutamina. Ello suponía un inconveniente sabiendo que muchos de estos pacientes se encontraban en tratamiento con beta bloqueantes de forma basal, por lo que dichos receptores se encontraban bloqueados. El levosimendan es un fármaco que como inotrópico actúa por una vía distinta aumentando la concentración de calcio intracelular, siendo perfecto para pacientes bajo tratamiento beta bloqueante.

- **Taquicardia por reentrada + clínica recurrente = Ablación.**

El tratamiento de la taquicardia por reentrada crónica o persistente es la ablación mediante radiofrecuencia, un concepto que ha sido preguntado recientemente en el MIR20.

MIR18. 66. En relación con las taquicardias supraventriculares, señale la respuesta CORRECTA:

1. La más frecuente es la taquicardia por reentrada aurículo-ventricular por una vía accesorio.
2. El “signo de la rana” (ondas a visibles en el pulso yugular) es típico de la taquicardia auricular.

3. El masaje del seno carotídeo es útil para revertir un episodio de flutter auricular.
4. El tratamiento de elección de la taquicardia por reentrada intranodal recurrente es la ablación con radiofrecuencia.

RC4. La taquicardia supraventricular más frecuente es la fibrilación auricular (R1 incorrecta). El masaje del seno solo es útil para taquicardias que dependen del seno AV (R3 incorrecta). El signo de la rama no es típico de la taquicardia auricular, si no de la TPSV (R2 incorrecta). Finalmente, el tratamiento de la taquicardia por reentrada crónica o persistente es la ablación mediante radiofrecuencia.

- **Antecedentes infección respiratoria + insuficiencia cardíaca súbita + CK elevada = Miocarditis viral.**

La miocarditis viral es una entidad que generalmente tiene buen pronóstico. La clínica suele ser semejante a una insuficiencia cardíaca de nueva aparición, con una analítica que mostrará elevación de los parámetros de daño miocárdico.

- **Disminución del ruido cardíaco + calcificaciones pericárdicas = Pericarditis constrictiva.**

La clínica de una pericarditis constrictiva se acompaña de un fallo de la circulación derecha acompañado de disminución de ruidos y calcificaciones pericárdicas. Éste último dato es prácticamente sinónimo de pericarditis constrictiva, cuyo tratamiento definitivo es quirúrgico.

- **Tumor cardíaco más frecuente = Metástasis.**
- **Tumor primario con más tendencia a metastatizar el corazón = Melanoma.**
- **Tumor primario cardíaco más frecuente = Mixoma auricular.**

Los tumores cardiacos están muy lejos de ser un tema importante de cara al MIR, por lo que únicamente conviene saber cuál es la causa más frecuente de neoplasia en dicha región (metástasis), y cuál es el primario más frecuente (mixoma, con un soplo que cambia según la posición).

- **Insuficiencia cardiaca + fibrilación auricular = Evitar Ivabradina.**

Una pregunta trampa muy fácil de identificar si sabemos que la ivabradina, un fármaco cronotrópico negativo, necesita de un ritmo sinusal para hacer efecto, por lo que en un paciente con fibrilación auricular no tiene sentido alguno utilizarla.

MIR 18. 71: Hombre de 84 años de edad, con insuficiencia cardiaca crónica en grado funcional II secundario a cardiopatía isquémica con disfunción sistólica grave no revascularizable, enfermedad renal crónica estadio 3 (filtrado glomerular 45-50mL/min) y fibrilación auricular permanente con frecuencia cardiaca > 80 latidos por minuto. ¿Cuál de los siguientes fármacos NO aporta beneficio al paciente según la evidencia disponible en la actualidad?

1. Ivabradina.
2. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.
3. Anti-aldosterónicos.
4. Beta-bloqueantes.

RC: 1. La Ivadrabina NO tiene efecto sobre pacientes con fibrilación auricular, un concepto repetidamente preguntado.

- **Traumatismo abdominal + hipoperfusión + hipotensión refractaria = Rotura aórtica.**

Un traumatismo (especialmente de tráfico) que ocasiona una hipotensión en probable contexto de shock hipovolémico por sangrado debe hacernos pensar en la rotura de la aorta como

principal origen. El pronóstico de esta entidad es infausto, y se basa en la cirugía urgente.

Clasificación de la gravedad del shock hipovolémico:

- **Normofrecuente + normotensión = Grupo 1 (pérdida hasta 750cc sangre).**
- **Taquicardia + normotensión = Grupo 2 (pérdida 750-1500cc).**
- **Taquicardia + hipotensión + ausencia de letargia = Grupo 3 (pérdida 1500-2000cc).**
- **Taquicardia + hipotensión + letargia + anuria = Grupo 4 (pérdida >2000cc).**

Con las diferentes combinaciones de la sintomatología que ocasiona (taquicardia e hipotensión) es posible esquematizar de forma sencilla los cuatro grupos de gravedad del shock hipovolémico, que dependen de la cantidad de sangre perdida.

MIR20: 175. Un hombre de 18 años llega al servicio de urgencias del hospital trasladado por una unidad de soporte vital básico. Ha sido atropellado por un automóvil cuando iba en bicicleta. A su llegada tiene una frecuencia cardíaca de 115 lpm, una presión arterial de 110/75 mmHg, pulso radial palpable, un relleno capilar de 2,5 segundos y una frecuencia respiratoria de 25 rpm. ¿Qué nos indican estos datos?

1. Ha perdido entre un 15 y un 30 % de la volemia y precisa reposición de volumen.
2. Ha perdido más de un 30 % de la volemia y precisa reposición de volumen y de sangre.
3. Ha perdido más de un 40 % de la volemia y precisará tratamiento quirúrgico.

4. Ha perdido más de un 50% de la volemia y precisa reposición de volumen y de sangre.

RC: 1.

- **Dolor torácico interescapular “desgarrador” + pulso asimétrico = Disección aórtica.**

El dolor típico de la disección aórtica se localiza a nivel torácico y es definido por el paciente como urente y desgarrador. Se acompaña de hipertensión en sus estadios iniciales, e hipotensión en la última etapa, además de ser típica la asimetría de pulsos en la exploración física. Su manejo es urgente dado que su mortalidad es elevada, constituyendo una emergencia médica.

MIR 21. 13: Mujer de 50 años, hipertensa, que acude a urgencias porque, estando previamente bien, presentó un dolor súbito muy intenso en región torácica interescapular y en epigastrio, irradiado en cinturón. No refiere otra patología asociada. Ante el corte sagital con contraste de TC que se adjunta, ¿cuál de los siguientes diagnósticos sospecha?:

1. Disección de aorta.
2. Rotura de aorta.
3. Hematoma intramural de aorta.
4. Úlcera aórtica arteriosclerosa penetrante.

RC: 1.

- **Dolor abdominal intenso espontáneo + hipotensión refractaria = Rotura de aneurisma de aorta.**

En general, cualquier tipo de dolor toraco-abdominal que se acompañe de inestabilidad hemodinámica en forma de hipotensión refractaria debe hacernos pensar en un síndrome aórtico agudo. Sin embargo, el espectro de esta entidad es amplio. A diferencia de la disección de aorta, que cuenta con un dolor más torácico e hipertensión en los estadios iniciales, en la rotura de un aneurisma

el paciente debuta con un dolor abdominal más bajo (dado que es más típica la rotura de aneurismas en esta región) que se acompaña desde el inicio de hipotensión. Estos pacientes acostumbran además a presentar FRCV. En cuanto al diagnóstico, es esencial la realización de un TC urgente para acabar de establecer el diagnóstico diferencial con el resto de patologías cardiológicas y digestivas.

MIR 20. 12: Paciente de 72 años remitido a urgencias tras padecer un síncope. Presenta hipotensión y dolor abdominal con irradiación lumbar. Se realiza TC abdominal con contraste intravenoso. ¿Cuál sería su diagnóstico y la actitud a seguir?

1. Absceso de psoas izquierdo. Realizaría tratamiento sintomático y lo mantendría en observación a la espera de analíticas y otras pruebas complementarias.
2. Aneurisma de aorta abdominal roto. Es una emergencia y la primera opción es tratamiento quirúrgico o endovascular.
3. Completaría el estudio con una ecografía abdominal para realizar el diagnóstico diferencial entre absceso de psoas y aneurisma de aorta abdominal roto.
4. Tumoración hipervascular del psoas. Realizaría resonancia magnética para una mejor caracterización.

RC: 2. Se trata de una pregunta bastante repetida y que también suele hacer acto de presencia en los simulacros. El absceso de psoas y la tumoración hipervascular son dos entidades mucho menos frecuentes. Sin embargo, el aneurisma de aorta es una posibilidad que siempre se ha de sospechar ante la presencia de dolor abdominal intenso e hipotensión, por su elevada mortalidad en caso de no iniciar un tratamiento quirúrgico temprano.

- **Elevación de segmento ST = Infarto agudo.**
- **Inversión de onda T = Isquemia.**
- **Onda Q negativa = Necrosis.**

Un esquema de asociaciones aparentemente sencillo pero muy rentable para distinguir estos tres procesos muy preguntados en el bloque de cardiología. El infarto agudo produce una clínica que se describirá en el presente, produciendo típicamente una elevación convexa del segmento ST. Por su parte, la inversión de la onda T puede ser típico de cuadros más subagudos y se puede presentar incluso en pacientes asintomáticos, traduciendo fenómenos de isquemia cardiaca. Por su parte, la onda Q es la consecuencia del proceso de necrosis y muerte del miocardio que ocurre generalmente tras un infarto agudo de miocardio, y puede perdurar en el tiempo de forma permanente.

MIR20: 18. Pregunta vinculada a la imagen nº18. Hombre de 56 años, fumador activo, no hipertenso ni dislipémico, que consulta porque hace 7 días presentó malestar general con dolor centrotorácico y disnea de esfuerzo, encontrándose asintomático en el momento de la consulta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable, según el trazado electrocardiográfico?:

1. Tromboembolismo pulmonar.
2. Miocardiopatía hipertrófica.
3. Necrosis e isquemia subepicárdica anterior.
4. Miopericarditis aguda.

RC: 3.

- **Shock séptico + necesidad de inotrópicos = Noradrenalina.**
- **Shock cardiogénico + necesidad de inotrópicos = Dobutamina.**
- **Shock anafiláctico + necesidad de inotrópicos = Adrenalina.**

El shock, definido como la presión arterial inadecuada o inapropiada para mantener una correcta perfusión tisular, requiere un tipo de

tratamiento inotrópico específico en función del subtipo que lo origina. El más frecuente en el contexto infeccioso es el shock séptico, cuyo inotrópico de primera elección es la noradrenalina por aumentar la tensión arterial a costa de una vasoconstricción periférica que no altera especialmente el gasto cardiaco.

MIR20: 51. El vasopresor de elección para mantener la presión de perfusión en un enfermo con shock séptico es:

1. Dopamina.
2. Noradrenalina.
3. Dobutamina.
4. Fenilefrina.

RC: 2. Asociación directa y repetida en el propio examen MIR20, como se puede ver en la pregunta siguiente. El inotrópico de elección es la noradrenalina.

MIR20: 171. Mujer de 67 años con antecedentes de dislipemia, que acude a urgencias por un cuadro de disuria y poliaquiuria seguido de fiebre, escalofríos y deterioro del estado general. A su llegada impresiona de gravedad y está taquicárdica, taquipneica, con tensión arterial 60/40 mmHg y temperatura de 39°C. ¿Qué medida de entre las siguientes NO estaría incluida en el manejo INICIAL?

1. Perfusión intravenosa de dobutamina.
2. Medición de lactato sérico.
3. Extracción de hemocultivos.
4. Administración de fluidos.

RC: 1.

DERMATOLOGÍA

Se trata de una de las cuatro especialidades médico quirúrgicas del bloque de 4-5 preguntas (otorrinolaringología, oftalmología, traumatología). A diferencia del resto, dermatología da mucha importancia al diagnóstico a través de las imágenes. En las preguntas básicas, se centra en los grupos de patología más frecuente (psoriasis, dermatitis atópica), que habitualmente constan de suficientes herramientas o datos clínicos para orientar la respuesta. En las preguntas intermedias, dermatología se centra especialmente en casos clínicos por imagen en los que apenas se nos aportan otros síntomas o signos para orientar el diagnóstico. El melanoma y el espectro Stevens Johnson cobran especial relevancia, por lo que son muy rentables a la hora de profundizar en la dificultad más compleja.

ASOCIACIONES DIRECTAS

- **Anciano con púrpura que no desaparece a la vitopresión + no palpable = Púrpura senil.**
- **Anciano con púrpura que no desaparece a la vitopresión + palpable = Vasculitis.**

De cara a la resolución de casos clínicos, es importante conocer que la púrpura no desaparece a la vitopresión, a diferencia del exantema. Un caso clínico de púrpura no palpable en un paciente anciano nos orienta hacia un origen senil, mientras que si es palpable lo hace hacia una vasculitis, que presentará a pacientes más jóvenes y con otros signos patológicos.

- **Mujer portadora de bisutería + eccema = Eccema alérgico por Níquel.**

- **Albañil + eccema = Eccema alérgico por Cromo.**
- **Tinción de pelo reciente + eccema = Eccema alérgico por Parafenilendiamina.**

El caso clínico típico del eccema alérgico nos presentará una característica del paciente (portador de bisutería, trabajador de la construcción, tinción de pelo reciente) que resultará clave para su resolución. Lo mínimo, en este caso, es conocer el cromo, el níquel, y la parafenilendiamina, tres conceptos muy repetidos especialmente en los simulacros de todas las academias.

- **Lactante + eccemas en superficies extensoras = Dermatitis atópica.**
- **Infante + eccemas en superficies flexoras = Dermatitis atópica.**

La diferencia entre la localización de las lesiones en una dermatitis atópica se puede preguntar en forma de caso clínico o de pregunta directa. En los lactantes se distribuye por superficies extensoras (codos) y en la cara, mientras que en niños más mayores lo hace clásicamente en superficies flexoras. Esta entidad es muy susceptible de poder ser preguntada a través de una imagen sin apenas texto en el nivel de dificultad intermedio o alto.

- **Placas untuosas + amarillentas en cara/cuero cabelludo/surcos = Dermatitis seborreica.**

La palabra “untuosas” o “grasientas” en dermatología nos debe sugerir fuertemente la presencia de dermatitis seborreica, que por otra parte es típica de pacientes alcohólicos si nos describen el caso de un adulto. En el MIR, suele presentarse en la cara o cuero cabelludo.

MIR20. 10: Lactante de 25 días que presenta lesiones en la cara desde hace 2 días que se van acentuando. En la exploración se

observan máculas eritematosas confluyentes, descamativas, con secreción serosa amarillenta, localizadas en ambas mejillas, surco nasogeniano, orejas y región retroauricular, frente y mentón. Resto de la exploración normal. ¿Qué diagnóstico es más probable?:

1. Eritema toxoalérgico del recién nacido.
2. Dermatitis atópica.
3. Dermatitis seborreica.
4. Impétigo neonatal.

RC: ANULADA. “Secreción serosa amarillenta”, sugestiva de dermatitis seborreica. La pregunta fue anulada en el MIR debido a que la imagen no cuadraba con la descripción del caso clínico. Ello multiplica las posibilidades de aparición de este tema en los próximos años.

- **Placas nacaradas + punteado hemorrágico al raspado = Psoriasis.**
- **Placa nacarada + uñas piqueteadas (pitting) = Psoriasis.**

Dos posibles casos clínicos de Psoriasis son aquellos en los que nos presenten piqueteado ungueal o punteado hemorrágico al raspado. Éste último, también conocido como signo de la bujía, se realiza con el llamado raspado metódico de Brocq.

MIR16. 214. Un paciente acude a urgencias por presentar una eritrodermia con fiebre y malestar general. En la exploración se aprecia en las uñas la presencia de piqueteado ungueal y unas zonas amarillentas distales en mancha de aceite. ¿Cuál es la enfermedad primaria que ha originado el cuadro?

1. Linfoma cutáneo.
2. Dermatitis atópica.
3. Psoriasis.
4. Ictiosis.

RC: 3.

- **Pápulas + Planas + Pruriginosas + Poligonales + confluencia formando Placas con estrías (estrías de Wickham) = Liquen Plano.**

La enfermedad de las cuatro “P”, el liquen plano. Si nos presentan un caso clínico de un paciente con pápulas pruriginosas en antebrazos o mucosa bucal (localizaciones MUY típicas) debemos pensar en un liquen plano como primera opción. Estas pápulas es frecuente que confluyan formando una red blanquecina, conocida como estrías de Wickham.

- **Placa única inicial redondeada en tronco + aparición de pequeñas lesiones a partir de la placa inicial = Pitiriasis rosada de Gibert.**

Otro caso clínico muy típico es aquel en el que nos presentan un paciente con una placa (“placa heraldo”) que posteriormente se ha disgregado en lesiones más pequeñas (siguiendo un patrón “en árbol de navidad”). También se le conoce como “el constipado de la piel”, y se trata de una enfermedad autolimitada cuya etiología se ha relacionado con el virus herpes 7.

- **Ampollas flácidas sobre piel normal + Adulto 50/60 años = Pénfigo vulgar.**
- **Ampollas tensas sobre piel eritematosa + Adulto >60 años = Penfigoide ampolloso.**
- **Ampollas periumbilicales + vesículas + embarazada = Penfigoide gestacional (Herpes gestationis).**

Las preguntas en torno al pénfigo pueden parecer tediosas, pero la edad y el tipo de lesión resultan claves fundamentales para su resolución. Los pacientes más jóvenes sufren el pénfigo vulgar, que es el más frecuente y de peor pronóstico. Son lesiones flácidas, dolorosas, que asientan sobre piel que parece normal. Todo lo contrario al penfigoide ampolloso, de pacientes más añosos, con

predominio del prurito sobre el dolor, y ampollas tensas que asientan sobre piel patológica (eritematosa).

- **Melanoma metastásico BRAF mutado = Terapias biológicas AntiBRAF o Inmunoterapia.**
- **Melanoma metastásico BRAF no mutado = Inmunoterapia. NO terapias antiBRAF a la progresión.**

El tratamiento del melanoma metastásico es muy sencillo, dado que solo existen dos opciones viables en primera línea. Se debe realizar una determinación de la mutación BRAF, y si ésta está presente, la terapia de elección son los anti-BRAFs como Dabrafenib-Trametinib vía oral. En caso de que no exista dicha mutación, el tratamiento es la inmunoterapia basada en anti-PD1 (Pembrolizumab, nivolumab, e incluso combinaciones de inmunoterapia en casos seleccionados).

- **Melanoma metastásico BRAF mutado + progresión a anti-BRAF en primera línea = Inmunoterapia.**

La segunda línea de tratamiento del melanoma es igualmente muy sencilla. En tumores BRAF mutados, los pacientes pueden realizar tratamiento con inmunoterapia. Sin embargo, en pacientes BRAF negativos que hayan recibido tratamiento con inmunoterapia en primera línea, los pacientes NO tienen opción de hacer tratamiento anti-BRAF, dado que este no sería efectivo. La terapia de elección en estos casos es intentar participar en ensayos clínicos.

- **Aparición papulosa en forma de diana + antecedentes de infección herpética/Mycoplasma = Eritema multiforme.**

Típica de pacientes jóvenes, la aparición de lesiones en forma de “diana” es altamente sugestiva de eritema multiforme, especialmente si el paciente ha sufrido recientemente una infección herpética.

- **Exantema grave ampolloso + afectación de mucosas + antecedentes de toma de fármaco = Sd. Stevens Johnson.**
- **Exantema grave ampolloso + escasa afectación de mucosas + antecedentes de infección cutánea = Sd. De escaldadura estafilocócica.**

Un rápido diagnóstico diferencial para establecer lo opuesto de dos enfermedades que a priori pueden parecerse. En el síndrome de Stevens Johnson es mucho más frecuente y típica la afectación de mucosas, mientras que en la escaldadura por estafilococo dorado pueden hablarlos de antecedentes de infección por dicha bacteria a pesar de que el cuadro lo producen sus toxinas.

- **Necrosis cutánea + antecedentes de toma de Warfarina/Acenocumarol = Déficit de proteína C.**

Una relación preguntada hace más de quince años que volvió a caer en el MIR2015/2016 y se ha puesto de moda en los últimos años. La Warfarina/Acenocumarol antagoniza a la vitamina K. La vitamina K es necesaria para la síntesis de proteína C. Cuando un paciente presenta de forma congénita un déficit basal de proteína C y además le administramos antagonistas de vitamina K, reducimos aún más su concentración provocando una clínica típica de necrosis cutánea.

MIR16. 93: Mujer de 46 años con antecedentes de valvulopatía reumática, que precisa sustitución valvular mitral por una prótesis mecánica. La evolución postoperatoria inicial es favorable. Sin embargo, tras comenzar tratamiento con acenocumarol desarrolla un cuadro de necrosis cutánea afectando región abdominal y extremidades. ¿Cuál de las siguientes alteraciones justificaría este cuadro?

1. Deficiencia de antitrombina.
2. Factor V Leiden.

3. Hiperhomocisteinemia.
4. Deficiencia de proteína C.

RC: 4.

- **Hiperglucemia rebelde + erupción cutánea pápulo-vesicular (eritema necrolítico migratorio) = Glucagonoma.**

La secreción continua de glucagón provoca un aumento mantenido de la glicemia del paciente, que además presentará un eritema muy característico y devastador, el eritema necrolítico migratorio. De entre todos los tumores neuroendocrinos, el glucagonoma es el único con una clínica dermatológica tan marcada.

MIR15. 86: Paciente que presenta diabetes mellitus, pérdida de peso, anemia y eritema migratorio necrolítico. El diagnóstico más probable es:

1. Somatostatinoma.
2. Insulinoma.
3. Vipoma.
4. Gastrinoma.
5. Glucagonoma.

RC: 5. Con la palabra “eritema migratorio necrolítico” ya podemos responder con seguridad la opción 5. Nos explican además una alteración de la glicemia y pérdida de peso, todo ello compatible con el espectro clínico del glucagonoma.

- **Placas dolorosas + marcada neutrofilia en A/S + antecedentes de neoplasia = Síndrome de Sweet (Dermatosis neutrofilica aguda febril).**

Se trata de una enfermedad en la que se nos presentará a un paciente con una dermatitis e insistirán, una y otra vez, en una leucocitosis con predominio de neutrófilos.

MIR10. 135. Mujer de 50 años diagnosticada hace 6 meses de síndrome mieloproliferativo, que presenta desde hace una semana, una erupción en forma de placas eritematosas, de aspecto infiltrativo-edematoso en cara y zona de escote, que se acompañan de fiebre de 39,5°C. Se le practica un hemograma que muestra leucocitosis con neutrofilia. El diagnóstico de sospecha es:

1. Erisipela.
2. Candidiasis.
3. Síndrome de Sweet.
4. Eritema multiforme.
5. Toxicodermia post quimioterapia.

RC: 3:

- **Habón pruriginoso + desaparición del cuadro en menos de 24h = Urticaria.**
- **Habón pruriginoso + persistencia más de 24h = Vasculitis.**

Un diagnóstico diferencial rápido y muy importante. Si un habón dura más de 24 horas, debemos plantearnos de inmediato la posibilidad de que se trate de una vasculitis. Un concepto muy repetido y muy rentable en los casos clínicos, puesto que en la vasculitis se describirá un habón de varios días de evolución y que por tanto no es compatible con urticaria.

- **Rash acneiforme de nueva aparición + cáncer de colon metastásico = Toxicidad por anti-EGFR (Cetuximab, Panitumumab).**

La aparición de un rash acneiforme en un paciente afecto de cáncer de colon metastásico es un evento muy característico y casi inherente al tratamiento anti-EGFR con fármacos como cetuximab o panitumumab, cuya aparición también se relaciona con mayor respuesta tumoral. No requiere detener el tratamiento oncológico, pero sí se pueden utilizar diferentes cremas o tratamientos

antibióticos como la doxiciclina vía oral (lo más frecuente) para intentar paliar sus efectos.

- **Máculas hipocrómicas anestésicas + madarosis = Lepra.**

La presencia de máculas anestésicas en el MIR prácticamente nos señala hacia lepra por sí sola. Además, esta enfermedad cursa con una pérdida parcial o total de las cejas, madarosis. Su importancia en el MIR y por tanto su representación en forma de pregunta es cada vez menor, pero dado que son conceptos muy específicos, es importante recordar la asociación.

- **Joven + mácula hipo/hiperpigmentada en tronco + ausencia de otra sintomatología = Pitiriasis versicolor.**

Otro patógeno frecuente asociado a gente joven en zonas donde se tiende a sudar, especialmente en el tronco, es la pitiriasis versicolor, causada por *Malassezia*. Se trata de una pregunta frecuente en las diferentes convocatorias y simulacros, que puede ser preguntada de forma preferente a través de una imagen. Lesiones hipocrómicas en la espalda de un paciente joven nos han de hacer pensar en esta entidad.

- **Placa de alopecia + pelos peládicos (“en signo de exclamación”) = Alopecia areata.**

La alopecia areata puede localizarse en el cabello o la barba, y típicamente ocasiona una forma característica en los pelos llamada “en signo de exclamación”. También es muy característico el signo de arrancamiento (llamada “maniobra de Sabouraud”) cuando la placa está activa, de manera que varios pelos son inmediatamente arrancados a la tracción. Su tratamiento es escaso, y a menudo tiende a autolimitarse en el tiempo con una repoblación espontánea.

- **Hiperplasia epitelial + koilocitos en histología = Virus Papiloma Humano.**

El término “koilocitos” nos conduce directamente hacia VPH, un patógeno cada vez más de moda en el MIR por sus implicaciones en la patología neoplásica relacionada con el carcinoma de orofaringe y el canal anal. Su tratamiento se basa en técnicas locales como la crioterapia.

- **Papulas eritematosas + disposición circular + necrobiosis colágena = Granuloma anular.**

El granuloma anular es una entidad benigna que consiste en la aparición de pápulas rojizas que típicamente se distribuyen en forma de círculo o arco (arciforme). El resultado de la anatomía patológica mostrará degeneración colágena (necrobiosis).

MIR19. 73: Hombre de 37 años que acude a la consulta por presentar unas lesiones papulosas de disposición arciforme, asintomáticas, en el dorso de la mano. El dermatólogo no le da ninguna importancia, aunque para confirmar el diagnóstico le realiza una biopsia cutánea donde aparte de otros signos, se aprecia necrobiosis del colágeno. El diagnóstico más probable es:

1. Liquen plano.
2. Xantoma tuberoso.
3. Sarcoidosis cutánea.
4. Granuloma anular.

RC: 4.

- **Lesión pigmentada + tapones córneos = Queratosis seborreica.**

Dos palabras clave que asociaremos con la queratosis seborreica, de características benignas, son “tapones córneos”.

- **Niño + lesión sobreelevada rojovinosa en labio = Hemangioma tuberoso (o “en fresa”).**

Se trata de un caso clínico benigno que rara vez presenta patología concomitante. Un niño con una lesión rojiza en el labio, cuyo novedoso tratamiento consiste en la administración oral de propranolol.

- **Epitelioma basocelular = Tumoración perlada + telangiectasias.**
- **Epitelioma espinocelular = Lesion ulcerada + globos córneos.**

Las dos neoplasias clásicas de dermatología pueden llegar a ser algo confusas si nos preguntan por sus características físicas. En el epitelioma basocelular predominan las telangiectasias, mientras que las úlceras son más propias del espinocelular. Es probable también que se vean representadas en el examen por una imagen; en ese contexto, la distinción más importante continúan siendo las telangiectasias (arañas vasculares) para el basocelular, mientras que el escamoso es ulcerado, más irregular y tórpido.

- Melanoma:
 - **M. Léntigo maligno: El de mejor pronóstico. Ancianos.**
 - **M. Nodular: El de peor pronóstico. Adultos jóvenes.**
 - **M. Extensión superficial: El más frecuente.**
 - **M. Lentiginoso Acral: El menos frecuente.**

Cuatro asociaciones básicas sobre los diferentes tipos de melanoma. Durante los últimos años esta neoplasia es muy frecuente en el MIR, pero las preguntas ya no giran en torno a las características de cada subtipo, sino que se centran sobre todo en cuestiones relacionadas con su tratamiento e índice de Breslow. A pesar de todo, es fundamental conocer las cuatro características básicas citadas.

- **Carcinoma basocelular metastásico o resistente a tratamientos locales = Inhibidor de hedgehog (Vismodegib, Sonidegib).**

El carcinoma basocelular es la neoplasia más frecuente de entre todas las existentes, pero su curso indolente condiciona que a menudo no se incluya en las series de mortalidad. Aunque infrecuente, es capaz de metastatizar en casos muy contados. Cuando un paciente presenta metástasis o resistencia a los diferentes tratamientos tópicos (radioterapia, cirugía), el tratamiento se basa en inhibidores de Hedgehog, fundamentalmente Vismodegib.

- **Angioqueratomas + neuropatía + hipohidrosis = Enfermedad de Fabry.**

La enfermedad de Fabry forma parte del conjunto de enfermedades por depósito que tan de moda están últimamente en el MIR. Preguntada en el año 2018 como una asociación directa, la presencia de angioqueratomas e hipohidrosis nos debe hacer sospechar de esta entidad, en la que se produce un déficit o ausencia de actividad de la enzima lisosomal alfa-galactosidasa.

MIR18. 93: Joven de 24 años de edad, estudiante de matemáticas, que acude a la consulta para confirmar la sospecha diagnóstica después de realizar una consulta en Google. Desde la infancia tiene episodios de dolor intenso, lancinante, en manos y pies, de duración entre minutos y días. Los relaciona con el ejercicio físico, el estrés o la fiebre, y fue diagnosticado de "dolores del crecimiento". Posteriormente nota que no tiene sudoración después de hacer deporte. Además ha observado lesiones cutáneas puntiformes, de color rojo oscuro, en "la zona del traje de baño", consideradas inespecíficas. Consigue el diagnóstico después de reunir tres claves (neuropatía dolorosa, hipohidrosis y angioqueratomas). ¿Cuál cree Vd. que es el diagnóstico?

1. Enfermedad de Fabry.
2. Enfermedad de Pompe.
3. Polineuropatía amiloidótica hereditaria.
4. Enfermedad de Gaucher.

RC: 1.

- **Hidrosadenitis supurativa grave = Adalimumab.**

Adalimumab es un tratamiento que durante los últimos años ha visto sus indicaciones ampliadas a territorios que van más allá de la reumatología. Una de ellas es su prescripción para casos graves de hidrosadenitis supurativa.

- **Urticaria + refractaria a dosis máxima de antihistamínico/corticoide = Omalizumab.**

Una asociación compleja, puesto que la indicación clásica del omalizumab es el asma rebelde a tratamiento tradicional. Desde hace relativamente poco, también es posible su uso en casos de prurito rebelde a dosis máxima de antihistamínico.

- **Inicio reciente de antiepiléptico/antibiótico + eosinofilia + fiebre + rash eritematoso = Síndrome de DRESS.**

Un síndrome infrecuente que debutó en el MIR2020 con una pregunta difícil, dado que dicho síndrome apenas había hecho acto de presencia hasta entonces. Se nos describirá un paciente que ha iniciado de forma reciente un antiepiléptico (preferentemente) o un antibiótico, con clínica de rash cutáneo y fiebre elevada, destacando en la analítica una elevación de eosinófilos. El tratamiento consiste en la retirada del fármaco y corticoterapia.

MIR20. 06: Paciente de 25 años con crisis epilépticas desde hace 1 año, en tratamiento con carbamazepina y fenitoína, que por falta de respuesta se cambió hace dos semanas a lamotrigina. Consulta por

lesiones cutáneas que comenzaron hace 24 horas con edema facial, y que posteriormente se generalizaron en forma de rash eritematoso máculopapular. Presenta mal estado general, poliadenopatías y fiebre de 38,5°C. En la analítica destaca GOT 230 U/L, GPT 253 U/L, GGT 145 U/L y eosinofilia de 1200 / μ L. El diagnóstico más probable es:

1. Sarampión.
2. Síndrome DRESS.
3. Síndrome de Stevens Johnson.
4. Angioedema.

RC: 2.

- **Exantema grave ampolloso <10% superficie corporal + afectación mucosas + antecedentes de toma de fármaco = Síndrome Stevens Johnson.**
- **Exantema grave ampolloso >30% superficie corporal + afectación mucosas + antecedentes de toma de fármaco = Necrosis tóxica epidérmica.**

El diagnóstico diferencial del complejo SSJ se establece en función de la superficie corporal afectada, de forma que si esta es menor del 10% hablamos de Síndrome de Stevens Johnson, mientras que si es superior del 30%, de necrosis tóxica epidérmica (Síndrome de Lyell).

MIR20. 49: Hombre de 60 años en tratamiento con carbamazepina por padecer epilepsia y que presenta fiebre (38,8°C), odinofagia, conjuntivitis, lesiones cutáneas parduzcas extendidas en una gran parte de la superficie corporal, de aspecto similar a una diana y que se acompañan de desprendimiento epidérmico (superior al 30 %) al menor roce. Es muy probable que esté presentando un cuadro clínico de:

1. Urticaria aguda de causa farmacológica.
2. Eritema exudativo minor secundario a fármacos.
3. Síndrome de Stevens-Johnson farmacológico.

4. Necrolisis tóxica epidérmica.

RC: 4.

- **Herpes zóster + dolor neuropático residual = Neuralgia post-herpética.**

Una de las complicaciones más específicas de la infección por herpes zóster es la neuralgia post-herpética; se trata de un dolor residual, de características urentes (neuropático), que puede cronificarse y resulta complejo de tratar por su resistencia a analgesia convencional. Suele precisar fármacos como la gabapentina u otros anti-depresivos.

MIR20. 149: Mujer de 65 años que hace 3 meses presentó un cuadro de erupción cutánea vesicante sobre el dermatoma D6 derecho, acompañado de un dolor muy intenso. Tras la formación de costras, el cuadro se resolvió, pero persiste dolor moderado que se intensifica al roce y le impide el uso de ropa interior sobre el dermatoma afectado. En esta situación ¿qué tratamiento NO sería recomendable?

1. Gabapentina oral.
2. Ibuprofeno oral.
3. Capsaicina tópica.
4. Lidocaína tópica.

RC: 2. Una pregunta en la que se pretenden establecer las diferencias entre analgesia convencional (opción 2, incorrecta) con la analgesia específica del dolor neuropático. En la neuralgia post-herpética la primera línea de tratamiento sería la gabapentina oral. En casos refractarios, los tratamientos tópicos a base de lidocaína o capsaicina también tienen un papel, con resultados más modestos. Los antiinflamatorios tradicionales no son una herramienta útil en dolor neuropático.

DIGESTIVO

Aparato digestivo es la asignatura con más preguntas del MIR, y la de mayor importancia de forma individualizada. Dispone de un temario tan amplio que muchas patologías apenas se relacionan entre sí, pero su estudio es imprescindible como un todo. Contiene diversos temas de dificultad baja que prácticamente aparecen cada año, siendo especialmente relevante en este tomo las esofagitis, gastritis y semiología sospechosa de neoplasia. Cuando las preguntas de digestivo suponen una mayor dificultad, lo hacen centrándose en temas concretos (vía biliar, hígado, recto, neoplasias) en favor de otros más sencillos (esófago, estómago, intestino). Además, al tratarse de una especialidad tan extensa y con tantas patologías que nunca han sido preguntadas antes, existe una gran probabilidad de que pregunten temas por primera vez. Un ejemplo de ello son los síndromes genéticos que predisponen a sufrir neoplasia, que se han repetido mucho durante los últimos MIR, con asociaciones muy poco intuitivas si no se han repasado nunca, pero bastante rentables como conceptos “repetidos”.

ASOCIACIONES MIR

- **Disfagia + esófago “traquealizado” + impactación alimentaria = Esofagitis eosinofílica.**

Un tema relativamente de moda en el MIR con varias preguntas en los últimos años es la esofagitis eosinofílica. Se trata de una enfermedad inflamatoria en la que el paciente, que acostumbra a ser joven, sufre disfagia (y más característicamente, impactaciones alimentarias), junto con un esófago traquealizado o repleto de anillos concéntricos. En algunas ocasiones también se describirán otras comorbilidades de carácter “alérgico”, como es asma o la rinitis.

MIR20. 02: Hombre de 20 años con antecedentes de asma, que consulta por disfagia e impactación alimentaria. Se le realiza una endoscopia digestiva alta con toma de biopsias esofágicas. ¿Con qué diagnóstico es compatible esta biopsia de esófago proximal?:

1. Esofagitis por reflujo.
2. Esófago de Barrett.
3. Esofagitis eosinofílica.
4. Esofagitis por *Candida*.

RC: 3. Es el caso clínico por antonomasia, dado que presenta todas las características más típicas de la esofagitis eosinofílica e incluso se aporta la imagen de una endoscopia, que no es necesaria para responder la pregunta.

MIR14. 83: ¿Qué enfermedad sospecharíamos en un paciente joven que refiere historia frecuente de disfagia a sólidos y a líquidos con impactaciones de alimentos repetidas, sin clínica de pirosis y en el que en la endoscopia oral se observan múltiples anillos esofágicos concéntricos con mucosa normal (aspecto traquealizado)?

1. Esofagitis herpética.
2. Esofagitis eosinofílica.
3. Esofagitis candidiásica.
4. Esofagitis por citomegalovirus.
5. Adenocarcinoma de esófago.

RC: 2.

- **Tumor esofágico + localizado en tercio superior o medio = Carcinoma epidermoide.**
- **Tumor esofágico + localizado en tercio inferior = Adenocarcinoma.**
- **Tumor esofágico + alcohol/tabaco/tóxicos = Carcinoma epidermoide.**

- **Tumor esofágico + historia de síndrome de Barret = Adenocarcinoma.**

El cáncer de esófago puede resultar un incordio, especialmente todo lo relacionado con su TNM y el complejo tratamiento. Sin embargo, una fuente importante de preguntas nace de la histología del tumor, muy de moda en los últimos años puesto que el adenocarcinoma está aumentando considerablemente su prevalencia y ya prácticamente se equipara a la del carcinoma epidermoide.

Los tumores localizados en el tercio inferior son, por mucho, adenocarcinomas. Esto es así porque en la etiopatogenia de este tipo de tumor tiene mucha importancia el ácido del estómago (síndrome de Barret, metaplasia). En el resto del esófago, sin embargo, hablamos del tipo epidermoide, más relacionado con todo tipo de tóxicos (especialmente, tabaco y alcohol). Si nos plantean una pregunta en la que no tenemos la más mínima idea de si nos hablan de una variante adenocarcinoma o escamoso, podemos hacer uso de la mencionada asociación.

- **Disfagia + regurgitación no ácida + radiología baritada en “pico de pájaro” = Acalasia.**

Una de las enfermedades más preguntadas de todo el MIR es la acalasia. La falta de relajación del esfínter esofágico inferior produce una clínica de “regurgitación” y disfagia, pero NO de reflujo gastroesofágico. Al estar el esófago ocluido, ni el alimento puede descender al estómago, ni el ácido puede ascender hacia faringe. También es muy característica la radiología baritada en “pico de pájaro”.

Hay que tener especial atención con el diagnóstico diferencial de una neoplasia esofágica, que puede simular el cuadro, pero normalmente se acompaña de un síndrome tóxico, y sobre todo de antecedentes clave en la historia del paciente (alcohólico, Síndrome de Barret).

- **Gastritis alta (cuerpo gástrico) + Aclorhidria = Gastritis A.**
- **Gastritis baja (antro) + Bacteriana (*Helicobacter*) = Gastritis B.**

Más allá del juego de letras (Gastritis A: Alta y Aclorhidria, Gastritis B: Baja y Bacteriana) las gastritis son fácilmente reconocibles según el contexto. Procesos autoinmunes y aclorhidria casan con una gastritis tipo A, mientras que la B, típica del *helicobacter*, es cerca de veinte veces más frecuente y afecta a la zona inferior del estómago.

- **Pliegues gástricos gigantes + hiposecreción ácida = Enfermedad de Ménétrier.**

La enfermedad de Ménétrier es una patología que cursa con una disminución de la secreción ácida, hipoalbuminemia por la pérdida de proteínas, y sobre todo, hipertrofia de los pliegues gástricos en la gastroscopia.

- **No integridad intestinal = Nutrición parentetal.**
- **Integridad intestinal + duración prevista menor de 6 semanas = Sonda nasogástrica.**
- **Integridad intestinal + duración prevista mayor de 6 semanas = Gastrostomía.**
- **Integridad intestinal + duración prevista mayor de 6 semanas + gastroparesia = Yeyunostomía.**

Para las indicaciones de la nutrición parenteral o enteral (por ejemplo, a través de una ostomía) resulta imprescindible conocer el factor temporal, o la previsión de no poder hacer servir el intestino. Siempre es recomendable optar por opciones enterales antes que parenterales, dado que estas últimas multiplican los riesgos de infección.

MIR18. 94: Un paciente de 73 años presenta en el test de deglución una disfagia neurológica completa, secundaria a un ictus cadioembólico en el territorio de la arteria cerebral media izquierda. Va a precisar apoyo nutricional a largo plazo. De las siguientes modalidades de tratamiento, ¿cuál considera más indicada para este caso?

1. Nutrición enteral por sonda nasogástrica.
2. Nutrición enteral por sonda nasoduodenal.
3. Nutrición enteral por gastrostomía.
4. Nutrición enteral por yeyunostomía.

RC: 3.

- **Gastrina en sangre >1000pg/ml + pH ácido en estómago = Síndrome de Zollinger-Ellison.**

Una gastrinemia de más de 1000pg por mililitro nos podría hacer pensar en primer lugar, y de alta importancia en el MIR, en un síndrome de Zollinger-Ellison, un tumor neuroendocrino secretor de gastrina. En este caso el pH del estómago sería ácido. Por el contrario, en una gastritis atrófica la gastrina podría elevarse como compensación por la falta de ácido, pero el pH del estómago estaría elevado, no descendido.

Recuerda además que cualquier síndrome de Zollinger debe alertarnos sobre un posible MEN1, si el caso clínico se acompaña de cualquier síntoma de la triada típica (paratiroides, tumores neuroendocrinos, hipófisis).

- **Síndrome tóxico + nódulo metastásico umbilical (o “nódulo de la hermana María José”) = Adenocarcinoma gástrico.**

El adenocarcinoma del estómago supone más del 90% de todas las neoplasias en dicha región. Sus nódulos metastásicos clásicamente se han identificado con nombres propios (ganglio de Irish para la axila izquierda, Virchow para el supraclavicular). Uno de los más

característicos es el de la “hermana María José”, infiltración del ombligo que suele acompañarse del síndrome tóxico típico con caquexia o anemia.

- **Cáncer de colon metastásico + KRAS nativo (wild type) = Cetuximab, Panitumumab. Posibilidad de utilizar Bevacizumab o Aflibercept.**
- **Cáncer de colon metastásico + KRAS mutado = Bevacizumab, Aflibercept. Nunca utilizar Cetuximab o Panitumumab.**

En el cáncer de colon metastásico, resulta muy importante la determinación del gen KRAS de cara a elegir la terapia dirigida más efectiva. Se trata de una asociación que fue preguntada en el MIR 2016/2017 y que por tanto conviene recordar; si un paciente presenta un gen KRAS no mutado (o lo que es sinónimo; nativo o wild type) podemos emplear cetuximab o panitumumab junto a su tratamiento sistémico habitual. Si el KRAS se encuentra mutado, la terapia con cetuximab o panitumumab NO será efectiva y entonces podemos optar por bevacizumab o aflibercept.

MIR17. 214: Un hombre de 65 años, sin otras enfermedades asociadas y con buen estado general, presenta una recaída metastásica hepática de un adenocarcinoma de colon por el que había sido intervenido hace 3 años. La TC demuestra que las lesiones hepáticas son múltiples y afectan a todos los segmentos. El estudio molecular de la biopsia hepática muestra mutaciones de K-ras. ¿Qué tratamiento inicial considera más adecuado para el paciente?

1. Transplante hepático.
2. Quimioterapia y anticuerpo Cetuximab.
3. Quimioterapia protocolo FOLFOX.
4. Tratamiento paliativo de los síntomas sin administración de quimioterapia.

RC: 3.

MIR18. 186: Mujer de 65 años sin antecedentes personales de interés, intervenida de adenocarcinoma de sigma que infiltra la serosa (T4) con afectación de 2 ganglios de 35 aislados (N1). En el estudio de extensión no se evidencian metástasis a distancia (M0). ¿Cuál es el siguiente paso a realizar?

1. Determinar mutación de KRAS y NRAS para poder administrar un anti-EFGR en caso de no ser mutado.
2. Asociar al tratamiento con quimioterapia bevacizumab en caso de ser mutado.
3. Administrar una combinación de quimioterapia con fluorouracilo y oxaliplatino.
4. Realizar tratamiento con radioterapia al tener afectación ganglionar.

RC: 3.

MIR19. 215: Los anticuerpos monoclonales dirigidos frente al receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), como el cetuximab o panitumumab están indicados en una de las siguientes situaciones:

1. Tratamiento adyuvante de pacientes con cáncer de colon estadio III y presencia de sobreexpresión de EGFR.
2. Tratamiento neoadyuvante de pacientes con cáncer de recto estadio III en combinación con radioterapia, con mutaciones en K-Ras y/o N-Ras.
3. Tratamiento adyuvante en combinación con quimioterapia en pacientes con cáncer de recto estadios II y III, con sobreexpresión de EGFR.
4. Tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal avanzado (estadio IV) sin mutaciones en K-Ras ni N-Ras.

RC: 4.

- **Adenocarcinoma de páncreas + clínica de obstrucción biliar = Endoprótesis biliar.**

El adenocarcinoma de páncreas es uno de los tumores con peor pronóstico en oncología. Su diagnóstico habitualmente se acompaña de signos de obstrucción biliar (ictericia, prurito), por lo que es prioritario en este tipo de pacientes la colocación de una prótesis biliar que asegure la circulación de la misma. Existen dos tipos de prótesis; plásticas (para pacientes con metástasis o menor esperanza de vida) o metálicas (si se prevé una supervivencia más larga, habitualmente en tumores de páncreas localmente avanzados sin metástasis).

- **Adenocarcinoma gástrico + no ulcerado + menor de 2cm = Tratamiento endoscópico.**

En estadios muy localizados y que cumplan una serie de requisitos (T1a, no ulceración, tamaño menor de 2cm, ausencia de signos de extensión), el adenocarcinoma gástrico puede ser tratado mediante endoscopia (resección submucosa) en vez de con gastrectomía, puesto que en este estadio el riesgo de diseminación es virtual.

- **Hepatocarcinoma metastásico + buen estado general = Atezolizumab + Bevacizumab.**

Los pacientes con hepatocarcinoma metastásico (estadio C de Barcelona) con un estado general aceptable o que permanezcan menos del 50% de su día a día encamados (ECOG 0-2), son candidatos a tratamiento sistémico. Una novedad muy importante es la reciente introducción del doblete Atezolizumab + Bevacizumab en combinación como tratamiento de elección en primera línea, desplazando tras muchos años al Sorafenib. Tanto Sorafenib como Lenvatinib continúan siendo opciones viables en monoterapia en la primera línea de hepatocarcinoma.

- **Tumor gástrico + c-Kit (CD117) positivo = Tumor del estroma gastrointestinal (GIST).**

Un subtipo de neoplasia poco frecuente en la práctica habitual pero muy importante en el MIR. El tumor GIST no es de tipo epitelial, no se extiende vía ganglionar (por tanto no dará lugar al “nódulo de la hermana María José”) y por encima de todo, expresa en la inmunohistoquímica CD117 (c-Kit), dato que nos será revelado en muchos casos clínicos y que podemos responder de forma directa. En los últimos años ha sido preguntado en múltiples ocasiones, por lo que su rentabilidad es extremadamente alta.

MIR21. 03: Pregunta asociada a la imagen 3. Mujer de 60 años, sin antecedentes patológicos de interés, que acude al hospital por pirosis. Durante el proceso diagnóstico se observa en un TC toracoabdominal una lesión nodular de 3 cm en la pared posterior de la región cardial, por lo que se realiza una resección gástrica atípica. Se muestran dos imágenes, una macroscópica y otra microscópica. Las tinciones inmunohistoquímicas de la lesión son positivas para c-KIT y DOG1, y negativas para citoqueratinas, actina, desmina y S100. ¿Cuál es el diagnóstico anatomopatológico de la lesión gástrica?:

1. Leiomiosarcoma.
2. Tumor del estroma gastrointestinal.
3. Schwannoma.
4. Adenocarcinoma poco diferenciado.

RC: 2.

MIR20. 182: Hombre de 60 años con un cuadro de dolor abdominal y sangrado digestivo alto, en quien se encuentra una tumoración abdominal relacionada con la pared gástrica. La histología muestra un tumor de células fusiformes con escasas mitosis, positivas para CD117. El diagnóstico más probable es:

1. Neurofibroma de la pared gástrica.
2. Tumor del estroma gastrointestinal.
3. Leiomioma.
4. Sarcoma granulocítico.

RC: 2. Más allá del diagnóstico de GIST en base a la histología descrita (positividad para CD117), también es muy típico de este tipo de tumores el sangrado digestivo.

MIR14. 79: Respecto a los Tumores del Estroma Gastrointestinal (GIST), es cierto que:

1. Se trata de tumores de origen epitelial, localizados sobre todo a nivel de la mucosa del tubo digestivo.
2. Es característico de estos tumores la mutación del gen c-kit, que codifica un receptor tirosina-cinasa.
3. El tratamiento de los tumores localizados menores de 2 cm es fundamentalmente médico, con el empleo de Imatinib.
4. Son tumores que sólo excepcionalmente sangran.
5. La localización más frecuente de estos tumores es el intestino delgado.

RC: 2. En general, conocer el enunciado 2 es el mejor y más rentable resumen de toda la enfermedad, puesto que con este único dato podríamos haber respondido las dos preguntas de los últimos MIR sin problema.

- **Diarrea + dolor abdominal + artritis = Enfermedad de Whipple.**

Aunque en un principio un cuadro de malabsorción y artritis puede sonar demasiado inespecífico, en la asignatura de aparato digestivo las referencias a la artritis son tan escasas que su presencia ya nos orienta prácticamente todo el caso clínico hacia una de las siguientes dos patologías; Enfermedad de Whipple (con la triada que se cita, más la presencia típica de material PAS positivo en la histología), o como complicación de una enfermedad inflamatoria intestinal.

- **Síndrome carcinoide + diarreas acuosas masivas + hipopotasemia = VIPoma.**

El VIPoma es un tumor neuroendocrino productor de VIP que se manifiesta por un cuadro clínico típico de diarrea acuosa, hipopotasemia, hipoclorhidria y acidosis metabólica. A pesar de que los tumores neuroendocrinos puedan dar lugar a cuadros carcinoides similares, las diarreas acuosas masivas y la hipopotasemia son típicas del VIPoma.

MIR22: 146: Mujer de 40 años, sin antecedentes personales ni familiares de interés, que presenta diarrea de varios días de evolución de carácter acuoso, muy abundante, acompañada de pérdida de 10 kg de peso, rubor y enrojecimiento facial, junto a lipotimias y dolor abdominal cólico y que en los datos de laboratorio presenta hipopotasemia. En ecografía abdominal se encuentra masa de 1,5 cm de diámetro en cola pancreática. De entre las siguientes, su sospecha diagnóstica primaria es:

1. Insulinoma.
2. PPoma.
3. VIPoma.
4. Glucagonoma.

- **Diabetes de larga evolución + náuseas + distensión abdominal tras la ingesta = Gastroparesia diabética.**

La gastroparesia es un cuadro sencillo de identificar, especialmente en los casos clínicos en los que se describa distensión abdominal tras las comidas en pacientes diabéticos. Esta clínica suele ocurrir antes que las náuseas y los vómitos. Su tratamiento, más allá de la corrección de la diabetes, implica tratamientos procinéticos como la metoclopramida.

MIR22. 51: Mujer de 55 años con diabetes tipo 1 diagnosticada a los 15 años que refiere náuseas y distensión abdominal, especialmente después de las comidas. La evaluación es compatible con una gastroparesia diabética. ¿Cuál de los siguientes medicamentos sería el tratamiento más adecuado para mejorar sus síntomas?

1. Lansoprazol.

2. Ondansetrón.
3. Loperamida.
4. Metoclopramida.

RC: 4.

- **Rubefacción facial (flushing) + diarrea = Síndrome carcinoide.**

Los tumores carcinoides, al contrario de lo que pueda parecer, no suelen dar lugar a un síndrome carcinoide (nombre que recibe la clínica consecuencia de la descarga de péptidos vasoactivos). Sin embargo, en el MIR sí que es muy frecuente su asociación, que engloba a un paciente con rubefacción facial o flushing, y diarrea o esteatorrea.

- **Atrofia de vellosidades + hipertrofia de criptas = Enfermedad celiaca.**

La patogenia típica de la enfermedad celiaca es un clásico que resulta importante recordar, puesto que nos puede sacar de un apuro si la pregunta se enfoca desde el punto de vista histológico.

- **Afectación tubo digestivo + parcheada + transmural = Enfermedad de Crohn.**
- **Afectación colon y recto + continua + mucosa = Colitis ulcerosa.**
- **Granulomas no necrosantes = Enfermedad de Crohn.**
- **Abcesos crípticos = Colitis ulcerosa.**

Si en neumología la sarcoidosis es un tema estrella con una pregunta mínima asegurada en el MIR, en digestivo ocurre lo mismo con las enfermedades inflamatorias intestinales. Siempre caen. Existen múltiples y variadas formas de diferenciarlas, pero arriba se citan las tres más importantes.

Además, a nivel microscópico también es fundamental conocer que los granulomas se asocian a Crohn, mientras que los abscesos crípticos a colitis ulcerosa.

- **Múltiples adenomas colónicos + hipertrofia de retina = Poliposis adenomatosa familiar.**

Preguntado en el MIR2015, la poliposis adenomatosa se puede asociar a hipertrofia del epitelio retiniano, una característica útil para diferenciarla del resto de síndromes polipósicos y suficientemente específica para asociarla de forma inmediata.

- **Múltiples adenomas colónicos + tumores óseos = Síndrome de Gardner.**

A diferencia de la poliposis adenomatosa familiar, en el síndrome de Gardner encontramos típicamente osteomas y fibromas. Los síntomas o signos que nos describen en los diferentes casos clínicos pueden llegar a resultar muy sutiles.

- **Múltiples hamartomas colónicos + pigmentación perioral = Síndrome de Peutz-Jeghers.**

Otro síndrome poliposis es el de Peutz-Jeghers, cuyos tumores son hamartomas y además se caracteriza porque el paciente sufre melanosis o pigmentación perioral, síntoma bastante específico de dicha patología.

- **Adulto + fibrilación auricular + dolor abdominal súbito = Isquemia intestinal aguda.**

En el caso clínico de la isquemia intestinal aguda nos hablarán de una persona adulta, con factores de riesgo protrombóticos que de pronto comienza a sufrir un dolor abdominal muy agudo. Ello se debe a que la primera causa de esta patología es de origen embólico.

MIR20. 16: Mujer de 94 años que acude a urgencias por dolor abdominal difuso e intenso de 12 horas de evolución y defensa abdominal. Entre sus antecedentes destaca cardiopatía isquémica crónica, fibrilación auricular persistente y enfermedad renal crónica. A raíz de los hallazgos de la radiografía de abdomen indique la actitud a seguir:

1. Ecografía urgente como test de cribado inicial, si es normal no son necesarios más estudios radiológicos.
2. Radiografía de abdomen en bipedestación o decúbito lateral izquierdo para valorar presencia de gas ectópico.
3. TC abdominopélvico con contraste intravenoso con protocolo de angio-TC por sospecha de isquemia mesentérica.
4. Arteriografía para descartar oclusión aguda de arteria mesentérica.

RC: 3.

- **Adulto + dolor post-prandial + pérdida de peso = Isquemia intestinal crónica.**

A diferencia de la aguda, en la isquemia intestinal crónica el paciente refiere un cuadro de dolor (menos intenso), que típicamente aparece después de las comidas (cuando aumenta el flujo sanguíneo en dicho territorio). Esto puede llevarlo a evitar o reducir las tomas, lo que conlleva una pérdida de peso.

- **Dolor + pérdida de peso + ictericia = Cáncer de páncreas.**

La triada más importante del cáncer de páncreas es la de un paciente con síndrome tóxico, dolor abdominal y sobre todo ictericia de causa no litiásica. El principal diagnóstico diferencial debe establecerse con etiologías benignas como la coledocolitiasis. En dicho supuesto, el paciente no presentará clínica de pérdida de peso previa.

MIR23: 130. Paciente de 71 años que consulta por ictericia con bilirrubina total 6 mg/dL (bilirrubina directa 4 mg/dL), transaminasas normales y elevación de GGT 349 U/L y fosfatasa alcalina 260 U/L. En la ecografía de abdomen se aprecia dilatación de la vía biliar intra y extrahepática. No tiene dolor y refiere pérdida de peso de unos 5 kg en el último mes. Se le realiza una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica apreciándose una estenosis abrupta del colédoco distal. ¿Cuál es su primera sospecha diagnóstica?

1. Colangitis esclerosante primaria.
2. Coledocolitiasis.
3. Cáncer de páncreas.
4. Hepatitis aguda.

RC: 3.

- **Paciente joven + elevación bilirrubina indirecta tras ejercicio/estrés = Síndrome de Gilbert.**

Teniendo en cuenta que en el MIR prácticamente solo han preguntado por el síndrome de Gilbert, el tema de ictericias puede resultar poco rentable. Esta enfermedad, debida al déficit parcial de [glucuroniltransferasa](#), se manifiesta por un incremento de la bilirrubina indirecta tras el ejercicio o estrés. El [síndrome de Crigler-Najjar](#) consiste en un déficit más severo de la misma enzima, por lo que las cifras de bilirrubina suelen superar los 5 mg/dL y es común que lo haga sin desencadenante alguno.

- **GGT >50mU/ml + GOT/GPT >2 = Hepatopatía alcohólica.**

A pesar de que ambos datos no son patognomónicos de la hepatopatía alcohólica, sí nos deben hacer pensar en esta enfermedad como primerísima opción, especialmente en el MIR. Lo más habitual, en la dificultad intermedia o baja, será que nos describan algún otro factor de riesgo para establecer el diagnóstico diferencial.

- **Cirrótico + >250 polimorfonucleares en líquido ascítico = Peritonitis bacteriana espontánea.**

La peritonitis bacteriana espontánea requiere usualmente de una paracentesis diagnóstica. Más de 250 PMN son sinónimo de PBE, cuyo origen suele ser monomicrobiano, así como la presencia de ADA nos indicaría una etiología tuberculosa, y la amilasa, un origen pancreático.

- **Mujer edad media + prurito + AMA positivos = Cirrosis biliar primaria.**

Así como los hombres padecen mayoritariamente colangitis esclerosante primaria, en el caso de la cirrosis biliar primaria es a la inversa. Una mujer de edad media (40-50 años) con clínica de prurito intenso y anticuerpos anti-mitocondriales positivos (AMA) nos debe hacer pensar en una CBP como primera opción.

- **Diabetes + cirrosis + hiperpigmentación = Hemocromatosis.**

Tres conceptos que pueden sonar extraños la primera vez, pero juntos en el MIR son sinónimo de hemocromatosis. Suele tratarse de varones alrededor de los 50 años. Recordar, además, que la hemocromatosis es una enfermedad autosómica recesiva (como la mayoría de patologías por acumulo de metabolitos) originada en el cromosoma seis.

- **Hombre de edad intermedia + prurito incontrolable + AMA negativos = Colangitis esclerosante primaria.**

La cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria son enfermedades características de sexos opuestos. En la CBP, típica de mujeres, encontramos un prurito rebelde a los tratamientos convencionales, con AMA positivos y usualmente FA elevada. En la colangitis esclerosante, los AMA son negativos (y esto se suele

especificar en el caso clínico), acompañando a una clínica de prurito y dolor abdominal.

- **IgM anti-HBc positivos = Hepatitis B aguda.**

Más fiable incluso que los antígenos (HBsAg), la presencia de IgM anti-HBc nos debe hacer pensar directamente en una hepatitis B aguda sin importar como se encuentren el resto de parámetros analíticos.

- **Fiebre + ictericia + dolor abdominal = Colangitis.**

No solo es importante recordar esta asociación por su utilidad clínica, también forma parte de una triada con nombre propio que conviene recordar, la triada de Charcot. La ictericia, por aumento de los niveles de bilirrubina, puede dar lugar a coluria o acolia.

MIR20. 132: Mujer de 67 años, obesa, que acude a urgencias por dolor abdominal en cuadrante superior derecho del abdomen, fiebre de 39,5°C y orinas muy oscuras. Ante este cuadro se debería sospechar en primer lugar:

1. Colecistitis aguda alitiásica.
2. Coledocolitiasis.
3. Colecistitis aguda litiásica.
4. Colangitis ascendente.

RC: 4.

- **Dolor + distensión abdominal + radiografía en “grano de café” = Vólvulo intestinal.**

El vólvulo intestinal produce una imagen característica en la radiografía de abdomen, con dos niveles hidroaéreos que producen una imagen en grano de café. Todo ello acompañado de los signos y síntomas típicos de una obstrucción, con dolor y distensión

abdominal. Podría ser fácilmente una pregunta con imagen del bloque de digestivo.

- **Antecedentes de pancreatitis aguda + persistencia dolor abdominal + persistencia amilasa elevada = Pseudoquiste pancreático.**

Ante un paciente que ha sufrido en las últimas semanas una pancreatitis aguda que no acaba de resolver por completo pese a un correcto tratamiento de soporte, debemos pensar en esta frecuente complicación, que normalmente requiere vigilancia, tratamiento conservador, a la espera de que se reabsorba por sí solo.

- **Dolor abdominal crónico + estreñimiento alternado con diarrea que respeta descanso nocturno = Síndrome de intestino irritable.**

En las preguntas de síndrome de intestino irritable es muy importante caracterizar cuando hablamos de una patología orgánica (colitis infecciosa, isquémica) y cuando no. En esta enfermedad, específicamente, es muy característica la alternancia entre periodos de diarrea y estreñimiento. Además, a diferencia del resto de causas de diarrea, respeta típicamente el sueño. Estos datos suelen estar presentes en los casos clínicos.

- **Colecistectomía + fiebre + ictericia + dolor abdominal = Coledocolitiasis residual.**

Un paciente colecistectomizado puede tener una coledocolitiasis de igual manera, puesto que este conducto no se extirpa durante la cirugía. La presencia de la típica triada “fiebre, ictericia, dolor abdominal” nos debe hacer sospechar de una colangitis en contexto de una obstrucción de la vía biliar. Si la intervención fue reciente, la litiasis residual pese a la cirugía es la causa más probable.

- **Crisis de dolor/disfagia + asintomático entre crisis + radiografía “en sacacorchos” = Espasmo esofágico difuso.**

El diagnóstico diferencial con todas las enfermedades del espectro “acalasia” sigue siendo un tema de elevada rentabilidad. A diferencia de ésta, el espasmo esofágico difuso ocurre bajo periodos de crisis en los que debido a las contracciones simultaneas, el paciente presenta una clínica de disfagia y dolor. Es muy típico, en la radiografía baritada, observar un patrón llamado “en sacacorchos”.

- **Anciano + regurgitación no ácida + masa cervical que se vacía tras compresión = Divertículo de Zenker.**

Este falso divertículo afecta principalmente a varones de edad muy avanzada, con una clínica de disfagia y regurgitación no ácida exacerbada tras las tomas. Como complicación típica puede dar lugar a neumonía por aspiración del contenido alimenticio, y su tratamiento definitivo es quirúrgico (miotomía cricofaríngea).

- **Abuso de laxantes + mucosa rectal oscurecida = Melanosis coli.**

La melanosis coli es una entidad relacionada con la toma de laxantes derivados del antraceno como el Aloe Vera. Su manifestación endoscópica es una coloración oscura en la mucosa del colon, y la biopsia resulta normal, sin evidencia de patrón inflamatorio o neoplásico. No acostumbra a producir sintomatología.

- **Melenas + gastroscopia normal + colonoscopia normal = Cápsula endoscópica.**

Representada en el MIR 2018, la cápsula endoscópica permite el estudio del intestino delgado, región que no nos permite visualizar ni la gastroscopia ni la colonoscopia. Por tanto, cuando nos presenten un paciente con signos de sangrado, con ambas pruebas normales, deberemos realizar una cápsula endoscópica diagnóstica.

MIR18. 82: Hombre de 35 años de edad sin antecedentes patológicos de interés que acude a urgencias por presentar un cuadro de inestabilidad tras un episodio de deposiciones negras como el alquitrán. En la sala de urgencias se objetiva hipotensión arterial que se recupera con fluidoterapia convencional. Hemoglobina al ingreso 8 g/dL, hematocrito 25 %. En los siguientes días continúa con episodios melénicos y descenso del hematocrito que necesitan la trasfusión de 3 concentrados de hemáties. Se practicó colonoscopia y endoscopia digestiva alta, no encontrando causa alguna de su cuadro hemorrágico. Tras una semana de ingreso hospitalario y la trasfusión de 4 unidades de concentrados de hematies continúa con melenas. El siguiente paso a seguir es:

1. Intervención quirúrgica inmediata.
2. Cápsula endoscópica.
3. Enteroscopia quirúrgica.
4. Continuar con tratamiento conservador y solicitar arteriografía.

RC: 2.

- **Colitis ulcerosa + distensión abdominal + fiebre + falsa mejoría de cuadro diarreico = Megacolon tóxico.**

La complicación más representativa y preguntada en pacientes con colitis ulcerosa es el megacolon tóxico. Se trata de un cuadro de fiebre, distensión abdominal y falsa mejoría del cuadro diarreico con ausencia de deposiciones en un paciente que habitualmente acostumbraba a presentarlas. Se trata de un cuadro urgente que requiere realizar, en primer lugar, una radiografía de abdomen en la que observaremos una dilatación de colon transverso.

- **Colitis ulcerosa + administración de mórficos + distensión abdominal desproporcionada = Megacolon tóxico.**

En el mismo contexto, debemos evitar la administración de mórficos y anticolinérgicos en pacientes con colitis ulcerosa, pues son capaces de precipitar un megacolon tóxico por su capacidad para reducir la motilidad intestinal.

- **Alcoholismo + vómitos muy violentos + mediastinitis = Síndrome de Boerhaave.**

El síndrome de Boerhaave o rotura esofágica espontánea es típica del alcoholismo grave, en el contexto de vómitos violentos. La enorme subida de la presión intraesofágica provoca su ruptura y contacto con el mediastino (produciendo mediastinitis). El pronóstico es muy grave, y el tratamiento, siempre quirúrgico.

- **Diverticulitis + ausencia signos de obstrucción + absceso <5cm = Manejo conservador, antibioterapia.**

Según la clasificación de Hinchey, ante cuadros de diverticulitis complicadas sin signos de obstrucción y abscesos pequeños, el manejo de entrada sería conservador con antibioterapia, reservando el drenaje u otras opciones quirúrgicas para casos más graves.

MIR18. 77. Mujer de 80 años que acude urgencias con dolor abdominal de inicio en epigastrio e irradiado posteriormente a fosa iliaca izquierda. Se acompaña de fiebre de 37,5°C. Se le realiza una TC abdominal, objetivando inflamación en las paredes del sigma y absceso mesentérico de 2 cm. El tratamiento de elección es:

1. Ingreso en planta con dieta absoluta y tratamiento antibiótico de amplio espectro.
2. Colostomía de descarga.
3. Drenaje mediante cirugía laparoscópica.
4. Cirugía urgente con sigmoidectomía y anastomosis colorrectal.

RC: 1.

- **Niño <8 años + dolor + disfagia + sialorrea = Ingestión de cuerpo extraño.**

Al igual que en el área nasal, lo primero que debemos pensar cuando nos encontramos frente a una sialorrea y disfagia en un niño pequeño, es la ingestión de un cuerpo extraño. El tratamiento en la mayoría de casos es endoscópico.

- **Hipoclorhidria + anemia perniciosa + anticuerpos anti-parietal/FI = Gastritis A.**

La gastritis atrófica se caracteriza por la destrucción de las glándulas gástricas (aunque no siempre, a nivel analítico podemos encontrar anticuerpos anti-célula parietal o anti-factor intrínseco). Ello produce una hipoclorhidria, y como respuesta fisiológica, un incremento de los niveles de gastrina que a su vez conllevará una hiperplasia de las células enterocromafines. El riesgo de desarrollar cáncer en estos pacientes es tres veces mayor al de la población general. Además, esta enfermedad está íntimamente relacionada con la aparición de otras entidades autoinmunes.

MIR 18. 106: Mujer de 40 años que consulta por anemia. En la analítica destaca Hb 10,5 g/dL, ferropenia, macrocitosis e hipergastrinemia. Tiene antecedentes artropatía lúpica y enfermedad de Graves Basedow. Está en tratamiento con prednisona 15 mg/d, colchicina 0,5 mg cada 12 horas y metimazol 10 mg/d. ¿Cuál considera la causa más probable de anemia?

1. Pérdidas hemáticas en relación con el tratamiento esteroideo.
2. Hipoplasia medular 2º a colchicina.
3. Hemólisis secundaria a la toma de metimazol.
4. Gastritis tipo A.

RC: 4.

- **Antecedente de gastrectomía Billroth II + dolor postprandial + vómitos que calman el dolor = Síndrome del asa aferente.**

Cuando se produce una obstrucción parcial del asa que llega al estómago tras un Billroth II, el paciente experimenta típicamente dolor y distensión tras las comidas. Un dolor abdominal en un paciente con antecedentes de Billroth nos ha de alertar sobre esta entidad en primer lugar. El tratamiento es quirúrgico, construyendo una Y de Roux.

- **Antecedente de gastrectomía + náuseas, sudoración, taquicardia después de las comidas = Síndrome de Dumping.**

Preguntado en el MIR14, el síndrome de Dumping se produce debido a la excesiva liberación de sustancias vasoactivas tras el rápido vaciamiento al intestino del alimento. Su tratamiento en principio es puramente conservador, con medidas dietéticas.

MIR14. 88: A un hombre de 45 años de edad se le realiza una vagotomía troncular y antrectomía con reconstrucción tipo Billroth II, por padecer una enfermedad ulcerosa péptica crónica con estenosis píloro-duodenal. Seis semanas después de la cirugía refiere que poco tiempo después (menos de media hora) de las ingestas presenta estado nauseoso, astenia y sudoración, mareos y retortijones abdominales generalmente acompañados de despeños diarreicos. ¿Cuál de las siguientes es la actitud más adecuada para su manejo inicial?

1. Aplicar tratamiento con un inhibidor de la somatostatina (octreótido).
2. Seguir unas medidas dietéticas concretas.
3. Realizar un tratamiento de prueba con una benzodiacepina.
4. Realizar la búsqueda de un probable tumor neuroendocrino (p.ej. carcinoide).

5. Indicar tratamiento quirúrgico para efectuar una gastroyeyunostomía antiperistáltica en Y de Roux.

RC:2.

- **Visitante de región tropical + malabsorción + respuesta inmediata a tratamiento con ácido fólico = Esprúe tropical.**

Este tipo de malabsorción resulta complejo de identificar, pero para poderlo diferenciar de otras entidades de similares características (giardiasis) resulta fundamental conocer que el tratamiento con fólico produce una respuesta tan marcada, que el simple hecho de observar una mejoría franca es un criterio diagnóstico más.

- **Infiltración linfocitaria pancreática + niveles elevados IgG4 = Pancreatitis autoinmune.**

Se trata de una enfermedad relativamente nueva, y preguntada en el MIR 17 y 18. Los niveles de IgG4 elevados ya nos han de hacer sospechar por sí mismos, acompañados además de infiltración linfocitaria o masa pancreática. El diagnóstico diferencial se plantea con pancreatitis común e incluso adenocarcinoma, y es muy importante descartarlos, puesto que en la PAI el tratamiento corticoideo es altamente eficaz.

MIR17. 84. El marcador serológico diagnóstico de una pancreatitis autoinmune tipo I es:

1. El anticuerpo anticitoplasma de los neutrófilos (ANCA).
2. El anticuerpo antimitocondrial (AMA).
3. El anticuerpo antimicrosomal.
4. El nivel de IgG 4

RC: 4.

MIR18. 39: Mujer de 58 años con antecedente de tiroiditis de Riedel. Presenta dolor abdominal, pérdida de peso e ictericia obstructiva.

Ante la sospecha radiológica de carcinoma de páncreas, se realiza un duodenopancreatectomía cefálica. En el estudio anatomopatológico no encontramos un carcinoma, sino abundantes células inflamatorias con tendencia a rodear ductos, marcada fibrosis, flebitis obliterante y más de 50 células plasmáticas IgG4+por campo de gran aumento. ¿Cuál es el diagnóstico?

1. Hamartoma pancreático.
2. Pancreatitis autoinmune.
3. Malacoplaquia.
4. Pancreatitis del surco.

RC: 3.

MIR20. 169. Hombre de 65 años, en seguimiento en consulta por astenia, anorexia y febrícula de curso insidioso. Se realiza TC abdominal con hallazgos de masa retroperitoneal y periaortitis, y analítica con VSG elevada, anemia moderada y anticuerpos antinucleares positivos. Indique la respuesta correcta:

1. Se debe a una fibrosis retroperitoneal idiopática y no precisa de más estudios diagnósticos.
2. El diagnóstico es clínico y habría que realizar un tratamiento empírico con antibióticos de amplio espectro.
3. La determinación de niveles elevados de inmunoglobulinas confirma el diagnóstico.
4. Requiere de un diagnóstico histológico que mostrara un infiltrado difuso de células plasmáticas y más de 10 células IgG4- positivas por campo.

RC: 4. Se trata de una enfermedad en la que se produce una inflamación focal que puede dar lugar a “masas” similares a las de una afectación neoplásica, con un patrón analítico caracterizado por elevación de reactantes (VSG) y elevación sérica de los niveles de IgG4. Dado que cualquier prueba de imagen mostrará imágenes sugestivas de neoplasia, es importante realizar un estudio histológico.

- **Diarrea acuosa + deterioro del estado general + colonoscopia normal + AP engrosamiento subepitelial = Colitis colágena.**

Lo realmente complejo de la colitis colágena es el hecho de que se nos presente un caso clínico sin ningún signo o síntoma especialmente revelador. Habitualmente se trata de mujeres, que presentan una clínica de diarrea acuosa y deterioro del estado general. A nivel macroscópico, la colonoscopia resultará normal, pero histológicamente se observa un engrosamiento por debajo del epitelio, que corresponde con los depósitos de colágeno.

MIR15. 32: Mujer de 59 años que presenta diarrea crónica acuosa de 4 meses de evolución. En la endoscopia, la mucosa no mostraba aspectos relevantes. En concreto, no se observaron úlceras o áreas friables. Se realizó biopsia del colon transverso. En el estudio histopatológico se reconoció un área engrosada por debajo del epitelio de revestimiento superficial, que era más evidente mediante técnica de tricrómico de Masson y que conllevaba atrofia y denudación epitelial. También se apreció un claro incremento en la densidad de linfocitos intraepiteliales. ¿El diagnóstico de la lesión intestinal es?

1. Colitis ulcerosa cronificada.
2. Colitis pseudomembranosa.
3. Colitis colágena.
4. Enfermedad de Crohn fibrosante.

RC: 3. Uno de los datos más característicos y literales del caso clínico es la “diarrea crónica acuosa”, tanto en el MIR como en las preguntas de simulacro. También es fundamental la normalidad macroscópica de la gastroscopia, y el engrosamiento en la anatomía patológica.

- **Dolor abdominal + nódulos eritematosos en el cuerpo + “células fantasma” en AP = Paniculitis pancreática.**

La paniculitis pancreática fue preguntada en el MIR18. Se trata de una entidad rara donde las lesiones dermatológicas son la expresión de una enfermedad pancreática, que puede ser benigna (pancreatitis) o maligna (cáncer de páncreas), todo ello a consecuencia de la liberación enzimática producida por dicho órgano a consecuencia de la agresión. La anatomía patológica muestra clásicamente células fantasma, y el cuadro clínico está dominado por dolor abdominal con una analítica en la que encontraremos elevación de amilasa y lipasa.

MIR18. 198: Un hombre de 74 años acude a su consulta por presentar síndrome constitucional con pérdida de 5 kilos de peso en el último mes, junto a astenia. Refiere que en las tres últimas semanas, además ha observado la aparición de lesiones rojizas en piernas que en ocasiones drenan un material oleoso asociándose también dolor abdominal y costal, así como dolor y rubor en tobillos y rodillas. Usted decide realizar una biopsia y observa que en el tejido celular subcutáneo aparecen "células fantasma". Las manifestaciones clínicas del paciente y este hallazgo de la biopsia cutánea le llevará a realizar una de las siguientes pruebas para hacer el diagnóstico definitivo:

1. Endoscopia digestiva: adenocarcinoma gástrico.
2. TC abdominal: cáncer de páncreas.
3. TC torácico: sarcoidosis ganglionar (síndrome de Löfgren).
4. Cultivo de los nódulos cutáneo: tuberculosis cutánea (lupus vulgar).

RC: 2.

- **Colitis ulcerosa + panproctocolectomía con reservorio + cuadro abdominal (dolor, tenesmo) = Reservoritis.**

La reservoritis (también llamada pouchitis) es la principal complicación a sospechar en un paciente operado de colitis ulcerosa que repite una clínica similar a la experimentada en los brotes clásicos. Es la enfermedad que debemos sospechar cuando nos hablan de un cuadro abdominal (que puede parecerse al de una gastroenteritis), en un paciente operado con colitis ulcerosa. El reservorio se inflama hasta en el 20% de este tipo de pacientes, y produce un cuadro que se trata con antibióticos, corticoides y probióticos.

- **Perforación duodenal + menos 6h de evolución + paciente estable = Vagotomía troncular con piloroplastia.**
- **Perforación duodenal + más de 6h de evolución + paciente inestable = Sutura simple de la perforación.**

Las úlceras duodenales que no resuelven con tratamiento conservador deben pasar por quirófano. Si el paciente se mantiene clínicamente estable y con una clínica de menos de 6h de evolución, la técnica a utilizar es la definitiva para la úlcera mediante una vagotomía troncular con piloroplastia (en el caso de una úlcera gástrica, con resección mediante Billroth II). Si la evolución es tórpidas o la clínica se presenta desde hace más de seis horas, utilizaremos una sutura simple de la perforación. Solo en pacientes con muy buena evolución o contraindicación absoluta para la cirugía se podría emplear un tratamiento médico no quirúrgico.

- **Obesidad + afectación hepática casual = Esteatosis hepática.**

Tal y como ocurrió en el MIR 19-20, la esteatosis hepática es una entidad extremadamente común en el MIR como parte de un caso clínico en el que se nos describe a un paciente sobre el que se encuentra de forma casual una afectación hepática en forma de esteatosis. Es importante tener a esta entidad como primera opción de respuesta siempre que no se describa el alcoholismo como factor

de riesgo. La imagen típica microscópica es la de grandes “gotas” lipídicas sin claro componente inflamatorio ni necrosis.

- **Profilaxis PBE = Norfloxacino 400mg/día.**

Norfloxacino es una quinolona cuya indicación en el día a día se reserva casi en exclusiva para la prevención de infección en la PBE, por lo que en el MIR la veremos representada en este subtema. Fue preguntada en el MIR 19/20, por lo que es un concepto a recordar. En pacientes cirróticos con riesgo de infección (sangrado, proteínas bajas en líquido peritoneal) o episodios previos de PBE, este antibiótico reduce la probabilidad de nuevas PBE al ser especialmente efectivo contra bacterias gran negativas.

MIR20. 99. Paciente con cirrosis hepática estadio B de Child con ascitis y antecedentes de peritonitis bacteriana espontánea (PBE). ¿Cuál de las siguientes pautas de tratamiento antibiótico se considera adecuada como profilaxis de la PBE?

1. Vancomicina 500 mg / día.
2. Norfloxacino 400 mg / día.
3. Metronidazol 250 mg / día.
4. Amoxicilina 1000 mg / día.

RC: 2.

- **Cáncer de esófago localizado = Cirugía.**
- **Cáncer de esófago localmente avanzado = Quimio-radioterapia +/- cirugía.**
- **Cáncer de esófago metastásico = Quimioterapia.**

El tratamiento del cáncer de esófago es complejo y requiere de un manejo interdisciplinar. Habitualmente, los tumores muy localizados se tratan solo con cirugía (estadio I). Los tumores localmente avanzados pueden tratarse con quimio-radioterapia de intención

radical si se encuentran a nivel cervical, o quimio-radioterapia neoadyuvante y valorar posterior cirugía en el resto del esófago. En el estadio IV el tratamiento es siempre paliativo con quimioterapia.

- **Cáncer de esófago + imposibilidad para la deglución = Cáncer de esófago localmente avanzado.**

Una asociación de extrema dificultad, dado que se trata de un concepto oncológico muy preciso. Esta asociación surge tras la pregunta MIR20 que podéis ver a continuación, en la que se especifica que un paciente presenta disfagia y no se aportan más datos sobre el TNM o su estadificación. Por este motivo fue objeto de numerosas críticas e intentos fallidos de impugnación. Cuando un paciente no puede tragar, el oncólogo pasa a considerarlo directamente “localmente avanzado”, traduciendo que el tumor esofágico ha crecido de manera considerable (es decir, al menos es un T3 o T4, incluso sin disponer de imágenes), por lo que el tratamiento de elección es la quimio-radioterapia con intención de intentar operarlo si se reduce. Un tumor más pequeño/localizado y candidato a cirugía de entrada difícilmente puede dar lugar a esta clínica.

MIR20. 129. Hombre de 65 años que consulta por disfagia a sólidos desde hace dos meses. La esofagoscopia evidencia tumoración a 30 cm de arcada dental, parcialmente estenosante, con anatomía patológica de carcinoma epidermoide. Se solicita ecografía endoscópica y PET-TC donde no se observan adenopatías patológicas. ¿Cuál de las siguientes opciones sería la más correcta?

1. Esofaguectomía transhiatal.
2. Esofaguectomía según la técnica de IvorLewis.
3. Quimioterapia más radioterapia preoperatoria.
4. Quimioterapia neoadyuvante.

RC: 3. Fruto de numerosas quejas, en la pregunta no se especifica TNM, por lo que la opción de cirugía no puede descartarse

completamente (pregunta impugnable). Sin embargo, tal y como hemos comentado, los tumores que ocasionan disfagia suelen ser T3-T4, por lo que parece más razonable la opción 3.

ENDOCRINOLOGÍA

Compleja y extensa, endocrinología es una especialidad muy agradecida para aquellos que han comprendido bien todos mecanismos y ejes, usualmente conectados entre sí. Abarca varios bloques, que se agrupan básicamente en cinco; hipófisis, páncreas, tiroides, suprarrenales y nutrición. Es una asignatura que recompensa gratamente el estudio, de manera que tras dos vueltas, las preguntas acostumbran a pasar de difíciles a intermedias. Además, constituye una herramienta de discriminación importante, especialmente los bloques de hipófisis, tiroides y suprarrenales, que concentran las preguntas intermedias. Mientras, nutrición y diabetes suelen dar lugar a preguntas básicas. Los tumores y síndromes son los más propensos para las cuestiones difíciles.

ASOCIACIONES DIRECTAS

- **Parto reciente + incapacidad para lactancia = Síndrome de Sheehan.**

El síndrome de Sheehan, producido por la necrosis de la hipófisis tras el parto, suele presentarse en forma de un caso clínico en el que la mujer es incapaz de realizar lactancia natural. De inicio, es común que no presente ninguna otra clínica acompañante, a pesar de que en el futuro sí puede suponer un déficit hormonal. Acostumbra a dar lugar a preguntas en forma de caso clínico, cuya dificultad es intermedia-baja.

- **Hemianopsia bitemporal + calcificaciones en forma de “paréntesis” = Craneofaringioma.**

El craneofaringioma es un tumor de localización supraseral, y por ello es capaz de comprimir las vías ópticas causando una hemianopsia bitemporal, que además suele predominar en los

cuadrantes inferiores. En las pruebas de imagen, cualquier referencia a calcificaciones en forma de “paréntesis” también nos ha de sugerir esta patología.

- **Hipogonadismo hipogonadotrofo + anosmia = Síndrome de Kallman.**

Un hipogonadismo (gónadas poco desarrolladas) hipogonadotrofo (gonadotropina baja) que se acompañe de anosmia, en el MIR, es prácticamente sinónimo de un síndrome de Kallman, que además puede acompañarse de otras malformaciones genito-urinarias.

- **Cefalea intensa + hipoglucemia intensa + hipotensión = Apoplejía hipofisaria.**

La apoplejía hipofisaria se caracteriza, en primer lugar, por provocar una fuerte cefalea que puede acompañarse de irritación meníngea. Los síntomas acompañantes son los correspondientes al cese de las hormonas hipofisarias (es decir, si cesa la ACTH, hipotensión. Si cesa la GH y la ACTH, hipoglucemia, etc). La irritación meníngea, propia de la meningitis en neurología, es casi exclusiva de la apoplejía hipofisaria en el bloque de endocrinología.

- **Antecedente de enfermedad o cirugía + hiponatremia + orina muy concentrada = SIADH.**

En el MIR, el SIADH es uno de los temas favoritos y a la vez de los más sencillos de identificar. En primer lugar nos informarán de un paciente que ha sufrido algún tipo de agresión (una enfermedad, una cirugía mayor, etc) que de pronto tiene una clínica de hiponatremia (<134 , y que pueden darnos en forma de dato de laboratorio o con la clínica del paciente; obnubilación) con la orina muy concentrada (pues la acción de la ADH es justamente esa, diluir el plasma y concentrar la orina mediante la reabsorción de agua en los túbulos).

- **Hombre + hipogonadismo + gonadotropinas elevadas = Síndrome de Klinefelter.**

Se trata de una de las causas más frecuentes de hipogonadismo en el hombre, que en el caso clínico nos pueden reflejar como azoospermia, volumen testicular bajo, etc. Se trata de un hombre con gonadotropinas (FSH, LH) anormalmente elevadas.

- **Talla baja + amenorrea primaria + 45 X0 = Síndrome de Turner.**

Una asociación que puede parecer tan sencilla, y sin embargo, fue preguntada de manera literal en el MIR17. Las pacientes con síndrome de Turner se caracterizan por una talla baja, amenorrea primaria y un fenotipo 45X0 (aunque no es un requisito indispensable, pues existen variedades con genotipo normal).

MIR17. 46. Una mujer de 19 años con amenorrea primaria está diagnosticada de síndrome de Turner por un estudio de citogenética. ¿Qué cariotipo presenta?

1. 47, XYY.
2. 47, XXY.
3. 45, X.
4. 47, XXX.

RC: 3. Pregunta de respuesta directa, de gran rentabilidad debido al alto número de veces que se ha preguntado. La respuesta correcta es la 3, 45 XO.

- **TSH alta + T4 y T3 bajas = Hipotiroidismo.**
- **TSH baja + T4 y T3 elevadas = Hipertiroidismo.**

Un breve recordatorio de los dos patrones más comunes en las alteraciones del tiroides. Cuando las hormonas tiroideas suben o bajan más de lo adecuado, la TSH se comporta de forma inversa para intentar compensarlo. Este concepto es clave para entender el mecanismo del resto de hormonas tiroideas.

- **Hipertiroidismo = Síntomas positivos. Calor.**
- **Hipotiroidismo = Síntomas negativos. Frío.**

No es ni mucho menos una asociación perfecta, pero el cuadro clínico del hipertiroidismo produce habitualmente síntomas que podrían considerarse positivos o *de novo*; intolerancia al calor, nerviosismo, taquicardia, temblor, adelgazamiento, irritabilidad, diarrea. Por su parte, el hipotiroidismo produce justo lo opuesto, síntomas negativos: Sensibilidad al frío, fatiga, letargia, estreñimiento, pérdida de apetito, alopecia, bradipsiquia.

- **TSH normal + T4 normal + T3 baja = Síndrome eutiroideo enfermo.**

Mientras que la T4 se sintetiza mayoritariamente en el tiroides, la T3 lo hace en los tejidos periféricos. Sin embargo, algunas enfermedades sistémicas (sepsis, shock, traumatismos extensos, etc) y diversos fármacos (propranolol, amiodarona, corticoides) reducen dicha conversión, por lo que la T3 es el único parámetro alterado.

- **Paciente hipertiroides con TSH indetectable + tiroglobulina baja = Hipertiroidismo facticio (toma de fármacos).**

En los pacientes hipertiroides primarios, la tiroglobulina tiende a estar elevada. Sin embargo, cuando dicho hipertiroidismo se produce de forma externa por toma de fármacos, la tiroglobulina baja. Este ligero apunte nos resultará fundamental para diferenciar entre ambos tipos de hipertiroidismo.

MIR16. 81. Acude a la consulta una mujer de 30 años de edad refiriendo en los tres últimos meses ansiedad, pérdida de unos 6 kg de peso y sensación de “nerviosismo” En la exploración física

destaca taquicardia, hiperreflexia y ausencia de bocio En la analítica realizada los valores de la TSH son < 0.01 microU/mL, la T4 está elevada y los niveles de tiroglobulina descendidos. Al realizarle una gammagrafía se detecta una ausencia de captación en la región tiroidea. ¿Cuál le parece el diagnóstico más probable?

1. Tirototoxicosis facticia.
2. Hipertiroidismo por Enfermedad de Graves.
3. Teratoma de ovario (estruma ovárico).
4. Tiroiditis subaguda.

RC: 1.

- **Tiroides doloroso a la palpación + fiebre + antecedente de infección viral = Tiroiditis subaguda de Quervain.**

Mucho más preguntada que la de origen bacteriano, la tiroiditis subaguda de Quervain a menudo se describe como un cuadro clínico de dolor intenso a la palpación cervical, en un paciente que los días previos presenta una infección viral. En la analítica la VSG se encuentra elevada.

MIR23: 160. Mujer de 24 años que consulta por odinofagia intensa de dos días de duración. Indica que tuvo mialgias y tos seca unos diez días antes, que se alivió la semana pasada. Se siente temblorosa y con sudoración. La exploración no muestra eritema o exudado faríngeo, pero sí dolor a la palpación en región anterior cervical baja, sin nódulos, masas ni adenopatías. En la exploración física tiene pulso 110 lpm, temperatura 38,2 °C y un ligero temblor en reposo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Tiroiditis subaguda.
2. Tiroiditis linfocitaria focal.
3. Tiroiditis aguda o infecciosa.
4. Enfermedad de Graves-Basedow.

RC: 1.

- **Hipoparatiroidismo + insuficiencia suprarrenal + candidiasis = Síndrome autoinmune poliglandular tipo 1.**

Se trata de un síndrome autoinmune en el que nos pueden dar, o bien los signos directamente, o la clínica que se deriva de ella. Lo más importante es recordar la candidiasis, puesto que en este bloque de endocrinología no hay ninguna otra enfermedad que explícitamente lo provoque, de forma que actúa como clave para responder la pregunta.

- **Tratamiento con metformina + síntomas compatibles = Déficit de vitamina B12.**

Preguntado en el MIR22, se ha descrito en la literatura, que el uso mantenido de metformina produce disminución en los niveles plasmáticos de vitamina B12. Se ha señalado que la metformina puede afectar producción de ácido clorhídrico, la producción de FI o la inhibición de la cubilina, necesaria para el transporte del complejo Cob-FI.

MIR22. 55: Paciente diabético de 63 años a quien su médico de familia ha solicitado una analítica para determinar los niveles de vitamina B12. ¿Cuál es el fármaco antidiabético que toma que justifica dicha solicitud?

1. Gliclazida.
2. Metformina.
3. Repaglinida.
4. Pioglitazona.

RC: 2.

- **Diabetes tipo 1 + insuficiencia suprarrenal + hipogonadismo primario + enfermedad tiroidea = Síndrome de Schmidt (Síndrome autoinmune poliglandular tipo 2).**

Aunque puede parecer todo un mundo llegar a la conclusión de que nos encontramos ante un SAP tipo 2, es la única enfermedad de

endocrinología que prácticamente afecta a todos los órganos que se dan en el temario (el páncreas, las suprarrenales, las gónadas, y el tiroides). Debemos sospecharla en primer lugar cuando nos hablen de un complejo caso clínico con todo tipo de enfermedades endocrinológicas, y entre las respuestas se encuentre la SAP2.

- **Glucemia entre 300 y 600 + cuerpos cetónicos positivos = Coma cetoacidótico.**
- **Glucemia superior a 600 + cuerpos cetónicos negativos = Coma hiperosmolar.**

El coma cetoacidótico, más típico de diabetes mellitus tipo 1, se presenta como una glucemia elevada pero rara vez superior a 600/700, que presenta además una fuerte cetonemia. El coma hiperosmolar, más típico de la diabetes mellitus tipo 2, eleva la glucemia mucho más (no es raro que sobrepase los 1000mg/dl) sin elevar el nivel de cuerpos cetónicos.

- **Hipoglucemia en ayunas + síntomas psiquiátricos + remisión tras tomar glucosa = Insulinoma.**

Como su propio nombre indica, el insulinoma es un tumor productor de insulina, lo que produce una clínica de hipoglucemia (especialmente en ayuno) tan intensa que el paciente presenta síntomas psiquiátricos (muy característico es el cambio de personalidad por las mañanas), que alivian al consumir glucosa y normalizar sus niveles.

- **Gastrinemia basal >1000pg/mL = Gastrinoma.**

Una asociación directa de un solo término, puesto que una gastrinemia tan alta solo puede ser consecuencia de un tumor productor de gastrina. Más allá de los datos de laboratorio, la clínica será de úlceras duodenales profundas y recurrentes.

- **Fotosensibilidad + hipertrichosis malar + lesiones ampollosas en dorso de las manos = Porfiria cutánea tarda.**

La porfiria cutánea tarda es una enfermedad repetida hasta la saciedad durante los últimos años, con dos síntomas muy característicos y sencillos de recordar que difícilmente encontraremos en otras patologías; hipertrichosis malar y ampollas en el dorso de las manos debido a que se trata de una zona propensa a pequeños traumatismos.

- **Dermatitis + diarrea + demencia = Pelagra (Hipovitaminosis B3).**

Las tres “D” por déficit de vitamina B3 son los tres citados. En el caso clínico, destacará un paciente con demencia inexplicable (habitualmente suficientemente joven para no asociarlo a una demencia senil) junto con dermatitis y diarrea.

- **Paciente oncológico + inmunoterapia + aumento de TSH = Hipotiroidismo inmunomediado.**

Las alteraciones del tiroides son uno de los efectos secundarios estrella de los nuevos fármacos oncológicos para el cáncer, la denominada “inmunoterapia”. A diferencia de la quimioterapia clásica, la inmunoterapia produce efectos secundarios auto-inmunes, siendo uno de los más frecuentes el hipotiroidismo inmunomediado. Su tratamiento es la reposición mediante levotiroxina.

- **Hipocrecimiento disarmónico + retraso mental = Cretinismo.**

El déficit de hormonas tiroideas provoca una falta de crecimiento poco armónico, con un cráneo muy grande en relación al resto de la cara, que además se acompaña de retraso mental irreversible. Es por ello que el cretinismo se encuentra englobado en las

enfermedades detectables por la prueba del talón en el recién nacido, pues se trata de una patología muy grave y potencialmente reversible con el tratamiento sustitutivo adecuado.

- **Paratiroidectomía + hipocalcemia súbita posterior = Síndrome del hueso hambriento.**

Aunque la hipocalcemia podría ser un síntoma tardío tras una paratiroidectomía total, si un paciente presenta en el postoperatorio inmediato una hipocalcemia súbita e intensa, pensaremos en el síndrome del hueso hambriento en primer lugar. Puede dar lugar a tetanias y toda una serie de síntomas bastante llamativos, pero su gravedad es baja si se inicia tratamiento a tiempo, consiguiendo habitualmente la remisión del cuadro.

- **Mujer joven + oligomenorrea + imposibilidad embarazo = Hiperprolactinemia.**

Por mucho que pueda parecer una posibilidad remota, especialmente de cara al MIR es muy importante descartar hiperprolactinemia cuando nos encontremos frente a una mujer joven que no es capaz de quedarse embarazada. La causa más frecuente es farmacológica.

- **Prolactinoma + alteración del campo visual + ausencia de mejoría tras fármacos = Resección transesfenoidal.**

El prolactinoma es uno de los temas estrella de endocrinología, y habitualmente se compone de preguntas en las que hay que emplear tratamiento farmacológico. Cuando un paciente presenta clínica de alteración visual, el tratamiento continúa siendo farmacológico (tal y como se preguntó de forma reciente en el MIR14/15). No obstante, cuando pese este método la clínica persiste, entonces sí, es necesaria la cirugía.

MIR14. 100: Mujer de 63 años que acude al servicio de Urgencias refiriendo cefalea intensa con signos de irritación meníngea,

alteraciones visuales bilaterales y oftalmoplejia. Se realiza una TAC que muestra lesión ocupante de espacio en silla turca de 2 cm compatible con adenoma hipofisario con signos de hemorragia intratumoral, con desviación del tallo hipofisario y compresión del tejido glandular. Señale cuál de la siguientes respuestas es INCORRECTA:

1. La sospecha diagnóstica es una apoplejía hipofisaria.
2. Se debería iniciar tratamiento con corticoides a dosis altas y observar la evolución, puesto que este tratamiento podría reducir el volumen de la lesión y evitar la intervención.
3. Debe plantearse el tratamiento con glucocorticoides para evitar una insuficiencia adrenal secundaria que comprometería el pronóstico vital de la paciente
4. La presencia de oftalmoplejia y los defectos visuales consituyen indicaciones para intervenir sin demora mediante descompresión quirúrgica urgente.
5. Tras la resolución del cuadro agudo, es frecuente el desarrollo de panhipopituitarismo.

RC: 4.

- **Varón + agravamiento de la voz + astenia + diabetes = Acromegalia.**

Cuando un varón adulto presente una clínica de astenia y debilidad de meses de evolución, acompañada de un agravamiento de la voz y diabetes (pues la GH tiene un efecto diabetógeno) debemos pensar en una acromegalia causada por un adenoma productor de dicha hormona. La sintomatología asociada a la acromegalia puede ser fácil de recordar, pero no es tan sencillo identificar sus señales en un caso clínico de novo.

- **Pubertad precoz + manchas café con leche + displasias fibrosas = Síndrome de McCune-Albright.**

Una asociación poco preguntada pero bastante específica, más frecuente en mujeres, que junta pubertad precoz, manchas café con leche y displasias fibrosas poliostóticas. También puede acompañarse de otros síntomas de la esfera endocrinológica poco específicos como hipertiroidismo o hipercortisolismo.

- **Bocio + disfonía por afectación N. laríngeo recurrente = Carcinoma de tiroides.**

El bocio es una entidad de carácter benigno, y como tal, suele respetar la mayoría de estructuras nerviosas a su alrededor. Un paciente con bocio que presente disfonía nos debe hacer sospechar un proceso maligno subyacente.

- **Bocio consistencia pétrea + ausencia de afectación ganglionar = Tiroiditis de Riedel.**

La palabra “pétrea” nos ha de hacer sospechar en una tiroiditis de Riedel directamente. El diagnóstico diferencial se plantea con procesos malignos que, por otro lado, producen afectación ganglionar.

- **Carcinoma papilar de tiroides = El más frecuente. Mejor pronóstico. Más frecuente en áreas ricas en yodo. Relacionado con la radiación en la infancia. Diseminación linfática.**
- **Carcinoma folicular de tiroides = PAAF no diagnóstica. Más frecuente en áreas deficitarias de yodo. Diseminación hematológica.**
- **Carcinoma medular = Aumento de la calcitonina en sangre. Calcificaciones. Posibilidad de aparecer en contexto de MEN 2A.**
- **Carcinoma anaplásico = Ancianos. El de peor pronóstico.**

Es de especial interés recordar varios puntos; en primer lugar, el carcinoma papilar es el que mejor pronóstico presenta por su tipo de

diseminación. En el carcinoma folicular la PAAF no es concluyente, algo repetidamente preguntado en el MIR. En el carcinoma medular se pueden llegar a observar calcificaciones, y en el anaplásico, que afecta a pacientes más adultos, la clínica presenta una evolución muy rápida y tórpidas.

- **Cáncer de tiroides + tiroidectomía + elevación tiroglobulina >2ng/ml = Recidiva tumoral.**

La tiroglobulina, que tras una tiroidectomía debe estar abolida, resulta un parámetro útil para detectar recidivas tumorales, especialmente en aquellos pacientes que siguen tratamiento supresor con levotiroxina.

- **Obesidad central + estrías rojizas + hiperglicemia = Síndrome de Cushing.**
- **Alcalosis metabólica + hipopotasemia + hiperpigmentación = Secreción ectópica de ACTH.**

El exceso de corticoide en sangre se manifiesta de formas diferentes según su origen. La secreción exógena o de origen hipofisario produce una clínica en la que domina la obesidad central y las estrías, el signo más clásico de Cushing. Sin embargo, cuando se produce en el contexto de una secreción ectópica (generalmente por un Oat cell) la caquexia predomina sobre la obesidad, con un característico aumento del pH e hipopotasemia.

MIR 17. 14: Vemos en la consulta a un hombre de 31 años. Acude acompañado de su madre, con la que aún vive, a instancias de ésta. Hace dos años que no encuentra trabajo y en los últimos meses se ha ido retrayendo en el domicilio. El paciente afirma sentirse cansado y débil y que por ello prefiere salir poco de casa. La madre sospecha que el paciente está deprimido y ambos admiten que posiblemente ha engordado, aunque no se ha pesado. En la

exploración clínica, lo que más nos llama la atención es una PA de 150/100 mmHg y un abdomen prominente que se muestra en la figura (en la que se observa un abdomen con estrías). En estas circunstancias, ¿cuál cree que sería la conducta inmediata más apropiada?

1. Todos los datos del paciente son compatibles con un exceso de glucocorticoides. Descartaría por interrogatorio el aporte externo (oral, en cremas) y, además de una analítica estándar que incluya estudio de lípidos y de glucemia, solicitaría varias determinaciones de cortisol libre en orina y una determinación de cortisol plasmático a primera hora de la mañana, tras administrar dexametasona oral la noche anterior.
2. Las estrías cutáneas se pueden justificar por un posible adelgazamiento previo. Lo más probable es que el paciente presente un síndrome metabólico (obesidad, hipertensión, sedentarismo...). Proseguiría investigando este aspecto (glucemia, lípidos, confirmación de la TA, etc.). La posible depresión podría ser reactiva al hecho de no encontrar trabajo y de momento me mantendría a la expectativa en este aspecto.
3. Las estrías cutáneas son relativamente inespecíficas en un paciente obeso y la TA elevada en una única determinación no permite sacar ninguna conclusión. Aparte de solicitar una analítica general y proseguir el estudio de una eventual HTA, priorizaría los aspectos depresivos de la conducta del paciente y lo remitiría para una evaluación psiquiátrica.
4. Pensaría en la posibilidad de que el paciente tenga una hepatopatía crónica con hipertensión portal y ascitis. Aunque no admite una ingesta elevada de alcohol, hay otras causas (víricas, etc.) que deberán investigarse. La HTA en una primera visita podría no ser significativa y, de momento, el supuesto cuadro depresivo lo dejaría en segundo término. Pondría en marcha un estudio de hepatopatía crónica con estudios, en esta primera fase, bioquímicos y de imagen.

RC: 1.

- **Astenia + hipoglucemia + hiperpigmentación cutánea = Insuficiencia suprarrenal primaria.**
- **Astenia + hipoglucemia + ausencia de hiperpigmentación = Insuficiencia suprarrenal secundaria.**

Distinguir una insuficiencia suprarrenal primaria es muy sencillo, en tanto que al fallar la propia glándula, a nivel hipofisario aumenta la secreción de ACTH para intentar compensar el déficit. La ACTH tiñe la piel, por lo que resulta útil para distinguir cuando nos encontramos frente a un déficit primario, y cuando lo que falla es la propia hipófisis (y por tanto, no habrá hiperpigmentación).

- **Adulto + hipercalcemia leve asintomática = Hiperparatiroidismo primario.**

La primera entidad a sospechar en un adulto con una hipercalcemia no excesivamente elevada y asintomática es un hiperparatiroidismo primario, en el cual encontraremos hipercalcemia, hipofosfatemia, elevación de PTH y acidosis metabólica.

- **Diabetes + diarrea esteatorreica + colelitiasis = Somatostatinoma.**

El tumor correspondiente a la hormona más inhibidora produce esta clínica típica. En un caso clínico de endocrinología, esteatorrea + colelitiasis deben bastar para hacernos sospechar de este tipo de tumor, que por otra parte es bastante infrecuente.

- **Hipercolesterolemia familiar + LDL > 100 a pesar de estatina = Inhibidores de PCSK9 (Evolocumab).**

Los inhibidores de PCSK9 son un nuevo grupo de fármacos que disminuyen la actividad de esta proteasa, encargada de destruir los receptores LDL del hepatocito. En la actualidad, dado su precio, se recomiendan en pacientes con hipercolesterolemia importante

(como en los casos de enfermedades genéticas) con niveles de LDL elevados a pesar del tratamiento clásico con estatinas.

- **Tratamiento con litio + poliuria + hipernatremia = Diabetes insípida nefrogénica.**

El litio centra sus preguntas en el MIR en todo lo relacionado con sus numerosos efectos secundarios. Uno de los más importantes es la afectación renal, en el que se puede producir una diabetes insípida nefrogénica (por tanto, con escasa utilidad de tratamientos basados en ADH como la desmopresina). Hemos de sospechar este cuadro clínico en cualquier paciente con poliuria y tratamiento con litio.

MIR18. 132: ¿Cuál de las siguientes es la forma más frecuente de presentación de la nefropatía por litio?

1. Glomeruloesclerosis.
2. Diabetes insípida nefrótica.
3. Nefropatía túbulo-intersticial crónica.
4. Nefritis intersticial aguda.

RC: 2.

MIR20. 104: La diabetes insípida nefrogénica inducida por litio:

1. Está causada por mutaciones de acuaporina2.
2. Es debida a una reducción marcada de los niveles de acuaporina-2.
3. Responde a dosis bajas de desmopresina.
4. Los diuréticos tiazídicos y el amiloride están contraindicados en su tratamiento.

RC: 2.

EPIDEMIOLOGÍA

Epidemiología es una especialidad con asociaciones de baja rentabilidad. Sin embargo, existen algunos conceptos que sí pueden ser esquematizados, especialmente para aquellas personas que no han entendido el 100% de la materia, pero que pretenden salvar una asignatura muy diferente al resto de especialidades. El número de preguntas de esta asignatura ha ido en descenso con el paso de los años, constituyendo en la actualidad una asignatura de importancia intermedia con sus cerca de 10 preguntas.

ASOCIACIONES DIRECTAS

- **Muestra muy grande + evento poco probable = Distribución de Poisson.**

En epidemiología será frecuente que nos pregunten por el tipo de distribución que debemos emplear, según la muestra (normal, binomial, Poisson...). Ésta última es muy fácil de reconocer, pues es la que utilizaremos cuando queramos hallar la probabilidad de un evento MUY RARO en una muestra MUY GRANDE.

- **RR crudo significativamente $\neq$ del RR ajustado = Sesgo de confusión.**

En las preguntas relacionadas con los sesgos de confusión, muchas veces nos hablarán de dos tipos de Riesgo Relativo; El crudo, tal cual se ha mostrado en el estudio, y el ajustado, que tiene en cuenta el peso de las diferentes variables y factores de riesgo. Si tras ajustar el riesgo relativo, este es muy diferente al riesgo relativo crudo, nos hallamos frente a un Sesgo de confusión, que con su presencia está distorsionando los resultados finales de un estudio.

- **Variables cualitativas = Barras, Pastel**
- **Variables cuantitativas continuas = Histograma, polígono de frecuencias.**

Dos conceptos tremendamente poco rentables, que sin embargo aparecen una y otra vez en los simulacros de varias academias. Se trata de una asociación muy resumida que puede sacar de más de un apuro.

- **Test para screening de una enfermedad = Test muy sensible.**
- **Test para confirmar una enfermedad = Test muy específico.**

Para detectar el mayor número de personas enfermas, conviene siempre utilizar un test muy sensible. Es decir, un test que de positivo a la “mínima” sospecha o posibilidad de que la persona esté enferma, para que así no se nos escape ningún enfermo. Ya posteriormente confirmaremos el resultado con un test muy específico. Los test con alta especificidad son más “exigentes”, resulta más difícil arrojar un resultado positivo, por lo que si un paciente resulta positivo, podemos decir que es un verdadero enfermo con una elevada seguridad.

- **Media $\pm$ 2 desviaciones típicas = Dichos valores contienen el 95% de la muestra.**
- **Media $\pm$ 2 errores estándar = Existe un 95% de que entre dichos valores esté el verdadero valor de la media.**

Concepto extremadamente rentable: La diferencia entre desviación típica (o estándar) y error estándar. Cuando se habla de “desviación típica”, el valor se utiliza para calcular que porcentaje de la muestra estamos englobando. Así pues, por convenio, si cogemos la media (imaginemos que es 5), y sumamos y restamos una desviación

típica (imaginemos que es 1), podremos decir que el 68% de los valores se encuentran entre el 4 y el 6. ¿Por qué 68%? Por convenio.

Si sumamos y restamos 2 desviaciones típicas, diremos que entre el 3 y el 7 se encuentra el 95% de los valores de la muestra. Es decir, que si habláramos de cuántos hijos tiene una familia española, el 95% tendría entre 3 y 7 hijos:

- **Media $\pm$ 1 Desviación típica = 68% de la muestra.**
- **Media $\pm$ 2 DT = 95% de la muestra.**
- **Media $\pm$ 3 DT = 99% de la muestra.**

Sin embargo, cuando sutilmente nos indican el error estándar en vez de la desviación estándar, nos están preguntando por un porcentaje de que el resultado de nuestro estudio sea real. Cuando nosotros realizamos un estudio (por ejemplo, cual es la media de Kg de los españoles) tan solo podemos asegurar con un % de confianza que ese resultado sea real. El error estándar es el parámetro utilizado para este porcentaje, y responde en resumen a dos preguntas: ¿Qué probabilidades hay de que el verdadero valor de la muestra (de la población real) esté comprendido entre un intervalo?

- **Media $\pm$ 1 error estándar = 68% de que la verdadera media se encuentre entre dichos valores.**
- **Media $\pm$ 2 error estándar = 95% de que la verdadera media se encuentre entre dichos valores.**
- **Media $\pm$ 3 error estándar = 99% de que la verdadera media se encuentre entre dichos valores.**

MIR07. 201. Un artículo de una revista científica informa que el intervalo de confianza al 95% del nivel medio de colesterolemia en los adultos atendidos en un Centro de Salud es 192-208. Se aceptó

que la variable tenía una distribución normal y el número de pacientes estudiados fue 100. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

1. La probabilidad de que el nivel medio poblacional esté comprendido entre 192 y 208 es 0,95.
2. Si se repitiera el estudio muchas veces, en un 95% de ellas se obtendría una media muestral comprendida entre 192 y 208.
3. El 95% de los adultos de la población tiene un nivel de colesterolemia comprendido entre 192-208.
4. La media muestral encontrada en el estudio es de 200.
5. La desviación típica muestral encontrada en el estudio es aproximadamente 40.

RC: 3.

- **Ensayo fase 1 = Evaluar toxicidad.**
- **Ensayo fase 2 = Evaluar dosis-respuesta.**
- **Ensayo fase 3 = Evaluar eficacia.**
- **Ensayo fase 4 = Vigilancia.**

Con cada fase del ensayo clínico, el número de pacientes a tratar aumenta de forma exponencial. Los citados arriba suponen los objetivos de cada una de las fases, siendo el más importante el ensayo en fase 3, puesto que es el que mejor evalúa la eficacia de un fármaco, comparándolo con otro de referencia.

- **Actuar contra los factores de riesgo = Prevención primaria.**
- **Detección temprana = Prevención secundaria.**
- **Reducir el impacto de la enfermedad en enfermos = Prevención terciaria.**
- **Reducir el ensañamiento = Prevención cuaternaria.**

Los cuatro tipos de prevenciones pueden ser motivo de pregunta MIR, basados en casos prácticos. Destaca por su aparición en el MIR la prevención cuaternaria, que intenta reducir el perjuicio ocasionado por la propia actividad médica excesiva/ensañamiento terapéutico.

MIR20. 154: ¿Cuál de los siguientes enunciados se corresponde con el término prevención cuaternaria?

1. Actividades dirigidas a evitar la aparición o disminuir la prevalencia de factores de riesgo en individuos sanos.
2. Intervenciones encaminadas a evitar o reducir los riesgos del contacto con los servicios sanitarios.
3. Actividades de rehabilitación y reinserción social en pacientes con enfermedades clínicamente manifiestas.
4. Actividades de cribado y de vacunación en personal sanitario con riesgo de enfermedades infecciosas

RC: 2.

- **División de los grupos en función del F. de riesgo (fumador, no fumador) + análisis del evento final (enfermedad) en ambos grupos = Estudio de cohortes.**
- **División de los grupos en función de la enfermedad (enfermo, no enfermo) + análisis de los FR presentes en ambos grupos = Estudio de caso-control.**

Cuando se divide a la muestra en función del factor de riesgo hablamos de estudio de cohorte, mientras que si se divide en función de la enfermedad (presente o ausente) y se busca retrospectivamente factores de riesgo, hablamos de un casos y controles. Tomando como ejemplo el paciente fumador y el cáncer de pulmón;

- En un estudio de cohortes, dividiríamos a los pacientes en fumadores y no fumadores. Análisis posterior del número de cáncer de pulmón en un grupo y el otro para ver si hay diferencias.

- En un estudio de caso-control, dividiríamos a los pacientes en enfermos con cáncer de pulmón y sanos, y analizaríamos si el factor de riesgo (fumar) está más presente en un grupo u otro.

- **Estudio de cohortes = Utiliza como medida el Riesgo Relativo (RR, valores de 0 a infinito)**
- **Estudio caso-control = Utiliza como medida el Odds-ratio (OD, valores de 0 a infinito).**

Es imprescindible conocer qué medida de asociación utilizan los dos estudios más importantes de cara al MIR. El cohortes usa el RR (que responde a la pregunta, ¿cuántas veces es más frecuente el evento en los expuestos, respecto a los no expuestos?). Mientras que el odds es un ratio y se utiliza para el caso-control (responde a la pregunta; ¿cuántos casos en expuestos hay respecto a los casos en no expuestos?).

MIR15. 189. Se realiza un estudio para investigar la asociación existente entre el factor X y la enfermedad Z. Para ello, se seleccionan 120 sujetos con la enfermedad y 420 controles (sin la enfermedad) emparejados por edad y sexo. En ambos grupos se encuentra que 20 sujetos estaban expuestos al factor X. ¿Cuál es la razón de ventaja (odds ratio, OR), entre el factor X y la enfermedad Z?

1. OR=1 (no hay asociación).
2. OR=2.
3. OR=4.
4. OR=6.
5. OR=8.

RC: 3.

- **Estudio que evalúa la probabilidad (sí, no, principalmente en cuanto a supervivencia) a largo plazo = Método Kaplan-Meyer.**

Las curvas de Kaplan-Meyer han sido preguntadas en más de tres ocasiones durante los últimos cinco años. Se utilizan principalmente para evaluar la probabilidad (muerto, vivo) de supervivencia a lo largo de los años, y por tanto su principal potencial es el estudio de supervivencia del cáncer.

MIR18. 214: Se está evaluando la supervivencia de los pacientes infectados por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en función del momento de adquisición de la infección. ¿Cuál de las siguientes pruebas es la más adecuada para el objetivo propuesto?

1. Prueba de t de Student.
2. Cálculo de la regresión lineal.
3. Estimador de Kaplan-Meier.
4. Cálculo de la regresión logística

RC: 3.

- **Variables cualitativa-cualitativa = Fisher, Chi, McNemar.**
- **Variables cualitativa-cuantitativa = T-Student (1-1), Anova (1-3).**
- **Variables cuantitativa-cuantitativa = Correlación de Pearson/Spearman.**

Arriba se cita un resumen de aquellas pruebas estadísticas a utilizar según el tipo de variable. Así pues, cuando nos pidan comparar la “calidad del sueño” (cualitativo) con respecto al “malestar general previo” (cualitativo) utilizaremos generalmente Chi. Si nos piden comparar dos variables (por ejemplo, correlacionar el colesterol (cuantitativa) con la presencia de infarto (cualitativa) usaremos una T-student. Si por el contrario nos exigen comparar dos números

(relación entre cifras tensión y azúcar) usaremos una correlación de Pearson.

MIR17. 122: La prueba de "chi cuadrado" se puede utilizar para determinar:

1. El grado de asociación en variables cuantitativas
2. Comparación de medias en dos muestras.
3. La igualdad de varianzas en dos grupos.
4. El grado de asociación en variables cualitativas.

RC: 4.

- **Estudio de exposiciones raras = Cohortes.**
- **Estudio de enfermedades raras = Caso control.**

Los estudios de cohortes utilizan como medida de comparación una exposición o factor de riesgo (Personas expuestas a A, frente a personas expuestas a B) con el fin de averiguar con qué frecuencia sucede una enfermedad. En el caso control, sin embargo, se compara directamente el evento final (¿Las personas con X enfermedad estuvieron más expuestas a un factor de riesgo respecto a los no enfermos?).

Tomemos como ejemplo el caso a la exposición a Polonio, muy extraña en la población general. Si queremos investigar la asociación de polonio (factor de riesgo) y cáncer (evento final), es mucho más factible seleccionar a un grupo de personas expuestas a polonio y otra no expuesta, para evaluar la aparición de cáncer. Es decir, un estudio de cohortes. Si eligiéramos un "caso-control", tendríamos que seleccionar a pacientes con cáncer vs pacientes sanos y evaluar su exposición al polonio, algo que no tiene sentido tratándose de una exposición muy rara.

- **Estudio de múltiples factores de riesgo de una enfermedad = Caso control.**
- **Estudio de múltiples consecuencias (enfermedades) de un factor de riesgo = Cohorte.**

Cuando pretendemos estudiar todos los posibles factores de riesgo asociados a una enfermedad, lo ideal es seleccionar un estudio caso control, puesto que en este tipo de estudios dividiremos a los pacientes en función de si están enfermos o no. Por ello, es muy fácil estudiar los factores de riesgo en ambos (en un enfermo y en un sano) para comprobar cual está más presente en cada uno (Y así responder a la pregunta, ¿hay más prevalencia de tabaco, asbesto, etc en enfermos que en sanos?)

De igual manera, cuando pretendemos comprobar las múltiples consecuencias de un factor de riesgo (es decir, todas las enfermedades que puede ocasionar un factor de riesgo), lo recomendable es elegir un estudio de cohortes, puesto que dividimos a los pacientes en función del factor de riesgo (fumadores y no fumadores) para estudiar en el futuro la aparición de todo tipo de eventos.

MIR18 224: ¿Cuál de las siguientes características es atribuible a los estudios de casos y controles?

1. Permiten conocer el riesgo asociado con la exposición a varios factores.
2. Se incluye un grupo expuesto a un factor y otro grupo no expuesto.
3. Son muy eficientes cuando la prevalencia de exposición al factor es muy baja.
4. Son estudios aleatorizados.

RC: 1.

- **Leer críticamente un ensayo clínico = Declaración CONSORT/CASP**
- **Leer críticamente un estudio cohortes/caso-control = Declaración STROBE.**
- **Leer críticamente un meta-análisis = Declaración PRISMA.**

Preguntado por última vez en 2010, en el MIR se puede llegar a exigir conocer estas tres declaraciones para los tipos más frecuentes de estudio.

- **Muestra con media y mediana muy diferentes = Muestra heterogénea.**

En una distribución simétrica y homogénea, la media y la mediana coinciden. Cuando ambos valores resultan muy diferentes, nos encontramos ante una distribución muy heterogénea, con valores que por ejemplo, pueden tender hacia los extremos. En dichos casos la mediana es la medida de elección para el análisis de la muestra, mientras que si se trata de una distribución homogénea, lo es la media.

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Ginecología y obstetricia consta de dos grandes bloques muy diferenciados que hacen de ella una especialidad MIR diferente. En obstetricia las preguntas son sencillas, usualmente casos clínicos referidos a patologías que se han venido repitiendo durante los últimos años (hemorragias del primer y tercer trimestre es probablemente uno de los temas más rentables de todo el MIR), alternando con preguntas más complejas, generalmente referidas al parto. Ginecología sin embargo se comporta como una especialidad médica más. En el bloque oncológico, el cáncer de mama consta de diversas cuestiones intermedias, como aquellas que hacen referencia a tratamientos específicos (hormonal, triple negativo, HER2) o de estadiaje. Los tumores puramente ginecológicos (cérvix, ovario, etc) suelen ser de mayor dificultad. En el terreno de las preguntas de dificultad alta, la asignatura tiende a centrarse en el bloque de ginecología antes que en obstetricia, con temas estrella como la reproducción o las enfermedades que supongan un desbalance hormonal.

ASOCIACIONES DIRECTAS

- **Amenorrea primaria + fenotipo normal + agenesia de vagina = Síndrome de Rokitansky.**

El síndrome de Rokitansky produce un fallo en la formación de las estructuras mullerianas, que en la clínica se traducirá en la falta del desarrollo de la vagina, bien su tercio externo o bien completamente. Se produce una amenorrea primaria con un fenotipo normal.

- **LH/FSH mayor de 2 + hiperandrogenismo + intolerancia a la glucosa = Síndrome de ovario poliquístico.**

En la asociación descrita se reúnen los tres síntomas cardinales del ovario poliquístico. El aumento de LH/FSH es típico (pero NO es un criterio diagnóstico), así como la masculinización y la resistencia a la acción de la insulina, que puede dar lugar a una diabetes mellitus tipo 2.

- **Úlcera indolora genital + adenopatía indolora genital = Sífilis primaria.**
- **Úlcera no dolorosa + adenopatías dolorosas múltiples = Linfogranuloma venéreo.**
- **Úlceras y vesículas dolorosas + adenopatías dolorosas unilaterales = Herpes.**

Estas tres enfermedades de transmisión sexual se pueden clasificar de acuerdo al dolor que producen en sus úlceras y sus adenopatías. El sífilis y el herpes, como se expresa arriba, se comportan de formas opuestas.

- **Dismenorrea + dispaurenia + esterilidad = Endometriosis.**

Es una de las escasísimas patologías que puede causar dispaurenia en el MIR, por lo que resultará fundamental conocer los citados síntomas cardinales para diferenciarla de otras enfermedades de clínica similar como la presencia de miomas.

- **Aumento sangrado menstrual + aumento de la presión vesical = Mioma uterino.**

Los miomas uterinos son los tumores genitales más frecuentes, generalmente asintomáticos, y que además no requieren tratamiento alguno. En caso de aparecer clínica, lo más constante es el aumento del sangrado menstrual, y si crecen mucho, un incremento de la presión vesical o abdominal.

- **Mujer no fumadora + obesa + metrorragia postmenopausia = Cáncer de endometrio.**
- **Mujer fumadora + relaciones sexuales de riesgo + metrorragia en “agua de lavar carne” = Cáncer de cérvix.**

Estos dos tipos de neoplasia disponen de múltiples asociaciones que relacionan a las mujeres de altos contactos sexuales (Virus papiloma humano mediante) con cáncer de cérvix, mientras que aquellas obesas, abstinentes y no fumadoras lo hacen con el cáncer de endometrio.

MIR19. 166: En una mujer obesa de 67 años de edad que presenta un episodio de metrorragia, ¿cuál es la prueba más eficiente y precisa para diagnosticar su proceso ginecológico?

1. Ecografía transvaginal y toma de endometrio.
2. Ecografía de abdomen completo.
3. Histeroscopia bajo sedación y biopsia según hallazgos.
4. Especuloscopia y citología cervical.

RC: 1.

MIR16. 159: Mujer de 69 años que acude a su consulta refiriendo sangrado genital de varios meses de evolución. Niega tratamiento hormonal sustitutivo y anticoagulación. Aporta citología cervicovaginal normal. Exploración física general y genital sin hallazgos de interés. IMC de 38kg/m². Indique la actitud más correcta:

1. Prescribir progesterona cíclica.
2. Biopsia endometrial.
3. Biopsias de cérvix al azar.
4. Valoración hormonal con FSH, LH y estradiol.

RC: 2.

- **Dolor mamario premenstrual bilateral + ausencia de adenopatías axilares = Mastopatía fibroquística.**

Aunque la patología maligna de mama resulte mucho más preguntada que la benigna, la frecuencia en la población real dista bastante de dichos números. La mastopatía fibroquística se caracteriza por un dolor mamario bilateral que aparece antes de la menstruación, cosa que no ocurre con el resto de tumores benignos.

- **Mujer joven + tumoración lisa y móvil superoexterna + ausencia de adenopatías = Fibroadenoma.**

El fibroadenoma es relativamente frecuente entre mujeres jóvenes. Por sus características benignas, no suele producir dolor, y mucho menos adenopatías regionales.

- **Cáncer de mama + HER2 mutado = Trastuzumab, Pertuzumab.**

Cuando el estadio de alguna de estas neoplasias hace necesario el uso de un tratamiento sistémico, se investiga en los pacientes la sobreexpresión del gen HER2, puesto que Trastuzumab (anticuerpo monoclonal humanizado) se ha mostrado útil en dichos casos. El HER2 codifica una proteína con actividad tirosin-kinasa que regula la expresión y el crecimiento de las células, y que por tanto, cuando se encuentra mutado da lugar a tumores que crecen más rápido y responden peor a la quimioterapia clásica.

- **Cáncer de mama localizado + ausencia adenopatías + tumorectomía = Radioterapia complementaria.**
- **Cáncer de mama localizado + ausencia adenopatía + mastectomía = No requiere radioterapia complementaria.**

La asociación surge tras una pregunta MIR de dificultad intermedia-alta, que sirve para recordar que en caso de tumores localizados (y sin afectación ganglionar, en cuyo caso se trataría de tumores localmente avanzaos), la mastectomía completa exime a la paciente

de realizar radioterapia posterior. En la tumorectomía, la técnica más frecuente, la radioterapia sigue siendo necesaria.

MIR20. 73. La radioterapia en el cáncer de mama NO está indicada en:

1. Carcinoma in situ post-tumorectomía.
2. Estadio I post-mastectomía.
3. Estadios localmente avanzados.
4. Enfermedad metastásica sintomática.

RC: 2.

- **Cáncer de mama localizado triple negativo + cirugía conservadora = Radioterapia + Quimioterapia adyuvante.**

Una asociación que puede parecer obvia pero no lo es. En el cáncer de mama hormonal, existen algunos supuestos donde es posible no realizar tratamiento con quimioterapia adyuvante (<2cm, ausencia de ganglios afectos, ausencia de factores de mal pronóstico). Sin embargo, en el cáncer de mama triple negativo, de peor pronóstico, siempre se realiza adyuvancia, además de la radioterapia necesaria en casos de cirugía conservadora.

MIR20. 64: Mujer de 65 años sin comorbilidades, operada de cirugía conservadora de mama izquierda con biopsia selectiva del ganglio centinela. La anatomía patológica de la pieza muestra un carcinoma ductal infiltrante grado III de 11 mm, dos ganglios centinelas negativos, receptores de estrógenos: 0%, receptores de progesterona: 0%, Ki 67: 70%, HER2: negativo. El estudio de extensión es negativo. El tratamiento adyuvante sería:

1. Quimioterapia basada en antraciclinas y taxanos, radioterapia y trastuzumab.
2. Quimioterapia basada en antraciclinas y taxanos, radioterapia y tamoxifeno.
3. Quimioterapia basada en antraciclinas y taxanos, y radioterapia.

4. Quimioterapia basada en antraciclinas y taxanos, radioterapia e inhibidores de la aromatasa, dado que es postmenopáusica.

RC: 3.

- **PAPPA descendida + bHCG elevada en primer trimestre = Síndrome de Down.**

A nivel bioquímico, la combinación de estos dos marcadores resulta una herramienta útil para la detección precoz de síndrome de Down. En el tercer trimestre, además, se sumará el descenso de estradiol.

- **Embarazo reciente + metrorragia + dolor abdominal = Embarazo ectópico.**

A pesar de que una metrorragia no tiene por qué representar un motivo de alarma, si se acompaña de dolor abdominal deberemos pensar en un embarazo ectópico como primera causa etiológica.

- **bHCG excesivamente elevada + útero mayor del que corresponde por amenorrea = Mola hidatídica.**

La enfermedad trofoblástica de la gestación se acompaña de una bHCG mucho más elevada de lo normal (hasta >100.000) con un útero de mayor tamaño al que le correspondería por tiempo. Además, histológicamente se confirma observando la típica degeneración hidrópica.

- Durante el 3º trimestre:
 - **Hemorragia indolora + sangre roja = Placenta previa.**
 - **Hemorragia muy dolorosa + sangre oscura = Desprendimiento de placenta.**
 - **Hemorragia abundante coincidiendo con rotura de la bolsa = Rotura de vasa previa.**

- **Antecedentes de cesárea + palpación abdominal de partes fetales = Rotura uterina.**

Normalmente bastan dos signos o síntomas para diferenciar entre estas cuatro entidades que acostumbran a preguntarse en forma de caso clínico muy sencillo. Salvo la placenta previa no oclusiva, el tratamiento de todas ellas es la extracción fetal inmediata.

MIR19. 231: Acude a urgencias una gestante de 36 semanas sangrando como una regla. Como antecedentes obstétricos tiene una cesárea anterior hace cuatro años. No presenta contracciones ni dolor abdominal. En el registro cardiotocográfico el feto está reactivo a 140 lpm. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de esta gestante?

1. Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta.
2. Rotura uterina.
3. Rotura de vasos previos.
4. Placenta previa.

RC: 4.

MIR 15. 161. Primigesta de 41 años, en la 38 semana, con diabetes gestacional en tratamiento con dieta de 2200 Kilocalorías e hipertensión arterial esencial. Acude a urgencias por dolor hipogástrico de inicio brusco, con afectación de su estado general, acompañado de una metrorragia escasa de sangre oscura. En la Monitorización No Estresante (MNS) detectamos un patrón de frecuencia cardíaca fetal no reactivo. La principal sospecha diagnóstica será:

1. Descompensación de su diabetes gestacional
2. Desprendimiento prematuro de la placenta.
3. Preeclampsia grave.
4. Rotura de la “vasa previa”.
5. Placenta previa.

RC: 2.

MIR13. 152: Gestante de 36 semanas, primigesta, es trasladada al hospital para valoración tras accidente de coche en cadena en la autopista, presentando dolor cervicodorsal. Durante la exploración la paciente inicia dolor abdominal intenso, leve sangrado vaginal oscuro y aumento mantenido del tono uterino. ¿Qué diagnóstico le parece el más probable?

1. Rotura esplénica con hemoperitoneo.
2. Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta.
3. Amenaza de parto prematuro.
4. Rotura uterina.
5. Rotura de vasa previa.

RC: 2.

- **Antecedentes de contacto con felinos/ingestión de carne cruda + calcificaciones cerebrales dispersas = Toxoplasmosis.**
- **Hepatoesplenomegalia + calcificaciones cerebrales periventriculares = Citomegalovirus.**

Estas dos infecciones provocan calcificaciones cerebrales que siguen patrones diferentes, y que por tanto conviene recordar. El diagnóstico definitivo del toxoplasma se realiza por el aumento de la IgG, mientras que en el CMV se prefiere realizar un PCR en líquido amniótico.

MIR19. 230: Recién nacido a término con retraso del crecimiento intrauterino y microcefalia que en las primeras 24 horas de vida presenta ictericia, petequias y esplenomegalia. Tiene una bilirrubina total de 12 mg/dL y la indirecta de 2,5 mg/dL. En el hemograma se constata una trombocitopenia. El Coombs directo es negativo. En la tomografía axial computarizada cerebral se observan calcificaciones periventriculares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Infección perinatal por el *Streptococcus agalactiae*.
2. Infección intrauterina por el virus de la rubeola.
3. Infección congénita por citomegalovirus (CMV).
4. Infección congénita por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

RC: 3.

- **Pénfigo palmar + coriza mucohemorrágica en recién nacido = Sífilis congénita.**

La sífilis congénita se contagia a partir de la 14ª semana de gestación, especialmente en aquellas pacientes en las etapas primaria y secundaria no tratadas.

- **Embarazo >20 SG + contacto con varicela = Actitud expectante.**

Una pregunta trampa muy clásica, y es que tras el contacto de una embarazada con varicela, el riesgo de defectos congénitos en el recién nacido será prácticamente inexistente a partir de la semana 20. El verdadero riesgo y necesidad de tratamiento comprende especialmente las semanas 12-20 de gestación, y el periodo alrededor del parto.

- **Embarazo + prurito + elevación fosfatasa alcalina + transaminasas normales o levemente elevadas = Colestasis intrahepática gestacional.**

La aparición de prurito junto a la elevación de la FA o la bilirrubina en una embarazada debe hacernos pensar en una colestasis intrahepática en primer lugar, que se diferencia del hígado graso agudo del embarazo porque en el segundo caso, se produce una elevación de transaminasas, mientras que en el primero la elevación está ausente o es mínima.

- **Enfermedad inflamatoria pélvica + portadora de DIU = Actynomices israelii.**

La EIP es una entidad clásicamente relacionada con clamidia (lo más frecuente) y gonorrea, salvo en el caso de portadoras de DIU, donde se ha implicado de forma específica al Actynomices israelii, y que conviene recordar como buena excepción a la norma.

- **Mujer postmenopausica + pápulas blancas vulvares + pruriginosas = Liquen escleroso.**

El liquen escleroso suele manifestarse mediante la aparición de pápulas eritematosas que confluyen formando placas eritematosas que pasan a ser blancas y duras. En la mujer la etiología se ha relacionado con un déficit estrogénico, y su tratamiento inicial son los corticoides tópicos. Al igual que el cáncer de vulva, puede dar lugar a prurito, pero no a una dermatopatía tan ordenada.

- **Cáncer de cérvix <4cm sin invasión de parametrios = Cirugía.**
- **Cáncer de cérvix >4cm o invasión de parametrios = Quimioterapia + Radioterapia.**

El tratamiento del cáncer de cérvix resulta complejo, pero aquí se dispone de un esquema muy resumido del tratamiento a grandes rasgos, que descarta la cirugía con intención curativa cuando el tumor sobrepasa los 4cm o invade parametrios (es decir, a partir del estadio IIB).

- **Distensión abdominal + dolor abdominal + metrorragia = Cáncer de ovario.**

Al igual que en el cáncer de páncreas, el problema de la triada sintomática más frecuente del ovario es que aparece en estadios tardíos, de ahí su pésimo pronóstico. De entre los tres, la distensión

abdominal es el más característico respecto al resto de tumores ginecológicos.

- **Cáncer de mama + ganglios positivos = Quimioterapia neo/adyuvante.**
- **Cáncer de mama + factor de mal pronóstico (>2cm, <35 años, HER2 positivo) = Quimioterapia neo/adyuvante.**
- **Cáncer de mama + tamaño menor de 2cm, edad >35ª, HER2 negativo = Plataforma genética para determinar riesgo y beneficio de la QT.**

En el cáncer de mama, la complejidad de las preguntas radica en conocer cuándo debemos realizar tratamiendo adyuvante con quimioterapia, hecho que se resume en cualquiera de las dos condiciones arriba expuestas; ganglios positivos o factores que prevean un mal pronóstico tras la cirugía.

- **Embarazo 3T + insuficiencia hepática + encefalopatía = Hígado graso agudo.**

A diferencia de la colestasis intrahepática del embarazo, una entidad de carácter benigno, la el hígado graso agudo produce una clínica mucho más marcada con astenia, nauseas, vómitos, e incluso encefalopatía. Dada su elevada mortalidad materno-fetal, su tratamiento es la finalización de la gestación.

- **Embarazo + quiste mucoso sobre la encía = Épulis.**

El aumento de los estrógenos que se produce con el embarazo puede causar la aparición de esta tumoración benigna en el primer trimestre de gestación. Desaparece espontáneamente cuando se restaura el equilibrio hormonal después del parto.

- **Embarazo <20 semanas de gestación + HTA = Hipertensión crónica.**

- **Embarazo >20 semanas de gestación + HTA + proteinuria = Preclampsia.**
- **Embarazo >20 semanas de gestación + HTA + ausencia proteinuria u otra clínica = Hipertensión inducida por el embarazo.**

Muy frecuentemente preguntadas, las preguntas en torno a la hipertensión en la embarazada siempre juegan con dos elementos; las semanas de gestación y la presencia o no de síntomas acompañantes como la proteinuria. En el primer caso, la preclampsia queda descartada en aquellas embarazadas con menos de 20 semanas de gestación (SALVO en caso de embarazos múltiples, donde puede ocurrir antes). En el segundo caso, una hipertensión que no se acompañe de proteinuria o alteración de arterias uterinas será clasificado como hipertensión inducida por el embarazo.

MIR 16. 166: Una embarazada de 10 semanas de gestación, acude urgencias hospitalarias por presentar una presión arterial de 160/105 mmHg. Buen estado general, sólo leve cefalea, motivo por el que se tomó la presión arterial. Tras 4 horas de reposo presenta cifras de 150/95mmHg. Se le realiza un hemograma que es normal y una proteinuria que es negativa. ¿Qué tipo de hipertensión presenta?

1. Preeclampsia moderada.
2. Hipertensión inducida por el embarazo.
3. Hipertensión crónica.
4. Eclampsia.

RC: 3.

- **Presentación cefálica de frente = Cesárea.**
- **Presentación cefálica de cara mento-posterior = Cesárea.**
- **Resto de presentación cefálica = Vaginal.**

Salvo las dos variedades arriba mencionadas, que son indicación absoluta de cesárea, el resto de presentaciones cefálicas pueden intentarse vía vaginal (bien de forma espontánea, bien de forma instrumentada).

MIR16. 164: ¿En cuál de las siguientes presentaciones fetales estaría indicada siempre la realización de cesárea?

1. Occipito ilíaca transversa.
2. Nalgas completas.
3. Mento posterior.
4. Una cesárea anterior.

RC: 3.

MIR14. 182: Una de las siguientes presentaciones es indicación absoluta de parto mediante cesárea:

1. Occipito transversa izquierda.
2. Occipito posterior.
3. Nalgas completas.
4. De cara mentoposterior.
5. De frente.

RC: 4.

- **Mujer + telorrea hemática unilateral + ausencia de nodularidad = Papiloma intraductal.**

Ante una telorrea hemática unilateral, especialmente en aquellos casos en los que no palpemos nódulos o masas, la causa más frecuente es el papiloma intraductal.

MIR12. 153: Ante una mujer de 59 años que consulta por secreción hemática por el pezón derecho (unilateral), espontánea y uniorificial sin nodularidad palpable. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Dado el carácter hemático de la secreción el diagnóstico más probable es el de carcinoma ductal infiltrante.
2. Papiloma intraductal.
3. Enfermedad de Paget del pezón.
4. Hiperprolactinemia tumoral.
5. La mamografía nos indicará el diagnóstico.

RC: 2.

- **Clínica de pesadez hipogástrica + abortos tardíos = Incompetencia cervical.**

La incompetencia cervical puede ocasionar una clínica de pesadez hipogástrica, y en el MIR, nos la presentarán además como una paciente con antecedentes de múltiples abortos tardíos. Su tratamiento es el cerclaje cervical

MIR14. 185: Una mujer de 32 años solicita consejo preconcepcional. La paciente refiere que fue sometida a una conización cervical por una lesión intraepitelial de alto grado (H-SIL) y que posteriormente sufrió tres abortos entre las 20 y 22 semanas de gestación. No tiene hijos vivos. En las tres ocasiones acudió a Urgencias con sensación de peso en hipogastrio y allí se constató que llegaba con una dilatación de 8cm y con las membranas amnióticas prominentes. Nunca había sentido contracciones. ¿Qué consejo le daría para el próximo embarazo?

1. Le pautaría una profilaxis con atosibán por vía oral durante todo el embarazo.
2. Le ofrecería la maduración pulmonar con corticoides a partir de las 19-20 semanas de gestación.
3. Le recomendaría realizar un cerclaje cervical programado a partir de la semana 14 de gestación.
4. Le aconsejaría no intentar más embarazos por el alto riesgo de recidiva.
5. Le recomendaría recurrir a técnicas de reproducción asistida.

RC: 3.

- **Estatinas + Embarazo = Categoría X (teratogenia probada).**
- **Resto hipolipemiantes = Categoría C.**

Memorizar la categoría de los distintos fármacos con respecto al embarazo es una tarea puramente teórica sobre la que se pueden utilizar esquemas, pero no tanto asociaciones directas. Sin embargo, existen diversos grupos de fármacos con mayor rentabilidad por haber sido preguntados en el pasado. Los hipolipemiantes entran en esta categoría por haber sido preguntados en el MIR 2020, por lo que conviene recordar que ninguno está recomendado, pero las estatinas son las de peor categoría (X) comparado con el resto (C).

MIR 20. 38: Una mujer embarazada acude a la consulta por una hipercolesterolemia. ¿Qué fármaco estará contraindicado por el riesgo elevado de anomalías fetales demostrado en humanos, que excede a su posible beneficio terapéutico?

1. Ácido nicotínico.
2. Gemfibrozilo.
3. Simvastatina.
4. Colestiramina.

RC: 3.

- **IgG = Atraviesa barrera placentaria.**
- **IgM = No atraviesa barrera placentaria.**

Los IgG son los anticuerpos con un papel más relevante en la inmunidad del embarazo, puesto que a diferencia de los IgM, sí atraviesan la barrera placentaria y son capaces de conferir inmunidad al bebé durante los primeros meses tras su nacimiento. Esta asociación permite responder dos preguntas referentes al examen MIR20 y MIR21.

MIR20. 47: El Ministerio de Sanidad recomienda que durante el tercer trimestre del embarazo las mujeres sean revacunadas frente a *Bordetella pertussis*, causante de la tosferina. ¿Por qué?:

1. Para que el sistema inmune de la madre produzca anticuerpos de isotipo IgM, específicos contra el patógeno, que permitan que tanto ella como el feto se encuentren inmunizados.
2. Para que el sistema inmune de la madre produzca anticuerpos de isotipo IgG, específicos contra el patógeno, que permitan que, tras el nacimiento, el bebé se encuentre inmunizado de forma pasiva.
3. Para que el sistema inmune del feto produzca anticuerpos de isotipos IgM e IgG, específicos contra el patógeno, que permitan que, tras el nacimiento, el bebé se encuentre inmunizado de forma activa.
4. Para que el sistema inmune de la madre produzca linfocitos T memoria, que atraviesen la placenta y permitan que, tras el nacimiento, el bebé se encuentre inmunizado de forma pasiva.

RC: 2.

MIR21. 35: Los receptores para los fragmentos Fc de las diferentes clases de inmunoglobulinas (Ig) se pueden expresar en distintos tipos de células que llevan a cabo funciones efectoras. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

1. La IgG se une al receptor III para Fc-gamma (Fcgamma-RIII) en las células NK activando la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (ADCC).
2. La IgA se une al receptor poli-Ig (pIgR) del epitelio intestinal para llegar a la luz intestinal.
3. La IgM se une al receptor Fc neonatal (FcRn) en el sincitiotrofoblasto para atravesar la placenta.
4. La IgE se une al receptor para Fc-epsilon (Fcepsilon-R) en mastocitos e induce su desgranulación.

RC: 3.

- **Primer trimestre embarazo + marcador ecográfico más importante = Translucencia nuchal.**

Un concepto repetido en infinidad de ocasiones, tanto en exámenes MIR como en simulacros, por tanto de alta rentabilidad; en el primer trimestre el mejor marcador ecográfico en el cribado es la translucencia nuchal. Su aumento puede ser un marcador de trisomías clásicas como la del 21.

MIR19. 62: ¿Cuál es el marcador ecográfico más importante en el cribado de aneuploidías en el primer trimestre del embarazo?

1. La ausencia de hueso nasal.
2. La alteración de la onda del ductus venoso.
3. La presencia de quistes de plexos coroideos.
4. La medida de la translucencia nuchal.

RC: 4.

- **Mujer <35a + bultoma mamario = Ecografía mamaria inicial.**
- **Mujer de >35a + bultoma mamario = Mamografía inicial.**
- **Mujer + BRAC mutada + bultoma mamario = Resonancia magnética mamaria.**
- **Mujer + prótesis mamaria + bultoma mamario = Resonancia magnética mamaria.**

La indicación de una u otra prueba en el screening del cáncer de mama es un motivo frecuente de pregunta en el MIR. Lo más importante es la edad, que nos marca a la hora de elegir entre la ecografía y la mamografía. Otra característica muy concreta y preguntada es la prótesis mamaria, que requiere controles mediante resonancia magnética.

MIR20. 65: Mujer de 30 años que acude a su consulta porque se nota un bulto en la mama derecha de reciente aparición. Su abuela tuvo cáncer de mama. A la exploración se palpa en cuadrante

súpero-externo un nódulo de 2,5 cm de bordes regulares. No tiene ninguna prueba de imagen previa. Señale la respuesta correcta:

1. Solicita una ecografía mamaria dada la edad de la paciente.
2. Solicita una mamografía porque es la prueba diagnóstica "patrón oro".
3. Solicita una resonancia magnética dada la edad de la paciente y el antecedente familiar.
4. Le explica que, al tener 30 años, probablemente sea un quiste y optará por un control clínico en 6-12 meses. Si persiste, entonces solicitará una prueba de imagen.

RC: 1.

- **Cáncer de mama + receptores hormonales negativos + HER2 negativo = Basal-like (triple negativo).**

Dentro del espectro del cáncer de mama, hay un subtipo concreto de peor pronóstico que el resto llamado "triple negativo" o "basal-like". Ante la duda, en este tipo de preguntas en el que pretenden interrogarnos sobre un subtipo de tumor con nombre propio, generalmente se hace referencia o al tipo más frecuente, o al de peor pronóstico.

MIR18. 101: ¿Qué características anatomopatológicas presentan, en la mayor parte de los casos, los tumores incluidos en el subtipo molecular de cáncer de mama denominado "basal-like"?

1. Positividad elevada para receptores hormonales, negatividad para HER2 y baja expresión de Ki67.
2. Positividad elevada para receptores hormonales, negatividad para HER2 y alta expresión de Ki67.
3. Ausencia de expresión de receptores hormonales y negatividad para HER2.
4. Ausencia de expresión de receptores hormonales y presencia de HER2 positivo (sobrexpresado o amplificado).

RC: 3.

- **Cáncer de cérvix + metástasis = Quimioterapia basada en platino + Bevacizumab.**

A diferencia de lo que ocurre con otros subtipos de neoplasia ginecológica, el cáncer de cérvix metastásico se trata de entrada con quimioterapia (doble quimioterapia que contenga al menos un platino), junto con el antiangiogénico Bevacizumab. La toxicidad de este último se centra en facilitar el sangrado (hematuria), la hipertensión, y dificultad la cicatrización de las heridas.

HEMATOLOGÍA

Considerada por muchos una de las más complejas en el MIR, hematología resulta una especialidad no demasiado extensa con diversos conceptos a los que hay que dedicar muchas horas para dominar. Fundamentalmente se divide en tres bloques: El primero, anemias, es más sencillo de los tres, con preguntas muy repetitivas año tras año. El segundo, neoplasias, es el más difícil. Dominarlo supone conocer a la perfección los patrones del hemograma, y memorizar la nueva visión genética que se está reconociendo en la especialidad (translocaciones, genes mutados). El último bloque, coagulación, ha adquirido mucha importancia durante los últimos años.

ASOCIACIONES DIRECTAS

- **Hemoglobina baja + microcitosis + ferritina baja = Anemia ferropénica.**

La triada clásica de la anemia más frecuente y preguntada. En la anemia ferropénica, los depósitos de hierro (ferritina) serán inexistentes. Existen tres anemias microcíticas que debes recordar; La ferropénica, las talasemias, y la esferocitosis. Sin embargo, la ferropénica es la única en la que siempre encontraremos la ferritina baja. Recuerda, además, que la ferritina y la transferrina siempre se comportan de forma opuesta (cuando una está baja, la otra siempre estará alta) y por tanto, se encontrará elevada en la anemia ferropénica.

- **Hemoglobina baja + sideremia baja + ferritina alta = Anemia de trastornos crónicos.**

La segunda anemia en importancia es la de trastornos crónicos. En ella, diversas moléculas (la hepcidina, que se encuentra elevada)

segregadas ante procesos inflamatorios, consiguen “retener” el hierro en sus depósitos. Por ello, la ferritina está alta (depósitos) y al no poder liberarse a la sangre, la sideremia está baja.

- **Anemia megaloblástica + Ácido metilmalónico elevado = Déficit Vitamina B12**
- **Anemia megaloblástica + Ácido metilmalónico normal = Déficit Ácido Fólico.**

Dentro del grupo de anemias, existen diversas moléculas que aumentan ante determinados subtipos. En las anemias megaloblásticas (VCM > 97) nos interesan dos; el ácido metilmalónico, y la homocisteína. En el caso de la homocisteína, se encuentra elevada tanto en el déficit de vitamina B12 como en el de ácido fólico. Sin embargo, el ácido metilmalónico solo se eleva en el déficit de vitamina B12. Esta asociación se ha preguntado ya en varias ocasiones, como pregunta trampa.

- **Anemia + antecedentes de varios episodios de litiasis biliar durante la juventud = Esferocitosis hereditaria.**

La esferocitosis es una anemia hemolítica hereditaria que suele acompañarse de ictericia. Sin embargo, en el MIR, el dato clave son los “episodios repetidos de litiasis biliar” durante la juventud, pues es una característica que no se observa en otras anemias, y prácticamente en ninguna otra enfermedad de hematología.

MIR14. 93: A una mujer de 30 años, asintomática, en un examen rutinario se le detecta anemia. En la exploración física se aprecia ictericia conjuntival y esplenomegalia. La paciente refiere historia familiar de litiasis biliar en edades tempranas. Todo ello sugiere el diagnóstico más probable de:

1. Déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa
2. Talasemia minor
3. Deficiencia de vitamina B12 y/o ácido fólico

4. Déficit familiar de piruvatokinasa
5. Esferocitosis hereditaria.

RC: 5.

- **Hemoglobina muy elevada + Eritropoyetina baja + JAK2 positivo = Policitemia Vera.**

Decenas de veces preguntado, es muy importante recordar que en la Policitemia Vera, a diferencia de otras policitemias secundarias, la eritropoyetina estará BAJA para intentar compensar el anormal funcionamiento de las células rojas. El gen JAK2 también es típico de la policitemia, pero puede estar presente en otras patologías hematológicas como la trombocitosis esencial.

- **Pancitopenia + Esplenomegalia + Tinción fosfatasa ácida resistente al tartrato (TRAP) = Tricoleucemia.**

La asociación de pancitopenia y esplenomegalia ya es fuertemente sugestiva de Tricoleucemia y ha sido preguntado recientemente en el MIR de forma directa. Sin embargo, como dicha clínica puede resultar parecida a otras patologías menos comunes (especialmente a kala-azar, *leishmaniasis* visceral), la tinción resistente al tartrato nos despejará cualquier tipo de duda en cuanto al diagnóstico diferencial.

MIR16. 95: La tricoleucemia (leucemia de células peludas) presenta como rasgos característicos clínicos-biológicos:

1. Linfocitosis en sangre periférica superior a 50.000 linfocitos/microL
2. Marcadores de línea linfocítica T.
3. Eritrodermia exfoliativa, placas y tumores cutáneos.
4. Pancitopenia y esplenomegalia.

RC: 4.

- **Leucocitosis predominio línea mieloide (neutrófilos, basófilos, eosinófilos) + Esplenomegalia = Leucemia Mieloide Crónica.**
- **Leucocitosis predominio línea linfoide (linfocitos) + Adenopatías = Leucemia Linfática Crónica.**

Aunque puede parecer una banalidad, para resolver las complejas preguntas de leucemias, muchas veces basta con volver a lo básico y conocer qué tipo de célula es la que está proliferando. Básicamente, existen dos líneas que nos importan: La mieloide (si están proliferando neutrófilos, basófilos o eosinófilos sin control) o la linfoide (si predominan los linfocitos). Dichos datos pueden presentarse en forma de hemograma. Además, la Leucemia mieloide crónica presenta típicamente esplenomegalia, y es muy raro que lo haga con adenopatías. La leucemia linfática crónica suele presentarse con adenopatías, y aunque a veces también puede hacerlo con esplenomegalia, no es tan frecuente.

Claves leucemias:

- **Sombras Gümprrecht = Leucemia linfática crónica.**
- **Cromosoma Philadelphia = Leucemia Mieloide crónica.**
- **Bastones de Auer = Leucemia mieloide aguda.**
- **TDT positivo = Leucemia linfoblástica aguda.**

Otra asociación que nos puede sacar de un apuro. Cada tipo de leucemia posee diferentes características, y si en el enunciado de la pregunta nos aparece cualquiera de los elementos citados, debemos relacionarla con su subtipo.

MIR21. 05: Pregunta asociada a la imagen 5. Las células indiferenciadas (blastos) de la imagen son típicas, por sus granulaciones en forma de bastones alargados, de:

1. Mieloma secretor de IgA leucemizado.
2. Linfoma folicular leucemizado.
3. Leucemia aguda mieloide.

4. Leucemia aguda linfoide.

RC: 3. La pregunta hace referencia a los Bastones de Auer.

- **Paciente joven + masa supradiafragmática + síndrome tóxico = Linfoma.**
- **CD15/30 positivo = Linfoma de Hodking.**

A menudo en el MIR se distinguen preguntas en la que el ministerio pretende que seleccionemos la opción de mayor sospecha clínica, la respuesta más probable. En el caso de los pacientes jóvenes con aparición de una masa supra diafragmática (idealmente supraclavicular) lo más frecuente con amplia diferencia es el Linfoma de Hodgkin.

Pregunta vinculada a la imagen nº8

MIR20. 08: Mujer de 28 años sin antecedentes personales ni familiares de interés, que consulta por aparición de una masa supraclavicular izquierda, sin otra sintomatología acompañante. Se le realiza analítica básica en la que únicamente destaca una LDH de 373 UI/L. Considerando los datos clínicos y la prueba de imagen (PET-TC con 18F-FDG) ¿qué diagnóstico es el más probable?:

1. Carcinoma tímico con diseminación a distancia.
2. Enfermedad asociada a IgG4.
3. Sarcoidosis.
4. Síndrome linfoproliferativo estadio IV.

RC: 4.

- **Paciente edad avanzada + adenopatías + traslocación 11.14 = Linfoma del manto.**

Uno de los linfomas no Hodking de peor pronóstico es el linfoma del manto. Se trata de una neoplasia que característicamente presenta una traslocación 11.14, y se presenta en sujetos de edad avanzada.

MIR22. 161: En el diagnóstico de un proceso linfoproliferativo es fundamental el estudio molecular y del inmunofenotipo. La detección

de la translocación 11:14 con afectación de la ciclina D1 es característica de un:

1. Linfoma folicular.
2. Linfoma de la zona marginal.
3. Linfoma linfoblástico.
4. Linfoma del manto.

RC: 4.

- **Leucemia mieloide aguda promielocítica = ATRA en combinación.**

La leucemia aguda promielocítica tiene un tratamiento concreto que ha mejorado de forma notable todos los parámetros de supervivencia de este subtipo: El ácido transretinoico (ATRA), que generalmente se utiliza en combinación con quimioterapia, trióxido de arsénico, o gemtuzumab.

MIR20. 106. Mujer de 65 años derivada a urgencias por fiebre y alteraciones en la analítica: Hemoglobina 11,4 g/dL, leucocitos $0,86 \times 10^3/\mu\text{L}$, (neutrófilos 41,9 %, linfocitos 55,8 %), plaquetas $48,0 \times 10^3/\mu\text{L}$, fibrinógeno 118 mg/dL, dímero D 20,2 $\mu\text{g/mL}$. Se realiza examen de médula ósea con la que se le diagnostica una leucemia aguda con t(15;17) en el 60 % de las células. ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta?

1. Si está asintomática se iniciará ácido trans retinoico (ATRA) y se recomendarán controles en hospital de día.
2. Se iniciará tratamiento con trióxido de arsénico, ATRA y terapia de soporte.
3. Es una leucemia mieloblástica tipo M3, por lo que se iniciara tratamiento quimioterápico y heparina para controlar la coagulación intravascular diseminada.
4. Se debe iniciar tratamiento antibiótico. Cuando desaparezca la fiebre se iniciará el tratamiento de la leucemia.

RC: 2.

- **Antecedentes proceso viral + plaquetopenia severa + morfología hematíe normal = Púrpura trombocitopénica idiopática.**

La llamada “PTI” se desencadena habitualmente tras un proceso viral agudo. El cuadro clínico es de plaquetopenia severa (normalmente, menos de 20.000 plaquetas) con morfología del hematíe normal. ¿Y por qué es importante este último dato? Porque en la Púrpura trombótica trombocitopénica (PTT), otra enfermedad con la que puede haber confusión, los hematíes están fragmentados (los llamados “esquistocitos”).

- **Neoplasia + tratamiento con metotrexate a dosis altas + nefro-toxicidad aguda = Bicarbonato endovenoso.**

El tratamiento con metotrexate a dosis altas requiere una monitorización muy estrecha de su eliminación, dado que su toxicidad es alta si sus niveles en sangre no disminuyen con rapidez. Ante una falta de retraso en su eliminación, el tratamiento consiste en la administración de bicarbonato endovenoso para alcalinizar la orina y facilitar su excreción, así como una monitorización de sus niveles en sangre. Este concepto aplica tanto al bloque de hematología como al de oncología.

MIR23. 54: Paciente de 69 años diagnosticado de linfoma a quien se pauta un tratamiento intravenoso con metotrexato. Al tercer día de tratamiento presenta nefrotoxicidad y retraso en la eliminación renal del fármaco con pH urinario menor de 7. Teniendo en cuenta la naturaleza química del metotrexato (pKa entre 4 y 5,5). ¿Cuál de las siguientes actuaciones sería la más correcta para manejar la toxicidad?:

1. Administración intravenosa de suero fisiológico con cloruro amónico para facilitar la eliminación renal del metotrexato.

2. Administración intravenosa de solución de bicarbonato sódico para acelerar la diuresis del metotrexato.
3. Administración enteral de solución de bicarbonato sódico para reducir la absorción digestiva del metotrexato.
4. Administración intravenosa de furosemida en suero con pH neutro para provocar una diuresis forzada.

RC: 2

- **Plaquetopenia <10.000 = Transfusión de plaquetas.**
- **Plaquetopenia <20.000 + factor de riesgo de sangrado o fiebre = Transfusión de plaquetas.**
- **Plaquetopenia <50.000 + sangrado = Transfusión de plaquetas.**

Aunque las indicaciones de transfusión de plaquetas dependen de criterios clínicos, existen una serie de recomendaciones para su adecuada administración, que varían en función de si existen una serie de factores de riesgo (como la fiebre) o sangrado activo. En cualquier caso, por debajo de 10.000 plaquetas se recomienda transfusión, incluso en aquellos pacientes asintomáticos.

- **Acenocumarol + INR alargado + ausencia de sangrado = Retirada de fármaco + actitud expectante.**

El uso de acenocumarol continúa siendo frecuente en pacientes con riesgo trombótico. Su control se realiza mediante el INR en analíticas rutinarias. La presencia de un INR alargado (incluso muy alargado) nos obligará a suspender el fármaco, pero no se requiere la administración de su antídoto (vitamina K) salvo que se presenten signos de sangrado. Bastará con realizar un nuevo control estrecho hasta que se normalicen sus niveles de manera progresiva.

MIR 23: 121. Varón de 68 años portador de una válvula mecánica mitral, anticoagulado con acenocumarol, que presenta un INR de 9

en un control rutinario en su centro de salud. No tiene síntomas de sangrado en el momento actual. ¿Cuál de las siguientes es la actitud más correcta?

1. Suspender el tratamiento con acenocumarol y administrar 10 mg de vitamina K en infusión intravenosa lenta, que se repetirá cada 12 horas si fuera necesario.
2. Suspender el acenocumarol y remitir al paciente a un centro hospitalario para vigilar la aparición de sangrado.
3. Suspender temporalmente el acenocumarol y reanudar la anticoagulación cuando se haya alcanzado el intervalo terapéutico, calculando de nuevo la dosis.
4. Iniciar la administración de concentrado de complejo de protrombina o plasma fresco congelado según el peso.

RC: 3.

- **Anemia + LDH elevado + esquistocitos = Púrpura trombótica trombocitopénica.**

La “PTT” se caracteriza por un síndrome hemolítico en el que deberemos pensar de inmediato si en el caso clínico leemos la palabra “esquistocitos”.

MIR14. 108: Una paciente de 67 años en tratamiento con ticlopidina acude a urgencias con cefalea, astenia y petequias en extremidades inferiores. En la analítica presenta hemoglobina 8,2 g/dl, VCM 100 fl, plaquetas 25000/ul y leucocitos 7500/ul con formula normal. La cifra reticulocitos está elevada y el frotis de sangre se observa numerosos esquistocitos. Los estudios de coagulación (TTPA, TP y fibrinógeno) son normales. En la bioquímica destaca LDH 2700 UI/l y bilirrubina 2,6 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Purpura trombocitopénica autoinmune.
2. Purpura trombótica trombocitopénica.
3. Aplasia medular.
4. Trombopenia inducida por fármacos.

5. Coagulación intravascular diseminada.

RC: 2.

- **Varón joven + hemartros espontáneo = Hemofilia.**

Una asociación preguntada en diversas ocasiones. La hemofilia es una enfermedad ligada al X (y por tanto solo la padecen los hombres) que cursa con hemorragias espontáneas, especialmente en articulaciones de carga como las rodillas.

- **Leucemia linfática crónica + asintomática + estadio inicial/A de Binet = Manejo conservador.**

En el examen MIR se insiste especialmente en el manejo de los estadios iniciales de la leucemia linfática crónica. Generalmente hallazgos casuales de leucocitosis con una fórmula que supere el 75% de linfocitos (cuando sus cifras normales deberían ser inferiores al 40%) han de hacernos pensar en una LLC, que en estadios iniciales no se trata con fármacos específicos, basta con realizar un seguimiento clínico estrecho.

MIR20. 105: Paciente de 67 años que en los últimos 6 meses, en dos analíticas de rutina, presenta linfocitosis progresiva. En la última, hemoglobina 15,4 g/dl; leucocitos $18,5 \times 10^3/\mu\text{L}$ con 82 % de linfocitos maduros que por citometría de flujo expresan los antígenos CD5/CD19/CD23 y plaquetas $240 \times 10^3/\mu\text{L}$. ¿Qué actitud le parece correcta?

1. Estudio de mutaciones de TP53 para establecer el pronóstico.
2. Aspirado/biopsia ósea para confirmar el diagnóstico.
3. PET/CT para establecer la actitud terapéutica.
4. Nuevo control clínico y analítico en 6 meses.

RC: 4.

- **Intoxicación por Dabigatran = Idarucizumab.**

La novedad que supuso la introducción de los nuevos anticoagulantes orales se exacerbó con la aparición del primer antídoto para uno de ellos, el Idarucizumab en caso de intoxicación por dabigatran, por lo que su rentabilidad como pregunta MIR es muy alta.

MIR18: 108: Respecto al tratamiento anticoagulante indique la respuesta FALSA:

1. Dabigatran . Inhibidor directo de la trombina.
2. Plasugrel. Inhibidor de agregación y activación plaquetaria.
3. Edoxaban: Inhibidor directo de factor Xa
4. Idarucizumab. Inhibidor de la activación del plasminógeno.

RC: 4.

(La pregunta fue anulada por un fallo ortográfico en el que se leía plasugrel en vez de prasugrel).

MIR19. 98: Hombre de 75 años que recibe tratamiento anticoagulante con dabigatrán por una fibrilación auricular. Acude al servicio de urgencias por hemorragia digestiva en forma de melenas. Se realiza analítica en la que presenta Hb 6,8 g/dL, plaquetas 234.000/mm³, creatinina 1,5 mg/dL, TTPa 60 segundos, tiempo de trombina 100 segundos. Ha tomado la última dosis de dabigatrán hace 4 horas y precisa realización de endoscopia urgente. ¿Qué fármaco utilizaría para revertir el efecto del dabigatrán?

1. Vitamina K.
2. Idarucizumab.
3. Plasma fresco congelado.
4. Sulfato de protamina.

RC: 2.

- **Adulto + eritroblastopenia selectiva adquirida = Timoma.**
- **Niño + eritroblastopenia selectiva congénita = Anemia de Blackfan-Diamond.**

Un tercio de los casos de eritroblastopenia se relaciona con la aparición de un timoma, siendo la enfermedad más estrechamente relacionada con este déficit y por tanto lo primero que debemos descartar. En niños, la anemia de Blackfan es una eritroblastopenia pura que se acompaña de reticulocitos ausentes.

- **Anemia microcítica + ADE aumentado = Anemia ferropénica.**
- **Anemia microcítica + ADE normal = Rasgo talasémico.**

La ADE (amplitud de distribución eritrocitaria) es un parámetro útil para diferenciar entre tipos de anemia microcítica, pues en la anemia ferropénica está alta, y en la talasemia menor es normal. Además, cabe destacar que en el caso de ésta última, el volumen de los hematíes suele ser más bajo.

- **Cadena ligera + miocardiopatía + neuropatía periférica sin diabetes = Amiloidosis AL.**

La amiloidosis primaria es una gammopatía monoclonal, cuya forma más frecuente es por cadena ligera lambda, con una clínica que suele involucrar corazón, hígado y/o neuropatía.

MIR18. 110: Mujer de 64 años, con antecedente de túnel carpiano bilateral. Presenta en los últimos meses un cuadro de astenia y disnea progresiva, hasta hacerse de pequeños esfuerzos. En la analítica destaca un pro-BNP de 2.500 pg/mL, así como la existencia de un componente monoclonal (inmunofijación positiva para cadenas lambda) en suero de 0,4 g/dL. Los niveles de cadenas ligeras libres kappa y lambda son 1,2 y 67,8 mg/dL, respectivamente. Se realiza una punción esternal observándose una plasmocitosis medular del 6%. Ausencia de lesiones líticas en TC de esqueleto entero. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha y la prueba diagnóstica inicial para su confirmación?

1. Macroglobulinemia de Waldenström - Análisis molecular del gen MYD88.
2. Mieloma múltiple sintomático - PET/TC.
3. Amiloidosis AL - Aspirado/biopsia de grasa abdominal.
4. Síndrome POEMS - Determinación de VEGF.

RC: 3.

- **Crisis vasculares + hipoesplenismo + infecciones de repetición = Drepanocitosis.**

A diferencia de otras anemias, en la drepanocítica es muy característico el hipoesplenismo junto con crisis isquémicas en zonas poco comunes (¡hueso!). Las infecciones por gérmenes capsulados (neumococo) son también comunes.

- **Sangrado espontáneo + normoplaquetas + déficit Gp IIb-IIIa = Trombocitopenia de Glanzmann.**

Lo más importante de la asociación, es recordar que la cifra de plaquetas normal cuando nos encontremos ante un caso de trombocitopenia de Glanzmann nos va a permitir descartar un gran número de opciones entre el resto de patologías de la coagulación.

MIR18. 111: Mujer de 17 años que presenta desde la primera menstruación reglas muy abundantes. Refiere epistaxis frecuentes. Hematimetría: Hb 10,5 g/dL, VCM 77 fL, leucocitos 7.200/uL con fórmula normal, plaquetas 182.000/uL. Tiempo de protrombina 12" (12"), TTPa 34" (30"), fibrinógeno 340 mg/dL. Agregación plaquetaria con ADP, colágeno y epinefrina: ausencia de respuesta. Aglutina con ristocetina. En citometría se observa ausencia de Gp IIb-IIIa. ¿Cuál es el diagnóstico?

1. Tromboastenia de Glanzmann.
2. Enfermedad de von Willebrand.
3. Trombocitopenia inmune primaria.
4. Síndrome de Bernard-Soulier.

RC: 1.

- **Hemoglobinuria paroxística nocturna = Eculizumab.**

Uno de los primeros anticuerpos con preguntas de repetición en el MIR. Actúa bloqueando la descomposición de los glóbulos rojos. Su alto precio y su novedoso mecanismo de acción lo convierten en una pregunta frecuente del MIR y simulacros.

MIR17. 229. Señale cuál de los siguientes anticuerpos monoclonales ha demostrado su eficacia en el tratamiento de la hemoglobinuria paroxística nocturna.

1. Rituximab.
2. Alentuzumab.
3. Eculizumab.
4. Ocrelizumab.

RC: 3.

- **Administración de CART + fiebre alta + deterioro del estado general durante la primera semana post-infusión = Síndrome liberación de citokinas.**

La terapia de células T con receptores quiméricos de antígenos (CAR-T) es un tipo de inmunoterapia novedosa que comienza a implantarse en los últimos años en algunos tipos de neoplasias hematológicas. Dado que se trata de una novedad importante, por el momento el ministerio solo requiere conocer las características más generales de este tratamiento. Una de ellas es el síndrome de liberación de citokinas (o tormenta de citokinas), un fenómeno autoinmune que condiciona una clínica de fiebre alta, artralgias, prurito, y deterioro del estado general generalmente durante los primeros días tras la infusión. Su tratamiento es la corticoterapia.

MIR21. 37: En relación con la inmunoterapia basada en linfocitos T con receptores antigénicos quiméricos (chimeric antigen receptor,

CAR) que reconocen CD19 (CART19):

1. Está aprobada para el tratamiento de leucemia mieloblástica aguda refractaria o en recaída.
2. Un efecto secundario grave de esta terapia es el síndrome de liberación de citoquinas.
3. El receptor CAR reconoce CD19 de forma restringida por el HLA.
4. Se asocia a hipergammaglobulinemia permanente por activación crónica de linfocitos B CD19+.

RC: 2.

- **Anemia + trombocitopenia autoinmune = Síndrome de Evans.**

Anemia *coombs* positiva junto con un descenso generalizado de las plaquetas, de etiología autoinmune, componen el síndrome de Evans, cuyo principal tratamiento son los corticoides.

- **Poliglobulia + EPO baja = Policitemia Vera.**
- **Poliglobulia + EPO elevada = Poliglobulia secundaria.**

Aunque se cuentan por decenas, existen fundamentalmente dos causas de poliglobulia secundaria que es necesario recordar; neoplasias (hipernefroma, como el más característico) y situaciones de hipoxia (EPOC, tabaco), En estos casos la epoyetina se encuentra elevada en sangre, mientras que en la poliglobulia primaria (Policitemia Vera), como medio de compensación, la EPO ve reducida su concentración.

- **Adulto + anemia + esplenomegalia gigante + hematíes en lágrima = Mielofibrosis.**

El cuadro clínico nos puede presentar a un paciente adulto con molestias en hipocondrio izquierdo (la esplenomegalia es marcada y frecuente) acompañado de síndrome tóxico, debilidad, y un frotis

que muestra los característicos hematíes en lágrima, un dato que si está presente hace de ella una pregunta sencilla, pero si no lo está, un caso clínico complejo.

- **Anemia + hemorragias + infecciones + ausencia de megalias o adenopatías = Aplasia medular.**

Cualquier caso clínico que implique una reducción de las tres líneas junto con adenopatías debe hacernos sospechar una neoplasia. Pensaremos en una anemia aplásica cuando se especifique esa misma clínica con ausencia de visceromegalias o adenopatías, que por definición no pueden ser producto de una aplasia.

- **Anemia sideroblástica + neuropatía periférica + punteado basófilo en hematíes = Saturnismo.**

La intoxicación por plomo produce un cuadro neurológico (disminución del nivel de conciencia, ataxia, neuropatía), junto con anemia, molestia gastrointestinal y nefrotoxicidad. Pero basta con observar clínica neurológica con un punteado basófilo en los hematíes para sospecharlo.

- **Paciente asintomático + plaquetopenia + acúmulos en frotis = Seudotrombocitopenia por EDTA.**

Existe un porcentaje de la población que presenta anticuerpos IgG antiplaqueta EDTA. El EDTA es el anticoagulante habitual del tubo del hemograma, por lo que tras la extracción de la muestra, la máquina cuenta menos plaquetas de las que tiene realmente el paciente, al haber reaccionado con el material del tubo. La determinación plaquetaria con otro tipo de anticoagulante será normal y confirmará el diagnóstico.

MIR18. 112: Una joven de 23 años es referida por su obstetra para estudio de trombocitopenia. Sus plaquetas en la primera evaluación prenatal hace un mes fueron de 42.000/uL. Está embarazada de 16

semanas y no refiere manifestaciones hemorrágicas. La exploración física es normal. Hemograma: leucocitos 8.500/uL, Hb 12 g/dL, plaquetas 51.000/uL. La revisión del frotis sanguíneo revela plaquetas en acúmulos. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica?

1. Trombocitopenia inmune primaria.
2. Trombocitopenia del embarazo.
3. Seudotrombocitopenia por EDTA.
4. Púrpura trombótica.

RC: 3.

- **Edad avanzada + asintomático + leucocitosis exagerada a costa de linfocitos = Leucemia linfática crónica.**

Cualquier paciente de edad avanzada, sin signos de infección o enfermedad inflamatoria de ningún tipo, que presente de forma casual una leucocitosis exagerada (>20-25.000) a costa de linfocitos, debe hacernos sospechar una leucemia linfática crónica en el MIR, pues suele debutar de forma asintomática. En asintomático de edad muy avanzada, se opta por manejo conservador con revisiones periódicas, concepto que ha sido preguntado en el MIR.

- **Adenopatías múltiples + síntomas B + dolor ganglionar tras ingerir alcohol = Linfoma de Hodking.**

El signo de Hoster (dolor en región ganglionar tras consumo de alcohol) es muy característico del linfoma de Hodking de cara al MIR, y la primera entidad que debemos sospechar si nos hablan de una persona de mediana edad con adenopatías y sudor o pérdida de peso.

- **Hepatitis alcohólica + anemia hemolítica = Síndrome de Zieve.**

Síndrome característico de los pacientes que padecen alcoholismos crónicos. Es una asociación de ictericia y anemia hemolítica, que

suele cursar con adelgazamiento, trastornos digestivos y hepatomegalia. Los síntomas del síndrome remiten si se suprime la intoxicación alcohólica.

- **Mujer + leucemia linfática crónica + tumefacción parotídea = Síndrome de Mickulicz.**

Se trata de un síndrome inflamatorio que ocurre típicamente en pacientes afectos de leucemia, especialmente la linfática crónica, en el que se produce una infiltración de linfocitos y plasmocitos IgG4-positivos en glándulas parótidas (y lacrimales) con la consecuente inflamación facial y sequedad ocular.

INFECCIOSAS

Enfermedades infecciosas es una asignatura muy versátil, ya que cuenta con temas que están presentes en el resto de especialidades. En su nivel de dificultad más bajo, se caracteriza por presentar casos clínicos con asociaciones directas muy repetidas, a pesar de que pueda tratarse de bacterias o virus infrecuentes en la práctica habitual. Desde el punto de vista de las Asociaciones MIR, probablemente es una de las asignaturas más rentables. Las preguntas centradas en casos clínicos pueden parecer muy complejos y largos, pero frecuentemente disponen de una o dos palabras clave que nos ayudan a realizar un rápido diagnóstico diferencial entre las posibles respuestas. Esta asignatura es además muy sensible a las “modas” infecciosas, por lo que conviene tener presente las infecciones más mediáticas de cada año (Coronavirus).

ASOCIACIONES DIRECTAS

- **Fiebre origen desconocido + soplo de reciente aparición = Endocarditis.**

Cualquier fiebre sin un foco claro y un soplo que previamente no era conocido, deben ponernos alerta sobre una posible endocarditis. En su etiología, el estafilococo dorado es la primera causa (especialmente en endocarditis aguda y ADVP) mientras que el estreptococo lo sigue siendo en caso de las subagudas (a recordar la asociación de S. Bovis y cáncer de colon).

MIR 19. 19: Hombre de 71 años con antecedentes personales de recambio valvular con plastia mitral por prolapso mitral en octubre 2010, flutter auricular que requirió cardioversión en 2017, y anemia microcítica que requirió ferroterapia unos meses antes. En tratamiento con sintrom y pantoprazol. Refiere un cuadro de pérdida de peso de 6 kg en los últimos tres meses acompañado de astenia e

hiporexia con fiebre vespertina entre 37,5°C y 38,2°C y sudoración nocturna. En la exploración física está estable hemodinámicamente, con saturación de 97% basal y T^a de 37,9°C. En la auscultación se aprecian tonos rítmicos con soplo sistólico en borde esternal izquierdo. El abdomen está blando y depresible, sin hepatomegalia. No tiene edemas. En la analítica destaca Hb 8,7 g/dL con VCM 83,2 fL, VSG 79 mm/h, hierro 16 ug/dL, transaminasas y LDH en rango, PCR 7,72 mg/dL (normal hasta 0,5), ferritina 271 ng/mL, INR 3,4. A raíz de los hallazgos radiológicos (TAC con parénquima hepático normal), ¿cuál de las siguientes pruebas realizarías a continuación?

1. Una esofagogastroduodenoscopia con toma de biopsia gástrica.
2. Un drenaje guiado por ecografía de absceso hepático.
3. Una colonoscopia por sospecha de neoplasia de colon.
4. Un ecocardiograma para descartar endocarditis bacteriana.

RC: 4.

- **Gastroenteritis + vómitos + menos de 6h de incubación = Intoxicación por toxinas del estafilococo dorado.**

Típico de alimentos ricos en hidratos, especialmente las cremas, el estafilococo provoca una clínica de gastroenteritis con menos de 6 horas de tiempo de incubación, clave para distinguirlo de otros cuadros como la Salmonella, cuyo tiempo es mayor a 6 horas.

- **Fiebre + hinchazón articular + líquido articular >50.000 células = Artritis séptica.**

Las monoartritis pueden ser de etiología inflamatoria (procesos reumatológicos) o infecciosa. En este último caso y no en otros, la cantidad de células es superior a 50.000, con un líquido turbio y bajo en glucosa. La primera causa de artritis infecciosa es, como no, el estafilococo dorado.

- **Faringitis + eritema difuso en “papel de lija” = Escarlatina.**

Producido por ciertas cepas de estreptococo, la escarlatina se presenta como un eritema generalizado de pequeñas papulas rosas, y lo que es muy importante, con un exantema más intenso en los pliegues (útil para diferenciarlo del Sarampión o la Rubeola), conocido como líneas de Pastia.

- **Neumonía que no mejora tras >3 días de antibiótico = Empiema.**

Especialmente en el MIR, el empiema es un tema estrella en forma de un caso clínico donde nos presentarán una neumonía típica que tratamos con antibiótico, y que sin embargo no mejora después de varios días de tratamiento, o que recae tras haber cedido la fiebre. No obstante, para confirmar que se trata de una infección, debemos realizar una toracocentesis previa para confirmar nuestra sospecha.

MIR20. 133: Paciente de 47 años, sin antecedentes patológicos de interés. Presenta un cuadro de fiebre y dolor en punta de costado derecho y ha sido diagnosticado de neumonía adquirida en la comunidad en su Centro de Salud. En una radiografía simple de control, realizada 3 días después del inicio del tratamiento antibiótico, se objetiva un derrame pleural ipsilateral que ocupa un tercio del hemitórax derecho. Señale la respuesta correcta:

1. Se puede establecer el diagnóstico de empiema pleural si se realiza una toracocentesis y el pH del líquido pleural es de 7,4.
2. El diagnóstico de empiema pleural solo queda confirmado si se halla un microorganismo en el cultivo de líquido pleural.
3. Debe sospecharse un empiema pleural si el paciente presenta persistencia de fiebre y leucocitosis.
4. La presencia de un derrame pleural es suficiente para establecer el diagnóstico de empiema pleural y colocar un drenaje pleural derecho.

RC: 3.

MIR17. 231. Paciente de 51 años, sin antecedentes de interés. Consulta por fiebre, mal estado general y dolor pleurítico de una semana de evolución que no ha cedido a pesar de un tratamiento antibiótico empírico. Ingresa consciente, orientado y con fiebre de 38,7°C. En la exploración física destaca una abolición del murmullo vesicular en la mitad basal posterior del hemitórax derecho. En la analítica tiene leucocitos 19.000/mm³ (80% neutrófilos). En la radiografía se ve un derrame pleural que ocupa la mitad del hemitórax derecho. ¿Cuál debería ser la actitud a seguir?

1. Realizar una videotoracoscopia diagnóstica y terapéutica.
2. Realizar una toracocentesis diagnóstica.
3. Cambiar el antibiótico utilizado hasta el momento.
4. Colocar un drenaje pleural de forma urgente.

RC: 2.

- **Jardinero + lesiones eritematosas en extremidad superior = Esporotricosis.**

Otra de las enfermedades profesionales de este bloque, que se inicia como una lesión eritematosa en la extremidad en la que se ha sufrido el pinchazo. En el MIR, si nos ofrecen un dato tan dispar como la profesión del paciente, deberemos tomarlo como una pista crucial. La esporotricosis produce un cuadro de lesiones eritematosas diseminadas desde el punto de punción inicial.

MIR16. 50: Un hombre de 58 años refería una historia de semanas de evolución con lesiones cutáneas progresivas, medianamente dolorosas, en su brazo izquierdo. Había empezado como una lesión eritematosa en su pulgar izquierdo. Tenía unas estrías rojizas visibles como líneas de conexión entre las lesiones. El paciente no presentaba fiebre ni otros síntomas generales. Había estado trabajando en su jardín pero no recordaba haberse hecho ninguna herida. El diagnóstico etiológico se realizó por cultivo de una biopsia cutánea. ¿Cuál es el agente causal más probable de este proceso?

1. Dermatitis por *Microsporum gypseum*.
2. Infección cutánea por *Staphylococcus aureus*.
3. Esporotricosis.
4. Infección cutánea por *Mycobacterium marinum*.

RC: 3.

- **Contacto con herbívoros + úlcera con escara necrótica y edema = Ántrax.**

El ántrax puede ser preguntado como un caso clínico en el que nuestro paciente ha presentado contacto con herbívoros como ovejas, o bien como arma biológica. En todo caso, su forma dermatológica incluye una úlcera con una escara y edema, muy característicos.

- **Relación sexual de riesgo + fiebre + aparición de múltiples pústulas umbilicadas = Monkey Pox/Viruela del mono.**

La viruela de mono afecta especialmente a varones homosexuales que practiquen relaciones sexuales de riesgo. Su cuadro clínico se caracteriza por la aparición de fiebre y deterioro del estado general, mucho más intenso que lo observado en otras ETS como el herpes o la sífilis en estadios tempranos. Días después de la fiebre, aparecen pápulas y pústulas umbilicadas que terminan por formar costras.

MIR23. 11: Pregunta asociada a la imagen 11. Varón de 32 años que está recibiendo profilaxis pre-exposición al VIH. Consulta por presentar desde hace dos días proctalgia intensa, afectación del estado general y fiebre. En la exploración se palpan adenopatías inguinales y se observan las lesiones cutáneas perianales que se muestran en la imagen. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Viruela del mono.
2. Herpes genital.
3. Sífilis primaria.

4. Lesiones por primoinfección por VIH

RC: 1.

- **Quimioterapia + fiebre + neutropenia $<500\text{cels/microL}$ = Antibiótico de amplio espectro + GCSF.**

Toda fiebre $>38^{\circ}$ con defensas bajas en un paciente en tratamiento con quimioterapia ha de considerarse fiebre neutropénica. En este síndrome, conviene inicialmente realizar un despistaje completo de todos los posibles focos de infección (analítica, radiografía de tórax, sedimento de orina, hemocultivos, y aquellos específicos en base a la clínica del paciente), aunque en un 30% de los casos no se consigue aislar el germen causal. El tratamiento es la antibioterapia precoz de amplio espectro, y soporte con un estimulador de colonas granulocíticas (G-CSF) hasta que la cifra de neutrófilos se recupere.

- **Inmunodepresión + abscesos cerebrales + abscesos pulmonares = Infección por Nocardia.**

Dos veces preguntada de forma reciente, la Nocardia da lugar a un caso clínico en apariencia muy complejo, que se resume en la asociación arriba descrita. Pocas veces se combinarán inmunodepresión y afectación de pulmón y cerebro. Además, es posible que nos describan los “filamentos” de esta bacteria tan especial, que parece comportarse como un hongo.

- **Faringitis + visualización de “pseudomembranas grises” = Difteria.**

Una enfermedad importante de cara al MIR que probablemente no llegues a ver nunca en tu día a día. La difteria se presenta como una faringitis que forma característicamente membranas grises en la vía aérea, capaces de obstruir la vía aérea.

- **Diarrea crónica + malabsorción crónica + antecedentes de viaje = Giardiasis.**

La Giardiasis es, en el MIR, prácticamente la única diarrea infecciosa crónica en la que debemos pensar cuando se nos presente a un paciente que lleve meses con clínica de diarrea o malabsorción, junto a antecedentes de haber realizado viajes a países tropicales.

- **Neumonía + confusión mental (por hiponatremia) = Legionella.**

En cuanto a las neumonías, es frecuente reconocer algún síntoma concreto que por sí solo es capaz de resolver muchas de las preguntas MIR. La legionella característicamente cursa con hiponatremia, lo que ocasionará que se nos presente a un paciente "confuso", "obnubilado", o "adormilado".

- **Artromialgias + Petequias = Dengue.**
- **Artromialgias + Conjuntivitis/afectación ocular = Zika.**
- **Artromialgias + Ausencia de petequias o afectación ocular = Chikungunya.**

Muy de moda hace unos años por la alarma social, las preguntas de estos tres virus ARN se resuelven con facilidad en el MIR si atendemos a sus síntomas clave. Las artromialgias serán comunes en los tres casos, pero especialmente intensas en el caso del Chikungunya. Si la clínica habla de petequias, se trata de Dengue, mientras que si se especifica la afectación ocular, habrá que optar por Zika.

- **Contacto con medio acuático + ictericia + conjuntivitis = Leptospirosis.**

El caso clínico de leptospirosis nos presentará a un adulto trabajador del arroz o cualquier actividad relacionada con el agua, con clínica OCULAR (conjuntivitis, irritación, un signo MUY importante para identificar leptospirosis...) e ictericia (ésta última, menos constante).

MIR16. 103: Hombre de 25 años sin antecedentes de interés que acude a urgencias con fiebre, cefalea, mialgias, náuseas, vómitos, dolor abdominal, ictericia e inyección conjuntival, 2 semanas después de haber viajado a Thailandia para participar en una regata en agua dulce. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Malaria.
2. Esquistosomiasis.
3. Leptospirosis.
4. Rabia.

RC: 3.

- **Abceso submandibular + expulsión de pus en “grano de azufre” = Actinomicosis.**

La palabra “grano de azufre” ya nos ha de conducir directamente hacia una actinomicosis, pero en caso de que persista la duda, en el MIR no hay otras bacterias capaces de ocasionar pequeños abscesos con pus en la región submandibular.

- **Pescadero + pápula en los dedos = Erisipeloide.**

Uno de los trabajos que prácticamente nos da la respuesta sin más contemplación es el del pescadero o carnicero que se pinchan con una espina, ocasionando el erisipeloide (su etiología es el Erysipelothrix, ojo, no el estreptococo).

- **Soplo cardiaco de nueva aparición + bacteriemia por S. Bovis = Cáncer de colon.**

Una asociación clásica y extremadamente rentable. Streptococcus gallolyticus, anteriormente Streptococcus bovis, se encuentra en la flora del colon con relativa frecuencia, pero no produce ni bacteriemia ni endocarditis salvo que el paciente padezca ciertas lesiones condicionantes, como el cáncer de colon.

- **Cáncer de colon + taquicardia + shock séptico súbito = Infección por Clostridium Septicum.**

Otra bacteria asociada al cáncer de colon, más allá del S. Bovis, es el C. Septicum, con una clínica de sepsis rápidamente mortal en apenas un par de días, muy diferente al carácter subagudo y benigno de la endocarditis por Bovis.

- **Antecedentes de diarrea + parálisis progresiva ascendente = Síndrome de Guillain-Barré.**
- **Antecedentes de toma de conservas + parálisis progresiva descendente = Botulismo.**

Una diferencia básica entre dos enfermedades con parálisis y antecedentes muy concretos. Además, el síndrome de Guillain-Barré tiene al campylobacter como su principal bacteria implicada, por lo que puede verse relacionada con cuadros de diarrea.

- **Dolor abdominal + vómito en “pellejos de uva” + eosinofilia = Quiste hidatídico.**

Muy típico tras el contacto con perros, el quiste hidatídico se puede presentar con vómitos y expulsión de “pellejos de uva”, además de presentar una ecografía muy concreta, con un gran quiste que contiene dentro más quistes.

- **Concentración plasmática de un fármaco en equilibrio = Tiempo de semivida x 5.**

Un concepto muy asequible de farmacología en referencia al tiempo necesario para que un fármaco alcance una situación de equilibrio plasmático, en la que basta con multiplicar la semivida que nos aportan por cinco. Dado que fue preguntado en el MIR18-20, se trata de un concepto rentable. No es una pregunta específica del bloque de infecciosas, pero es importante en esta asignatura debido

al elevado número de fármacos que requieren monitorización estrecha.

MIR20. 41. Si utilizamos una pauta de administración repetida con un fármaco que tiene una vida media de 8 horas, la concentración plasmática en equilibrio estacionario se alcanzará:

1. Tras 16 horas del comienzo de la administración.
2. Tras 24 horas del comienzo de la administración.
3. Tras 32 horas del comienzo de la administración.
4. Tras 40 horas del comienzo de la administración.

RC: 4.

- **Condensación lobar + fiebre + esplenectomía = Neumonía estreptocócica.**

No solo es la etiología más frecuente de neumonía en nuestro medio, también lo es especialmente en caso de que tratemos con un paciente esplenectomizado, más vulnerable a la acción de bacterias encapsuladas como *Streptococcus pneumoniae*.

- **Pancitopenia + esplenomegalia gigante + hipergammaglobulinemia = Leishmania visceral.**

La leishmaniasis es de las pocas enfermedades capaces de ocasionar una esplenomegalia gigante (el resto, son patologías de hematología), que asocia a una pancitopenia con hipergammaglobulinemia, fiebre e ictericia.

MIR19. 18: Pregunta vinculada a la imagen nº18 Hombre de 34 años, que presenta fiebre de hasta 39.3°C desde hace 2 semanas, junto con malestar general, astenia y dolor abdominal. El paciente reside en la zona sur de Madrid, pero es originario de Guinea Ecuatorial, habiendo visitado este país por última vez hace 1 año. A la exploración física destaca esplenomegalia palpable, que por ecografía corresponde a un bazo de 17 cm. En la analítica presenta

aumento de PCR y LDH, y un hemograma con Hb 10,1 g/dL, leucocitos 2.900/ μ L y plaquetas 80.000/ μ L. En el frotis de sangre periférica no se observan anomalías morfológicas ni parásitos intra o extracelulares. Después de realizar una TC de tórax y abdomen, junto con distintos cultivos y serologías de VIH, VHB y VHC, todos con resultado negativo, se obtiene un aspirado de médula ósea (imagen). ¿A cuál de los siguientes corresponde la imagen?

1. Gametocitos de *Plasmodium falciparum*.
2. Amastigotes de *Leishmania infantum*.
3. Tripomastigotes de *Trypanosoma brucei*.
4. Microfilarias de *Loa Loa*.

RC: 2.

- **Diabetes mal controlada + úlcera negra en área nasal = Mucormicosis rinocerebral.**

Una infección de pronóstico grave, muy asociada a diabetes de mal control y varios años de evolución, que en la clínica aparece como una gran úlcera negra en área facial, de alto poder destructivo.

- **Polialtralgias + pústulas cutáneas = Gonococemia diseminada.**

No se trata de la típica infección por gonococo con clínica de uretritis. Cuando dicha bacteria se disemina, da lugar a una clínica de artralgias y sobre todo, una palabra clave que nos debe hacer pensar inmediatamente en esta enfermedad; pústulas cutáneas.

- **ITU + E. Coli/Klebsiella + BLEE = Carbapenem.**

Dos de las bacterias más frecuentes causantes de ITU. En caso de que sean portadoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) tendremos que cubrir la infección con un carbapenem, (meropenem, imipenem o ertapenem).

MIR17. 53: Paciente de 80 años procedente de una residencia de ancianos. Presenta sepsis de origen urinario que no responde al tratamiento empírico con ceftriaxona. En los hemocultivos y urocultivos crece *E. coli* resistente a cefalosporinas. El laboratorio nos informa que es una cepa productora de betalactamasas de espectro ampliado. ¿Qué antibiótico, entre los siguientes, debe utilizarse?

1. Ertapenem.
2. Amoxicilina/clavulánico.
3. Piperacilina/Tazobactan.
4. Ciprofloxacino.

RC: 1.

MIR23: 164. Varón de 80 años procedente de una residencia que presenta una sepsis de origen urinario que no ha respondido al tratamiento empírico con ceftriaxona. En los hemocultivos y urocultivos crece *E. coli* resistente a cefalosporinas. El laboratorio nos informa que es una cepa productora de betalactamasas de espectro extendido. ¿Qué antibiótico, entre los siguientes, debe utilizarse?

1. Ertapenem.
2. Amoxicilina/clavulánico.
3. Tigeciclina.
4. Ceftazidima.

RC: 1.

- **Antecedentes de toma de antibiótico + fiebre + diarrea no sanguinolenta = *Clostridium difficile*.**

Debemos sospechar *difficile* cuando nos encontremos frente a un paciente que ha recibido cualquier antibiótico (aunque especialmente clindamicina) y presenta diarreas sin restos hemáticos. El diagnóstico se basará en la determinación de toxinas en heces.

VIH y patología según CD4:

- <300 CD4 - Tuberculosis
- <200 CD4 - P. jirovecii
- <100 CD4 - Toxoplasma
- <100 CD4 - CMV
- <100 CD4 - Cryptococo
- <50 CD4 - Mycobacterium avium
- <50 CD4 - Virus JC

La cifra de CD4 no es, ni mucho menos, un parámetro exacto si pretendemos utilizarlo para resolver preguntas en torno a las complicaciones del VIH, pero sí es capaz de orientarnos hacia los extremos. Es decir, a pesar de que un paciente puede padecer P. Jirovecii con 230 CD4 por microlitro, será muy poco probable en el caso del virus JC.

Conviene recordar además que, en el caso de la tuberculosis, hasta ahora una de las causas más frecuentes de manifestar VIH, la cifra de CD4 no es tan baja como en el resto de infecciones.

- **VIH indetectable + tratamiento antirretroviral = Intransmisible.**

Aunque funciona como slogan más que como concepto científico, un paciente con una carga viral indetectable en tratamiento es, a efectos prácticos, incapaz de transmitir el VIH. Un concepto que fue preguntado en el MIR23. En caso de desconocer el estado de carga viral o tratamiento, el paciente en riesgo deberá completar tratamiento postexposición.

MIR23: 165. Varón que consulta por haber tenido, hace 48 horas, una relación sexual de riesgo sin protección, con eyaculación, con una persona con VIH que está en tratamiento antirretroviral y mantiene una carga viral indetectable desde hace años. La prueba de VIH hecha al paciente en ese momento en urgencias es negativa. ¿Cuál es la mejor recomendación que debemos darle?

1. No debe hacer nada, ya que el riesgo de transmisión del VIH es insignificante.
2. Debe recomendarse gammaglobulina IV en las primeras 72 horas.
3. Debe hacer profilaxis postexposición frente al VIH durante 28 días.
4. Podría haber realizado profilaxis postexposición, pero ya es tarde para iniciarla.

RC: 1.

- **Tuberculosis en tratamiento + alteración en la percepción de los colores = Toxicidad por etambutol.**

Se trata del efecto secundario más importante y preguntado en el MIR referente al etambutol. El paciente puede experimentar una distorsión en la percepción del color, una pérdida de visión, o un escotoma central, siendo la primera la más característica.

- **Endocarditis + aparición de bloqueo AV completo = Absceso cardiaco.**

Un paciente diagnosticado de endocarditis que presenta de forma súbita un bloqueo AV debe hacernos descartar de inmediato un absceso de tabique cardiaco, cuyo diagnóstico inicial realizaremos mediante un ecocardiograma.

- **Neumonía + miringitis bullosa = Mycoplasma pneumoniae.**

La asociación de miringitis bullosa (que se acompaña de dolor y ampollas timpánicas) con una neumonía de clínica atípica (tos seca, fiebre) debe hacernos pensar en una infección por Mycoplasma.

- **VIH + diarrea acuosa + ácido-alcohol resistente = Cyclospora.**

La cyclospora es un microorganismo que no suele producir clínica en pacientes inmunocompetentes. A lo sumo, un cuadro diarreico inespecífico. Por ello las preguntas MIR se centrarán en pacientes inmunodeprimidos (VIH) con un cuadro diarreico acuoso, no hemático, que además se muestra como ácido-alcohol resistente en la tinción.

MIR17. 109: Un paciente VIH positivo regresa de Guatemala con diarrea acuosa sin productos patológicos y sin otra sintomatología. En la tinción de Kinyoun de las heces se observan unas estructuras de color rojo ovalado de unas 9 micras de diámetro. Lo más probable es que se trate de:

1. Cyclospora spp.
2. Giardia lamblia.
3. Acanthamoeba spp.
4. Ascaris lumbricoides.

RC: 1.

- **Antecedentes faringitis + tromboflebitis yugular = Enfermedad de Lemierre.**

Una complicación grave de la faringitis, producida por *Fusobacterium necrophorum*, en la que se produce una tromboflebitis de la vena yugular interna y un foco de infección capaz de producir émbolos metastásicos.

- **Mordedura animal doméstico + artritis + infección respiratoria = Infección por Pasteurella multocida.**

La *Pasteurella* es una bacteria comensal de muchos animales domésticos (en nuestro medio, perros y gatos), cuya infección por mordedura puede provocar una clínica de infección respiratoria y artritis en los días sucesivos.

- **Contacto con ganado + fiebre nocturna + sacroileitis = Brucelosis.**

Tanto la fiebre nocturna como la sacroileitis, dentro del bloque de infecciosas, son dos características particulares de la brucelosis que no encontrarás en otras enfermedades de la asignatura cuando van de la mano. La brucelosis además ocurre en pacientes en contacto con el ganado. Hay una forma aguda y crónica, siendo especialmente la primera de carácter benigno.

- **Meningitis estreptocócica + antecedentes traumatismo craneal = Fístula LCR.**

El *Streptococcus pneumoniae* es la primera causa de meningitis bacteriana en el adulto, pero además, se asocia a meningitis en cualquier edad siempre que haya antecedentes de traumatismo craneoencefálico. Por ello, si en una pregunta nos hablan de un paciente joven al que por edad correspondería *N. meningitidis*, debemos anteponer la posibilidad de que se haya formado una fístula, ocasionando una meningitis estreptocócica.

- **Clínica respiratoria + <200CD4+ Tinción metamina argéntica positivo = Infección por *Pneumocystis Jiroveci*.**

En una enfermedad tan importante dentro de la esfera VIH como es el *P. Jiroveci*, es importante conocer cada detalle en lo referente a su diagnóstico. En este caso, al igual que el histoplasma, tiñe con metamina argéntica.

- **Orina ácida + piuria estéril = Tuberculosis.**

Dos palabras que han sido preguntadas en diversas ocasiones, y que al identificar juntas deben hacernos sospechar tuberculosis. Este patógeno no crece en medio de cultivo habitual (pero sí en Löwestein, ojo), de ahí que cuando realizamos un sedimento de orina, el resultado muestre leucocitos sin germen.

- **Inductores hepáticos = Fenitoina, barbitúricos, rifampicina.**
- **Inhibidores hepáticos = Valproato, macrólidos, ketoconazol.**

En las preguntas de farmacología y especialmente en los simulacros de las tres academias, es una preguntar repetida hasta la saciedad: La rifampicina es el fármaco inductor por excelencia, y como tal, es capaz de reducir el paso hepático de gran cantidad de fármacos con su consecuente alteración en la efectividad. Por el contra, los macrólidos inhiben el metabolismo hepático y favorecen el acúmulo de otros medicamentos.

MIR14. 77. En un paciente trasplantado de hígado que está recibiendo inmunosupresión con tacrolimus. ¿Cuál de los siguientes antibióticos incrementa de forma notable los niveles de inmunosupresor y por tanto debe evitarse?

1. Amoxicilina-Clavulánico.
2. Ciprofloxacino.
3. Eritromicina.
4. Cefuroxima.
5. Norfloxacino.

RC: 3.

- **Sepsis + hipotensión = Antibioterapia + fluidoterapia.**
- **Sepsis + hipotensión refractaria a fluidoterapia = Drogas vasoactivas.**

Un caso clínico en el que nos presenten un paciente con signos de infección e hipotensión nos obliga a iniciar de forma precoz pruebas diagnósticas, antibioterapia y fluidoterapia. Cuando el paciente reciba al menos tres cargas de 500ml de suero, y pese a ello se mantenga hipotenso, hablaríamos de un shock séptico y por tanto precisaría soporte vasoactivo, siendo de elección la Noradrenalina.

MIR20. 171: Mujer de 67 años con antecedentes de dislipemia, que acude a urgencias por un cuadro de disuria y poliaquiuria seguido de fiebre, escalofríos y deterioro del estado general. A su llegada impresiona de gravedad y está taquicárdica, taquipneica, con tensión arterial 60/40 mmHg y temperatura de 39°C. ¿Qué medida de entre las siguientes NO estaría incluida en el manejo INICIAL?:

1. Perfusión intravenosa de dobutamina.
2. Medición de lactato sérico.
3. Extracción de hemocultivos.
4. Administración de fluidos.

RC: 1.

- **Sífilis en tratamiento + aparición de fiebre + vegetatismo = Reacción de Jarisch-Herxheimer.**

Si tras iniciar el tratamiento con penicilina de un paciente con sífilis este experimenta un cuadro de fiebre, hipotensión, cefalea y vegetatismo, nos encontramos ante la poco conocida reacción de Jarisch-Herxheimer. Su tratamiento es sintomático, o a lo sumo, corticoideo.

- **Cazador + contacto con conejos + fiebre + úlcera cutánea = Tularemia.**

Las palabras cazador y conejo (u otros animales/roedores muertos) prácticamente nos señalan que nos encontramos ante un caso de tularemia, infección de baja rentabilidad de cara al MIR. Su clínica es muy diversa y se divide en diferentes variantes según el órgano afectado, pero lo más frecuente es la fiebre y las úlceras sobre la piel.

- **Odinofagia + fiebre + rash tras la administración de amoxicilina = Mononucleosis/Epstein-Barr.**

El virus de Epstein-Barr se confunde fácilmente con el *S. pyogenes* por su parecido cuadro faríngeo. No obstante, la aparición de un rash tras el uso de amoxicilina debe hacernos sospechar que nos encontramos frente a este tipo de herpes, que además ocasiona hepatomegalia a diferencia del *S. pyogenes*.

- **Joven + fiebre + astenia extenuante + adenopatías + hepatomegalia = Mononucleosis/Epstein-Barr.**

Más allá de la asociación con la aparición de un rash tras utilizar amoxicilina, lo más característico de una mononucleosis es la presencia de fiebre y hepatomegalia en un paciente joven. Además, en los casos clínicos acostumbra a describirse una astenia extenuante.

MIR23: 86. Mujer de 13 años que acude a consulta por fiebre alta de 5 días de evolución, odinofagia, cefalea, dolor abdominal y astenia intensa que interfiere en su vida cotidiana. En la exploración se aprecian amígdalas rojas con membrana exudativa, maloliente. Se palpan adenopatías cervicales anteriores, posteriores, occipitales y epitrocleares. En el abdomen se palpa hígado a 1 cm y bazo a 3 cm del reborde costal. Ante esta clínica y exploración ¿qué estudio serológico pediría?

1. Sarampión.
2. Rubeola.
3. Epstein-Barr.
4. Parvovirus B 19.

RC: 3.

- **Hematemesis + fibrosis periportal = Schistosoma mansoni.**

Típica de pacientes procedentes de Egipto o alrededor, esta infección es de las pocas, de cara al MIR, capaz de producir una hipertensión portal con una analítica que mostrará normalidad en la

función hepática. Se acompaña de hematemesis, o menos específicamente, diarreas.

- **Ingesta de berros + hepatomegalia + eosinofilia = Fasciola hepática.**

La ingesta de berros, en el MIR, solo puede ser sinónimo de fascioliasis, una infección que cursa con dolor en hipocondrio derecho, hepatomegalia y eosinofilia.

- **Ingestión de procesados cárnicos/lácteos + fiebre + diarrea + meningismo = Listeriosis.**

Tras el brote de listeriosis vivido en España, la listeriosis vuelve a ser un tema con posibilidades de caer como pregunta. Se trata de un bacilo gram positivo anaerobio facultativo y catalasa positivo, que afecta especialmente a grupos de pacientes vulnerables (edades extremas, inmunocomprometidos) con cuadros de bacteriemia y meningitis. El tratamiento, dado que se una bacteria gram positiva, se basa en ampicilina sola o en combinación ante cuadros de mayor gravedad (con posibilidad de añadir fármacos sinérgicos del grupo de los aminoglucósidos).

MIR20. 109: Sobre la *Listeria monocytogenes*, señale la afirmación INCORRECTA:

1. Es un bacilo grampositivo, catalasa positivo.
2. Está ampliamente distribuida en el suelo, aguas residuales y vegetación en descomposición.
3. El hombre y los animales pueden ser portadores asintomáticos.
4. El tratamiento de elección de la meningitis por *L. monocytogenes* es una cefalosporina.

RC: 4.

- **Joven + picadura garrapata + fiebre + parálisis facial bilateral = Enfermedad de Lyme.**

La borreliosis es una enfermedad causada por *Borrelia burgdorferi*, transmitida por garrapatas (y por tanto, típica de pacientes expuestos a determinadas zonas como “deportes de aventura”). El cuadro clínico típico engloba fiebre, adenopatías, eritema migratorio, y de forma característica, en pacientes jóvenes es típica la parálisis facial bilateral por afectación del séptimo par (conocido como Síndrome de Bannwarth).

MIR20. 160: Un varón de 22 años, practicante de deportes de aventura, presenta una parálisis facial bilateral. Un par de meses atrás refiere haber sufrido, durante un periodo aproximado de cuatro semanas, un episodio de debilidad generalizada, fiebre, cefalea intensa y artromialgias. A pesar de haber mejorado sustancialmente persiste de forma fluctuante cierta cefalea y dolor articular. La exploración cardiorespiratoria, abdominal y neurológica son completamente normales, con reflejos osteotendinosos presentes y simétricos. La radiografía de tórax es también normal. ¿Cuál es, con mayor probabilidad, el causante del cuadro clínico descrito?

1. Síndrome de Guillain-Barré.
2. Leptospirosis.
3. Sarcoidosis.
4. Enfermedad de Lyme.

RC: 4.

- **VIH + toma de antirretroviral correcta + ascenso transitorio de carga viral = “Blip”.**

Preguntado como término propio en el MIR20, un “blip” es un ascenso transitorio y puntual de la carga viral (que debería idealmente ser indetectable). Tras su hallazgo, se recomienda repetir la analítica en algunas semanas. Si se confirma “blip”, es decir, si los niveles de carga viral vuelven a hacerse indetectables, no se requieren ajustes de la medicación adicionales.

MIR20. 166: Un paciente con infección por VIH en tratamiento antirretroviral presenta en sus análisis rutinarios 560 copias de ARN de VIH-1. Se encuentra asintomático, los CD4 se encuentran estables en 280/mm³ y asegura tomar correctamente el tratamiento. La actitud a tomar más adecuada es:

1. Determinar niveles plasmáticos de los fármacos para asegurar que estos se encuentran dentro de los márgenes terapéuticos.
2. Repetir la carga viral en unas semanas para confirmar si se trata de un blip.
3. Hacer un estudio de resistencias genotípico, para verificar la existencia de mutaciones de resistencia a los fármacos usados
4. Intensificar el tratamiento ante la eventualidad de un fracaso en un paciente con una infección VIH avanzada.

RC: 2.

- **Coco gram positivo + crecimiento en racimos = S. aureus.**

Una forma sencilla de identificar al S. aureus, muy presente en todas las convocatorias MIR, es observar su patrón de crecimiento tan característico en “racimos”.

MIR18. 117: Hombre de 85 años portador de catéter venoso periférico que, una semana después de estar hospitalizado por un ictus, comienza con tiritona y fiebre. Se realizan hemocultivos y desde microbiología se informa que están creciendo cocos gram positivos en racimos. En espera del antibiograma, ¿cuál es el tratamiento antibiótico más adecuado?

1. Cefazolina.
2. Cloxacilina.
3. Vancomicina.
4. Linezolid.

RC: 3.

- **Sepsis + hipotensión mantenida pese a fluidoterapia = Shock séptico.**
- **Shock séptico + necesidad de inotrópicos = Noradrenalina.**

De importancia creciente, el shock séptico es un tema muy relacionado con cualquier tipo de enfermedad infecciosa de tórpida evolución. En su historia natural, es imprescindible conocer que el fármaco de elección en caso de precisar inotrópicos para incrementar la tensión arterial es la noradrenalina. La dobutamina se reserva para shock de origen cardíaco.

MIR23: 196. En el manejo inicial de un paciente con un shock séptico en urgencias, señale la afirmación INCORRECTA:

1. Se debe determinar el lactato sérico como un marcador de hipoperfusión tisular.
2. Se debe realizar una toma precoz (1ª hora) de muestra para cultivos e inicio de antibioterapia de amplio espectro.
3. La reposición del volumen se debe realizar con cristaloides dentro de las 3 primeras horas.
4. Se recomienda la dopamina como el vasopresor de primera elección.

RC: 4.

INMUNOLOGIA

Inmunología cuenta con dos grandes bloques en su temario enfocados a preguntas radicalmente distintas: Inmunología clínica, la parte en la que se basan las asociaciones directas descritas en este apartado, e inmunología teórica, que supone comprender el mecanismo y la fisiología del sistema inmune. Generalmente este último presenta preguntas muy dispares que requieren un conocimiento teórico extremadamente elevado, y del cual es prácticamente imposible realizar asociaciones simplificadas.

ASOCIACIONES DIRECTAS

- **Trasplante + rechazo horas después = Rechazo hiperagudo.**
- **Trasplante + rechazo semanas después = Rechazo agudo.**
- **Trasplante + rechazo años después = Rechazo crónico.**

Lo más importante en cuanto a trasplantes y las asociaciones mencionadas es reconocer que un trasplante rechazado durante las primeras horas no es agudo, sino hiperagudo. Se trata de anticuerpos que ya se encontraban formados en la sangre del receptor. En el rechazo agudo, se debe a una incompatibilidad entre HLA con mediación de linfocitos T, por lo que la clínica es más larvada. Por último, en el trasplante crónico, lo que ocurre es un envejecimiento acelerado del órgano recibido, que condiciona una arteritis obliterante de sus vasos.

- **Trasplante + rash cutáneo en palmas y plantas + bronquiolitis obliterante = Enfermedad injerto contra huésped.**

En la asociación mencionada se encuentra el síntoma más frecuente de la enfermedad injerto contra huésped (rash cutáneo) y el más específico (bronquiolitis obliterante, que condiciona tos, disnea, y progresivamente insuficiencia respiratoria). No obstante, la simple descripción de rash cutáneo La enfermedad injerto contra huésped se divide en aguda si aparece en los tres primeros meses, y crónica si lo hace después.

- **Urticaria + angioedema + broncoespasmo + hipotensión = Shock anafiláctico.**

El shock anafiláctico suele iniciarse con una clínica inicialmente leve (rinorrea, lagrimeo) que evoluciona hacia un cuadro de prurito, angioedema, broncoespasmo, taquicardia e hipotensión que si no se tratan (adrenalina intramuscular) pueden provocar la muerte del paciente.

MIR14. 163: Acude al centro de salud un niños de 4 años que, 5 minutos antes, comienza con cuadro de angioedema en cara, conjuntivitis, congestión nasal y ronquera, coincidiendo con la ingesta de una cucharada de yogur que le dieron por error en el colegio. Entre los antecedentes está diagnosticado de alergia a proteínas de leche de vaca. En la exploración se constata hipotensión leve, frecuencia cardiaca 110 lat/min, Sat O2 93%, está pálido y algo sudoroso, con sibilancias diseminadas. ¿Cuál es el primer tratamiento de elección?

1. Provocar el vómito.
2. Adrenalina 1/1000 subcutánea.
3. Adrenalina 1/1000 intramuscular.
4. Metilprednisolona intramuscular.
5. Salbutamol nebulizado.

RC: 3.

- **Niño varón + ausencia de linfocitos B circulantes + linfocitos T normales = Síndrome de Bruton.**

Esta inmunodeficiencia primaria, de carácter hereditario ligado al X, es típica de varones a partir de los 6 meses de vida, con infecciones características que de otra forma no es habitual encontrar, como giardiasis agudas de repetición. El tratamiento consiste en suplir dicha deficiencia con inmunoglobulinas exógenas.

- **Adulto joven + infecciones comunes de repetición + descenso IgG = Inmunodeficiencia común variable.**

El caso clínico nos presentará a un adulto joven (20-30 años) con antecedentes de múltiples infecciones, principalmente respiratorias (neumonías y sinusitis) de forma repetida y exagerada. Esta enfermedad es adquirida durante la vida, y además, de forma muy específica, presenta una ausencia de células plasmáticas en los tejidos circundantes. La IgG se encuentra descendida, y a diferencia de la deficiencia selectiva de IgA, aquí los niveles de la citada inmunoglobulina son normales.

- **Joven + anorexia + infecciones devastadoras = Inmunodeficiencia combinada severa.**

La clave para resolver este caso clínico es que se nos presentará a un paciente joven, cuya gravedad de las infecciones (fúngicas y bacterianas, principalmente candidiasis y neumonías) le supone un retraso en su normal crecimiento ponderoestatural. El tratamiento es el trasplante.

- **Niño + dermatitis atópica + infecciones de repetición + aumento IgE = Síndrome de Wiskott-Aldrich.**

Lo verdaderamente remarcable de esta patología, más allá de las infecciones de repetición, son los niveles elevados de IgE y la clínica de atopia, de forma que será la primera entidad en la que debemos pensar si nos hablan de infecciones con dermatitis atópica. Además, puede presentar trombocitopenia, y su tratamiento es el trasplante.

MIR12. 135: Niño de 2 años. En sus antecedentes personales destacan: 3 episodios de otitis media aguda, 1 meningitis meningocócica y 2 neumonías (una de lóbulo medio y otra de lóbulo superior izquierdo). Ha ingresado en 3 ocasiones por púrpura trombopénica (en tres ocasiones los anticuerpos antiplaquetas fueron negativos y en la médula ósea se observaban megacariocitos normales). Varios varones de la familia materna habían fallecido en la infancia por procesos infecciosos. En la exploración física presenta lesiones típicas de dermatitis atópica. En el estudio inmunológico destaca una leve disminución de subpoblaciones de linfocitos T; elevación de IgA e IgE; disminución de IgM y IgG en el límite inferior de la normalidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Síndrome de Wiskott-Aldrich.
2. Síndrome de hiper IgE.
3. Hipogammaglobulinemia transitoria de la infancia.
4. Inmunodeficiencia combinada severa ligada al X.
5. Inmunodeficiencia variable común.

RC: 1.

- **Infecciones cutáneas + cuerpos de inclusión gigantes en los granulocitos = Síndrome de Chediak-Higashi.**

La anormal fusión de los lisosomas produce esta enfermedad, de carácter autosómico recesivo. Observar cuerpos de inclusión gigantes en los granulocitos es un dato patognomónico. Además, la clínica predomina en el área cutánea y neurológica (infecciones piógenas, neuropatías).

- **Ataxia + infecciones de repetición + neoplasias = Ataxia-teleangiectasia.**

Esta mutación del gen ATM produce un defecto en la reparación del ADN, lo que condiciona un cuadro dominado por la ataxia

cerebelosa, telangiectasias cutáneas y tendencia a la aparición de neoplasias por dicho déficit.

- **Retraso mental + hipocalcemia + disminución de linfocitos T = Síndrome Di George.**

En el síndrome de Di George se produce una afectación de los órganos derivados del tercer y cuarto arco faríngeo, principalmente paratiroides y timo, lo que conduce a una hipocalcemia con afectación muscular tetánica, y una disminución de los linfocitos T, que no acaban de completar su maduración.

MIR 16. 44: Amalia es una niña de 3 años que ha sido intervenida de tetralogía de Fallot. Presentó además una disfunción tímica en el periodo neonatal y una hipocalcemia así como una voz nasal junto a retraso psicomotor. ¿Qué prueba genética considera más adecuada para llegar a su diagnóstico etiológico?

1. Estudio de delección 22q11 (síndrome de Di George o Velo-cardio-facial)
2. Estudio de la expansión del gen FMR1, responsable del síndrome de X frágil.
3. Secuenciación de los genes relacionados con el HRAS (síndrome de Noonan).
4. Estudio genético de síndrome de Williams Beuren.

RC: 1.

NEFROLOGÍA/UROLOGÍA

Urología es una especialidad poco representada en el MIR, pero agradecida, en tanto que sus escasas preguntas suelen resultar asequibles con un estudio programado en temas como neoplasias o infecciones. Nefrología es probablemente una de las asignaturas con mayor engranaje teórico, por lo que si uno adquiere una base sólida, las preguntas se pueden responder de forma más o menos sencilla. En caso de no adquirir una base sólida, existen múltiples patrones y claves para reconocer la respuesta a las diferentes preguntas: El comportamiento de los diuréticos o las características del paciente de cara a reconocer el tipo de glomerulonefritis son buenos ejemplos de ello.

ASOCIACIONES DIRECTAS

- **Furosemida = Desciende la concentración de Calcio en sangre.**
- **Tiazida = Aumenta la concentración de Calcio en sangre.**

El mecanismo que lo ocasiona importa más bien poco, especialmente durante las primeras vueltas, pero resulta fundamental conocer que los diuréticos del asa (furosemida) descenden el calcio en sangre y lo aumentan en la orina. Por tanto no están indicados ni en pacientes con problemas de mineralización, ni en aquellos con litiasis. En el lado opuesto, las tiazidas aumentan la reabsorción de calcio, su concentración en sangre, y por tanto son un diurético útil en mujeres osteoporóticas.

- **Diuréticos grupo 1 (Inhibidores AC, Acetazolamida) y grupo 4 (Ahorradores de K, espironolactona) = Acidifican la sangre.**

- **Diuréticos del grupo 2 (Del asa, furosemida) y 3 (Tiazidas) = Alcalinizan la sangre.**

Otro dato importante es conocer qué diuréticos alcalinizan, y cuales acidifican la sangre, puesto que dicha característica se puede utilizar a nuestro favor. Un ejemplo de ello es el uso de Acetazolamida para el llamado “mal de montaña”, en el que la taquipnea compensatoria por la falta de concentración de oxígeno puede llevar a una alcalosis respiratoria.

- **Diuréticos grupo 2 (Asa) y grupo 3 (Tiazidas) = Disminuyen el Potasio en sangre.**
- **Diuréticos del grupo 4 (Ahorrradores de K) = Aumentan el Potasio en sangre.**

Preguntas muy frecuentes de nefrología y farmacología en las que resulta necesario conocer cuál es el comportamiento de los diferentes diuréticos respecto al potasio, cuyo potencial en cuanto a morbi-mortalidad es relevante y por tanto muy rentable..

- **>500 osmolalidad + <20 Sodio en orina = Fracaso agudo Prerenal.**
- **<350 osmolalidad + >20 Sodio en orina = Fracaso agudo renal/Necrosis tubular.**

La diferencia entre ambos tipos de fracaso es objeto de múltiples preguntas MIR. Es habitual que en este tipo de cuestiones nos ofrezcan datos sobre el sodio, osmolalidad y varios parámetros para orientarnos, pero los más característicos, y que nos permiten diferenciar la mayor parte de los casos clínicos son los anteriormente expuestos.

MIR19. 137: Respecto al análisis de orina señale la respuesta FALSA:

1. En la necrosis tubular aguda lo característico es encontrar cilindros hialinos, fracción de excreción de Na inferior al 1 % (FENa < 1%), concentración de sodio en orina inferior a 10

mmol/L (UNa < 10 mmol/L) y densidad de orina superior a 1.018.

2. En el fracaso renal secundario a exposición reciente a antibióticos o quimioterápicos nefrotóxicos lo característico es encontrar cilindros granulosos o tubulares de células epiteliales de color “pardo lodoso”, FENa > 1%, UNa > 20 mmol/L y densidad de orina inferior a 1015.
3. En la enfermedad renal aguda de origen isquémico por hemorragia o hipotensión grave recientes lo característico es encontrar cilindros granulosos o tubulares de células epiteliales de color “pardo lodoso”, FENa > 1%, UNa > 20 mmol/L, y densidad de orina inferior a 1015.
4. En las enfermedades de vasos finos y glomérulos (glomerulonefritis/vasculitis) lo característico es encontrar hematuria con cilindros eritrocíticos, eritrocitos dismórficos, cilindros granulosos y proteinuria.

RC: 1.

- **Antecedente de infección hace 1-3 días + hematuria = Glomerulonefritis IgA**
- **Antecedente de infección hace 7-10 días + Sd. nefrítico = Glomerulonefritis post-estreptocócica.**

Dos de las glomerulonefritis más importantes están relacionadas con una infección reciente: Mientras que la clínica de la glomerulonefritis IgA tarda en florecer de uno a tres días con hematuria (y normalmente sin síndrome nefrótico), la post-estreptocócica tarda un mínimo de una semana y se produce tras una infección cutánea o faríngea por dicha bacteria. Además, recordar que en esta última se produce descenso del complemento, no así en la IgA.

MIR21. 74: Varón de 9 años que consulta por hematuria macroscópica, cefalea y astenia, sin dolor abdominal ni edemas. Antecedente de infección faringoamigdalal 1-2 semanas antes.

Niveles de C3 sérico descendidos. De las siguientes opciones diagnósticas indique la más probable por su frecuencia y presentación clínica:

1. Glomerulopatía membranosa.
2. Nefropatía por inmunoglobulina A (nefropatía de Berger).
3. Glomerulonefritis membranoproliferativa o mesangiocapilar.
4. Glomerulonefritis aguda postinfecciosa.

RC: 4.

- **Sd. nefrótico + paciente ADVP/Obeso = Glomerulonefritis Focal y Segmentaria.**

Aunque hay múltiples formas de resolver las preguntas de glomerulonefritis, una de las más sencillas es asociando cada una con un perfil de paciente. Clásicamente, y preguntado ya en el MIR, la obesidad y los adictos a drogas vía parenteral deben hacernos sospechar de una glomerulonefritis focal y segmentaria como primera opción.

- **Niño + hemihipertrofia corporal + masa abdominal = Tumor de Wilms.**

Dentro de la esfera urológica, el tumor de Wilms (también llamado nefroblastoma) es el más frecuente. Es muy típica la presencia de un crecimiento de toda la mitad del cuerpo, y suele descubrirse como una masa abdominal casual. Menos frecuentemente pero no por ello menos importancia, puede relacionarse con síntomas como la aniridia (englobado dentro del llamado "síndrome de WARG"). En el diagnóstico diferencial, recordar que característicamente, el tumor de Wilms no rebasa la línea media, mientras que el neuroblastoma lo hace sin problema.

- **Proteinuria + aumento de tamaño lingual + depósitos "rojo congo" en riñón = Amiloidosis primaria.**

A diferencia de la amiloidosis secundaria (AA) producida por enfermedades inflamatorias de larga evolución, la amiloidosis primaria (AL) afecta característicamente al corazón (miocardiopatía restrictiva) y a la lengua, con un aumento de su tamaño que no se puede ver en prácticamente ninguna otra patología, y que por tanto debemos asociar directamente.

- **Síndrome de Bartter = Imita el tratamiento con Furosemida.**
- **Síndrome de Gitelman = Imita el tratamiento con Tiazida.**
- **Síndrome de Liddle = Lo contrario al tratamiento con Espironolactina.**

Ya que se trata de tres enfermedades raras, no está de más conocer que cada una de ellas imita (o se opone) al efecto de un diurético. Así pues, los niños con síndrome de Bartter pueden presentar una disminución del potasio y alcalosis metabólica, al igual que en Gitelman (con la diferencia de que estos últimos, además, dan hipercalcemia). En el caso de la espironolactona, un ahorrador de potasio, el efecto es el opuesto, y por tanto también encontraremos una disminución del potasio con alcalosis metabólica, justo al contrario del efecto esperado por un ahorrador de K.

- **Angiofibromas cutáneos “en lanza” + tumores renales + retraso mental = Esclerosis tuberosa.**

La esclerosis tuberosa es una facomatosis relacionada con todo tipo de tumores renales (incluido el adenocarcinoma) que no obstante podemos identificar gracias a los típicos angiofibromas cutáneos.

MIR20. 20: Mujer de 32 años con antecedentes de epilepsia desde la infancia, retraso mental, angiofibromas faciales y manchas hipomelánicas. Por un cuadro de dolor abdominal se le realiza una tomografía computarizada abdominal donde se aprecian lesiones renales. ¿De qué tipo de lesión se trata y que enfermedad padece?:

1. Quiste renal / poliquistosis renal autosómica dominante.
2. Carcinoma renal de células claras / enfermedad de Von Hippel Lindau.
3. Angiomiolipoma renal / esclerosis tuberosa.
4. Neurofibroma / neurofibromatosis.

RC: 3.

MIR18. 160: Un lactante de 6 meses de edad presenta episodios de espasmos en flexión, en rachas, más frecuentemente cuando tiene somnolencia. Los padres le encuentran apagado y triste y con impresión de escasos avances en el desarrollo. En la exploración física se encuentran 7 manchas hipopigmentadas en tronco y extremidades. Entre los estudios complementarios realizados destaca el hallazgo en la ecocardiografía de una tumoración cardíaca aparentemente asintomática. ¿Cuál de las siguientes patologías es más probable en este niño?

1. Síndrome de Sturge-Weber.
2. Neurofibromatosis tipo 1.
3. Neurofibromatosis tipo 2.
4. Esclerosis tuberosa.

RC: 4.

- **Paciente edad avanzada + insuficiencia renal tras IECA = Estenosis arterias renales.**
- **Paciente joven + insuficiencia renal tras IECA = Displasia fibromuscular de arterias renales.**

Se trata de un caso clínico muy visto en el MIR. Tras la introducción de un IECA, el paciente entra en una súbita insuficiencia renal debido a que los IECA dilatan la arteria eferente, y el riñón es incapaz de mantener la presión necesaria para el filtrado.

MIR19. 135: Un hombre de 65 años fumador, con claudicación intermitente y al que hace un mes por hipertensión arterial le indican

tratamiento con valsartán e hidroclorotiazida, acude a urgencias por malestar general, astenia, pérdida de apetito y de peso. La presión arterial es 215/105 mm Hg y no tiene edemas. La analítica sanguínea muestra hemoglobina de 10 g/dL, urea 172 mg/dL, creatinina 6,4 mg/dL, potasio 6,3 mEq/L, bicarbonato 17,2 mmol/L. En orina proteínas 75 mg/dL y sedimento normal. Una ecografía muestra riñón derecho de 10 cm y riñón izquierdo de 7 cm de longitud, ambos de contorno liso y sin dilatación pieloureteral. ¿Cuál es su actitud?

1. Transfundir un concentrado de hematíes, indicarle dieta pobre en sal y en potasio, subir la dosis de valsartán y pedir una angioTC ambulatoriamente.
2. Hacer un electrocardiograma, indicarle dieta pobre en sodio y en potasio, suspender valsartán e hidroclorotiazida, indicarle amlodipino y bicarbonato y pedirle un ecodoppler renal.
3. Hacerle un electrocardiograma, indicarle dieta pobre en sodio y en potasio, subir valsartán y pedirle una TC abdominal.
4. Bajar urgentemente la presión arterial con captopril sublingual y furosemida, pedir TC urgente y dializar al paciente.

RC: 2.

- **Fiebre + litiasis “coraliforme”= Infección urinaria por *Proteus Mirabilis*.**

En el caso clínico del Proteus, se acostumbra a utilizar diversas palabras clave que incluyen “litiasis coraliforme”, “estruvita” o “fosfato amónico magnésico”, que serán de respuesta directa.

- **Hombre > 50 años + hematuria asintomática = Cáncer de vejiga.**

Suele ser el síntoma inicial, y además, se trata de una hematuria que no se acompaña de otros síntomas (puesto que si encontramos disuria o dolor lumbar, la etiología neoplásica es menos frecuente, a favor del cólico o la infección de orina).

- **Mal estar general + fiebre + dolor perianal + elevación PSA = Prostatitis aguda.**

Pese a que la elevación de la PSA se relaciona clásicamente con el cáncer de próstata, la inflamación a consecuencia de una infección también puede hacerlo. Por ello ante un cuadro febril, dolor perianal o disuria y elevación de PSA debemos pensar en una prostatitis, y por tanto priorizar el tratamiento antibiótico.

MIR18. 137: Hombre de 35 años que acude a urgencias por cuadro de 48 horas de evolución de fiebre de 39°C, tiritona, mal estado general, polaquiuria, disuria, tenesmo vesical y dolor perianal. En la analítica presenta valores de creatinina de 0,9 mg/dL, procalcitonina de 1,5 ng/mL, leucocitos de 20.000/uL y PSA de 45 ng/mL. ¿Cuál es la actitud a seguir en este paciente?

1. Sueroterapia, antitérmicos, toma de urocultivo, antibioterapia y TC toracoabdominal.
2. Sueroterapia, antitérmicos y antibioterapia previa a la realización de biopsia prostática.
3. Sueroterapia, antitérmicos y antibioterapia durante tres semanas y repetir niveles de PSA en tres meses.
4. Sueroterapia, antitérmicos y antibioterapia. Solicitar niveles de fosfatasa ácida prostática.

RC: 3.

- **ECO con imagen anecogénica + refuerzo posterior = Quiste.**
- **ECO con imagen hiperecogénica + sombra posterior = Litiasis.**

En nefrología y urología, el papel de la ecografía es especialmente relevante. Es por ello que, como mínimo, debemos reconocer el patrón del quiste (que al presentar una densidad menor, produce

una imagen anecogénica (más oscura en la zona del quiste) con refuerzo posterior (es decir, que deja una estela más blanca). Al contrario, la litiasis produce una zona hiperecogénica (más clara) que se sigue de una estela o sombra oscura.

- **Hematuria microscópica + menor de 50 años = Litiasis.**
- **Hematuria microscópica + varón mayor de 50 años = Hiperplasia benigna de próstata.**
- **Hematuria macroscópica asintomática + fumador = Carcinoma urotelial.**

Una de las patologías más frecuentes en el ámbito de las urgencias, la litiasis, acostumbra a presentarse en forma de dolor y hematuria microscópica que detectaremos a través de una tira reactiva o un sedimento de orina. No obstante, si se trata de un varón mayor de 50 años, la causa más frecuente pasa a ser la hiperplasia benigna de próstata. En el caso de la hematuria franca, en el contexto de un paciente fumador, nos obliga a descartar una neoplasia urotelial.

- **Hematuria + dolor + masa en flanco = Carcinoma renal avanzado.**

De la triada típica del carcinoma renal lo más importante es saber que tan solo el 10% de los pacientes la presenta. Cuando lo hacen, normalmente el tumor se encuentra en estadios avanzados. Una gran parte de los carcinomas renales se diagnostica de forma incidental, con pruebas de imagen (TC) que involucran el abdomen por otras causas.

- **Síndrome tóxico + aparición súbita de varicocele izquierdo = Carcinoma renal.**

La aparición de un varicocele izquierdo de forma súbita en contexto de un cuadro tóxico con astenia y pérdida de peso nos ha de hacer

sospechar un carcinoma renal, por invasión de la vena renal izquierda.

- **Cáncer de próstata asintomático + baja expectativa de vida + baja carga tumoral = Observación.**

Una de las conclusiones a las que resulta complicado llegar en cuanto al manejo del cáncer de próstata es aquellos pacientes en los que NO se requiere iniciar tratamiento. Hablamos de varones de edad avanzada sobre los que se ha detectado un cáncer de próstata asintomático, y cuya expectativa de vida no es especialmente alta. Serían ejemplos pacientes con cardiopatías o neumopatías avanzadas más allá de los ochenta años, en cuyo caso, la introducción de un tratamiento no aportaría ningún beneficio a una supervivencia global que ya de por sí es baja.

- **Transaminasas elevadas + carcinoma renal = Síndrome de Stauffer.**

El síndrome de Stauffer es una entidad muy poco común, que sin embargo ha sido preguntada varios años seguidos de forma reciente en el MIR. Por la acción tóxica de los metabolitos procedentes de la neoplasia renal (NO se debe a metástasis hepáticas, esto es muy importante), se produce un cuadro de transaminitis leve.

- **Varón mayor de 50 años + tumor testicular = Linfoma.**

El tumor testicular es la neoplasia sólida más frecuente en el grupo de edad 20-30 años, y su estirpe más común, el seminoma. No obstante, pasada la barrera de los 50 años es el linfoma su etiología más esperable.

- **Masa testicular + bHCG elevada + metástasis cerebral sangrante = Coriocarcinoma.**

A pesar de que el seminoma también eleva la bHCG (NO la alfa-fetoproteína) en un minúsculo porcentaje de los casos (<5%), una

elevación de este marcador junto con metástasis cerebrales sangrantes orientan hacia un coriocarcinoma. Las metástasis de este tumor más frecuentes son en pulmón, pero el sangrado es una característica útil para diferenciarlo de otras estirpes.

- **Disfunción eréctil + sildenafil = Nitratos contraindicados.**

El sildenafil (o Viagra) es un fármaco comúnmente utilizado en el uso de la disfunción eréctil en varones de edad media, un grupo de edad en el que no es infrecuente la cardiopatía. Conviene recordar que la combinación de Viagra y nitratos está contraindicada por la gravedad de la hipotensión que producen.

MIR19. 07: Pregunta vinculada a la imagen nº7 Hombre de 57 años, exfumador, con antecedentes de pancreatitis aguda alitiásica, gastritis crónica por AINES y disfunción eréctil en tratamiento con pantoprazol y sildenafil. Consulta por dolor torácico opresivo a las 7:30 h a.m. mientras se encontraba en reposo. PA 148/82 mmHg, FC 85 lpm, Sat 98% basal. AC: rítmico, sin soplos. AP: murmullo vesicular conservado. No edemas, pulsos presentes y simétricos. Se le realiza un ECG de superficie (imagen). ¿Cuál de los siguientes fármacos está contraindicado en este paciente?

1. Morfina.
2. Dinitrato de isosorbida.
3. Atenolol.
4. Meperidina.

RC: 2.

- **Hiponatremia + volumen extracelular bajo + alcalosis metabólica = Hiponatremia por diuréticos.**

El empleo de diuréticos ocasiona una hiponatremia con volumen extracelular bajo, a diferencia del SIADH (donde es normal) y de la insuficiencia cardíaca (donde está aumentado). Además, recuerda

que los dos grupos diuréticos más utilizados, del asa y tiazidas, ocasionan una alcalosis metabólica.

- **Toma de fármaco + fiebre + proteinuria + eosinofilia = Nefritis tubulointersticial aguda.**

Cuando nos hablen de un paciente que presenta, tras la toma de un medicamento (habitualmente un antibiótico) una clínica de proteinuria, fiebre, eosinofilia (dato clave) y exantema, debemos pensar en una nefritis en primer lugar.

MIR15. 100: Mujer de 68 años de edad que es diagnosticada de una tuberculosis pulmonar. Se instauró tratamiento con Isoniacida, Rifampicina y Etambutol. A los 12 días de iniciado el tratamiento consulta por fiebre de 38°C, exantema cutáneo, adenopatías, artralgia, dolor lumbar, oliguria y eosinofilia con deterioro agudo de la función renal. En el examen de orina se identificó hematuria, leucocituria con eosinofiluria en la tinción de Wright y proteinuria en rango no nefrótico (1,2 gramos diarios). Con estos datos clínicos el diagnóstico más probable es:

1. Necrosis tubular aguda por nefrotoxicidad a fármacos.
2. Necrosis tubular aguda de etiología isquémica.
3. Enfermedad ateroembólica.
4. Oclusión trombótica de la arteria renal principal.
5. Nefritis tubulointersticial aguda.

RC: 5.

- **Normalidad en microscopio óptico + “Fusión pedicular” en microscopio electrónico = Glomerulonefritis de cambios mínimos.**

“Cambios mínimos” en cuanto a su aspecto en el microscopio óptico, ya que en el electrónico es posible identificar una fusión de los pedículos.

- **Enfermedad de cambios mínimos + NO resolución a pesar de corticoides = Glomerulonefritis focal y segmentaria.**

La enfermedad de cambios mínimos es una entidad que en la mayoría de ocasiones responde muy bien al tratamiento corticoideo. No obstante, en un pequeño porcentaje de los casos evoluciona hacia una glomerulonefritis focal y segmentaria, de pronóstico mucho más sombrío, en la que tendremos que pensar bajo una clínica persistente pese al tratamiento.

- **MO con proliferacion en semilunas + inmunofluorescencia con depósitos “lineales” = GRNP tipo 1.**
- **MO con proliferacion en semilunas + inmunofluorescencia con depósitos “granulares” = GRNP tipo 2.**

A diferencia de la GRNP tipo 3 (pauciinmune), en estas dos entidades podemos diferenciar patrones muy típicos en la inmunofluorescencia. Los casos clínicos de ambas patologías suelen ser un *popurrí* de información clínica y teórica entre la que se encuentra este dato.

- **Artritis reumatoide de larga evolución + proteinuria = Amiloidosis.**

Se trata de una pregunta clásica, en la que nos presentan a un paciente con artritis reumatoide de larga evolución que desarrolla proteinuria. Debemos pensar en una amiloidosis secundaria como primera opción, pero mucho cuidado. Si se trata de una AR de escasa evolución, o se explica que el paciente ha sido objeto de un cambio reciente en su medicación, conviene descartar algunos fármacos (D-penicilamina, oro) como posibles causantes.

- **Adulto joven + aparición de masa sospechosa de malignidad + elevación de bHCG + elevación alfa-fetoproteína = Tumor germinal no seminoma.**

En el diagnóstico diferencial de los tumores germinales lo más importante de cara al MIR es recordar que los tumores tipo seminoma NO elevan la bHCG, mientras que el resto de subtipos sí lo hace.

MIR20. 71: Paciente de 40 años, con exploración física normal, en el que se ha puesto en evidencia en la tomografía computarizada una masa mediastínica y un nódulo hepático, y en la analítica una elevación sérica de lácticodeshidrogenasa (LDH), beta-gonadotropina coriónica humana (beta-GCH) y alfafetoproteína. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica?:

1. Hepatocarcinoma metastásico.
2. Seminoma extragonadal metastásico.
3. Linfoma mediastínico.
4. Cáncer de células germinales no seminomatoso extragonadal metastásico.

RC: 4.

- **Adulto + hematuria + poliglobulia + ITU de repetición = Enfermedad renal poliquística del adulto.**

Tanto la poliquistosis del adulto como el hipernefoma pueden dar lugar a poliglobulia y hematuria. No obstante, una historia de múltiples infecciones del tracto urinario o litiasis de repetición a lo largo de la vida orienta hacia la primera entidad.

- **Glucosuria + fosfaturia + proteinuria + bicarbonaturia + uricosuria = Síndrome de Fanconi.**

Muy rebuscado en la práctica, muy sencillo de identificar en el MIR. Si nos presentan un caso clínico en el que el paciente pierda más de tres complejos (ni siquiera hace falta memorizar cuales, basta con observar más de tres “-uria”), debemos pensar en un síndrome de Fanconi como primera opción.

- **Pielonefritis + ausencia de mejoría + dilatación proximal de vía urinaria = Uropatía obstructiva.**
- **Pielonefritis + fiebre persistente + ausencia de obstrucción de vía urinaria = Absceso renal.**

Una vez dominado el correcto diagnóstico de una pielonefritis, el siguiente nivel de dificultad comporta conocer cuales son las complicaciones más frecuentes asociadas a su aparición. Si hay una dilatación de vía urinaria, la uropatía obstructiva es el principal diagnóstico a sospechar, mientras que si no hay dilatación, tendremos que pensar en un empeoramiento de la propia infección renal en forma de absceso renal. Ambos diagnósticos requieren, al menos, una ecografía inicial que se puede complementar posteriormente con un TC.

MIR20. 111. Mujer de 37 años sin otros antecedentes de interés que una apendicectomía. Acude a urgencias por dolor en fosa renal derecha de 3 días de evolución y fiebre de 39°C. En la analítica destaca leucocitosis ($14 \times 10^3/\mu\text{L}$ con neutrofilia) y proteína C reactiva 15 mg/dL. El sistemático de orina muestra hematuria microscópica, leucocituria y piuria significativas. Ingresa con el diagnóstico de pielonefritis aguda y se inicia tratamiento antibiótico con ceftriaxona intravenosa. Tres días después persiste fiebre de 38,5°C, aumento de la leucocitosis y deterioro de la función renal. Teniendo en cuenta la sospecha diagnóstica ¿qué prueba solicitaría a continuación?

1. Tomografía axial computarizada con contraste intravenoso.
2. Urografía intravenosa.
3. Resonancia magnética nuclear abdominal.
4. Ecografía urológica.

RC: 4.

- **Estudio radiológico inicial de vía urinaria = Ecografía reno-vesical.**

Una asociación que puede parecer sencilla y casi obvia, pero que permite acotar un elevadísimo número de preguntas MIR de la asignatura de los últimos años. Habitualmente, si nos preguntan por la PRIMERA prueba a realizar, la respuesta será una ecografía casi siempre.

MIR20. 153: Varón de 65 años que consulta por un episodio de hematuria franca indolora dos días antes, sin otra sintomatología acompañante. La historia clínica no indica sospecha de un determinado origen y la tira de orina de ese día revela la existencia de hematuria, aunque la orina es clara. ¿Qué prueba solicitaría en primer lugar para orientar el diagnóstico?

1. Urografía intravenosa.
2. Radiografía simple de abdomen.
3. Ecografía renal y de vías urinarias.
4. Tomografía computarizada de abdomen.

RC: 3.

- **Clínica prostática/obstructiva + TR sospechoso = Descartar neoplasia.**

Una clínica prostática con un tacto rectal sospechoso ha de hacernos descartar necesariamente un adenocarcinoma de próstata. Lo importante de esta asociación es que el PSA no se encuentra dentro del algoritmo. Es decir, que si la sospecha con el tacto rectal es muy alta, independientemente del PSA, tendremos que completar el estudio con una prueba de imagen y/o una biopsia. Recuerda además que no todas las variantes de cáncer de próstata elevan PSA (la variante neuroendocrina no lo hace).

MIR18. 135: Hombre de 63 años, sin antecedentes familiares de carcinoma prostático, que consulta por leve sintomatología miccional

obstructiva. Aporta una determinación de antígeno prostático específico (PSA) menor de 1 ng/mL. En el tacto rectal se aprecia una zona endurecida y fija de medio centímetro, en un lóbulo prostático. Ante este caso, la actitud correcta es:

1. Repetir la determinación de PSA en tres meses.
2. Indicar una biopsia prostática transrectal.
3. Tratar con un alfa bloqueante para mejorar la sintomatología obstructiva y repetir anualmente el PSA.
4. Programar una resección prostática retropúbica.

RC2.

NEUMOLOGÍA

Neumología es una de las cuatro asignaturas más importantes del MIR. Ciertamente no es la que más preguntas directas tiene, pero sus patologías se entremezclan constantemente con el resto de especialidades (especialmente infecciosas, también oncología, reumatología, cardiología y pediatría), lo que la convierte en una de las más completas. La sarcoidosis es su tema estrella. Dispone de temas clásicos que no resultan difíciles de estudiar pero cuentan con importantes novedades cada año (EPOC, asma, cáncer de pulmón). Al presentarse como una de las asignaturas más extensas y con más preguntas, neumología puede hacer uso de múltiples temas en las preguntas más complejas, pero generalmente giran en torno a las imágenes, neoplasias, y las temidas enfermedades intersticiales.

ASOCIACIONES DIRECTAS

- **Adenopatías hiliares + CD4/CD8 elevado + ECA elevada = Sarcoidosis.**

La triada más característica de la enfermedad más preguntada en el MIR, la sarcoidosis. Un caso clínico en el que se observen adenopatías hiliares bilaterales en la radiografía con un cociente CD4-8 elevado nos debe conducir a esta enfermedad directamente.

- **Eritema nodoso + artritis + adenopatías hiliares bilaterales = Síndrome de Löfgren.**
- **Parotiditis + uveítis + parálisis facial = Síndrome de Heerfordt.**

Tan importante como identificar la sarcoidosis en sí, es saber diferenciar entre sus dos variantes, siendo la de Löfgren la más

frecuente en nuestro medio, y por tanto la más importante a recordar.

- **Granjero con clínica respiratoria + CD4/CD8 disminuido = Neumonitis por hipersensibilidad.**

Producida por el moho de las granjas, así como por muchísimos otros compuestos orgánicos en degradación, la neumonitis por hipersensibilidad produce una clínica que coincide con la jornada laboral del paciente, y remite durante sus vacaciones (fin de semana). Así como la sarcoidosis es el paradigma del cociente CD4/CD8 elevado, en la neumonitis por hipersensibilidad es justo al contrario y se reduce, al igual que ocurre en la neumonía criptogénica (BONO) y en la neumonitis por amiodarona.

- **Obesidad + ronquidos + hipersomnias diurnas = Síndrome de apnea del sueño.**

El síndrome de apnea del sueño puede ser la excusa para crear un caso clínico realmente sencillo (obesidad, roncador, hipersomnias diurnas, falta de energía) o uno muy complicado (adulto que acude con clínica de hipertensión refractaria, secundaria al síndrome de apnea del sueño) ya que esta enfermedad puede dar lugar a decenas de síntomas de la esfera cardiovascular.

- **Sepsis + Insuficiencia respiratoria + $PaO_2/FiO_2 < 300$ = Síndrome del distrés respiratorio agudo.**

Desde hace relativamente poco, en neumología la conocida como “Lesión aguda del pulmón” ha desaparecido. Este término se utilizaba cuando la PaO_2/FiO_2 se encontraba entre 300 y 200. Ahora toda aquella PaO_2/FiO_2 menor de 300 se clasifica como distrés respiratorio agudo (SDRA), síndrome que se debe a una hiperpermeabilidad alveolo-capilar que produce una clínica de insuficiencia respiratoria que no mejora con oxígeno.

- **Anciano + deterioro cognitivo + disfagia + síntomas respiratorios = Neumonía por broncoaspiración.**

La neumonía por broncoaspiración es una de las principales causas de morbi-mortalidad del paciente anciano afecto de cualquier tipo de demencia y disfagia secundaria. El caso clínico se encargará de mostrarnos dichos factores de riesgo, con una clínica respiratoria compatible. Es importante recordar que como parte del tratamiento, conviene realizar una correcta cobertura de gérmenes anaerobios, puesto que se encuentran implicados en la etiopatogenia del proceso. Amoxicilina-clavulánico suele ser la primera elección terapéutica.

Pregunta vinculada a la imagen nº26

MIR20. 26: Mujer de 90 años con antecedentes de enfermedad de Alzheimer en estadio terminal (Global Deterioration Scale 7), dependencia para todas las actividades básicas de la vida diaria y disfagia ocasional a líquidos. Acude a urgencias por presentar en las últimas horas delirium hipoactivo, taquipnea, taquicardia rítmica y temperatura axilar de 37,3°C. La exploración física es dificultosa y no aporta más datos destacables. Ante la radiografía de tórax que se muestra, ¿cuál es el diagnóstico más probable?

1. Tromboembolismo pulmonar.
2. Edema agudo de pulmón.
3. Neumonía intersticial aguda.
4. Neumonía broncoalveolar aguda.

RC: 4.

- **Infiltrados alveolares + Rx en “dedo de guante” = Aspergilosis BroncoPulmonar Alérgica (ABPA).**

La ABPA es una enfermedad no producida directamente por el *Aspergillus*, sino por la reacción del sistema inmune contra él (por eso la base del tratamiento son corticoides). El signo del “dedo de

guante” es propio de esta enfermedad y fue preguntado tal cual en el MIR2006.

Tumores pulmonares.

Localización central:

- **Carcinoma epidermoide:** El de mejor pronóstico, cavita, secreción PTH, síndrome de Pancoast.
- **Carcinoma microcítico:** El de peor pronóstico, relación con cualquier síndrome paraneoplásico salvo PTH-like.

Localización periférica:

- **Adenocarcinoma:** Jóvenes, mujeres, no fumadoras, relación con cicatrices previas, invasión pleural. Mutaciones más comunes.
- **Carcinoma de células grandes:** Relación con ginecomastia.

Las preguntas relacionadas con el cáncer de pulmón muchas veces consisten en identificar de qué subtipo histológico estamos hablando. Para ello basta con saber relacionar una serie de características con cada uno. Los de localización central son curiosamente el de mejor y el de peor pronóstico, mientras que el adenocarcinoma (típico pero ni mucho menos exclusivo de mujeres) y el carcinoma de células grandes (escasamente preguntado en el MIR) son de localización periférica.

- **EPOC + Acropaquias de reciente aparición = Neoplasia pulmonar.**

Las acropaquias, que no son típicas del EPOC, nos obligan a descartar una neoplasia en primer lugar si aparecen en un paciente de larga evolución. Este concepto ha sido repetido ya dos veces en los últimos años.

MIR16.125: Un paciente ex fumador, diagnosticado previamente de EPOC acude a revisión. En la exploración física se detecta la existencia de hipocratismo digital de aparición reciente. ¿Cuál es la

explicación más aceptable para este hallazgo en el contexto clínico que se describe?

1. Carcinoma pulmonar.
2. Bronquiectasias.
3. Fibrosis pulmonar.
4. Cardiopatía cianótica.

RC: 1.

- **Silicosis + factor reumatoide positivo + nódulos reumatoides = Síndrome de Caplan.**

En la silicosis es importante que recordemos su asociación con dos entidades; la tuberculosis, y la artritis reumatoide. Ésta última no como enfermedad entera, sino recordando que algunos de sus signos y síntomas (FR y nódulos) pueden asociarse formando el síndrome de Caplan.

- **Dolor en extremidad inferior + disnea + taquipnea = Tromboembolismo pulmonar.**

La mayoría de las veces que han preguntado por el TEP ha sido a través de un caso clínico en el que se nos presenta a un paciente afecto de TVP (dolor, edema, aumento de calor de la extremidad afecta). Las preguntas de TEP son tan repetidas que últimamente se centran en las pruebas diagnósticas (D-dímero, gammagrafía o TC, ecografía).

MIR14. 137: Hombre de 65 años con antecedente de neoplasia de páncreas en curso de quimioterapia. Consulta en Urgencias por dolor y edema de todo el miembro inferior desde ingle. ¿Qué prueba diagnóstica es más coste-efectiva para confirmar la sospecha diagnóstica?

1. Dímero D.
2. Resonancia magnética.
3. Flebografía.
4. Ecografía doppler venosa.

5. TAC helicoidal.

RC: 4.

- **TEP + anticoagulantes contraindicados = Filtro de vena cava.**

El tratamiento del tromboembolismo pulmonar son los anticoagulantes, inyectables (heparinas) u orales. Sin embargo, cuando el paciente presenta riesgo de sangrado elevado como en el caso de una hemorragia cerebral o digestiva, el tratamiento de segunda línea se basa en la colocación de un filtro de vena cava.

MIR23: 129. Mujer de 70 años ingresada por traumatismo craneoencefálico grave con hemorragia subaracnoidea secundaria. El segundo día de ingreso presenta episodio de disnea y dolor torácico. Se realiza angioTC de tórax que confirma el diagnóstico de tromboembolismo de pulmón. El tratamiento de elección es:

1. Heparina de bajo peso molecular.
2. Rivaroxaban.
3. Acenocumarol.
4. Filtro de vena cava inferior.

RC 4.

- **Disnea + eosinofilia + Rx con infiltrados en “alas de mariposa en negativo” (infiltrados periféricos) = Neumonía eosinofílica crónica.**

Los infiltrados periféricos son la característica estrella a la hora de diagnosticar una neumonía eosinófila crónica, que se acompaña de eosinofilia y clínica asmática con disnea, tos, e incluso pérdida de peso.

- **Disnea + tos seca + crepitantes en las bases + acropaquias = Fibrosis pulmonar idiopática.**

La localización de una lesión en el pulmón (zona superior o zona inferior) es muy útil a la hora de diferenciar enfermedades que de otra forma pueden llegar a resultar similares. Así pues, la sarcoidosis, histiocitosis y la silicosis afectan sobre todo a lóbulos superiores, mientras que la Fibrosis pulmonar idiopática y la asbestosis lo hacen más en los inferiores.

- **Toma de antibiótico por ITUs de repetición + disnea + infiltrados intersticiales en Rx = Fibrosis pulmonar por nitrofurantoína.**

Preguntado en el año 98 como tal, la nitrofurantoína vuelve a estar de moda tras un reciente informe de la agencia española de medicamentos que restringió aún más su uso por comprobarse que la fibrosis pulmonar ocasionada (un efecto secundario típico de este fármaco) era mayor de lo que se pensó en su día.

- **Hombre + neumotórax + células de Langerhans >3% en el lavado broncoalveolar = Histiocitosis X.**

Esta enfermedad granulomatosa, en el MIR, es especialmente típica de los hombres (mientras que su complementaria, la linfangioleiomiomatosis, lo es de mujeres). El lavado broncoalveolar con una cantidad de células de Langerhans >3% no solo lo sugiere, sino que lo diagnostica de forma directa.

- **Nódulo pulmonar con calcificaciones “en palomitas de maíz” = Hamartoma.**
- **Nódulo pulmonar con calcificaciones “en diana” = Histoplasmosis.**
- **Nódulo pulmonar con adenopatías “en cáscara de huevo” = Silicosis.**

Tres patrones radiológicos que pueden y han sido preguntados, con patologías de origen benigno que producen calcificaciones. Como

siempre, el diagnóstico diferencial se produce con las neoplasias malignas, que siguen patrones de calcificación mucho más irregulares.

- **Mujer premenopáusica + disnea + quilotórax = Linfangioleiomiomatosis.**

Esta enfermedad, típica de las mujeres, cursa de forma característica con quilotórax (una rara condición más allá de su causa principal, los traumatismos), y su curioso tratamiento engloba la supresión estrogénica como principal baza.

- **Shunt + aumento de LDH + alveolos con material PAS positivo = Proteinosis alveolar.**

La proteinosis alveolar, típica de hombres alrededor de los 50 años, también dispone de un lavado broncoalveolar diagnóstico, en el que observaremos un material PAS positivo. Este procedimiento es, a la vez, terapéutico para dicha enfermedad.

- **Disnea + taquipnea + S1Q3T3 = Tromboembolismo pulmonar.**

El trombo-embolismo pulmonar ocasiona como principal sintomatología una disnea de carácter súbito que puede estar acompañada de otros signos clásicos como la desaturación, la taquipnea o la taquicardia. Un patrón específico en el ECG ya preguntado en el examen es el S1Q3T3, en el que se observa una onda S negativa en la I derivación, una onda Q en la tercera, y una T específicamente negativa también en esa misma derivación.

Pregunta vinculada a la imagen nº27

MIR20. 27: Hombre de 56 años con antecedentes de hipertensión arterial y cáncer de colon con metástasis hepáticas, actualmente en tratamiento quimioterápico. Acude a urgencias por disnea.

Constantes: frecuencia cardiaca 110 lpm, tensión arterial 115/55 mmHg, frecuencia respiratoria 29 rpm, SatO₂ 89 %. Exploración: uso de musculatura respiratoria accesoria, murmullo vesicular conservado en todos los campos. La primera prueba diagnóstica de la que se dispone es el electrocardiograma. ¿Cuál es la sospecha clínica más probable?:

1. Fibrilación auricular.
2. Tromboembolismo pulmonar.
3. Síndrome coronario sin elevación del segmento ST (SCASEST).
4. Infarto agudo de miocardio de cara diafragmática.

RC: 2.

- **Tos + fiebre + patrón respiratorio restrictivo + disminución del cociente CD4/CD8 = Neumonía organizada criptogenética.**

Con un cambio de nombre reciente a sus espaldas (antiguamente conocida como BONO), la neumonía organizada criptogenética destaca por una clínica subaguda en la que puede haber fiebre, disnea, pérdida de peso, y al contrario que en la sarcoidosis, una disminución del cociente CD4/CD8.

- **EPOC + retención de CO₂ con acidosis + consciente = Ventilación mecánica no invasiva.**
- **EPOC + retención de CO₂ con acidosis + refractario a VMNI = Intubación.**
- **EPOC + retención de CO₂ con acidosis + nivel de consciencia bajo = Intubación.**

El paciente EPOC a menudo tiende a presentar retención de co₂, especialmente con el uso de gafas nasales. En esta situación, si el paciente está consciente y reactivo, existe indicación de comenzar VMNI (Ventilación mecánica no invasiva). Solo en caso de

refractariedad a la misma o somnolencia se podría plantear intubación de entrada.

MIR20. 118: Hombre de 72 años con antecedentes de EPOC con obstrucción grave al flujo aéreo, con dos exacerbaciones graves en el último año, que acude a urgencias con taquipnea y uso de musculatura accesoria. Está alerta. En la gasometría arterial basal se objetiva: pH 7,29, PaCO₂ 68 mmHg, PaO₂ 51 mmHg. Se inicia tratamiento broncodilatador, esteroideo, antibioterapia empírica y se ajusta la oxigenoterapia para conseguir una SatO₂ entre 88 y 92 %. Tras una hora repite la gasometría arterial con gafas nasales a 2 lpm y presenta pH 7,28, PaCO₂ 70 mmHg, PaO₂ 62 mmHg. Señale la actuación correcta:

1. Iniciar ventilación mecánica no invasiva.
2. Proceder a la intubación orotraqueal e iniciar ventilación mecánica.
3. Incrementar la oxigenoterapia hasta obtener una SatO₂ de al menos 99 %.
4. Combinar benzodiacepinas con altos flujos de oxígeno para asegurar una disminución de la taquipnea y mejorar el patrón ventilatorio.

RC: 1.

- **ADA en derrame pleural > 45U/L = Tuberculosis.**

La adenosina desaminasa, de siglas ADA, se encuentra elevada en la tuberculosis, especialmente en el MIR, por lo que deberemos asociar ambos conceptos de forma inmediata. Es una pregunta muy repetida en los últimos años, por lo que resulta especialmente rentable.

MIR20. 115: Mujer de 27 años con tos no productiva, fiebre y dolor pleurítico de un mes de evolución. En la radiografía de tórax se objetiva un derrame pleural izquierdo. El análisis del líquido pleural muestra un exudado linfocítico con pH 7,32, glucosa 66 mg/dL y adenosin-deaminasa 59 U/L. ¿Cuál es la etiología más probable?:

1. Insuficiencia cardiaca.
2. Síndrome de Meigs.
3. Quilotórax.
4. Tuberculosis pleural.

RC: 4.

- **Hidrotórax + ascitis + tumor ovárico = Síndrome de Meigs.**

El síndrome de Meigs reúne ascitis con un derrame pulmonar que generalmente suele ser derecho, en contexto de un tumor ovárico de características benignas.

- **Derrame pH ácido + glucosa muy baja (<15mg/100ml) = Derrame por artritis reumatoide.**

Aunque los derrames de etiología infecciosa causan una disminución de la glucosa, esta suele encontrarse en rangos que varían los 20-60mg/100ml. La artritis reumatoide suele ir más allá y lo descende por debajo de 15mg/100ml.

- **Edema en esclavina + disnea = Síndrome de vena cava superior.**

La obstrucción de la vena cava conlleva la aparición de edema en cara y cuello (en “esclavina”, una palabra que hay que asociar con este síndrome) junto con disnea. Normalmente la causa es una neoplasia maligna (microcítico de pulmón lo más frecuente, seguido de linfoma).

- **Hipoplasia músculo pectoral + pulmón claro unilateral = Síndrome de Poland.**

El síndrome de Poland no es una enfermedad genética como tal, sino la consecuencia de una anomalía en la arteria subclavia que da lugar a una clínica de hipoplasia de músculo pectoral (al mayor o al

menor) que en una radiografía de tórax se traduce en un pulmón hiperclaro respecto al contralateral.

- **Dextrocardia + sinusitis + bronquiectasias = Síndrome de Kartagener.**

El síndrome de Kartagener, de aparente elevada complejidad, es una de las escasas razones por las que se nos puede presentar a un paciente con dextrocardia de cara al MIR. Se acompaña de clínica pulmonar y sinusitis.

- **Intoxicación por cianuro + estupor = Hidroxicobalamina.**

La cianocobalamina constituye un antídoto de elección en la intoxicación por cianuro, ya que permite unirse a este para formar cianocobalamina, un compuesto no-tóxico que se excreta por la orina.

MIR20. 173: Un paciente es traído a urgencias desde un incendio producido dentro de una nave cerrada donde había espumas de poliuretano. Está consciente, pero presenta creciente torpeza mental, cefalea e intensa disnea. La saturación de oxígeno mediante pulsoximetría es del 92% y el ácido láctico capilar es de 8 mEq/l. ¿Qué tratamiento específico considera más adecuado?

1. Administración de oxígeno mediante mascarilla tipo Venturi al 50%.
2. Administración de hidroxicobalamina intravenosa.
3. Ventilación con cámara hiperbárica.
4. Fluidoterapia con infusión de solución salina fisiológica a 21 ml/h.

RC: 2.

- **Obesidad + HTA rebelde + hipersomnias diurnas = Síndrome de apnea obstructiva del sueño.**

Las preguntas en torno al SAOS pueden ser o bien muy sencillas (con una hipersomnia diurna que prácticamente nos da el diagnóstico) o muy complejas si nos plantean un caso clínico con un paciente hipertenso de difícil control. Siempre hay que pensar en el SAOS como posible causa de HTA secundaria, refractaria a tratamiento.

MIR 14. 138: En un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) leve en fase estable se evidencia poliglobulia e insuficiencia respiratoria. En la radiografía de tórax no se aprecian alteraciones reseñables. ¿Cuál de los siguientes procedimientos consideraría realizar en primer lugar para descartar la coexistencia de otras enfermedades que puedan justificar los hallazgos descritos?:

1. Poligrafía respiratoria.
2. Ecocardiograma.
3. Tomografía computarizada torácica
4. Gammagrafía pulmonar.
5. Punción de médula ósea.

RC: 1.

- **Imagen en “negativo de edema de pulmón” + eosinofilia = Neumonía eosinofílica crónica.**

Suele tratarse de mujeres con historia de atopia o asma, y una imagen muy característica de infiltrados periféricos “en negativo de edema de pulmón”, ya que estos son centrales. Los corticoides son el tratamiento, de elevada eficacia.

- **Clínica altamente sugestiva de asma + test broncodilatador negativo = Test de metacolina.**

Un test broncodilatador negativo no excluye el diagnóstico de asma (a pesar de ser la primera prueba y de elección), especialmente si la clínica de la paciente es altamente sugestiva de ello. En los casos

en los que el primer test resulta negativo, tendremos que realizar un test de provocación con metacolina para confirmar el diagnóstico.

MIR16. 119: Mujer de 38 años, no fumadora, diagnosticada previamente de rinitis alérgica que acude por cuadro de dos meses consistente en tos y sibilantes intermitentes de predominio nocturno. Rx de tórax normal. Espirometría dentro de la normalidad con prueba broncodilatadora negativa. ¿Cuál de las siguientes pruebas solicitaría a continuación?

1. Rx de senos paranasales.
2. TAC torácico.
3. Test de metacolina.
4. Prick-test.

RC: 3.

- **Patologías relacionadas con el tabaco = EPOC, cáncer de pulmón, neumotórax primario.**
- **Patologías donde el tabaco es factor protector = Neumonitis por hipersensibilidad.**
- **Patologías donde el tabaco no influye= Mesotelioma, tumor carcinoide.**

El tabaco resulta factor de riesgo para tantas patologías en neumología, que prácticamente es más rentable conocer aquellas donde protege (neumonitis por hipersensibilidad), o donde no tiene efecto alguno en su aparición (carcinoides y mesotelioma).

- **Asma grave incontrolado + tratamiento con broncodilatadores dosis altas + corticoides orales = Omalizumab.**

Esta nueva terapia dirigida será la respuesta adecuada cuando nos presenten un caso clínico en torno a un asmático de difícil control que está bajo tratamiento con las dosis máximas de inhaladores, y corticoides orales. Es decir, todos los demás tratamientos no han

sido eficaces, y nos toca hacer uso del medicamento novedoso (y caro, a 400€ el vial).

MIR13. 51: Acude a revisión a la consulta de alergia una mujer de 53 años de edad con asma bronquial. Refiere repetidas agudizaciones con clínica nocturna, utilización frecuente de medicación de rescate y disnea de esfuerzo al caminar en llano. Tiene una espirometría que muestra un cociente prebroncodilatador del FEV1/FVC del 60% y un FEV1 del 55%. Las pruebas cutáneas son positivas para ácaros y la IgE total de 150 UI/ml. La paciente está siendo tratada con una combinación de salmeterol/budesonida a dosis altas (50/500 mg: 2 inhalaciones dos veces al día), prednisona oral de mantenimiento (10 mg/día) y teofilina. De las siguientes opciones, ¿cuál es la actitud terapéutica más aconsejable?

1. Añadir sulfato de magnesio.
2. Aumentar la dosis de prednisona a 30 mg/día.
3. Añadir omalizumab.
4. Pautar tratamiento nebulizado en el domicilio.
5. Cambiar a una combinación con dosis altas de budesonida y formoterol.

RC: 3.

- **Infecciones pulmonares + sinusitis de repetición + azoospermia = Síndrome de Young.**

La hiperviscosidad mucosa que sufren los pacientes con síndrome de Young, de etiología aún no descrita con exactitud, les predispone a sufrir infecciones de repetición, y más específicamente, azoospermia. A pesar de la similitud con los síntomas ocasionados por la fibrosis quística, clásicamente se ha diferenciado de ella por la edad más avanzada, el test de sudor negativo y la ausencia de insuficiencia pancreática.

- **Afectan a lóbulo superior = Sarcoidosis, Histiocitosis X, Silicosis, Neumonitis por hipersensibilidad.**
- **Afectan a lóbulo inferior = Fibrosis pulmonar, Asbestosis, Primoinfección tuberculosis, Enfisema panacinar.**

A pesar de que no suele resultar un dato decisivo, sí puede ser de ayuda conocer a groso modo qué patologías afectan a los lóbulos superiores, y cuales a los inferiores. La única excepción es la tuberculosis, que en su primoinfección afecta a las bases, mientras que tiende a reactivar en los vértices.

- **Hemoptisis de repetición + fibrosis pulmonar + ausencia de otros signos o síntomas = Hemosiderosis pulmonar idiopática.**

Se trata de una patología de diagnóstico por exclusión en el que la biopsia pulmonar muestra hemosiderosis sin otros signos de inflamación o vasculitis. Dicha acumulación produce una fibrosis pulmonar con el paso del tiempo, de ahí que el pronóstico de esta enfermedad sea malo.

- **Tratamiento estándar del cáncer de pulmón metastásico + marcadores negativos = Quimioterapia + inmunoterapia.**

Una novedad muy importante en la oncología es la introducción de la inmunoterapia como parte del tratamiento del cáncer de pulmón sin marcadores sobre los que actuar. Es decir, clásicamente el tratamiento se basaba en un doblete de platino, y ahora a esta combinación se añade un antiPD1-PDL1 como pembrolizumab. Este es el escenario para un paciente PDL1 negativo o de baja expresión, ya que aquellos con alta expresión de PDL1 (mayor del 50%) se benefician de la inmunoterapia en monoterapia.

- **CPCNP localizado + menor de 4cm + N0 = Cirugía sola.**
- **CPCNP localizado + mayor de 4cm o N1 = Cirugía y quimioterapia adyuvante.**

- **CPCNP localizado operado + márgenes afectos = Quimioterapia + radioterapia adyuvante.**

El cáncer de pulmón localizado basa su tratamiento en la cirugía. Sin embargo, ante algunos supuestos será necesario realizar un tratamiento complementario tras la misma. En tumores mayores de 4cm (es decir, T2b o mayor) los pacientes realizan quimioterapia adyuvante basada en platino. La radioterapia no se utiliza salvo en el supuesto de que haya márgenes afectos tras la cirugía.

- **CPCNP localmente avanzado irresecable + PDL1 negativo = Quimio-radioterapia radical.**
- **CPCNP localmente avanzado irresecable + PDL1 positivo = Quimio-radioterapia + inmunoterapia de mantenimiento.**

Cuando el cáncer de pulmón no es operable, pero está localizado, su tratamiento se basa en la quimio-radioterapia con intención curativa. En estos supuestos, si el tumor es PDL1+ (al menos un 1% de expresión de PDL1), posteriormente pueden realizar un tratamiento con inmunoterapia de mantenimiento durante un año.

- **CPCNP metastásico + ausencia de marcadores = Quimioterapia + inmunoterapia.**
- **CPCNP metastásico + PDL1 mayor del 50% = Inmunoterapia sola (Pembrolizumab).**
- **CPCNP metastásico + EGFR mutado = Anti-EGFR (Osimertinib > Gefitinib, Erlotinib, Afatinib)**
- **CPCNP metastásico + EGFR mutado + mutación T790 = Osimertinib.**
- **CPCNP metastásico + ALK mutado = Alectinib.**
- **CPCNP metastásico + ROS1 mutado = Crizotinib, Ceritinib.**

La aparición de marcadores está revolucionando el tratamiento con terapia dirigida e inmunoterapia en cáncer de pulmón. En la actualidad, la novedad más importante es la introducción de toda una serie de fármacos centrados en potenciar la inmunidad contra el cáncer, los antiPD1/antiPDL1, que comienzan a considerarse tratamiento de primera línea. Si el paciente presenta un ALK mutado, se emplea crizotinib, ceritinib o alectinib. Si resulta EGFR mutado, Gefitinib, Erlotinib, Afatinib u Osimertinib.

- **Cáncer de pulmón célula pequeña + T1-T2N0M0 = Cirugía + QT adyuvante.**
- **Cáncer de pulmón célula pequeña localmente avanzado (>T2) = Quimio-radioterapia basada en platino.**
- **Cáncer de pulmón célula pequeña metastásico = QT basada en platino + inmunoterapia.**

El cáncer de pulmón de célula pequeña simplifica mucho el tratamiento respecto al no-pequeña. Los estadios muy localizados son infrecuentes, pero se pueden operar, siendo necesaria la quimioterapia adyuvante. Los localmente avanzados basan su tratamiento en quimio-radioterapia, y los metastásicos, en quimioterapia en combinación con inmunoterapia, una novedad importante de los últimos años.

MIR 29. 72: En un paciente con cáncer de pulmón sin comorbilidad, la combinación de quimioterapia y radioterapia es el tratamiento de primera elección en:

1. Cáncer de célula no pequeña estadio I.
2. Nódulo pulmonar solitario.
3. Cáncer de célula no pequeña estadio II.
4. Cáncer de célula pequeña.

NEUROLOGÍA

Englobada dentro del examen, neurología es una especialidad capaz de proponer las preguntas más complejas y rebuscadas del MIR. Especialmente aquellas basadas en la anatomía y la fisiología pueden resultar muy poco rentables, por lo que lo más recomendable es centrarse en los temas *clásicos*, conseguir el mayor porcentaje de acierto en este campo, y una vez asegurado, adentrarse en la zona más compleja. Las preguntas intermedias acostumbran a tratar enfermedades raras (autoinmunes, neuromusculares, epilepsias), que se vuelven asequibles con un estudio regular y la ayuda de diversas asociaciones.

ASOCIACIONES DIRECTAS

- **Antecedentes proceso viral + parálisis ascendente = Síndrome de Guillem Barré.**

En el síndrome de Guillem Barré nos presentarán un cuadro en el que predomina una parálisis de pocos días de evolución, de carácter ascendente. Además, es común que se nos informe de que el paciente sufrió algún proceso viral y banal los días previos. Una de las bacterias más relacionadas con este síndrome, *Campylobacter*, produce clínica diarreica.

- **Antecedentes consumo de conservas + parálisis descendente + cuadro anticolinérgico = Botulismo.**

Al contrario que en Sd. De Guillem Barré, en el botulismo predomina una clínica de parálisis flácida descendente, junto al consumo de algún tipo de conserva que contuviera la toxina de éste *Clostridium*. Recuerda, además, que cursa con un cuadro anticolinérgico clásico (midriasis, sequedad).

- **Mujer joven + lagrimeo + cefalea que remite con Indometacina = Cefalea hemicránea paroxística.**

La clínica de una cefalea hemicraneana paroxística puede simular a la de una cefalea en racimos, pero podrás diferenciarlas en el MIR gracias a dos motivos: Suele afectar a mujeres (mientras que la de racimos es típica de hombres jóvenes) y característicamente remite con Indometacina.

MIR14. 145: Mujer de 40 años que consulta por aproximadamente 20 episodios al día de dolor intenso, periocular izquierdo de 15 minutos de duración, acompañado de intenso lagrimeo y rinorrea. Su exploración y resonancia magnética son normales. Su tratamiento de elección sería:

1. Indometacina.
2. Lamotrigina.
3. Verapamilo.
4. Prednisona.
5. Carbonato de litio.

RC: 1.

- **Antecedente traumatismo craneoencefálico + Lesiones hemorrágicas en cuerpo calloso = Lesión axonal difusa.**

Preguntada en dos ocasiones, la última en el MIR14, la lesión axonal difusa se acompañará de alguna prueba de imagen que mostrará un cuerpo calloso sangrante, todo ello en el contexto de un traumatismo craneoencefálico.

MIR14. 144. Tras un accidente de tráfico un paciente de 38 años ingresa en UCI en coma. Tras varios días el paciente no mejora neurológicamente y en la TAC se visualizan lesiones puntiformes hemorrágicas en cuerpo calloso y en unión córtico-subcortical. ¿Cuál es su diagnóstico?

1. Hematoma subdural agudo.
2. Púrpura trombocitopénica.

3. Contusión hemorrágica cerebral.
4. Lesión axonal difusa grave.
5. Encefalopatía hipóxico-isquémica.

RC: 4.

- **Síndrome confusional + ataxia + paresia VI par craneal = Enfermedad de Wernicke.**

Los pacientes alcohólicos, especialmente tras la administración de glucosa sin complejos vitamínicos B1, produce este cuadro agudo que característicamente presenta una paresia del sexto par. No se debe confundir con la demencia de Korsakoff, que ocurre de forma crónica, tardía, por la pérdida de memoria reciente.

- **Cefalea súbita muy intensa tras esfuerzo + rigidez nuca + estupor = Hemorragia subaracnoidea.**

Más allá de los traumatismos, la primera causa de hemorragia subaracnoidea es la rotura de aneurismas cerebrales. Se acompaña de una cefalea que en el MIR típicamente se inicia tras un esfuerzo notable, y se sigue de una focalidad neurológica que evoluciona tórpidamente en pocas horas.

- **LCR turbio + glucosa baja + aumento polimorfonucleares = Meningitis bacteriana.**
- **LCR claro + glucosa disminuida + aumento linfocitos = Tuberculosis.**
- **LCR claro + glucosa normal + leve aumento proteínas = Meningitis vírica.**

En cuanto a las diversas causas de meningitis, resulta fundamental conocer como varía la glucosa en función de la etiología, puesto que conocer que las víricas no descienden la glucosa resultará fundamental para diferenciar entre ambas.

- **Rigidez + temblor + caídas hacia delante = Enfermedad de Parkinson.**
- **Rigidez + NO temblor + caídas hacia atrás = Parálisis supranuclear progresiva (PSP).**

Dos entidades que pueden ser fácilmente confundidas. En la enfermedad de parkinson, la marcha es muy lenta y las caídas ocurren hacia delante, mientras que en la PSP, también llamada enfermedad de Steel-Richardson, lo hacen hacia atrás

- **Temblor de acción + alivio con alcohol + historia familiar de temblor de acción = Temblor esencial.**

Se trata de un temblor que predomina en las manos, que suele tener un patrón familiar al heredarse de forma autosómica dominante. Las opciones de tratamiento son la abstención terapéutica, o el propranolol si la clínica resulta muy molesta.

- **Paciente joven + cirrosis + extrapiramidalismos + clínica psiquiátrica = Enfermedad de Wilson.**

Se trata de una enfermedad autosómica recesiva, localizada en el cromosoma 13, que típicamente ocasiona un cuadro de cirrosis y alteraciones del comportamiento en personas menores de 50 años a consecuencia de la acumulación de cobre.

MIR18. 150: Un hombre de 25 consulta por temblor. La exploración objetiva disartria y distonía. Tiene una historia familiar de enfermedad psiquiátrica trastornos del movimiento. ¿Qué prueba diagnóstica considera más acertada?

1. DATSCAN.
2. Estudio de conducción nerviosa.
3. Electroencefalograma.
4. Cobre en orina de 24 horas.

RC: 4.

- **Tics bucofonatorios + tics motores = Síndrome de Tourette.**

Prácticamente se trata de la única enfermedad en el MIR que puede ocasionar tics bucofonatorios, que son el síntoma más importante de la enfermedad, por encima de los motores.

- **Uso de anestésico halogenado + hipertemia maligna = Dantroleno como antídoto.**

La hipertemia maligna es una complicación rara pero específica de los anestésicos halogenados como el halotano o el sevoflurano. Se produce una elevación de la temperatura a consecuencia de la contracción muscular mantenida, por lo que el tratamiento de elección es un relajante muscular (dantroleno) y el resto de medidas de soporte y reposición hidro-electrolítica correspondientes en función del contexto clínico.

MIR20. 52: Durante una anestesia general la temperatura del paciente ha ido aumentando progresivamente y usted llega a la conclusión de que sufre un cuadro de hipertermia maligna. Referente a esta complicación, una de las siguientes afirmaciones es cierta:

1. Está producida por el uso de anestésicos halogenados y relajantes musculares no despolarizantes. Debe tratarse con benzodiacepinas.
2. Está producida por el uso de barbitúricos y opioides. Debe tratarse con dantroleno.
3. Está producida por el uso de anestésicos halogenados y relajantes musculares despolarizantes. Debe tratarse con dantroleno.
4. Está producida por el uso de ketamina y anestésicos locales. No tiene tratamiento.

RC: 3.

- **Joven menor de 30 años + neuralgia del trigémino = Esclerosis múltiple.**

La neuralgia del trigémino es una patología que, en su forma idiopática, afecta típicamente a mujeres de edad avanzada. Por ello, si nos presentan el caso de un joven de entre 20-30 años con una neuralgia del trigémino, sospecharemos de una esclerosis múltiple como proceso subyacente.

- **Masa supratentorial + calcificaciones “en huevo frito” = Oligodendroglioma.**
- **Masa supraselar + calcificaciones “en paréntesis” = Craneofaringioma.**

Dentro de los tumores del SNC, el oligodendroglioma y el craneofaringioma son de los pocos con un patrón radiológico característico, que por tanto hay que memorizar.

- **Neoplasia bien controlada + buen estado general + metástasis cerebral única <4cm = Radiocirugía.**
- **Neoplasia mal controlada + múltiples M1 cerebrales = Radioterapia holocreaneal.**
- **Neoplasia mal controlada + múltiples M1 cerebrales + pronóstico de vida muy corto = Corticoterapia.**

La radiocirugía es una nueva modalidad de radioterapia de muy alta precisión que permite tratar de manera eficaz lesiones metastásicas únicas de hasta 4cm. Para proponer este tipo de tratamiento, el paciente ha de tener un buen estado general (a menudo esto se traduce en un “ECOG performance status” de 0, 1 o 2) y la neoplasia primaria bien controlada, sin signos de progresión activa. Si las metástasis cerebrales son múltiples o de un tamaño considerable, y el paciente tiene una adecuada expectativa de vida y estado general, se puede optar por la radioterapia holocraneal

tradicional. Si su pronóstico es menor de un mes, dicho tratamiento no demuestra un impacto en calidad de vida y por tanto el manejo principal se basa en reducir la inflamación y el edema mediante corticoterapia.

- **Traumatismo + hemorragia en TC en forma de “semiluna” = Hematoma subdural.**
- **Traumatismo + hemorragia en TC en forma de “lentilla” = Hematoma epidural.**

Preguntado en varias ocasiones como pregunta de imagen, resulta muy útil conocer que el hematoma subdural tiene forma de semiluna, y al ser más interno, respeta los senos venosos, por lo que no puede cruzar la línea media de lado a lado. El hematoma epidural, no obstante, presenta forma de lentilla (es más convexo) y no respeta los senos al ser más externo, por lo que sí puede atravesar dicha región.

- **Quemaduras en las manos por anestesia termoalgésica + sensibilidad extremidades inferiores conservada = Siringomielia.**

En la siringomielia, la cavidad endodimaria de la médula se ensancha típicamente a nivel cervical, y por ello produce una termoanalgesia exclusiva de extremidades superiores. En el caso clínico nos describirán que el paciente presenta múltiples quemaduras en las manos (por el fogón del hogar, por ejemplo) que él no ha notado.

- **Hipertonía + reflejos exaltados + Babinski = Afectación primera motoneurona.**
- **Hipotonía + reflejos disminuidos + fasciculaciones = Afectación de la segunda motoneurona.**

En las enfermedades de la motoneurona, habitualmente, los síntomas “positivos” corresponden a una afectación de la primera o superior, afectando a un gran grupo de músculos. Cuando se afecta la segunda, los síntomas tienden a ser “negativos” salvo por las fasciculaciones. En este caso los grupos musculares enfermos suelen ser de menor extensión y más localizados. La dificultad de este tipo de preguntas reside en saber identificar que estamos hablando de ELA cuando nos presentan un caso clínico con todo tipo de síntomas positivos y negativos.

MIR18. 153: Una mujer de 65 años consulta por debilidad en la mano derecha que se ha extendido en pocos meses a otros territorios musculares de ambos brazos y piernas, de predominio distal. En la exploración hay atrofia y fasciculaciones en distintos territorios metaméricos con sensibilidad conservada. Existe un signo de Babinski bilateral. ¿Cuál es la prueba diagnóstica que confirmaría el diagnóstico de sospecha?

1. TC cerebral.
2. Estudio electromiográfico.
3. RM cerebral.
4. Potenciales evocales multimodales.

RC: 2.

- **Disfagia + parálisis facial bilateral + labilidad emocional = Parálisis pseudobulbar.**

La asociación de parálisis facial bilateral y labilidad emocional, especialmente ésta última por ser un síntoma altamente específico, nos hará pensar en una parálisis pseudobulbar, cuadro clínico ocasionado en la mayoría de los casos por esclerosis múltiple, ELA, o ictus en pacientes ancianos.

- **Afectación III par + midriasis = Compresión (aneurisma, tumor).**

- **Afectación III par + no midriasis = Neuritis diabética.**

Debido a la anatomía del propio nervio, la diabetes de largo tiempo de evolución es capaz de producir una clínica de afectación III par que solo afecta a la capa más externa del mismo sin suponer midriasis. En las causas compresivas, principalmente tumores o aneurisma de las comunicantes, la afectación del nervio es total, y por tanto, se acompaña de midriasis.

- **Oftalmoplejía internuclear + joven = Esclerosis múltiple.**
- **Oftalmoplejía internuclear + adulto = Lesión vascular.**

El fascículo longitudinal medial de cada lado del tronco encefálico permite coordinar la abducción de un ojo con la aducción del otro, es decir, controlar los nervios de ambos ojos para mirar hacia un mismo punto. Cuando esto no ocurre, se pierde la coordinación y el paciente experimenta diplopía. Esta entidad es prácticamente sinónimo de esclerosis múltiple en el MIR si nos encontramos ante un paciente joven, y además, será de carácter bilateral. En caso de edad avanzada, la lesión suele ser isquémica y unilateral.

- **Parkinsonismo + fenómeno de “mano alienígena” = Degeneración cortico-basal.**

La simple cita del fenómeno de “mano alienígena” o miembro extraño debe hacernos sospechar de una degeneración cortico-basal, que se acompaña de parkinsonismo y mioclonias.

MIR16. 131: Una paciente de 65 años debutó dos años antes con una apraxia del habla y evolutivamente ha desarrollado un parkinsonismo rígido-acinético de predominio en hemisferio derecho con mioclonias sobreimpuestas y fenómeno de mano alienígena o miembro extraño. ¿Qué diagnóstico considera más probable?

1. Enfermedad de Parkinson.
2. Degeneración corticobasal
3. Enfermedad de Alzheimer.

4. Enfermedad de Huntington.

RC: 2.

- **Demencia brusca + focalidad neurológica = Demencia vascular.**

A diferencia del resto de demencias, la vascular suele tener un inicio abrupto a consecuencia de algún fenómeno isquémico agudo, y se acompaña de focalidad neurológica. Eso no quiere decir que no pueda verse también en pacientes con accidentes vasculares de curso clínico, pero es la única demencia capaz de establecerse de forma aguda si se acompaña de focalidad clara.

- **Amaurosis fugax + dolor cervical intenso = Disección carótida interna.**

La disección de la carótida interna puede ser de origen idiopático, consecuencia de enfermedad basal, o especialmente a tener en cuenta, accidentes de tráfico en los que se vea implicado el cinturón de seguridad. La disección de esta arteria provoca dolor junto con amaurosis fugax (a diferencia de la amaurosis ocasionada por la oclusión de la arteria oftálmica únicamente, que no produce dolor).

- **Focalidad súbita + no signos de hipertensión intracraneal = Ictus isquémico.**
- **Focalidad progresiva + signos de hipertensión intracraneal = Ictus hemorrágico.**

Resulta prácticamente imposible diferenciar a ciencia cierta un ictus isquémico de uno hemorrágico, de ahí la importancia del TC precoz. No obstante, en el remoto caso donde se nos preguntara por dicho concepto, la clínica del hemorrágico es menos súbita, y causa síntomas de hipertensión intracraneal.

- **TAC con contraste + signo del “delta vacío” = Trombosis venosa (del seno longitudinal superior).**

Pregunta muy compleja, por lo que únicamente resulta útil asociar “delta vacío” a trombosis venosa. El signo del delta vacío o triángulo negativo representa la opacificación de las venas colaterales de drenaje de la pared, que delimitan un trombo “triangular” en el interior del seno.

- **Tumor SNC más frecuente = Metástasis.**
- **Metástasis más frecuente en SNC = Pulmón.**
- **Tumor con más tendencia a metástasis SNC = Melanoma.**

Tres datos para resolver cuestiones teóricas sobre neoplasias en SNC que pueden resultar de utilidad. A diferencia del pulmón, las metástasis son el tumor más frecuente en SNC. Su etiología más común es el pulmón. No obstante, el que más tiende a metastatizar allí es el melanoma, al igual que a nivel cardiaco.

- **Glioblastoma + MGMT metilado o IDH mutado = Mejor pronóstico.**

En el glioblastoma, el tumor primario maligno más frecuente del sistema nervioso central, se evalúan dos marcadores pronósticos. El primero es IDH, cuya mutación confiere una mejor supervivencia. El segundo es la metilación de MGMT, que hace al tumor más sensible al tratamiento con temozolamida. En resumen, la alteración de cualquiera de estos dos marcadores confiere mejor pronóstico.

MIR23: 145. Paciente con diagnóstico de glioblastoma multiforme. El informe de anatomía patológica refiere la presencia de metilación del promotor del gen MGMT (metil guanina metil transferasa). Con respecto al tratamiento de este paciente:

1. Esta información no es relevante.

2. La presencia de la metilación aumenta la supervivencia en pacientes tratados con temozolamida.
3. La presencia de la metilación contraindicaría el tratamiento con temozolamida.
4. La presencia de la metilación nos apoyaría la decisión de tratamiento con cisplatino frente al uso de un agente alquilante.

RC: 2.

- **Rigidez + rostro inexpresivo + pesadillas intensas = Enfermedad de Parkinson.**

Dado que la enfermedad de Parkinson ha sido preguntada en todas sus variantes, especialmente en cuanto a su tratamiento, durante los últimos MIR han caído algunas cuestiones referentes a la sintomatología prodrómica. Al menos, resulta útil conocer tres síntomas muy relacionados con esta entidad; anosmia, pesadillas vividas, y rostro en máscara o inexpresivo.

MIR15.70: Hombre de 50 años, mecánico, consulta por cuadro de dos años de evolución de dificultad en manejar la mano derecha y sensación de rigidez en el brazo. Su mujer le nota la cara inexpresiva y refiere que tiene pesadillas nocturnas muy vívidas que le despiertan agitado. En la exploración destaca rigidez en extremidades derechas y marcha lenta y sin braceo derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Infarto lacunar talámico izquierdo.
2. Esclerosis lateral amiotrófica.
3. Enfermedad de Parkinson.
4. Plexopatía cervical.
5. Degeneración corticobasal.

RC: 3.

- **Migraña que no responde a tratamiento farmacológico = Anti-CGRP (Erenumab, galcanezumab, fremanezumab).**

Los anticuerpos anti-CGRP actúan contra el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, mediador del proceso de migraña. Constituyen una herramienta útil en aquellos casos de migraña refractaria a terapia convencional. Son un tratamiento preventivo, sin indicación para las crisis agudas.

- **Luxación escapulo-humeral + disminución para la abducción del brazo = Lesión nervio axilar.**

En la luxación escapulo-humeral, la complicación nerviosa más típica y frecuente es la lesión del nervio axilar, que produce imposibilidad o dificultad para la abducción del brazo. La rentabilidad de esta asociación es alta al haber sido preguntada en dos ocasiones en los últimos años.

MIR21. 106: Una paciente de 65 años sufrió hace tres semanas una caída con fractura-luxación anterior de hombro que fue reducida en urgencias. Le fue colocado un cabestrillo y se recomendó su retirada a las 3 semanas. Al retirar la inmovilización se observa una zona de disestesia circunscrita a la región lateral del hombro. La paciente puede realizar abducción, pero solo alcanza 15°. Dispone de un estudio de resonancia magnética en el que el manguito de los rotadores está indemne. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha más probable?

1. Tendinopatía del redondo mayor.
2. Capsulitis adhesiva.
3. Neuropatía del nervio supraescapular.
4. Lesión del nervio axilar.

RC: 4.

MIR17. 33: ¿Qué sospecharía en un paciente que tiene una dificultad para elevar lateralmente el brazo (limitación de la abducción del brazo a partir de los 30 grados) y parestesias en la

porción lateral del hombro, sin dolor, y que el día anterior ha sufrido una luxación escapulohumeral?

1. Una lesión del nervio radial.
2. Una lesión del nervio axilar (circunflejo).
3. Una lesión del nervio musculocutáneo.
4. Una rotura de los ligamentos escapulo-humerales.

RC: 2.

- **Epilepsia conocida + muerte súbita no traumática = SUDEP.**

Se define SUDEP como la muerte súbita, inesperada, no traumática ni debida a asfixia en un individuo con epilepsia, un concepto clínico que está ganando importancia en los últimos años y por tanto susceptible de ser preguntado.

- **Debilidad muscular asimétrica distal + edad avanzada = Miositis por cuerpos de inclusión.**
- **Debilidad muscular proximal + afectación dermatológica + neoplasia = Dermatomiositis.**

La miositis por cuerpos de inclusión da lugar a una clínica de debilidad muscular asimétrica, que comienza a nivel distal, y es típica de pacientes con edad avanzada. En el caso de la dermatomiositis, la clínica tiende a ser más proximal y a menudo se relaciona con el cáncer en forma de síndrome paraneoplásico, que puede incluso preceder a la propia aparición de la neoplasia.

- **Lesión III + IV + V (dos primeras ramas) + VI = Afectación seno cavernoso.**

La clínica de la lesión del seno cavernoso, que puede estar originada por cualquier tipo de etiología (tumoral, infecciosa, inflamatoria) produce típicamente una afectación de pares craneales oculares y del quinto par (ptosis palpebral). El caso clínico puede resultar algo complejo por la afectación de varios pares craneales a

la vez, por lo que generalmente se nos aportará algún dato extra para poder realizar un buen diagnóstico diferencial.

MIR20. 19: Hombre de 41 años que consulta por diplopia, ptosis palpebral y dolor ocular derechos de dos días de evolución. Se muestra el estudio de resonancia nuclear magnética (corte coronal). El diagnóstico más probable es:

1. Compresión tumoral del quiasma óptico.
2. Hemorragia intraparenquimatosa.
3. Infiltración tumoral del seno cavernoso derecho.
4. Esclerosis múltiple.

RC: 3.

- **Parálisis facial + menos de 1 año de evolución = Sutura de nervio directa.**
- **Parálisis facial + más de 1 año de evolución = Reconstrucción dinámica.**
- **Parálisis facial + fracaso de reconstrucción dinámica previa = Reconstrucción estática.**

En cuanto a las técnicas de reparación de la lesión del nervio facial, es importante recordar que durante el primer año la técnica de elección es la acción directa sobre el nervio mediante sutura o injerto. Más allá de este periodo ganan importancia las técnicas de reconstrucción dinámica o estática. Estas últimas se reservan para pacientes sobre los que las técnicas dinámicas han fracasado o se esperan resultados infructuosos.

MIR20. 56: En cuanto a la reconstrucción de la sonrisa en pacientes con parálisis facial, podemos afirmar que:

1. No se recomienda realizar una reconstrucción dinámica sin hacer previamente una reconstrucción estática.

2. La reconstrucción dinámica consiste en realizar una transferencia de músculo neurotizado.
3. La reconstrucción estática está indicada en casos en los que la parálisis facial lleva establecida menos de un año.
4. Las suturas nerviosas directas desde un nervio motor con el nervio facial dañado pueden ser realizadas en los primeros meses de producirse la lesión del nervio facial.

RC: 4.

- **Anosognosia visual (falta de conciencia) = Ceguera cortical.**
- **Anosognosia visual (falta de conciencia) + confabulación = Síndrome de Anton-Babinski.**

La anosognosia visual es muy característica de la ceguera cortical; el paciente presenta un déficit visual del cual no es consciente, por lo que actúa con normalidad y presenta una clínica característica de choque contra cualquier tipo de obstáculo que no ve. Si a esta clínica se suma la confabulación e ideación de objetos o personas que no existen, se denomina síndrome de Anton-Babinski, una entidad rara y escasamente preguntada en el MIR.

MIR20. 69: Varón miope de 83 años en tratamiento por diabetes e HTA. Lo llevan a consulta sus familiares porque desde hace unos días derrama el vaso de agua en la mesa y se ha dado varios golpes en la cabeza con los muebles de la cocina, aunque él no refiere ningún déficit visual. La presión intraocular es de 18 mmHg en ambos ojos y la agudeza visual es de 0,9 en ambos ojos. ¿Cuál sería la respuesta correcta?

1. Se debe instaurar tratamiento con análogos de prostaglandinas en colirio, porque presenta un glaucoma normotensional con afectación del campo visual.
2. Puede tratarse de una ceguera cortical y se debe de realizar un campo visual para valorar una posible hemianopsia homónima con respeto macular.

3. Como no refiere problemas visuales, presenta una presión intraocular normal y una agudeza visual normal, se trata de despistes normales a su edad.
4. Presenta un desprendimiento de retina periférico secundario a su miopía que no ha llegado a afectar al polo posterior.

RC: 2.

- **Epilepsia + mujer en edad fértil = Evitar ácido valproico.**

En muchas ocasiones, presentar un caso clínico de una patología muy frecuente en una embarazada incrementa su nivel de dificultad de manera importante, dado que nos obliga a completar conocimientos con una parte de farmacología. En el caso de la epilepsia, el ácido valproico está contraindicado, un tema que ha sido objeto de pregunta MIR.

MIR29. 119. Mujer de 16 años que inicia seguimiento en la consulta de Neurología de adultos, remitida desde Neuropediatría con el diagnóstico de epilepsia mioclónica juvenil (EMJ). Está en tratamiento con ácido valproico y bien controlada. ¿Se plantearía hacer alguna modificación en su tratamiento?

1. No, porque el ácido valproico es el tratamiento de elección en los pacientes con este síndrome epiléptico.
2. No, porque la paciente está libre de crisis y cambiarlo en este momento sería asumir riesgos innecesarios.
3. Sí, porque debe evitarse su uso en la mujer en edad fértil, debido a que es el fármaco antiepiléptico con mayor teratogenicidad y problemas en el neurodesarrollo de los hijos.
4. Sí, por la relación de este fármaco con el síndrome del ovario poliquístico.

RC: 3.

- **Anciano + hemorragia lobar = Angiopatía amiloidea.**

La angiopatía amiloidea es la causa más frecuente de hemorragia lobar en el anciano como parte del deterioro de la pared vascular que asocia. Las preguntas en el MIR, al igual que la que puedes encontrar en el ejemplo de MIR2020 o del MIR2023, suelen ser directas en relación a establecer la causa de un ictus en el grupo de edad avanzada.

MIR. 120: Hombre de 79 años con antecedentes de deterioro cognitivo leve, que presenta un cuadro brusco de hemianopsia homónima derecha, afasia y paresia facial inferior derecha. A su llegada a urgencias se objetiva tensión arterial: 190/85 mmHg. Se realiza una TC craneal que evidencia un hematoma intraparenquimatoso lobar frontal izquierdo y otro hematoma occipital izquierdo. ¿Cuál es la etiología más probable de estos hematomas?

1. Hipertensiva.
2. Angiopatía amiloide.
3. Lesión tumoral subyacente.
4. Malformación arteriovenosa.

RC: 2.

MIR 23. 02: Pregunta asociada a la imagen 2. Paciente de 80 años, con dislipemia, sin otros factores de riesgo vascular conocidos, con un cuadro de deterioro cognitivo de un año de evolución quien de manera brusca el día del ingreso presenta una hemiparesia derecha. Se activa código ictus y se traslada a su hospital de referencia, donde a su llegada se objetiva exploración neurológica con debilidad faciobraquiocrural derecha (escala NIHSS 8) y se realiza TC craneal que se muestra en la imagen. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?

1. Infarto cerebral secundario a consumo de drogas tipo cocaína.
2. Hemorragia intraparenquimatosa profunda asociada a hipertensión no diagnosticada.

3. Hemorragia parietal lobar izquierda asociada a una posible angiopatía amiloide.
4. Hemorragia intraparenquimatosa asociada a una hemorragia subaracnoidea, por un posible traumatismo craneoencefálico.

RC: 3.

- **Disminución del nivel de conciencia + recuperación íntegra + ausencia de confusión posterior = Síncope.**

Aunque de apariencia inofensiva, el síncope puede dar lugar a casos clínicos complejos en los que su principal diagnóstico diferencial se establece con una crisis epiléptica. La clave para diferenciar un síncope es que su recuperación posterior es total, y no existe confusión ni somnolencia como sí ocurre en la epilepsia. Durante el síncope, es posible que el paciente presente mioclonías o salivación, por lo que esta clínica no ayuda a establecer la diferencia de diagnóstico.

- **Ausencia de erección + ausencia de pulsos distales = Síndrome de Leriche.**

El síndrome de Leriche consiste en una trombosis de la aorta distal que condiciona una clínica de ausencia de pulsos distales e imposibilidad para la erección. Este último dato clínico es muy sugestivo por sí solo del síndrome, dado que no hay otros cuadros clínicos frecuentes que ocasionen dicha sintomatología.

MIR20. 125: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación con el síndrome de Leriche?

1. Es un cuadro clínico que comprende la triada claudicación plantar, impotencia coeundi y ausencia de pulsos distales.
2. Es consecuencia de una oclusión fémoropoplítea bilateral.
3. Los pulsos femorales están ausentes.
4. La arteriografía es la primera prueba diagnóstica a realizar.

RC: 3.

- **Hemorragia cerebral + reaparición de la clínica una semana después = Vasoespasmo.**

El vasoespasmo es la complicación subaguda más frecuente tras una hemorragia, produciendo una clínica que se inicia cerca de una semana después del episodio inicial. En este contexto, y como parte del tratamiento, la restricción hídrica se desaconseja dado que nos interesa incrementar la volemia.

MIR20. 136: Paciente de 48 años que ha sufrido una hemorragia subaracnoidea por aneurisma de comunicante anterior. A los 10 días del sangrado presenta alteración del nivel de conciencia y desarrolla una hemiparesia. Señale la respuesta INCORRECTA:

1. El vasoespasmo ocurre con mayor frecuencia entre los días 4 y 14 tras la hemorragia subaracnoidea.
2. Cuanto mayor sea la cuantía del sangrado inicial mayor el riesgo de resangrado.
3. Se aconseja la restricción hídrica en estos pacientes por el riesgo de hiponatremia.
4. Es necesario hacer una TC craneal para poder descartar otras complicaciones.

RC: 3.

- **Ictus de duración indeterminada = Fibrinólisis contraindicada.**

La lista de contraindicaciones para la fibrinólisis es extensa, pero en el MIR sobre todo conviene recordar tres supuestos; Duración del cuadro indeterminada, evidencia de sangrado en el TAC, y rápida mejoría espontánea de los síntomas.

MIR18. 19: Hombre de 77 años de edad encontrado en su domicilio con hemiplejía derecha y afasia global. Última vez visto asintomático

20 horas antes. Se realiza TC craneal que se muestra. Señale la respuesta CORRECTA:

1. La imagen no permite determinar el tiempo de isquemia; podrían haber transcurrido sólo unos minutos desde la aparición del déficit.
2. No cumple criterios para la administración de tratamiento fibrinolítico.
3. El ingreso en una unidad de ictus no está indicado en este paciente.
4. Ante el tamaño del infarto se debe plantear una craniectomía descompresiva, antes de que aparezca edema cerebral.

RC: 2.

- **Desconexión del medio + aura epigástrica o aura psíquica + amnesia postcrítica = Epilepsia parcial compleja del lóbulo temporal.**

En la epilepsia del lóbulo temporal, existen ciertos síntomas muy característicos del lóbulo temporal denominados aura epigástrica (olor desagradable, opresión) y aura psíquica (sensación de ya haber vivido una situación). Los automatismos pueden ocurrir en las crisis frontales o temporales.

MIR18. 149: En una mujer con una crisis epiléptica que presenta las siguientes características clínicas: aura epigástrica, olor desagradable, desconexión del medio, automatismos motores (chupeteo, deglución, apertura y cierre de una mano) y amnesia postcrítica, ¿cuál es su sospecha diagnóstica?

1. Crisis generalizada no convulsiva o ausencia típica.
2. Epilepsia parcial continua.
3. Crisis amiotónica.
4. Crisis parcial compleja del lóbulo temporal.

RC: 4.

MIR 22: 102: Mujer de 29 años con antecedentes de crisis febriles y fumadora importante. Consulta por presentar desde hace unos 2 años episodios frecuentes, estereotipados, que comienzan con una sensación epigástrica ascendente y un olor desagradable, seguidos de desconexión del medio. Los familiares que están con ella observan que hace movimientos de chupeteo y de apertura y cierre repetidos de la mano izquierda. Pasados dos minutos los movimientos ceden, pero le cuesta responder adecuadamente y solo recuerda parcialmente lo ocurrido. De los siguientes ¿cuál es el diagnóstico más probable?

1. Crisis focales complejas del lóbulo temporal.
2. Accidentes isquémicos transitorios en territorio carotídeo derecho.
3. Crisis focales simples motoras.
4. Episodios de amnesia global transitoria.

RC: 1.

OFTALMOLOGÍA

Oftalmología es una de las tres asignaturas médicas “pequeñas” en cuanto a número de preguntas en el MIR, al igual que otorrinolaringología y dermatología. Su representación es escasa, y por ello conviene seleccionar muy bien el temario a estudiar y el temario a profundizar. En este sentido, cuenta con la gran ventaja de que sus casos clínicos siguen patrones bastante establecidos, existiendo una serie de “palabras clave”, normalmente referidas a la visión del paciente (¿Cómo ve? ¿Qué ve?) que son capaces de resolver por sí solas una gran cantidad de preguntas.

ASOCIACIONES DIRECTAS

- **Visión de “moscas volantes” + visión conservada = Desprendimiento de vítreo posterior.**
- **Visión de “moscas volantes” + pérdida de visión = Desprendimiento de retina.**

Los casos clínicos de oftalmología nos presentarán a un paciente con una serie de síntomas visuales bastante reconocibles. Las “moscas volantes” son uno de ellos, pequeños puntos oscuros y móviles en el campo visual del paciente. Con este signo, el diagnóstico diferencial se establece entre un desprendimiento de vítreo (sin pérdida de visión importante), o con un desprendimiento puro, que cursa con un deterioro visual. Esta diferencia acostumbra a ser motivo de decenas de preguntas, especialmente en simulacros.

- **Presencia de células en cámara anterior (Efecto Tyndall) = Uveítis anterior.**

- **Espondilitis anquilosante + dolor ocular = Uveítis anterior aguda.**

Aunque la causa más frecuente de uveítis anterior es idiopática, en el MIR es imprescindible conocer su estrecha relación con la espondilitis anquilosante, dado que la UA es su manifestación extraarticular más frecuente. Debemos pensar en esta entidad si se nos describe el famoso efecto Tyndall (puntitos brillantes en la cámara anterior debido a la presencia de células), o ante cualquier patología ocular en un paciente con espondilitis. Se han realizado varias preguntas con esta asociación durante los últimos años.

- **Visión turbia o en pantalla de niebla = Uveítis posterior.**

Aunque también puede cursar con “moscas volantes”, la uveítis posterior en el MIR acostumbra a definirse como una visión borrosa, turbia, en “pantalla de niebla”. Su causa conocida más frecuente es la toxoplasmosis.

- **Visión en “halos de colores” + dolor intenso = Glaucoma agudo (ángulo cerrado).**

El edema corneal asociado a la aparición del ataque agudo de glaucoma se asocia a un tipo de visión muy concreto, en “halos de colores” alrededor de las luces. Esta patología cursa además con mucho dolor y síntomas vegetativos.

- **Visión en cañón de escopeta = Glaucoma crónico simple (ángulo abierto).**

La visión en cañón de escopeta traduce la última etapa del glaucoma crónico, en la que se produce una gran afectación del campo visual externo. Su presencia es tan específica del glaucoma crónico, que no requiere más que su descripción para saber que nos encontramos ante esta patología. En etapas más tempranas, el glaucoma se caracterizará por un aumento de la presión intra-ocular

por encima de 21mmHg con una progresiva alteración del campo visual.

- **Deslumbramiento ante la luz diurna (fotofobia) + edad avanzada = Catarata.**

Es la primera patología en la que hemos de pensar cuando una persona de edad avanzada describe deslumbramientos ante la luz diurna con una pérdida crónica y progresiva de la visión, dado que la causa más frecuente de cataratas es la propia edad.

- **Joven + ceguera nocturna progresiva = Retinosis pigmentaria.**

En esta enfermedad, de carácter genético, se nos describirá un paciente joven o adolescente que presenta mala adaptación a la visión nocturna. En los estadios finales, llegan a presentar visión “en escopeta”, aunque la ceguera nocturna es el dato más característico de cara al MIR.

MIR23: 64. Varón de 25 años que refiere en los últimos meses una importante disminución de la visión nocturna y mala adaptación a la oscuridad. Está notando dificultad en la conducción, al bajar las escaleras y últimamente tropieza con los bordillos. Sin embargo, puede leer y ver la televisión. ¿Con cuál de las siguientes entidades relacionaría los síntomas de este paciente?

1. Enfermedad de Stargardt.
2. Distrofia macular viteliforme de Best.
3. Retinosis pigmentaria.
4. Desprendimiento de retina.

RC: 3.

- **Metamorfopsias (deformación de los objetos) + pérdida visual de lenta instauración = Degeneración macular asociada a la edad.**

De nuevo, una patología muy asociada a la edad. Consta de un síntoma específico, la metamorfopsia, que consiste en la deformación de los objetos en el campo visual. Su especificidad lo convierte en un síntoma suficiente para el diagnóstico de DMAE, especialmente en población de edad avanzada.

- **Disminución brusca de la visión + escotoma central + metamorfopsias = Forma exudativa/húmeda de DMAE.**

La variante exudativa de la degeneración macular asociada a la edad es mucho menos frecuente que la trófica o seca. Se caracteriza igualmente por la presencia de metamorfopsias, pero a diferencia de la primera, su instauración es brusca y cursa con una rápida pérdida de la visión en forma de escotoma central.

MIR14. 29: Paciente de 67 años que refiere disminución de agudeza visual unilateral y metamorfopsia de rápida evolución. La retinografía adjunta presenta la imagen del ojo afecto. El diagnóstico más probable sería:

1. Degeneración macular asociada a la edad
2. Desprendimiento de retina
3. Retinosis pigmentaria
4. Trombosis vena central de la retina isquémica
5. Melanoma coroideo ecuatorial.

RC: 1.

MIR16. 217: Mujer de 84 años que acude por pérdida de visión en el ojo izquierdo de 4 días de evolución acompañada de metamorfopsias. En la mácula se aprecian abundantes exudados duros, dos pequeñas hemorragias profundas y un desprendimiento de la retina neurosensorial localizado. En el ojo contralateral presenta abundantes drusas blandas. Ante este cuadro, ¿Cuál de los siguientes diagnósticos le parece más probable?

1. Desprendimiento posterior de vítreo agudo.
2. Degeneración macular asociada a la edad (DMAE) exudativa.
3. Obstrucción de arteria central de la retina.
4. Neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica.

RC: 2.

MIR22. 65. ¿Cuál de las siguientes entidades es más probable que presente un paciente que acude a consulta por visión borrosa y metamorfopsia?

1. Maculopatía.
2. Neuritis óptica.
3. Glaucoma agudo.
4. Catarata intumescente.

RC: 1.

- **Diplopia monocular + síndrome de Marfan= Subluxación del cristalino.**

La subluxación por desplazamiento del cristalino es una patología estrechamente relacionada con el síndrome de Marfan, aunque la causa más frecuente sea traumática. Debemos sospecharlo cuando un paciente con esta patología presente una diplopía monocular.

- **Traumatismo + iridodonesis (temblor del iris) + diplopía monocular = Subluxación del cristalino.**

Aunque se relaciona más específicamente con el síndrome de Marfan, la causa más frecuente de subluxación del cristalino es traumática, y será nuestra primera opción a pensar ante un paciente con un traumatismo ocular que presente posteriormente diplopía en un solo ojo, junto con temblor en el iris (iridodonesis, un término complejo que podría caer en el MIR sin descripción).

- **Pérdida transitoria unilateral de la visión + síntomas neurológicos concomitantes = Amaurosis fugax.**

La amaurosis fugax tiene su origen en episodios de isquemia transitoria sobre la retina, a menudo fruto de émbolos provenientes de la carótida. En los casos clínicos acostumbra a describirse como un síntoma concomitante a isquemias cerebrales del territorio carotídeo.

- **Mancha rojo cereza en fondo de ojo + pérdida brusca de la visión= Obstrucción arteria central de la retina (OACR).**

Típico de varones de edad avanzada, su causa más frecuente es embólica. Cursa con una imagen característica en la mácula, la mancha “rojo cereza”, debido a la circulación coriocapilar por debajo de la fovea.

- **Hemorragias en llamarada/algodonosos en fondo de ojo + pérdida subaguda de la visión = Obstrucción venosa retiniana.**

La instauración de la pérdida de visión en caso de una obstrucción venosa retiniana es más lenta y menos acusada con respecto a la arterial central. En el fondo de ojo podemos observar venas dilatadas y hemorragias difusas, que a menudo se describen como “en llamarada” o “algodonosas” en el MIR.

MIR22. 11: Pregunta asociada a la imagen 11. Varón de 52 años, obeso, que acude a urgencias por pérdida de visión brusca en el ojo derecho. En la exploración del fondo de ojo encontramos la imagen representada. El resto de la exploración se encuentra dentro de la normalidad. ¿Cuál de las siguientes patologías presenta?

1. Retinopatía hipertensiva aguda con estrella macular.
2. Retinopatía diabética proliferativa con afectación de cuatro cuadrantes.
3. Retinitis por citomegalovirus.
4. Trombosis de vena central de la retina.

RC: 4.

- **Picor + hiperemia + secreción mucopurulenta = Conjuntivitis bacteriana.**

La conjuntivitis bacteriana se caracteriza por una clínica de picor o sensación de “arenilla” molesta, que no se acompaña de dolor como tal. Además, a diferencia de otras etiologías su secreción es purulenta.

- **Picor + secreción serosa + antecedentes de infección vírica = Conjuntivitis vírica.**

A diferencia de la bacteriana, la conjuntivitis vírica produce una secreción serosa y no purulenta. Además, en los casos clínicos del MIR es frecuente que nos informen que la paciente ha padecido recientemente algún tipo de infección vírica (especialmente respiratoria).

- **Picor + secreción serosa + “reacción papilar” = Conjuntivitis alérgica.**

Un caso clínico muy parecido a la etiología vírica. La diferencia es que la secreción es más abundante en la etiología alérgica, y además, es característica la formación de papilas en la conjuntiva.

- **Dolor + fotofobia + blefarospasmo = Úlcera corneal.**

La triada clásica de la úlcera. El dolor y la fotofobia son síntomas compartidos en otras patologías, pero el blefarospasmo es altamente sugestivo de una alteración en el epitelio corneal.

- **Dolor + blefarospasmo + soldador/esquiador = Queratitis actínica.**

Un subtipo de queratitis o micro-úlceras bastante singular es la actínica, muy relacionada con la exposición a rayos UV de los esquiadores, y al ambiente laboral de los soldadores. La presencia

de uno de ambos en el caso clínico nos orienta fácilmente la pregunta.

- **Visión borrosa + úlcera dendrítica con tinción fluoresceína = Queratitis herpética.**

Otra de las causas frecuentes de úlcera es la producida por el virus herpes. El caso clínico será muy parecido al de una queratitis (dolor), pero nos indicarán que bajo tinción con fluoresceína, se forma una imagen “dendrítica”, que no veremos en ningún otro tipo de patología ocular.

- **Esclerosis múltiple + conglomerados en “bolas de nieve” = Uveítis intermedia.**

La esclerosis múltiple debe orientarnos en oftalmología hacia dos patologías; neuritis óptica y uveítis intermedia. Esta última, que se suponía poco frecuente, fue preguntada en el año 2012 y dispone de una palabra clave muy importante; conglomerados en “bolas de nieve”. De respuesta directa.

- **Retinopatía diabética + pérdida súbita de la visión = Hemorragia vítrea.**
- **Retinopatía diabética + pérdida subaguda de la visión = Edema macular.**

La retinopatía diabética es un tema estrella de oftalmología, pero en los últimos se ha optado por preguntar toda una serie de complicaciones que derivan de esta. Dos de las más importantes son las pérdidas de visión agudas del paciente diabético. Mientras la hemorragia vítrea da lugar a una pérdida visual muy súbita (en minutos, horas), el edema macular lo produce de forma subaguda (días, semanas, y no horas de evolución).

MIR19. 172: Mujer de 62 años con diagnóstico de diabetes tipo 2 de 15 años de evolución, con mal control a pesar del tratamiento con antidiabéticos orales. Presenta disminución de agudeza visual de dos meses de evolución en su ojo izquierdo. Se realiza una Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) y se observa una afectación macular. ¿Cuál de las siguientes maculopatías está más relacionada con el descenso de agudeza visual de este paciente?

1. Distrofia macular.
2. Degeneración macular senil.
3. Pseudoagujero macular.
4. Edema macular.

RC: 4.

- **Recién nacido + leucocoria + estrabismo = Retinoblastoma.**

Se trata del tumor intraocular más frecuente durante la infancia. La leucocoria en un recién nacido nos debe hacer sospechar un retinoblastoma, que puede acompañarse de estrabismo, y aún más característicamente, de calcificaciones en el TAC.

ONCOLOGÍA/PALIATIVOS

Oncología es una asignatura extensa, representada en el examen a través de los distintos bloques de especialidad. Sin embargo, cuenta con algunas generalidades que no pueden ser tratadas en otras especialidades, como puedan ser los marcadores tumorales, la toxicidad asociada al tratamiento oncológico. En referencia a los cuidados paliativos, las preguntas suelen centrarse en dos grandes bloques; bioética con respecto a las decisiones al final de la vida, y tratamiento farmacológico respecto al manejo del dolor y la sedación.

ASOCIACIONES DIRECTAS

- **Alfa-fetoproteína = Hepatocarcinoma, tumores testiculares no seminoma.**
- **CEA = Cáncer de colon (menos frecuente, páncreas, estómago, pulmón).**
- **CA 19.9 = Cáncer de páncreas, vía biliar.**
- **CA 125 = Cáncer de ovario.**
- **CA 15.3 = Cáncer de mama.**
- **CA 72.4 = Estómago.**
- **CYFRA 21.1 = Cáncer de pulmón.**
- **Catecolaminas = Feocromocitoma.**
- **Calcitonina = Carcinoma medular.**
- **PSA = Cáncer de próstata.**

A pesar de que estos siete marcadores bioquímicos constituyen una herramienta de diagnóstico muy débil por tener una especificidad baja, es necesario conocer cada una de las neoplasias hacia las que

orientan. Su verdadera utilidad reside en que pueden ser utilizadas para detectar recidivas de la enfermedad oncológica (como en el caso del CEA y el cáncer de colon), u orientar sobre su pronóstico (PSA).

- **Dolor irruptivo = Añadir fentanilo.**
- **Dolor continuo mal controlado = Aumentar pauta basal de mórfico.**

Los nuevos preparados de fentanilo (sublingual, intranasal) han supuesto un gran avance para el tratamiento del dolor irruptivo en el paciente oncológico. El dolor irruptivo se define como una exacerbación del dolor basal, generalmente de escasa duración. El fentanilo en sus nuevas preparaciones permite una absorción rápida con un inicio de acción generalmente inferior a diez minutos, por lo que resulta una preparación perfecta para este cuadro.

Si lo que presenta el paciente es un incremento del dolor basal (continuo a lo largo del día), o ha precisado más de tres rescates de opioide, lo correcto es aumentar su pauta base de morfina.

MIR18 190: Mujer de 45 años diagnosticada de cáncer de mama estadio IV con metástasis óseas múltiples, en tratamiento hormonal y bifosfonatos intravenosos. Acude a su consulta refiriendo dolor óseo basal intenso (EVA=7), en varias lcoalizaciones, sin sintomatología neurológica asociada y exacerbaciones del dolor (EVA=9) varias veces al día que le obligan a permanecer en reposo. En tratamiento con ibuprofeno (600 mg cada 8 horas) y tramadol (150 mg al día). ¿Qué tratamiento consideraría más adecuado en esta paciente para mejorar el control del dolor?

1. Suspender ibuprofeno y tramadol e iniciar un opioide mayor como morfina u oxicodona.
2. Suspender tramadol, mantener ibuprofeno e iniciar un opioide mayor como morfina u oxicodona.

3. Suspender ibuprofeno y tramadol e iniciar un opioide mayor como morfina u oxicodona, y a la vez tratamiento para el dolor irruptivo con fentanilo sublingual.
4. Suspender tramadol, mantener ibuprofeno e iniciar un opioide mayor como morfina u oxicodona, y a la vez tratamiento para el dolor irruptivo con fentanilo sublingual.

RC: 4.

Efectos secundarios más característicos de la quimioterapia:

- **Pemetrexed = Toxicidad hematológica.**
- **5-fluoracilo = Toxicidad gastrointestinal.**
- **Vincristina = Toxicidad neurológica.**
- **Cisplatino = Nefrotoxicidad.**
- **Adriamicina = Toxicidad cardiológica; cardiomiopatía dilatada.**
- **Bleomicina = Fibrosis pulmonar.**
- **Ciclofosfamida = Cistitis hemorrágica.**

Son los compuestos más usados en la mayoría de esquemas a pesar de que poco a poco se ven desplazados por las terapias dirigidas y la inmunoterapia. Aunque sus efectos secundarios se cuentan por decenas, sí que conviene recordar, al menos, la afectación más característica de cada uno de ellos, que además no se superpone con la del resto.

- **Opioide 3º escalón de elección = Morfina.**
- **Opioide 3º escalón + disfagia = Fentanilo transdérmico.**
- **Opioide 3º escalón + ERC= Fentanilo transdérmico, metadona.**
- **Opioide 3º escalón + edad avanzada + mala tolerancia a opioide previa = Tapentadol.**

A pesar de que los distintos opioides mayores pueden utilizarse en una gran variedad de escenarios en el dolor oncológico paliativo, existen algunas situaciones concretas que pueden hacernos decantar por uno u otro. El opioide más utilizado y sobre el que más experiencia se dispone es la morfina. Si nuestro paciente padece cualquier tipo de disfagia, dado que la morfina no posee presentación transdérmica, el fentanilo en parches constituirá nuestra principal opción. En casos de insuficiencia renal crónica no terminal, tanto fentanilo transdérmico como metadona no precisan ajuste de dosis salvo que el FG sea menor de 10. Una de las novedades en cuanto a nuevos tratamientos de 3º escalón es el tapentadol, que posee un mejor perfil de tolerancia que el resto, por lo que está indicado en casos de edad avanzada o toxicidad opioide previa.

MIR20. 57: En relación con los analgésicos opioides potentes que se utilizan habitualmente para tratar el dolor intenso en pacientes con enfermedad crónica avanzada irreversible, señale la respuesta INCORRECTA:

1. El fentanilo debe ajustarse en caso de insuficiencia renal.
2. La morfina presenta una vida media de 4 horas.
3. La oxycodona presenta menor incidencia de náuseas que la morfina.
4. La buprenorfina se puede administrar transdérmicamente.

RC: 2.

- **Síndrome tóxico sintomático + esperanza de vida menor de un mes = Corticoterapia.**
- **Anorexia + esperanza de vida mayor de un mes + ausencia de antecedentes trombóticos = Megestrol.**

En el campo de la oncología, los corticoides son el tratamiento sintomático de elección ante todo el espectro de síntomas secundarios al síndrome tóxico inherente al propio cáncer;

fundamentalmente astenia y anorexia. Su papel es especialmente relevante cuando no haya opción de realizar un tratamiento oncológico específico que revierta dicho síndrome tóxico y cuando el pronóstico de vida sea corto, dado que sus efectos no se prolongan más allá de las 4-6 semanas. El megestrol es una opción válida ante pacientes cuya previsión de vida sea mayor. Su principal inconveniente es un aumento de la incidencia de fenómenos tromboticos, por lo que se desaconseja en pacientes con antecedentes de dicha naturaleza.

MIR20. 58: Ante un paciente que se encuentra en situación terminal, con un pronóstico vital inferior a un mes, y que presenta un cuadro de anorexia intensa, señale cuál de los siguientes tratamientos le parece más apropiado para tratar este síntoma:

1. Acetato de megestrol (320 - 480 mg/día).
2. Paroxetina (10 - 20 mg/día).
3. Oxibutinina (2,5 – 10 mg/día).
4. Dexametasona (4 - 8 mg/día).

RC: 4.

- **Intoxicación con dosis bajas de codeína = Fenotipo metabolizador ultra-rápido del CYP2D6**

La codeína se metaboliza por la enzima hepática CYP2D6 a morfina, su metabolito activo. Si un paciente tiene deficiencia o carece completamente de este enzima no obtendrá un adecuado efecto analgésico. Sin embargo, si el paciente es un metabolizador ultra-rápido existe un mayor riesgo de desarrollar efectos secundarios de la toxicidad por opioides incluso a dosis bajas.

MIR19. 42: Tras una intervención quirúrgica, se administra al paciente codeína por vía oral para el control del dolor. Pocas horas después, presenta miosis, vértigo, somnolencia y respiración

superficial. ¿Cuál de las siguientes opciones es la más plausible en este paciente?

1. Ha tomado zumo de pomelo.
2. Es un metabolizador ultralento del CYP3A4.
3. Carece de alelos funcionantes del locus CYP2D6.
4. Posee un fenotipo metabolizador ultra-rápido del CYP2D6.

RC: 4.

OTORRINOLARINGOLOGÍA

Se trata de una asignatura con poca representación en el MIR, aproximadamente 4 preguntas. De ellas, más de la mitad corresponden a la esfera del oído, uno de los temas considerados asequibles de la asignatura. Algunos conceptos extremadamente rentables que primero se deberían dominar son las otitis atípicas (Otitis externa maligna y Mucor), diferenciar correctamente las tres enfermedades que cursan con vértigo (Meniere, VPP, neuritis vestibular) y la patología tumoral y pseudotumoral del oído (Schwannoma, colesteatoma).

ASOCIACIONES DIRECTAS

- **Vértigo durante segundos + audición normal = Vértigo posicional paroxístico.**
- **Vértigo durante horas + hipoacusia = Síndrome de Meniere.**
- **Vértigo durante días + antecedente proceso viral = Neuritis vestibular.**

El vértigo es un tema muy machacado en el MIR, tanto, que en los últimos años se ha optado por hacer preguntas directas en lugar de casos clínicos. Las tres enfermedades se pueden distinguir tanto por la duración de su curso, como por la clínica. De especial interés recordar que el Sd. De Meniere es el único con hipoacusia, que además es de tipo sensorial y afecta más a las tonalidades graves. Ello es una excepción a recordar, puesto que el resto de hipoacusias sensoriales suelen reducir especialmente los tonos más agudos.

MIR 23: 66. Mujer de 40 años que presenta un cuadro de mareo acompañado de náuseas y vómitos, de unos veinte minutos de

duración. No ha perdido el conocimiento y ha podido sujetarse a una pared para no perder el equilibrio. Ya le había ocurrido en ocasiones anteriores. Refiere haber presentado sensación de plenitud ótica, acúfeno e hipoacusia de oído derecho. En la exploración física se evidencia otoscopia normal, nistagmo horizonte-rotario a la izquierda grado II, Romberg positivo a la derecha y Untenberger con laterodesviación a la derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Vértigo posicional paroxístico benigno.
2. Neuritis vestibular.
3. Enfermedad de Ménière.
4. Síndrome de Ramsay-Hunt.

RC: 3.

- **Vértigo paroxístico benigno = Maniobras de recanalización.**

El tratamiento del VPPB se basa en las maniobras de recanalización. Este tipo de técnica no tiene un tiempo mínimo para ser utilizado, por lo que no se requiere esperar un determinado número de semanas para emplearlo.

MIR18. 127: Considerando que la fisiopatología del vértigo posicional paroxístico benigno es la cupulolitiasis, ¿qué tratamiento indicaría en un paciente en el que los síntomas persisten pasadas dos semanas?

1. Sedantes vestibulares neurolépticos o antidopaminérgicos.
2. Corticosteroides.
3. Maniobra de reposición de partículas.
4. Neurectomía del nervio singular.

RC: 3.

- **Otalgia pulsátil + hipoacusia + síntomas generales = Otitis media aguda.**

Suele tratarse de un paciente joven, con clínica general (fiebre) y otalgia intensa de carácter pulsátil. A pesar de que el tratamiento se suele realizar con antibioterapia (Amoxicilina), es importante recalcar el auge del manejo conservador (no dar antibiótico) en diversos protocolos y guías médicas, siempre que las condiciones del paciente sean favorables (mayor de dos años, sin comorbilidades).

- **Taponamiento/Autofonía + ausencia de fiebre + tímpano retraído en otoscopia = Otitis media serosa.**

La otitis media serosa, un acumulo de líquido en el oído medio, suele ser consecuencia de una otitis media aguda. Cursa sin fiebre y es típico observar un tímpano retraído o “azulado” en la otoscopia.

- **Diabético/Inmunodeprimido + otorrea + otalgia incontrolable = Otitis externa maligna.**
- **Diabético/Inmunodeprimido + parálisis facial + tejido de granulación en otoscopia = Otitis externa maligna.**

Si en un caso clínico del bloque otológico nos especifican que nos hallamos ante un paciente diabético o inmunodeprimido con una clínica incontrolable, debemos pensar en *Pseudomona* (otitis externa maligna) que requerirá de un tratamiento con antibiótico urgente y endovenoso.

MIR15. 215: La asociación de edad avanzada, diabetes, otalgia que no evoluciona favorablemente a pesar del tratamiento y parálisis del VII par craneal llevan a pensar en uno de los siguientes cuadros clínicos como primera opción:

1. Carcinoma de nasofaringe.
2. Miringitis granulosa.
3. Laberintitis difusa.
4. Carcinoma del hueso temporal.
5. Otitis externa maligna.

RC: 5.

- **Otalgia pulsátil + secreción purulenta + signo trago positivo = Otitis externa difusa.**

La otitis externa difusa tienen la dificultad de compartir la mayor parte de sus síntomas con la otitis media aguda, SALVO los signos de infección externa (signo de trago positivo, signos inflamatorios en conducto auditivo externo). El signo de trago es negativo en la otitis media, y generalmente se acompaña de un cuadro de fiebre y afectación sistémica.

MIR20. 74: Hombre de 27 años, sano, que consulta por presentar dolor intenso en oído derecho que empeora con la presión sobre el trago, secreción purulenta, sensación de taponamiento, prurito y cierto grado de hipoacusia de varias horas de evolución. En la exploración otoscópica se comprueba la presencia de otorrea y signos inflamatorios importantes en el conducto auditivo externo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Otitis media seromucosa.
2. Otitis externa difusa.
3. Otitis externa maligna.
4. Otitis media aguda perforada.

RC: 2.

- **Hipoacusia de transmisión + otorrea fétida + otoscopia con “perforación marginal” = Colesteatoma.**

A pesar de que una hipoacusia de transmisión unilateral junto a otorrea fétida ya es muy sugestiva de colesteatoma, la “perforación marginal” es prácticamente diagnóstica.

- **Hipoacusia de transmisión + NO otorrea + otoscopia normal = Otosclerosis.**

Al contrario que en el colesteatoma, es muy característico de la otosclerosis una clínica de hipoacusia de transmisión con otoscopia normal, sin otorrea. Además, recordar que se trata de una enfermedad de transmisión genética que se transmite por vía autosómica dominante con penetración incompleta y expresión variable

- **Cirugía parotídea + dolor + eritema y sudor tras la masticación = Síndrome de Frey/Auriculotemporal.**

El síndrome de Frey es una complicación caracterizada por vegetatismo tras una cirugía de la parótida en la que el paciente presenta dolor, sudoración y enrojecimiento preauricular. Su principal tratamiento es el Botox.

MIR18. 126: Hombre de 47 años, con antecedente de un adenoma pleomorfo parotídeo derecho, tratado con cirugía (parotidectomía extrafacial) hace 6 meses, que acude a nuestra consulta por presentar durante la masticación dolor con sudoración y enrojecimiento de la piel de la región preauricular. ¿Qué tratamiento sería el de elección?

1. Parotidectomía total ampliada ante la sospecha de recidiva tumoral.
2. Pregabalina.
3. Inyección de toxina botulínica intradérmica.
4. Antibioterapia de amplio espectro.

RC: 3.

- **Hipoacusia neurosensorial unilateral + acufenos + inestabilidad = Neurinoma del acústico.**

EL tumor más frecuente del ángulo pontocerebeloso se nos presenta como una hipoacusia sensorial en un solo lado, que además presenta acufenos. En sus estadios más avanzados es

incluso capaz de ocasionar hidrocefalia por aumento de la presión intracraneal.

- **Tumor primario de la lengua más frecuente = Escamoso/Epidermoide.**

En general, y en toda el área ORL, la histología más frecuente como tumor primario es el epidermoide, especialmente relacionado con tóxicos como el tabaco o el alcohol. Su primera diseminación acostumbra a ser sobre las adenopatías regionales.

MIR23: 59. De los siguientes tumores malignos que pueden afectar a la lengua, ¿cuál es el tipo más frecuente y dónde metastatiza habitualmente?

1. El sarcoma y metastatiza en los ganglios linfáticos cervicales.
2. El carcinoma epidermoide y metastatiza en los ganglios linfáticos cervicales.
3. El sarcoma y metastatiza en tejido óseo a distancia.
4. El carcinoma epidermoide y metastatiza en tejido hepático.

RC: 2.

- **Neurinoma del acústico bilateral = Neurofibromatosis tipo 2.**

Una asociación sencilla e infalible. La presencia de un neurinoma del acústico bilateral en el MIR es de respuesta directa; neurofibromatosis tipo 2. Enfermedad que por cierto, se origina en el cromosoma 22.

- **Antecedentes OMA + dolor retroauricular + leucocitosis = Mastoiditis.**
- **Antecedentes OMA + dolor retroorbitario + diplopía = Petrositis.**

- **Antecedentes OMA + vértigo = Laberintitis.**

Las consecuencias de una otitis media aguda son un tema común entre las preguntas MIR. Se pueden resolver atendiendo al tipo de clínica; así pues, el dolor retroauricular y despegamiento subcutáneo nos orienta hacia mastoiditis. La diplopía o afectación ocular hacia petrositis, menos frecuente. Y la presencia de vértigo, también poco común, hacia una afectación del laberinto.

- **Acufenos pulsátiles + parálisis IX/X/XI = Paraganglioma yugulo-timpánico.**

Un caso clínico de acufenos pulsátiles junto a parálisis de alguno de los citados pares craneales, que no necesariamente tiene que ser de los tres a la vez, sugiere un paraganglioma.

MIR14. 140: La asociación, en una mujer de 42 años, de una parálisis de IX y X pares craneales izquierdos (disfonía y disfagia) con acufenos pulsátiles en el oído izquierdo, debe hacer descartar en primer lugar una de las siguientes enfermedades:

1. Linfoma de la orofaringe.
2. Neurinoma del acústico.
3. Carcinoma papilar de tiroides.
4. Paraganglioma yúgulo-timpánico.
5. Angiofibroma de nasofaringe.

RC: 4.

- **Fx craneal + hipoacusia de transmisión + otolicuorrea = Fractura longitudinal de peñasco.**
- **Fx craneal + hipoacusia neurosensorial + rinolocuorrea = Fractura transversal de peñasco.**

Las fracturas del peñasco son fáciles de distinguir porque su clínica suele ser opuesta (hipoacusia de transmisión vs hipoacusia

sensorial). Basta con saber los datos clínicos arriba expuestos para responder una gran cantidad de preguntas sobre ello, pues suelen presentarse en la redacción de los casos clínicos.

- **Adulto + Ebanista (trabajador polvo de madera) = Adenocarcinoma de Etmoides.**

Otra de las asociaciones clásicas relacionadas con los trabajadores del polvo de madera es la neoplasia de etmoides. En concreto, la variante histológica adenocarcinoma es característica de los ebanistas y no de otro tipo de paciente.

- **Varón adolescente + epistaxis de repetición = Angiofibroma de cavum.**

La causa más frecuente de epistaxis en el adolescente es el “dedo-trauma”, pero por motivos obvios no es susceptible de ser preguntado. Sin embargo, la causa más importante de epistaxis de repetición, sobre todo en el varón, es el angiofibroma de cavum, tumoración benigna de comportamiento agresivo y muy vascularizado.

- **Niño + rinorrea purulenta unilateral = Cuerpo extraño.**

El mismo caso clínico que sería sugestivo de neoplasia en el adulto, debe hacernos pensar en lo obvio cuando hablamos de los más pequeños; un cuerpo extraño introducido en la nariz.

- **Adulto + picor faríngeo + adenopatías = Cáncer de laringe supraglótico.**
- **Adulto + disfonía + ausencia de adenopatías = Cáncer de laringe glótico.**

En las preguntas oncológicas de laringe hay varias pistas fundamentales para diferenciar el origen de la neoplasia. Una de

ellas es recordar que el cáncer glótico NO presentará adenopatías, al ser una zona carente de drenaje linfático, a diferencia del supraglótico. Todo ello en contexto de un síndrome tóxico o neoplásico.

- **Rinitis moderada o persistente = Corticoides intranasales +/- AntiH1.**

La particularidad de considerar a una rinitis persistente es criterio e indicación de tratamiento con corticoides intranasales. Los más empleados en la clínica habitual son la budesónida o la mometasona.

MIR20. 48: En una mujer de 40 años, no embarazada y sin antecedentes patológicos de interés, diagnosticada de rinitis alérgica leve-moderada intermitente por sensibilización a pólenes de gramíneas, ¿cuál de los siguientes tratamientos sintomáticos es de elección?

1. Hidroxicina oral y bromuro de ipratropio (aerosol nasal).
2. Bilastina oral y mometasona (aerosol nasal).
3. Dexclorfeniramina oral y cromoglicato tópico nasal.
4. Ketotifeno oral y oximetazolina tópica nasal.

RC: 2.

- **Compresión tumoral por tumor ORL + desaturación = Traqueostomía urgente.**

Los tumores del área ORL, a menudo pueden llegar a comprimir la vía aérea cuando crecen o progresan a los tratamientos habituales. Si esto condiciona una clínica de disnea o desaturación de oxígeno, la indicación es realizar una traqueostomía urgente para asegurar la permeabilidad de la vía aérea.

PEDIATRÍA

Pediatría es una especialidad tan amplia, que en preguntas de elevada dificultad hacer uso de preguntas tan simples como directas (representadas en los últimos años por cuestiones de tipo ¿Cuál es la causa más frecuente de...?, ¿Complicación más frecuente de la meningitis? ¿Causa más frecuente de trasplante renal?) o casos clínicos que plantean verdaderos quebraderos de cabeza en torno al diagnóstico diferencial. Otro importante y casi siempre presente es el de cardiopatías congénitas, cuya fisiopatología resulta especialmente difícil.

ASOCIACIONES DIRECTAS

- **Recién nacido con ictericia el 1º día de vida + elevación bilirrubina INDIRECTA = Isoinmunización A.**
- **Recién nacido con ictericia entre el 2º y 7º día + elevación bilirrubina INDIRECTA = Ictericia fisiológica.**
- **Recién nacido con ictericia entre el 7º y 30º día + elevación bilirrubina DIRECTA = Atresia Vías Biliares.**
- **Recién nacido con ictericia más allá del 31º día + elevación bilirrubina DIRECTA = Hepatitis.**

Las ictericias del recién nacido pueden ser fácilmente resumibles en esta tabla según el tiempo de evolución que nos indique el caso clínico. Las preguntas suelen centrarse en diferenciar la fisiológica del resto, por lo que es muy importante tener claro que se trata de una ictericia a costa de la bilirrubina indirecta, entre el 2º y 7º día de vida. Además, la atresia de vías biliares ha vuelto a ser preguntada este último año, siendo la causa más frecuente de trasplante hepático en la infancia.

MIR14. 180: Lactante de 1 mes de vida que acude a urgencias del hospital remitido por su pediatra por ictericia. Refiere ésta desde hace 10 días y ha ido en aumento. En la analítica de sangre destaca una bilirrubina total de 7mg/dl siendo la bilirrubina indirecta de 1,5mg/dl. La causa más probable, de entre las siguientes, de esta ictericia es:

1. Atresia de vías biliares.
2. Ictericia por lactancia materna.
3. Isoinmunización O-A de aparición tardía.
4. Enfermedad de Gilbert.
5. Esferocitosis hereditaria.

RC: 1.

MIR17. 175. Señale cuál de las siguientes es la causa más frecuente de trasplante hepático en la infancia:

1. Enfermedad de Crigler-Najjar de tipo I.
2. Hiperoxaluria primaria tipo I.
3. Atresia biliar.
4. Enfermedad de Alagille.

RC: 3.

- **Amenorrea primaria + pterigium colli + talla baja = Síndrome de Turner.**
- **Esterilidad masculina + ginecomastia + talla alta = Síndrome de Klinefelter.**

Dos de las causas de esterilidad más preguntadas son estas dos gonosomopatías, que presentan toda una esfera clínica que ya ha sido preguntada de arriba a abajo.

- **Dedos de la mano montados + micrognatia + pie en mecedora = Síndrome de Edwards.**

De todas las cromosomopatías, no es la más repetida pero sí una de las que más preguntas acumula durante los últimos años. Se trata de una trisomía del cromosoma 18 que ocasiona característicamente la imagen típica de los dedos de la mano montados unos sobre otros.

MIR16. 153: ¿Cuál es el diagnóstico más probable de un recién nacido con microcefalia, retraso del crecimiento intrauterino, cardiopatía congénita, pie astrágalo vertical y una facies peculiar (microftalmia, hendiduras palpebrales pequeñas, micrognatia y orejas displásicas), las manos con el dedo índice y meñique sobre el medio y anular?

1. Trisomía 18. (Síndrome de Edwards).
2. Trisomía 13. (Síndrome de Patau).
3. Trisomía 21. (Síndrome de Down).
4. Trisomía 9

RC: 1.

- **Recién nacido + taquipnea + líquido en las cisuras = Taquipnea transitoria del recién nacido.**

Una pregunta que suele hacerse de forma directa, con un recién nacido que en el que se evidencia líquido en las cisuras. No requiere mucho más para ser respondida, a pesar de que la taquipnea también suele ser un signo presente.

- **Retraso mental + dismorfia facial + macrogenitalismo = Síndrome de cromosoma X frágil.**

El único motivo por el que podremos leer la palabra “macrogenitalismo” en el MIR será en el contexto de un síndrome de X frágil, que también se acompaña de dismorfia facial (especialmente las orejas), y un pronunciado retraso mental.

- **Fístula umbilical + secreción alcalina = Persistencia del conducto onfalomesentérico.**
- **Fístula umbilical + secreción ácida = Persistencia del uraco.**

La persistencia de estos conductos provoca una secreción umbilical, cuyo pH es característico de cada una de ellas.

- **RN + aspecto séptico + aire en pared intestinal = Enterocolitis necrotizante.**

La enterocolitis necrotizante es una pregunta MIR compleja, sobre todo en cuanto a su diagnóstico diferencial. El aspecto séptico o letárgico (¡lo más importante!), vómitos, bajo peso al nacer y sobre todo aire en la pared o el sistema porta nos deben hacer pensar en ella.

MIR18. 163: Neonato de 20 días que presenta un cuadro de regurgitaciones y vómitos desde el nacimiento. Presenta aspecto desnutrido y letárgico. Lactancia artificial desde el nacimiento. En la analítica destaca leucocitosis con desviación izquierda. Se indica dieta absoluta, perfusión glucosalina y antibióticos intravenosos. Ante la mejoría clínica se reintroduce la alimentación oral a las 48 horas que es seguida de vómitos repetidos, incoercibles, más intensos que los que presentaba al ingreso, reaparición del aspecto letárgico y las mismas alteraciones analíticas. El diagnóstico más probable de este paciente es:

1. Síndrome de enterocolitis inducida por proteínas de leche de vaca.
2. Hernia hiatal de gran tamaño.
3. Sepsis grave.
4. Enfermedad por reflujo gastroesofágico.

RC: 1.

- **Polihidramnios prenatal + cianosis + sialorrea/neumonía por aspiración = Atresia esofágica.**

La atresia de esófago se subdivide en cinco subtipos, de los cuales solo es importante conocer el más frecuente, el tipo 3, en el que se produce una comunicación entre esófago distal y vía aérea inferior y por tanto presenta un abdomen distendido.

- **Intervalo asintomático al nacer + vómitos proyectivos a las 3-4 semanas + ecografía en “donut” = Estenosis hipertrófica del píloro.**

En la estenosis hipertrófica de píloro, el recién nacido permanece asintomático las primeras semanas hasta que de pronto inicia una clínica de vómitos en escopeta, tras las comidas, que pueden llegar a ocasionar una alcalosis metabólica por la pérdida de ácido.

- **3-6 meses + espasmos en flexión + “hipsarritmia” en EEG = Síndrome de West.**
- **3-6 años + crisis generalizadas con punta-onda lenta en intercrisis + retraso mental = Síndrome de Lennox-Gastaux.**

Los dos síndromes epileptógenos en recién nacido se distinguen muy bien por la edad de aparición. En el West tratamos con niños de apenas meses, con un EEG patognomónico, mientras que el síndrome de Lennox afecta entre los 3-6 años, secundario a encefalopatías conocidas, y puede dar lugar a todo tipo de crisis.

- **Diarrea aguda + ausencia de fiebre + estabilidad hemodinámica = Manejo conservador.**

Existen diversos temas que a menudo pretenden ahondar o recalcar el manejo conservador frente a los tratamientos farmacológicos. Uno de estos temas son las diarreas en el niño, que se tratan de manera

conservadora si no hay signos de alarma, especialmente en ausencia de fiebre.

MIR20. 82: En el tratamiento de una diarrea aguda en el niño, sólo una de las medidas propuestas es correcta, señálela:

1. Hay que recomendar una dieta astringente pobre en fibra hasta su resolución.
2. Se recomienda reducir de entrada el aporte de lactosa los primeros días de la diarrea.
3. Se debe proponer rehidratación oral durante 4-6 horas y realimentación posterior con dieta normal.
4. La presencia de Salmonella en heces debe ser tratada con antibióticos para evitar su diseminación.

RC: 3.

- **Infección vírica respiratoria + AAS como tratamiento + vómitos + encefalopatía = Síndrome de Reye.**

En el síndrome de Reye, lo más importante es la asociación de una infección respiratoria de origen vírico junto a la toma de aspirina. Da lugar a una grave encefalopatía por degeneración grasa del hígado, pero NO da fiebre ni ictericia, lo cual es potencialmente preguntable.

- **Niño + dolor testicular desproporcionado + ausencia de infección/traumatismo = Torsión testicular.**

La torsión testicular da lugar a una clínica de dolor muy intenso (incapacidad para caminar). La exploración puede evidenciar un ascenso del teste afecto junto con gran sensibilidad a la palpación. Entre las pruebas complementarias, el ECOdoppler podría mostrar una disminución del flujo sanguíneo. El tratamiento de elección es quirúrgico y urgente, puesto que si la clínica se prolonga más allá de las 24h, la probabilidad de atrofia o necrosis es alta.

MIR18. 162: Ante un niño de 9 años con dolor testicular de 6 horas de evolución, intenso, que casi le impide caminar, sin traumatismo previo, ¿cuál es el diagnóstico más probable?

1. Hernia crural.
2. Torsión de hidátide de Morgagni.
3. Epididimitis.
4. Torsión testicular.

RC: 4.

- **Pseudohipertrofia de pantorillas + maniobra de Gowers (levantarse apoyado sobre las propias rodillas) = Distrofia muscular de Duchenne.**

La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad recesiva ligada al gen X (por tanto solo afecta a varones), en la que la pérdida de fuerza muscular provoca que el niño acabe por adaptarse y realizar diversas maniobras como la de Gowers, en la que tiende a apoyarse sobre sus propias rodillas para ponerse en pie. Es una maniobra cuya cita nos debe hacer sospechar inmediatamente en esta patología.

- **Fiebre >5 días de evolución + exantema + hiperemia conjuntival = Enfermedad de Kawasaki.**

Una patología en la que debemos pensar inmediatamente cuando nos hablen de un niño con fiebre de varios días de evolución con un exantema polimorfo. Es un dato clave, puesto que los casos clínicos inciden en un síndrome febril de muchos días de evolución, algo bastante atípico en el resto de enfermedades asociadas a exantema. Se puede acompañar además de hiperemia conjuntival, artritis o diarrea.

MIR22. 89: Niña de 4 años que presenta fiebre alta de 6 días de evolución. En la exploración clínica presenta un exantema eritematoso maculopapular en tronco y zona genital, con tendencia a la confluencia, sin llegar a ser escarlatiniforme; inyección

conjuntival sin secreciones y labios rojos con lengua aframbuesada. Presenta también eritema con edema en manos y pies y una adenopatía cervical unilateral de 2 cm de diámetro. El diagnóstico clínico de sospecha más probable es:

1. Enfermedad de Kawasaki.
2. Sarampión.
3. Rubeola.
4. Escarlatina.

RC: 1.

- **Niño + infección estreptocócica + clínica neuropsiquiátrica = PANDAS (*Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal Infections*).**

Existe una relación, aunque infrecuente, entre la infección por estreptococo beta-hemolítico y la aparición de un cuadro neuropsiquiátrico. Esta asociación se conoce como PANDAS (*Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal Infections*).

MIR20. 87: Ante un trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) de inicio súbito en un niño de 9 años que además presenta tics y corea como manifestaciones neurológicas se debería descartar una infección por:

1. Estreptococo viridans.
2. Estreptococo alfa-hemolítico.
3. Estreptococo beta-hemolítico, grupo A.
4. Enterococo.

RC: 3.

- **Fiebre + exantema autolimitado en mejillas = Eritema infeccioso/quinta enfermedad.**

A diferencia de la enfermedad de Kawasaki, en el exantema súbito nos encontraremos frente a un niño con fiebre de menos de 5 días,

y una erupción cutánea que se inicia en mejillas (“niño abofeteado”). Posteriormente puede irradiar a extremidades o glúteos, pero que se autolimitará en 1-3 semanas. Tiempo después es posible que diversos estímulos como el sol, el llanto o el calor hagan reaparecer este exantema. Está causado por el Parvovirus B19.

MIR21. 76: Niña de 7 años que acude a consulta porque los padres le notan la cara roja desde el día anterior y en las últimas horas le han notado manchas rojas en el cuerpo. En la exploración está afebril, con amígdalas y oídos sin alteraciones, auscultación cardiopulmonar normal. Presenta un exantema maculo papuloso confluyente en ambas mejillas, respetando el labio superior, semejando cara de “bofetón”. En el tórax presenta un exantema reticular, en encaje, no pruriginoso. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable?:

1. Varicela.
2. Rubeola.
3. Eritema infeccioso o 5ª enfermedad.
4. Exantema súbito o 6ª enfermedad.

RC: 3.

- **Fiebre inicial + desaparición de la fiebre a los 3-5d + aparición posterior de exantema en cara y tronco = Exantema súbito/Sexta enfermedad.**

Se trata de una enfermedad con “dos etapas” muy diferenciadas; una inicial con fiebre alta, y a los pocos días, desaparición de la misma con inicio de un exantema eritematoso que puede afectar a la cara y el tronco.

MIR23: 78. Varón de 19 meses, correctamente vacunado para su edad. Previamente bien, inicia de forma brusca un cuadro clínico con fiebre alta de hasta 40 °C sin otra sintomatología, salvo irritabilidad. La exploración al día siguiente es normal, salvo por ligera hiperemia de mucosa oral y membrana timpánica, y

microadenopatías laterocervicales. Al cuarto día desaparece totalmente la fiebre y aparece un exantema eritematoso morbiliforme, maculopapuloso de distribución en cara, tronco y extremidades. De los siguientes, ¿cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Eritema infeccioso o quinta enfermedad.
2. Sarampión o primera enfermedad.
3. Roséola, exantema súbito o sexta enfermedad.
4. Escarlatina o segunda enfermedad.

RC: 3.

- **Ombligo eritematoso + secreción fétida = Onfalitis.**

Aunque tradicionalmente un ombligo que segrega líquido rápidamente nos hace pensar en una persistencia de uraco o conducto onfalomesentérico (respectivamente, si nos hablan de secreción ácida o alcalina) no debemos dejar de lado la onfalitis, con los signos típicos de infección, eritema, y aumento de la temperatura local.

- **Masa umbilical + cubierta por piel = Hernia umbilical.**
- **Masa umbilical + cubierta por peritoneo = Onfalocele.**
- **Masa umbilical + no cubierta = Gastrosquisis.**

A pesar de describirlo de forma escrita, se trata de una pregunta que bien podría estar representada por una imagen. La hernia umbilical no acostumbra a precisar más tratamiento que el conservador, con una corrección espontánea en gran parte de los casos. No es así con las otras dos entidades, estando asociadas a malformaciones congénitas en el caso del onfalocele (en cerca del 30% de los casos) y a malformaciones del aparato gastrointestinal en el caso de la gastrosquisis (alrededor del 20% de las veces).

- **Edema en el parto + NO respeta suturas = Caput succedaneum.**
- **Edema tras el parto + SÍ respeta suturas = Cefalohematoma.**

A grandes rasgos, basta con conocer de primera mano que en el caput (localizado en tejido subcutáneo) no se respetan suturas mientras que en el cefalohematoma (subperióstico) sí. Además, el primero se resuelve en pocos días, mientras que el segundo puede tardar semanas.

- **Distocia de hombros + brazo en adducción + reflejo de moro ausente = Parálisis de Erb-duchene.**
- **Distocia de nalgas + mano caída + reflejo de prensión = Parálisis Dejerine-Klumpke.**

Las dos parálisis más frecuentes también pueden ser preguntadas en forma de imagen, especialmente la parálisis de Erb-suchene y su brazo en aducción y rotación interna (“en aleta de pescado”). Ambos están asociados a distocias del parto.

- **Recién nacido post-término + líquido amniótico teñido de meconio + cianosis = Síndrome de aspiración meconial del RN.**

Un recién nacido con comorbilidad (madre ADVP, preeclampsia, oligohidramnios) o especialmente aquellos bebés pasados de término son candidatos para desarrollar este tipo de insuficiencia respiratoria, en que típicamente observamos un líquido amniótico teñido de verde.

- **Niño sentado hacia delante + fiebre + babeo + estridor = Epiglotitis aguda.**

Cualquier paciente con una postura incorporada hacia delante y babeo debe hacernos sospechar inmediatamente una epiglotitis. La gravedad de esta entidad requiere de intubación, antibiótico y corticoides en la mayoría de casos, y su etiología clásica era el *H. influenzae*, siendo desplazado en la actualidad por el grupo de cocos gram positivos.

MIR 21. 62: Acude a urgencias un niño de 3 años con sus padres porque el niño ha presentado de manera aguda y brusca fiebre alta, escalofríos, estridor, disnea, voz apagada y babeo. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica más probable?:

1. Laringotraqueítis aguda.
2. Edema angioneurótico de la laringe.
3. Amigdalitis aguda.
4. Epiglotitis.

RC: 4.

- **Neonato + ileo meconial + tripsinógeno inmunoreactivo sérico elevado = Fibrosis quística.**

Dado que el cribado con la prueba de talón no es universal, la secuencia consistiría en observar un cuadro de ileo meconial como sugerencia para realizar un screening. El tripsinógeno inmunoreactivo sérico forma parte del diagnóstico inicial de la fibrosis quística.

- **Niños >6 años + obstrucción intestinal + adenopatías = Linfoma intestinal.**

En niños mayores de seis años, una vez pasada la época de mayor incidencia de invaginación, una clínica de obstrucción intestinal y adenopatías debe hacernos descartar un linfoma, cuya localización principal en este rango de edad es a nivel intestinal.

- **Reflujo gastroesofágico + episodios de espasmos + hiperextensiones musculares = Síndrome de Sandifer.**

Alrededor de los dos años de edad, algunos niños con reflujo gastroesofágico pueden desarrollar este cuadro que habitualmente se desencadena tras la regurgitación, y que consiste en una clínica de espasmos, extensión, sacudidas de cabeza, y arqueamiento de la columna. El tratamiento se basa en controlar el reflujo gastroesofágico, y su pronóstico es bueno.

- **Vómitos no biliosos tras primeras tomas + burbuja gástrica única en RX = Atresia de píloro.**
- **Vómitos biliosos tras las primeras tomas + doble burbuja gástrica en RX = Atresia duodenal.**

Las diferencias anatómicas explican que los vómitos, en caso de la atresia de duodeno, contengan material bilioso y los de la atresia de píloro no. Además, resulta fundamental recordar el signo de la “doble burbuja” de la atresia duodenal, una entidad estrechamente relacionada con el síndrome de Down.

- **Masa escrotal + transiluminación positiva = Hidrocele.**

Se trata de una acumulación de líquido seroso en el que no suele ser posible palpar los testículos, con una prueba de transiluminación positiva. Su carácter es benigno, y el tratamiento generalmente es conservador hasta que produce síntomas o resulta sintomático, mediante cirugía.

- **Niño + distensión abdominal + aumento de catecolaminas en orina = Neuroblastoma.**

El aumento de catecolaminas en orina es típico del feocromocitoma en adultos. No es así en niños, debiendo hacer que pensemos en un neuroblastoma como principal diagnóstico si además observamos una masa o distensión abdominal. En esta patología es fundamental conocer el diagnóstico diferencial con el tumor de Wilms, que no sobrepasa la línea media, y que a diferencia del neuroblastoma, no

requiere un aspirado de médula ósea como estudio de extensión (pues es un lugar habitual de infiltración en el neuroblastoma).

MIR 07. 187. Lactante varón de 10 meses de edad al que en un examen rutinario de salud se le descubre una masa en flanco izquierdo, dura, que sobrepasa línea media. En la ecografía abdominal dicha masa se corresponde con un tumor sólido localizado en la glándula suprarrenal izquierda. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:

1. La edad inferior al año empeora el pronóstico.
2. Si presentara metástasis hepáticas estaría contraindicado el tratamiento quirúrgico.
3. Debe realizársele un aspirado de médula ósea como parte del estudio de extensión.
4. El tumor que presenta es más frecuente en pacientes con hemihipertrofia.
5. El empleo de la gammagrafía con metayodobencilguanidina ha sido abandonado por técnicas más específicas.

RC: 3.

PSIQUIATRÍA

Por lo general, psiquiatría es una asignatura con pocas novedades anuales, por lo que las preguntas del MIR se centran en rizar el rizo sobre varios temas clásicos (como la esquizofrenia, que hoy en día requiere conocer todos los factores de riesgo y protectores). Los fármacos también acostumbran a ser una fuente de preguntas difíciles en esta asignatura.

ASOCIACIONES DIRECTAS

- **Factores estresantes + clínica pseudo-neurológica + exploración física normal = Trastorno de conversión.**

En el trastorno de conversión, el paciente padece una serie de factores de estrés que le provocan diferentes síntomas neurológicos (afasias, pérdida de visión o cualquier otro sentido, parálisis de una región corporal...) de base puramente psiquiátrica, pues la exploración física y las diferentes pruebas realizadas no mostrarán patología orgánica. Además, es típico que dicho cuadro apenas cause un impacto emocional en el paciente, mostrándose indiferente o ajeno a él.

- **Fiebre elevada + rigidez + antecedentes toma reciente antipsicóticos = Síndrome neuroléptico maligno.**

Los pacientes que toman un antipsicótico, especialmente los clásicos como haloperidol o sulpiride, tienen una pequeña probabilidad de sufrir este síndrome tan importante para el MIR, que cursa fundamentalmente con fiebre y rigidez, pero que también puede acompañarse de taquicardia, sudoración y confusión mental.

- **Anciano + fluctuación nivel de conciencia + enfermedad orgánica = Delirium (síndrome confusional agudo).**

En las preguntas del síndrome confusional nos presentarán a un anciano, con una enfermedad orgánica (infección de orina, alteración electrolítica...) que súbitamente presenta un cuadro de agitación y lo que es más importante, fluctuación del nivel de conciencia. Este dato es fundamental, ya que en las demencias se encuentra conservada.

MIR20. 85: Un paciente de 79 años es traído a urgencias a las 7 de la tarde desde una residencia, pero no disponemos del informe de derivación y por tanto desconocemos sus antecedentes. Está desorientado en tiempo y espacio. Tiene problemas para recordar información sencilla. En ocasiones se pone muy nervioso y agitado, porque ve personas amenazantes, incluso cuando se encuentra a solas. En otras ocasiones aparece somnoliento y desatento. El principal dato que apoya el diagnóstico de delirium frente al de demencia es:

1. La presencia de alucinaciones visuales.
2. Los síntomas cognitivos.
3. La agitación psicomotriz.
4. La fluctuación del nivel de alerta.

RC: 4.

MIR29. 144. Varón de 92 años, sin antecedentes patológicos de interés, diagnosticado hace 24 horas de pielonefritis aguda, que presenta alucinaciones visuales, discurso incoherente e inquietud psicomotriz. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se ajusta más al cuadro clínico que está presentando ahora?

1. Se trata del debut típico de una demencia en un paciente mayor con una infección grave.
2. Se trata de un cuadro de delirium en un paciente mayor con una infección grave.
3. Se trata del debut de un episodio psicótico agudo (esquizofrenia tardía del anciano).
4. Se trata de un episodio de depresión grave por la hospitalización con sintomatología psicótica asociada.

RC: 2.

- **Alteración de la memoria + agnosia + nivel de conciencia preservado = Enfermedad de Alzheimer.**

La enfermedad de Alzheimer engloba un torrente de síntomas que, sin embargo, pueden resumirse en una pérdida de la capacidad de recordar, y de la capacidad de reconocer. El nivel de conciencia se encuentra preservado. Además, no es infrecuente que nos pregunten por su etiopatogenia, producida por la acumulación de placas de beta-amiloide.

- **Deterioro cognitivo + alucinaciones + alteración del nivel de conciencia = Demencia por cuerpos de Lewy.**
- **Demencia + mala tolerancia a neurolépticos = Demencia por cuerpos de Lewy.**

En la demencia por cuerpos de Lewy, la memoria no se encuentra afectada. Sin embargo, destaca por dos cosas; Las alucinaciones (que raramente se ven en Alzheimer o demencia fronto-temporal) y la alteración del nivel de conciencia, un dato muy relevante ya que es la única demencia que lo causa. De hecho, es una excepción al propio término de “demencia”, que implica una conservación del nivel de atención.

MIR20. 143: ¿En qué tipo de demencia hay que pensar en un paciente que presenta deterioro cognitivo, alucinaciones visuales, signos parkinsonianos y mala tolerancia a neurolépticos?:

1. Enfermedad de Alzheimer atípica.
2. Demencia por cuerpos de Lewy difusos.
3. Degeneración lobular frontotemporal.
4. Demencia por priones.

RC: 2.

- **Adulto medio + trastornos del comportamiento = Demencia fronto-temporal.**

De las tres demencias clásicas, la fronto-temporal destaca por una pérdida del normal comportamiento y desinhibición como consecuencia de la afectación del lóbulo frontal. La conciencia y la memoria están conservadas. Así pues, aunque la asociación citada puede resultar muy generalista, resalta dos datos que la hace diferenciar del resto de demencias.

- **Toma de antipsicótico + incapacidad para mantenerse quieto = Acatisia.**

La acatisia se define como una incapacidad para mantenerse quieto que se acompaña de sensación de intranquilidad, pero sin llegar a la ansiedad. Se trata de una complicación que debemos sospechar tras la toma de un antipsicótico clásico (como haloperidol).

MIR18. 201: Mujer de 26 años de edad con esquizofrenia que acude a la consulta de salud mental después de una hospitalización reciente por una descompensación psicótica. Tras permanecer ingresada 22 días es dada de alta la semana previa a la revisión actual. La familia refiere que la encuentran muy intranquila y con gran inquietud psicomotriz. En la exploración se evidencia que no puede permanecer sentada y está continuamente dando vueltas por la consulta sin un propósito concreto. No se objetivan los síntomas psicóticos positivos que motivaron su ingreso, desde que en el hospital ajustaron su tratamiento con 15 mg de haloperidol al día. El diagnóstico de la situación que presenta la paciente es:

1. Trastorno de ansiedad generalizada.
2. Ansiedad secundaria a descompensación psicótica.
3. Acatisia.
4. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

RC: 3.

- **Apraxia de la marcha + incontinencia + demencia = Hidrocefalia normotensiva.**

Se trata de una triada archiconocida, muy preguntada en el MIR con diversos signos y síntomas que resumen los tres citados arriba para definir una hidrocefalia normotensiva.

- **Rápido deterioro cognitivo + mioclonias + síntomas extrapiramidales/piramidales = Enfermedad de Creutzfeldt Jakob.**

El caso clínico de esta patología puede resultar todo un quebradero de cabeza, pero siempre que ha sido preguntado en el MIR, se ha tratado de un cuadro con diferentes tipos de deterioro cognitivo, de muy rápida evolución, y acompañado de mioclonias, dato que no es típico del resto de demencias.

- **Desconfianza = Trastorno paranoide de la personalidad.**
- **Aislamiento social = Trastorno esquizoide de la personalidad.**
- **Pensamiento mágico = Trastorno esquizotípico de la personalidad.**
- **Agresividad sin remordimientos = Trastorno antisocial de la personalidad.**
- **Inestabilidad emocional = Trastorno límite de la personalidad.**
- **Exageración del comportamiento = Trastorno histriónico de la personalidad.**
- **Auto-importancia = Trastorno narcisista de la personalidad.**
- **Temor social = Trastorno de la personalidad por evitación.**
- **Apego personal excesivo = Trastorno de la personalidad por dependencia.**

- **Perfeccionismo e inflexibilidad = Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad.**

Los trastornos de la personalidad dan lugar a preguntas de MIR continuamente, y se trata de conceptos sencillos que no requieren otra cosa que memoria. Por ello, es importante conocer (al menos) un rasgo de la personalidad de cada uno. Especial atención al trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo, que no es lo mismo que el TOC tradicional. En el primero, el comportamiento es egosintónico (él mismo se reconoce como normal), y el segundo, egodistónico (pues se trata de ideas parasitarias y no reconocidas como normales).

MIR16. 221: Señalar en que trastorno de la personalidad se observa la ausencia de remordimientos y la incapacidad para planificar el futuro:

1. Trastorno paranoide de la personalidad.
2. Trastorno límite de la personalidad.
3. Trastorno antisocial de la personalidad.
4. Trastorno de la personalidad por evitación.

RC: 3.

- **Estado comatoso + pupilas mióticas + hipotensión = Intoxicación por opiáceos.**

Los dos primeros conceptos generalmente son suficientes para deducir que nos estarán hablando de un paciente intoxicado por opiáceos. Sin embargo, no está de más recordar que durante el episodio también pueden aparecer síntomas derivados de la hipoactividad simpática como la caída de la tensión, bradicardia o incluso edema agudo de pulmón.

- **Agitación + pupilas midriáticas + hipertermia = Intoxicación por cocaína.**

Prácticamente en el lado opuesto a los opiáceos, la intoxicación por cocaína provoca una clínica de exaltación con síntomas como midriasis, hipertensión, hipertermia, taquicardia, sudoración o hiperreflexia. En los casos más graves es capaz de producir arritmias cardíacas.

MIR 2014. 154: Hombre de 28 años que es traído a urgencias un sábado en la madrugada, en estado de agitación psicomotriz y con ideas delirantes. Su acompañante refiere abuso previo, por parte del paciente, de cocaína. ¿Qué signo/síntoma NO esperaría encontrar?

1. Hipotermia.
2. Taquicardia.
3. Midriasis.
4. Diaforesis.
5. Dolor torácico.

RC: 1.

- **Tics motores + tics fónicos = Síndrome de Tourette.**

No hay otra enfermedad en el MIR que sea capaz de dar una clínica de tics fónicos y motores que no sea el síndrome de Tourette, muy sencillo de identificar en los casos clínicos y relacionado con otras patologías como el TOC.

MIR2017. 189: Si se presenta en su consulta un chico de 17 años con síntomas compulsivos, junto con tics motores y vocales múltiples, ¿en qué trastorno pensaría como primera opción diagnóstica?

1. Trastorno obsesivo-compulsivo.
2. Corea de Huntington.
3. Síndrome Gilíes de la Tourette.
4. Esquizofrenia hebefrénica.

RC: 4.

- **Reexperimentación de acontecimiento + conducta evitativa + estado de hiperalerta = Trastorno por estrés postraumático.**

Tras la vivencia de una experiencia traumática, el sujeto reexperimenta y evita todo lo relacionado con dicho episodio. Además, adquiere una percepción distorsionada de las consecuencias de los sucesos traumáticos, que lo envuelve en un estado de negativismo e hiperalerta.

- **Toma de ISRS + hiperactividad autonómica + trastornos neuromusculares = Síndrome serotoninérgico.**

El síndrome serotoninérgico (no confundir con el síndrome neuroléptico maligno) es una patología que aparece en el contexto de toma de ISRS (aunque puede hacerlo con otros antidepresivos y opioides), manifestándose como hiperactividad autonómica (fiebre, náuseas, diarreas, temblor) y alteraciones neuromusculares (principalmente mioclonias).

MIR17. 40: Mujer de 45 años con síndrome depresivo mayor en tratamiento con citalopram desde hace 3 meses. Es sometida a colecistectomía mediante laparoscopia bajo anestesia epidural con la asociación fentanilo+bupivacaína. En el postoperatorio desarrolla náuseas y vómitos intensos, agitación, temblor, midriasis, hipersalivación, mioclonias e hipertermia. Señale la causa más probable de este cuadro.

1. Intoxicación por fentanilo.
2. Síndrome serotoninérgico.
3. Trastorno de angustia.
4. Psicosis postoperatoria.

RC: 2.

- **Alucinaciones + pararrespuestas (respuestas aproximadas pero erróneas) = Síndrome de Ganser.**

El síndrome de Ganser es considerado un tipo de trastorno disociativo en el cual un individuo conscientemente actúa como si padeciera una enfermedad mental imaginaria. Lo más característico de esta patología son las pararrespuestas, o respuestas aproximadas pero erróneas a preguntas cotidianas o sencillas (¿De qué color es cielo? Rojo).

- **Trastorno psicótico + agranulocitosis = Tratamiento con clozapina.**

Dentro de los antipsicóticos, la agranulocitosis es un efecto secundario muy característico de la clozapina que requiere realizar analíticas de control a los pacientes de manera más o menos periódica. Aunque el resto de antipsicóticos modernos también pueden ocasionar agranulocitosis, su incidencia es mucho menor y no requieren de este control analítico.

MIR 21. 84: ¿En cuál de los siguientes antipsicóticos es necesario realizar hemogramas de control durante el tratamiento por presentar un mayor riesgo de agranulocitosis?:

1. Olanzapina.
2. Quetiapina.
3. Clozapina.
4. Risperidona.

RC: 3.

MIR 22. 52: Mujer de 35 años diagnosticada de esquizofrenia refractaria que ha iniciado tratamiento con clozapina. ¿Qué valor de laboratorio se debería monitorizar de forma periódica?

1. El aclaramiento de creatinina.
2. El recuento sanguíneo de leucocitos.
3. El nivel sérico de colesterol.

4. El nivel sérico de transaminasas.

RC: 2.

- **Efecto “disulfiram” + coloración rojiza de la orina = Tratamiento con metronidazol.**

A pesar de que no se requiere conocer los efectos secundarios y colaterales de cada antibiótico, sí es importante recordar un par de ellos con efecto concreto, como es el caso del metronidazol. Denominado “efecto antabus” o “disulfiram”, el consumo de alcohol se asocia a una clínica de náuseas, vómitos, taquicardia y eritema facial. Además, durante su consumo es posible observar una coloración pardusca o rojiza en la orina.

RADIOLOGÍA

No hay secreto para las preguntas de radiología más que realizar una y otra vez exámenes y practicar, puesto que la mejor forma de reconocer los patrones radiológicos es mediante la práctica. Dicho esto, es cierto que en numerables ocasiones las preguntas MIR hacen referencias directas a patrones fijos y conceptos teóricos, herramientas que conviene recordar y mediante las cuales muchas preguntas resultan de respuesta inmediata.

ASOCIACIONES DIRECTAS

Indicaciones especiales radiografía de tórax:

- **RX en espiración máxima = Estudio de neumotórax.**
- **RX en inspiración máxima = Estudio de neumoperitoneo.**
- **RX en decúbito lateral = Estudio de derrame pleural mínimo.**

Más allá de la radiografía de tórax AP, existen diversas indicaciones para la realización de esta prueba de imagen de forma concreta. La más importante es el neumotórax y el atrapamiento aéreo, situación en la que está especialmente indicada la radiografía en espiración. En el caso del derrame pleural mínimo, la ecografía es más útil, aunque generalmente de menor disponibilidad.

Patrones básicos de la ecografía:

- **Lesión anecoica (oscura) + refuerzo acústico posterior (rastro blanco) = Masa quística.**
- **Lesión hiperecogénica (blanca) + sombra acústica posterior (rastro negro) = Masa sólida.**

Se trata de una forma “in extremis” de resumir las dos patologías que más frecuentemente ven en la ecografía su principal prueba diagnóstica: Quistes simples, que se muestran anecoicos con refuerzo acústico posterior, y masas sólidas (especialmente litiasis), que lo hacen de forma opuesta.

- **RX “joroba de Hampton” + TEP = Infarto pulmonar.**

La “joroba de Hampton” es una opacidad triangular de base pleural y vértice hacia el hilio, que traduce la existencia de una región infartada. No obstante, la existencia de un TEP no implica directamente que el pulmón se infarte. De hecho, ocurre menos del 10-20% de las ocasiones.

- **Adulto + RX con agrandamiento hilar unilateral = Cáncer de pulmón.**
- **Adulto + RX con agrandamiento hilar bilateral = Sarcoidosis.**

Dos de las enfermedades más preguntadas en el MIR disponen de patrones sencillos en la radiografía de tórax. El agrandamiento hilar bilateral corresponde con las adenopatías típicas bilaterales de la sarcoidosis, mientras que a nivel unilateral, en un adulto, nos obligan a descartar neoplasia. En niños pequeños un agrandamiento unilateral es más típico de infecciones, o neoplasias hematológicas.

- **Neumonía lobar + RX con “efecto de masa” sobre la cisura = Klebsiella pneumoniae.**

La gran cantidad de pus que produce la infección lobar por Klebsiella condiciona un efecto de masa sobre la cisura, que consigue desviarla. Este signo es útil para diferenciar la etiología de una neumonía sin otras pruebas.

- **Patrón intersticial en bases + placas pleurales = Asbestosis.**
- **Patrón intersticial en vértices + adenopatías calcificadas en “cáscara de huevo” = Silicosis.**

Dos enfermedades relacionadas con la historia laboral del paciente, cada vez menos preguntadas en el MIR. Sus patrones son bastante opuestos, siendo en la asbestosis muy típica la presencia de engrosamiento pleural, y en la silicosis la presencia de adenopatías calcificadas.

MIR06. 44: Un paciente de 60 años de edad acude a la consulta por habersele descubierto un patrón de tipo intersticial en la radiografía de tórax. Refiere ser fumador de 40 paquetes/año y haber trabajado como montador de tuberías. En la tomografía axial computerizada se observa el mencionado patrón y un engrosamiento pleural. El diagnóstico en que pensará es:

1. Fibrosis pulmonar.
2. Neumoconiosis.
3. Bronquiolitis respiratoria.
4. Asbestosis.
5. Silicosis.

RC: 4.

- **Niño + fractura patológica + signo del “fragmento caído” en RX = Quiste óseo esencial.**

Esta lesión quística, típica de niños, se caracteriza por producir una lesión lítica que acaba por producir una fractura patológica. Cuando el hueso roto “cae” a la zona ocupada por el quiste, en la radiografía se traduce en el signo del “fragmento caído”, sinónimo de esta entidad.

Lesiones craneales:

- **Engrosamiento cortical + cambios “líticos y escleróticos” = Enfermedad de Paget.**
- **Lesiones líticas “en sacabocados” = Mieloma.**
- **Lesiones “en sal y pimienta” = Hiperparatiroidismo.**
- **Imagen “en cepillo” = Talasemia.**
- **Imagen en “vidreo esmerilado” = Displasia fibrosa.**

Una imagen clásica en el MIR preguntada en más de una ocasión es la correspondiente a una radiografía de cráneo. Las arriba mencionadas son las 4 patologías básicas que se requiere conocer, puesto que en las preguntas MIR el diagnóstico diferencial habitualmente se ha encontrado entre dichas opciones. De entre todas, la más importante es la correspondiente a la enfermedad de Paget, que típicamente produce un engrosamiento de la cortical.

- **Obstrucción intestinal + “aerobilia” = Ileo biliar.**

El ileo biliar se produce cuando un cálculo biliar obstruye el intestino, normalmente a nivel de la válvula ileocecal. La presencia de aire en la vía biliar es altamente sugestiva, pues ocurre en más de la mitad de los casos.

Pregunta vinculada a la imagen nº22

MIR20. 22: Mujer de 85 años que acude a urgencias por náuseas, vómitos y distensión abdominal. No refiere cirugías abdominales previas pero sí varios episodios de colecistitis. En la analítica urgente se evidencia discreta leucocitosis con desviación izquierda y PCR elevada. Se aporta radiografía simple de abdomen y TC abdominal. ¿Cuál de las siguientes actuaciones considera más recomendable?:

1. Colecistectomía laparoscópica.
2. Sonda nasogástrica descompresiva.
3. Enterolitotomía quirúrgica.
4. Resección segmentaria de ileon terminal.

RC: 3.

MIR22. 139: Mujer de 69 años que acude a urgencias por un cuadro de vómitos, estreñimiento, retortijones y distensión abdominal. En la exploración se observa abdomen distendido, sin dolor a la palpación, con ruidos intestinales metálicos. En la radiografía simple de abdomen en bipedestación se observan múltiples niveles hidroaéreos y aerobilia. De los siguientes, el diagnóstico más probable es:

1. Colecistitis enfisematosa.
2. Fitobezoar.
3. Íleo biliar.
4. Colitis isquémica.

RC: 3.

- **Aire bajo el diafragma = Neumoperitoneo.**

Basta con observar una radiolucencia bajo el diafragma para detectar un neumoperitoneo. Otra forma sencilla de hacerlo es visualizando la pared intestinal, con aire fuera y dentro de la luz (el llamado “signo de Rigler”).

- **Imagen en “palomitas de maíz” en pecho = Fibroadenoma.**
- **Imagen en “palomitas de maíz” en pulmón = Hamartoma.**
- **Imagen en “palomitas de maíz” en hueso largo = Condrosarcoma.**
- **Imagen en “palomitas de maíz” en cerebro = Cavernoma.**

El término “palomitas de maíz” sufre un evidente sobreuso, que por suerte es mayoritariamente específico para ciertas lesiones según el área anatómica que pretendamos estudiar. La asociación más importante es la del fibroadenoma, seguida del hamartoma, condrosarcoma, y por último, el escasamente preguntado cavernoma cerebral.

- **Hígado hiperecogénico + preservación anatómica de los vasos = Esteatosis.**
- **Hígado hiperecogénico + desplazamiento anatómico de los vasos = Lesión tumoral.**

Un dato muy útil para diferenciar entre un hígado con esteatosis de otro con lesión tumoral es la distorsión anatómica de los vasos, respetada en el primer caso y alterada en el segundo. Ambas entidades pueden mostrarse a nivel ecográfico como hiperecogénicas con respecto al riñón.

TAC según tejido y coeficiente de atenuación:

- **Más negro: Aire > Grasa > Agua > Tejidos blandos > Hueso > Metal: Más blanco.**

En el TAC, aquellos tejidos con menos atenuación producen una imagen más oscura al dejar pasar los rayos más fácilmente, esto es, al igual que la radiografía. Dicho patrón puede resultar de utilidad a la hora de diferenciar grasa (más oscura) de agua, o tejido blando (ligeramente más claro).

- **Lesión focal + captación rápida de contraste en fase arterial + lavado rápido = Hepatocarcinoma.**

Son las palabras clave para diferenciar un hepatocarcinoma en un TC: "Captación rápida de contraste". Posteriormente, se produce un lavado rápido del contraste que condiciona hipodensidad en fase tardía.

- **Clínica colecistitis + aire en vesícula biliar = Colecistitis enfisematosa.**

Ocurre en un porcentaje mínimo de las colecistitis; infecciones por gérmenes productores de gas (*E. coli*, *Clostridium perfringens*) que producen una clínica de colecistitis (Murphy positivo) con aire en el interior de la vesícula.

- **Urografía intravenosa + imagen “en cepillo” = Síndrome de Cacchi-Ricchi.**

El riñón en esponja o síndrome de Cacchi-ricchi se produce por una dilatación de los túbulos colectores distales, que bajo una UIV producen una imagen clásica “en cepillo” por el acúmulo de contraste. A diferencia de otros síndromes nefrológicos hereditarios, la clínica es mucho más larvada y no suele conducir a insuficiencia renal crónica.

REUMATOLOGÍA

Se trata de una especialidad de importancia intermedia en el MIR, con la ventaja de que sus preguntas suelen ser asequibles, conceptos repetidos y cuestiones directas. En reumatología es fundamental saber realizar correctamente un diagnóstico diferencial durante las preguntas con diversos conceptos como los anticuerpos (Anti-SM, anti-ADN, anti-Ro...), el tipo de artritis (¿aguda o crónica? ¿simétrica o asimétrica?), y la clínica (¿rigidez matutina? ¿úlceras orales?) ya que por sí solas resuelven muchos casos clínicos. Además, conocerla a fondo te puede ayudar a responder preguntas de otras asignaturas como enfermedades infecciosas (artritis séptica, gonocócica, Reiter), oftalmología (uveítis, escleritis, ojo seco), nefrología (lupus, vasculitis) e incluso dermatología (psoriasis).

ASOCIACIONES DIRECTAS

Anticuerpos:

- **Anti-ADN doble cadena, Anti-SM = Lupus Eritematoso Sistémico.**
- **Antihistonas = Lupus farmacológico.**
- **Anti-Ro = Síndrome de Sjogren.**
- **Antitopoisomerasa, Anticentrómero = Esclerosis sistémica.**
- **Anti-Jo = Polimiositis.**
- **Anti-RNP = Enfermedad mixta de tejido conectivo.**

Existen diversos anticuerpos que es necesario dominar, pero en los arriba expuestos se enumeran los más básicos. Los casos clínicos de reumatología suelen componerse de una parte clínica, con los

síntomas de cada enfermedad, y una parte de laboratorio donde nos exponen una serie de datos analíticos como los anticuerpos, serie blanca, etc. La unión de ambos permite responder prácticamente a todas las preguntas.

- **Adulto + poliartritis simétrica + rigidez matutina >1h = Artritis reumatoide.**

Simplificar la artritis reumatoide en un sumatorio es una tarea complicada, pero es necesario controlar las tres claves expuestas, pues son la base de cualquier caso clínico en esta enfermedad. Se trata por lo general de mujeres alrededor de los 45 años (importante para diferenciarlo de una espondilitis anquilopoyética, típica de varones menores de 45 años), con una rigidez matutina que suele superar la hora (a diferencia de la artrosis, que rara vez supera la hora) junto con una artritis simétrica de varias articulaciones que, de forma característica, no afecta a las interfalángicas distales.

- **Adulto edad media + artritis + “exantema asalmonado” = Enfermedad de Still del adulto.**

A pesar de que se volvió a preguntar en el MIR2016/2017 tras más de doce años, el tema de artritis idiopáticas resulta muy poco rentable, por su complejidad y cantidad de subtipos. Una palabra clave muy útil es el exantema o rash asalmonado, que nos debe hacer pensar en una enfermedad de Still si nos encontramos frente a un paciente con artritis.

- **Tratamiento con azatioprina + inmunosupresión precoz y grave = Déficit de la actividad de la tiopurina metiltransferasa.**

Una pregunta algo compleja preguntada en el MIR16/17, en referencia a pacientes con polimorfismos en la enzima tiopurina metiltransferasa, que provoca una reacción exagerada y grave tras la administración de tiopurínicos como la azatioprina.

MIR17. 37. Existe un polimorfismo genético de la enzima tiopurina metiltransferasa que se asocia a un elevado riesgo de toxicidad hematológica grave cuando se administra uno de siguientes fármacos a los individuos homocigotos. ¿Cuál es el fármaco?

1. Warfarina.
2. Azatioprina.
3. Isoniazida.
4. Succinilcolina.

RC: 2.

- **Paciente <45 años + rigidez lumbar matutina = Espondilitis Anquilopoyética.**

Por lo general, las preguntas en torno a la espondilitis anquilopoyética suelen resultar muy sencillas, y versan sobre un paciente tipo que ronda los 30 años, con una clínica marcada de rigidez en la columna.

- **Espondilitis anquilopoyética + ojo rojo = Uveítis anterior aguda.**

Dos enfermedades que van muy unidas, especialmente en el MIR, con más de tres preguntas en los últimos años. La uveítis anterior aguda es la manifestación extraarticular más frecuente de la E.A., y lo primero que debemos pensar si el paciente presenta ojo rojo, dolor, o disminución de la visión.

- **Artritis + uretritis + conjuntivitis = Síndrome de Reiter.**

Un cuadro de artritis tras antecedentes de contacto sexual nos debe hacer pensar de inmediato en dos patologías: Síndrome de Reiter y artritis gonocócica. ¿Cómo diferenciarlas? Es más característica del síndrome de Reiter la afectación ocular, rara en la gonocócica. Por el contrario, en la artritis gonocócica son muy típicas las pústulas sobre la piel.

MIR12. 230: Paciente de 40 años, que acude a urgencias por estomatitis aftosa, conjuntivitis, uretritis, balanitis y dolor articular. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

1. Behçet.
2. Síndrome de artritis reactiva.
3. Síndrome de Sweet.
4. Déficit de vitamina A.
5. Infección por Gonococo.

RC: 2.

- **Mujer joven + antecedentes de trombosis repetidas + antecedentes abortos de repetición = Síndrome antifosfolípido.**

En este caso clínico, se nos presentará a una mujer con clínica diversa y antecedentes de abortos de repetición. Esta última condición, en reumatología prácticamente solo ocurre en el caso del síndrome antifosfolípido.

- **Síndrome de CREST + síntomas de insuficiencia cardiaca = Hipertensión arterial pulmonar.**

El síndrome de CREST define un espectro de síntomas diverso (Raynaud, reflujo, esclerodermia, esclerodactilia). Aunque no ocurre en todos los pacientes, la hipertensión arterial pulmonar debido a la remodelación vascular por vasos de pequeño calibre es una complicación cardio-respiratoria en la que hemos de pensar en cualquier paciente con disnea de esfuerzo y elevación de BNP con Raynaud. La insuficiencia cardiaca es típicamente derecha, con posibilidad de desarrollar *cor-pulmonale*.

MIR20. 158. Hombre de 60 años diagnosticado de esclerodermia hace once años, con fenómeno de Raynaud de larga evolución y

sensación de reflujo gastroesofágico. En la exploración física destacan telangiectasias en la cara y esclerodactilia. Anticuerpos antinucleares positivos (títulos de 1/2.560) con patrón de inmunofluorescencia centromérico, anticuerpos anticentrómero positivos. Acude por presentar desde hace tres meses disnea que en las últimas semanas se ha intensificado hasta afectar a su actividad física habitual, sin edemas, ortopnea ni disnea paroxística nocturna. Auscultación cardíaca y respiratoria normales. La analítica muestra hemograma y función hepática y renal normales. Únicamente destaca una elevación del péptido natriurético atrial (pro-BNP). Teniendo en cuenta la información aportada ¿cuál debería ser su primera sospecha diagnóstica?

1. Enfermedad pulmonar intersticial incipiente.
2. Hipertensión arterial pulmonar.
3. Insuficiencia cardíaca.
4. Tromboembolismo pulmonar.

RC: 2.

- **Debilidad muscular proximal + eritema violáceo en párpados = Dermatomiositis.**

El eritema heliotropo, de coloración violácea y situado en los párpados, es un síntoma muy específico de la dermatomiositis, que además se acompaña de una debilidad que afecta a la musculatura proximal (especialmente a la cintura escapular). Es igual de importante recordar que la dermatomiositis puede llegar a ser un síndrome paraneoplásico, un dato que podría estar reflejado en el caso clínico.

- **Combinación de síntomas de diferentes enfermedades reumatológicas + Anti-RNP positivo = Enfermedad mixta del tejido conectivo.**

Preguntada hasta en dos ocasiones en el MIR, la enfermedad mixta del tejido conectivo (EMTC) se caracteriza por un paciente con una

sospechosa combinación de síntomas de otras patologías reumáticas de forma inicialmente caótica. Podemos encontrar síntomas como el eritema heliotropo de la dermatomiositis, la hipomotilidad esofágica de la esclerosis sistémica, esclerodactilia, artritis... todo ello, eso sí, con un Anti-RNP positivo, pieza fundamental para responder cualquier pregunta de esta enfermedad.

- **Clínica pulmonar + eosinofilia + púrpura + historia de asma = Vasculitis granulomatosa de Churg-Strauss.**

En reumatología, las referencias al pulmón suelen corresponderse con casos clínicos sobre vasculitis. Cualquier mención a eosinofilia o a una historia de asma o atopia debe hacernos sospechar esta vasculitis, que como la PAM y la PAN puede tener los P-ANCA positivos pero NO es un requisito imprescindible.

MIR18. 172: Mujer de 18 años con historia de asma bronquial que consulta ante púrpura cutánea, artralgias y edemas en miembros inferiores. Presenta elevación de reactantes de fase aguda, filtrado glomerular normal y proteinuria en rango no nefrótico. En la radiología se observa un velamiento de los senos paranasales. Los anticuerpos anti citoplasma de neutrófilos (ANCA) y anticuerpos antinucleares (ANA) son negativos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Lupus eritematoso sistémico con afectación renal.
2. Vasculitis tipo EGPA (granulomatosis eosinofílica con poliangeitis o síndrome Churg-Strauss).
3. Púrpura de Schönlein-Henoch.
4. Granulomatosis con poliangeitis (enfermedad de Wegener).

RC: 2.

- **Clínica pulmonar + C-ANCA positivo = Granulomatosis de Wegener.**

Al contrario que la P-ANCA, mucho menos específica, los casos clínicos en los que el paciente resulta positivo para anticuerpo con actividad contra proteinasa-3 (C-ANCA) son prácticamente de respuesta directa; Granulomatosis de Wegener. La clínica acompañante más frecuente de esta enfermedad es la de la esfera ORL (nasal, sinusitis, oído...).

- **Adulto + aumento del tamaño craneal = Enfermedad de Paget.**

La enfermedad de Paget es un clásico en el MIR, y una de las formas típicas de preguntarla ha sido mediante uno de sus síntomas más característicos; el aumento del tamaño craneal como resultado del excesivo recambio óseo. Ello se puede traducir en que el paciente explicará que sufre dolores, o que ha tenido la necesidad de cambiar de gorro, casco, etc. Además, existen muchos otros síntomas de esta enfermedad, siendo muy relevante su asociación con la hipoacusia, y con el osteosarcoma.

MIR13. 104: Varón de 48 años de edad, conserje de un hotel, consulta por cefalalgias resistentes al tratamiento analgésico habitual. En la anamnesis se recoge que desde hace varios años tiene que cambiar su gorra de trabajo porque precisa cada vez tallas mayores. En el estudio analítico tiene una fosfatasa alcalina con niveles séricos cuatro veces mayor de lo normal. ¿Qué enfermedad es más probable?

1. Tumor cerebral.
2. Acromegalia.
3. Vasculitis aislada del sistema nervioso central.
4. Enfermedad de Paget.
5. Arteritis de células gigantes.

RC: 4.

- **Artritis reumatoide de larga evolución + Síndrome nefrótico = Amiloidosis AA.**

La amiloidosis secundaria o AA (muy importante diferenciarla de la primaria o AL), es una complicación clásica de los pacientes que padecen artritis reumatoide de larga evolución y que desarrollan un síndrome nefrótico.

MIR16: 110: Hombre de 78 años de edad con artritis reumatoide (AR) de larga evolución mal controlada. Antecedentes de 2 ingresos por insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular en los últimos 6 meses. En tratamiento actual con infliximab, prednisona, furosemida, enalapril, carvedilol y acenocumarol. Ingresa nuevamente por clínica de insuficiencia cardíaca biventricular. En el ECG se objetiva fibrilación auricular a 102 lpm y bloqueo de rama izquierda avanzado. Un ecocardiograma muestra dilatación biauricular, engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo con fracción de eyección del 45% y patrón restrictivo. En la analítica destaca: Hb 10 gr/dL, creatinina 2,1 mg/dL (FG 20 mL/min), PCR 124 mg/L, factor reumatoide 240 U/L, BNP 980 ng/L, proteinuria 4,8 g/24h. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Síndrome cardio-renal tipo 2.
2. Amiloidosis AA.
3. Miocarditis de células gigantes.
4. Toxicidad por infliximab.
5. Glomerulonefritis membranosa asociada a AR.

RC: 2.

- **Adulto + polimialgia + cefalea resistente a tratamiento habitual = Arteritis de la temporal.**

Dos enfermedades muy relacionadas, por lo que un paciente con clínica de rigidez en hombro y cintura al que se añade una cefalea rebelde, debe hacernos sospechar de una arteritis de la temporal.

- **Birrefrigencia negativa + cristales en forma de “aguja” = Gota.**
- **Birrefrigencia débil positiva + cristales en “rombo” = Condrocalcinosis.**
- **Birrefrigencia fuerte positiva + cristales en “doble pirámide” = Oxalato cálcico.**
- **No birrefrigencia + cristales minúsculos = Hidroxiapatita.**

Las artropatías por cristales son un tema clásico en reumatología, cuyo mayor desafío es el diagnóstico diferencial entre todas ellas. Según su birrefrigencia al microscopio de luz polarizada y a la forma que tienen sus cristales, muchas veces basta para realizar una correcta distinción entre ellas. Además, cada una de ellas afecta en primer lugar a regiones concretas: Es el caso de la gota con el primer dedo del pie, la condrocalcinosis en la rodilla, la hidroxiapatita en el hombro, o los cristales de oxalato, los únicos sin una región específica de debut.

- **Fosfatasa alcalina elevada + hidroxiprolina urinaria elevada = Enfermedad de Paget.**

Otra de las formas de preguntar por la enfermedad de Paget es a través de sus parámetros analíticos. La fosfatasa alcalina no es tan específica como el aumento de la hidroxiprolina urinaria, que es prácticamente de respuesta directa.

- **NO adenopatías hiliares + NO infiltrados pulmonares = Estadio 0.**
- **SI adenopatías hiliares + NO infiltrados pulmonares = Estadio 1.**
- **SI adenopatías hiliares + SI infiltrados pulmonares = Estadio 2.**

- **NO adenopatías hiliares + SI infiltrados pulmonares = Estadio 3.**
- **Fibrosis pulmonar = Estadio 4.**

De los pocos conceptos que restaban por preguntar sobre la sarcoidosis son los estadios de la enfermedad, clasificados según los hallazgos radiológicos. A destacar que en el estadio 3, las características “adenopatías hiliares” desaparecen, persistiendo únicamente un infiltrado en la radiografía de tórax.

MIR17. 196. Una mujer de 55 años de edad es valorada en la consulta por una disnea progresiva de moderados esfuerzos de 3 meses de evolución. Una visita al oftalmólogo 1 año antes había concluido con el diagnóstico de una uveitis anterior. Se realiza una radiografía de tórax que el radiólogo informa como posible sarcoidosis estadio III. ¿Qué hallazgos esperaría encontrar en la radiografía?

1. Alteraciones parenquimatosas difusas sin adenopatías hiliares.
2. Adenopatías hiliares sin alteraciones parenquimatosas.
3. Adenopatías en región paratraqueal .
4. Adenopatías hiliares con alteraciones parenquimatosas.

RC: 1.

- **Niño + fiebre + serositis + oligoartritis = Fiebre mediterránea familiar.**

Un caso clínico generalmente muy complejo al presentar síntomas bastante inespecíficos. Tendremos que pensar en una FMF cuando nos presenten a un niño con episodios de fiebre, artritis o serositis, y que además cuente con una historia familiar de crisis similares (su herencia es autosómica recesiva). El tratamiento es la colchicina.

MIR13. 103. Joven de 22 años de edad que consulta por dolor abdominal acompañado de fiebre. Ha tenido varios episodios similares, siempre autolimitados, en los últimos 4-5 años. Además

refiere un episodio de monoartritis en rodilla derecha un año antes. En los antecedentes familiares se recoge que un hermano, de 24 años, fue ingresado dos años antes por pericarditis. En la exploración se aprecia dolor a la palpación abdominal, con signos de peritonismo. En las pruebas complementarias destacar: leucocitosis (13.000/mL) con neutrofilia (85%); PCR 15 mg/dL (normal < 5 mg/dL). Con esta historia Vd. sospecha un diagnóstico. ¿Qué prueba pediría para establecer el diagnóstico definitivo?

1. Una tomografía axial computarizada (TAC) de abdomen.
2. Un estudio genético.
3. Unos anticuerpos antinucleares.
4. Una resonancia magnética nuclear (RMN) de rodilla.
5. Una velocidad de sedimentación globular (VSG).

RC: 2.

- **Síndrome de Sjogren + masa parotídea = Linfoma parotídeo.**

A pesar de su curso relativamente benigno, el síndrome de Sjogren se asocia a la aparición de procesos linfoproliferativos. Debemos sospechar un linfoma cuando el paciente presenta una masa parotídea de tamaño creciente, y al igual que en la artritis reumatoide, un brusco descenso del factor reumatoide también es sugerente de malignidad.

- **Hipocalcemia + pseudofracturas de Looser Milkman = Osteomalacia.**

Las líneas de Looser Milkman son un conjunto de estrías transversales de tonalidad clara que aparecen en la diáfisis de los huesos largo. También pueden ser descritas como bandas radiolúcidas en la radiografía. Son de respuesta directa; osteomalacia. Además, el caso clínico típico nos presenta a un paciente con malabsorción, que conlleva una hipocalcemia por el déficit de vitamina D.

MIR13. 66: Un paciente de 74 años con resección intestinal tras una trombosis mesentérica, acude a consulta por cansancio y dolor óseo. Había sufrido una fractura de Colles tres meses antes. Los estudios analíticos ponen de manifiesto una anemia de 9.5 g/dl, microcítica, albúmina 3.5 g/dl, calcio 7.5 mg/dl, fosfato 2.0 mg/dl y fosfatasa alcalina 224 UI (normal hasta 120 UI/l). Las radiografías del fémur muestran unas bandas radiolúcidas perpendiculares a la cortical en el lado interno de su parte superior. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Osteoporosis.
2. Enfermedad de Paget.
3. Osteítis fibrosa.
4. Metástasis de cáncer de próstata.
5. Osteomalacia.

RC: 5.

- **Artritis reumatoide crónica + neutropenia + esplenomegalia = Síndrome de Felty.**

Cualquier paciente con artritis reumatoide y neutropenia en el MIR nos debe hacer pensar en un síndrome de Felty, que además asocia esplenomegalia en su tríada. Su tratamiento es el mismo que el de la artritis reumatoide, y su porcentaje de aparición en dichos pacientes es muy pequeña, inferior al 1%.

- **Lesiones violáceas dorso de las manos + debilidad + aldolasa elevada = Dermatomiositis.**

Una de los múltiples marcadores específicos en la dermatomiositis, más allá de su clínica típica (lesiones violáceas en las manos, debilidad) es la elevación de la enzima aldolasa, que habitualmente se encuentra en altas concentraciones en el tejido muscular.

MIR13. 74: Una mujer de 75 años consulta por lesiones violáceas en manos y cuello junto a debilidad muscular progresiva de 3 meses de evolución. ¿Qué pruebas diagnósticas, entre las que se indica, pueden ser de utilidad para el diagnóstico?

1. Determinación de aldolasa sérica.
2. Electroencefalograma.
3. Biopsia de tejido celular subcutáneo.
4. Determinación de anticuerpos anti-músculo liso.
5. Estudio genético de sus descendientes.

RC: 1.

- **Mujer adulta inmunocompetente + antecedentes de congestión crónica + destrucción área facial = Granuloma de la línea media.**

Es una entidad mucho menos relevante de cara al MIR que el mcor, pero debemos sospecharlo principalmente en mujeres adultas que presenten una clínica larvada de destrucción de las estructuras faciales y vías respiratorias altas. Su tratamiento es la radioterapia.

- **Rigidez de columna + puentes intervertebrales + ausencia de sacroileitis/HLA27 = Enfermedad de Forrestier (Hiperostosis vertebral).**

A diferencia de la espondilitis anquilosante, en la hiperostosis vertebral el HLA27 suele ser negativo, no cursa con sacroileitis, y se puede observar un agrandamiento entre las conexiones óseas de las vértebras. Se trata de una asociación importante que ha estado representada en el MIR y que puede llevar a error si no se conocen las diferencias.

MIR18. 170: Hombre diabético de 50 años de edad, con dolor raquídeo mecánico y rigidez. La exploración denota limitación de todos los movimientos de raquis lumbar y cervical. Los reactantes

de fase aguda son negativos. El antígeno HLA-B27 es negativo. La radiología de pelvis es normal. La radiología de columna demuestra la presencia de puentes óseos intervertebrales gruesos y separados del raquis y en la columna lumbar sólo en el lado derecho de la misma. ¿Cuál es la primera posibilidad diagnóstica?

1. Espondilitis anquilosante.
2. Hiperostosis vertebral anquilosante.
3. Enfermedad de Paget.
4. Artropatía psoriásica.

RC: 2.

TRAUMATOLOGÍA

En traumatología no nos servirá simplemente conocer los patrones de los casos clínicos en torno a las fracturas y luxaciones, pues en los últimos años entre sus escasas preguntas siempre cae alguna relacionada con la anatomía. Por suerte, las fracturas siguen patrones fácilmente reconocibles y los tumores óseos disponen de varias características diferenciales que hacen de traumatología una asignatura de dificultad intermedia. Al tratarse de una de las asignaturas más quirúrgicas de todas las especialidades, las preguntas complejas alcanzan un elevado nivel de dificultad debido a que los encargados de formularlas trabajan en sub-especialidades de la traumatología muy específicas. Por ello, este tipo de preguntas acostumbra a centrarse en determinar cuál es el mejor procedimiento quirúrgico o técnica ante un caso clínico concreto.

ASOCIACIONES DIRECTAS

- **Antecedentes de fractura reciente + disnea + petequias = Embolismo graso.**

El embolismo graso puede aparecer con cualquier fractura, pero lo hace especialmente tras la ruptura de huesos largos como el fémur. El cuadro ocurre unos tres días después con aparición de disnea, petequias en tórax y estupor.

- **Adulto + dolor al separar el brazo + calcificación en radiografía = Tendinitis cálcica del supraespinoso.**
- **Adulto + diabetes + limitación del movimiento del hombro + omalgia leve = Capsulitis adhesiva.**

La tendinitis cálcica del supraespinoso produce típicamente dolor a la separación del brazo (paciente peluquera), pese a que su cronificación lo acaba produciendo en reposo. El principal

diagnóstico diferencial se establece con la capsulitis, muy típica de pacientes diabéticos en el que se produce más limitación que dolor.

Pregunta vinculada a la imagen nº17

MIR20. 17: Mujer de 42 años, peluquera de profesión, que refiere omalgia al elevar el brazo. Tras una semana de evolución el dolor se presenta también en reposo y por las noches. ¿Cuál es el diagnóstico más probable según la radiografía del hombro?:

1. Capsulitis adhesiva.
2. Lesión del labrum
3. Bursitis subacromial.
4. Tendinitis cálcica.

RC: 4.

MIR18. 174: Mujer de 60 años, diabética insulínica, que presenta omalgia derecha de predominio nocturno de varias semanas de evolución. No refiere traumatismo. En la exploración física destaca una limitación activa y pasiva de todos los arcos de movimiento del hombro. ¿Qué cuadro clínico sospecha como primera posibilidad diagnóstica?

1. Una tumoración maligna localizada en la epífisis proximal de húmero.
2. Una artritis séptica de hombro.
3. Una capsulitis adhesiva.
4. Un proceso degenerativo artrósico acromio-clavicular.

RC: 3.

- **Dolor desproporcionado + rigidez + “osteoporosis moteada” en prueba imagen = Síndrome de dolor regional complejo.**

Se trata de una enfermedad de difícil manejo, que asocia cierto componente psicológico y cuyo tratamiento de base es la rehabilitación y la calcitonina.

- **Dolor en extremidades inferiores + claudicación neurógena = Estenosis de canal lumbar.**

La claudicación neurógena es el signo más importante asociado a estenosis de canal lumbar, pues hace referencia al dolor y la incapacidad para deambular que sufren estos pacientes debido a la afectación nerviosa. El dolor empeora con la deambulación, y es muy característico que el paciente flexione el tronco hacia delante encontrando un alivio del mismo, algo que no ocurre en la claudicación intermitente de origen vascular.

MIR20. 141. El diagnóstico más probable de un paciente de 74 años que desde hace dos meses comienza con dolor lumbar irradiado a miembros inferiores, claudicación neurógena y limitación a la extensión del tronco es:

1. Hernia discal L4-L5.
2. Fractura vertebral lumbar.
3. Inestabilidad vertebral L5-S1.
4. Estenosis de canal lumbar.

RC: 4.

MIR23: 113. Varón de 69 años, con índice de masa corporal 37 y gran obesidad central (abdominal) que aqueja dolor lumbar incapacitante que se extiende hasta ambas regiones glúteas, pero no irradia a miembros inferiores. Le impide permanecer de pie quieto y caminar más de 10 minutos, pero desaparece sentado y en la cama. La maniobra de Lasègue es negativa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Hernia discal a nivel L5-S1.
2. Estenosis de canal lumbar.
3. Hernia discal a nivel L4-L5.
4. Espondilodiscitis bacteriana.

RC: 2.

- **Dolor + eritema = Quemadura de primer grado.**
- **Dolor + flictenas + exudado = Quemadura de segundo grado.**
- **No dolor + escaras = Quemadura de tercer grado.**

Las quemaduras son otro tema muy repetido en el MIR, especialmente las de tercer grado y su manejo. La base del tratamiento de dichas lesiones es la reposición hidro-eléctrica urgente y la descompresión mediante escaotomía.

- **Yeso + dolor desproporcionado de reciente aparición + pulso distal presente = Síndrome compartimental.**

El síndrome compartimental, de cara al MIR, ocurre con frecuencia en pacientes con fracturas que han requerido yeso, o con traumatismos de alguna de las cuatro extremidades. Ocurre una clínica de dolor muy intenso y edema, con preservación de los pulsos distales de dicha extremidad. El tratamiento es la fasciotomía.

- **Tratamiento con quinolonas + dolor + impotencia funcional en tobillos = Rotura del tendón de Aquiles.**

El tratamiento con quinolonas puede dar lugar a un síntoma infrecuente pero muy específico de estos antibióticos; la tendinitis. Esta puede manifestarse con un cuadro de dolor leve-moderado e impotencia funcional, cuyo manejo acostumbra a ser quirúrgico en caso de rotura total.

- **Escoliosis + joven + curva menor de 20° = Ejercicios de potenciación.**
- **Escoliosis + joven + curva 20-50° = Corsé de Milwaukee.**
- **Escoliosis + joven + curva >50° = Cirugía.**

Cada grado de afectación de la curva (Cobb) se trata de forma distinta, de forma que el manejo conservador con seguimiento radiológico y ejercicios de potenciación se reserva para una curva menor de 20°. Entre 20° y 50°, si ocurre antes del fin del crecimiento óseo, se recomienda corsé, mientras que más de 50° son indicación quirúrgica.

MIR20. 91. Niña de 11 años y 6 meses, premenárquica, con escoliosis idiopática conocida. La radiografía de raquis realizada hace 6 meses mostraba una curva tóraco-lumbar izquierda de 18° (ángulo de Cobb). En la actual se observa un ángulo de Cobb de 28°, con una maduración de cresta iliaca (signo de Risser) de 2. En este momento evolutivo, ¿qué tratamiento es el más adecuado para intentar detener la progresión de la curva?:

1. Ejercicios de natación.
2. Ejercicios de reeducación postural.
3. Corsé ortopédico corrector.
4. La intervención quirúrgica mediante artrodesis espinal.

RC: 3.

MIR22. 119: Mujer de 13 años, sin antecedentes relevantes, con menarquia hace 3 meses, seguida desde los 10 años por escoliosis idiopática que ha empeorado. En la exploración física presenta una giba de 7 grados en el test de Adams y en el escoliograma una curva toracolumbar T4-L1 de 35 grados de Cobb y un Risser 0. La actitud correcta a tomar será:

1. Recomendar natación y revisión en tres meses.
2. Prescribir una ortesis tipo corsé.
3. Derivar a fisioterapia para elastificación del raquis.
4. Revisar en 6 meses con una nueva radiografía.

RC: 2.

- **Caída sobre el hombro + signo de la “tecla de piano” clavicular = Luxación acromio-clavicular.**

Es una luxación que típicamente acontece en gente joven con caídas sobre motocicleta o bicicleta y traumatismo contra el hombro. La clavícula sobresale de éste por la pérdida de la sujeción con el acromion.

- **Imposibilidad para realizar maniobra de “cucullas” = Afectación L5/S1.**
- **Imposibilidad para andar con los talones = Afectación L4/L5.**

Una vía fácil para recordar y diferenciar entre la afectación L4/L5 y la L5/S1 es la descrita en la asociación MIR que arriba se expone. En el caso clínico que se puede ver adjunto a continuación, nos hablan de una persona incapaz de realizar la flexión plantar, es decir, no podría ponerse de “cucullas”.

MIR18. 175: Hombre de 36 años sin antecedentes personales de interés que acude al servicio de urgencias por un cuadro de aparición brusca de intenso dolor en la cara posterior del miembro inferior derecho que llega hasta el pie. En la exploración presenta: Lasègue derecho positivo a 10°, disminución de fuerza en la flexión plantar del pie derecho, hipoestesia en borde externo del pie derecho y ausencia de reflejo aquileo derecho. La radiografía simple de columna lumbar no muestra alteraciones significativas. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?

1. Hernia discal L1/L2.
2. Síndrome de cola de caballo.
3. Hernia discal L4/L5.
4. Hernia discal L5/S1.

RC: 4.

- **Tratamiento con bifosfonatos + dolor mandibular = Osteonecrosis mandibular.**

Una asociación clásica y repetida. Un paciente bajo tratamiento con bifosfonatos (cáncer de mama) que presente un dolor mandibular progresivo e intenso nos ha de hacer descartar inmediatamente una osteonecrosis mandibular, complicación típica y grave de este grupo de fármacos.

MIR20. 180: La osteonecrosis de la mandíbula:

1. Puede relacionarse con la administración de bifosfonatos.
2. Se asocia en la mayoría de los casos con radioterapia previa.
3. El tratamiento de elección es la mandibulectomía.
4. Es una forma de atrofia mandibular del desarrollo.

RC: 1.

- **Hombre en “charretera” + hachazo en deltoides = Luxación escapulohumeral anterior.**

Es la luxación más frecuente de todas, especialmente en gente joven. Su complicación más común es la lesión del nervio axilar (algo que ocurre en más del 25% de las ocasiones).

MIR12: 28: Hombre de 49 años con antecedentes personales de diabetes mellitus tipo 1 acude a Urgencias tras haber sufrido una caída de unos 2 metros de altura hace unas 4 horas. Presenta dolor e impotencia funcional del hombro derecho. A la exploración se aprecia una actitud del hombro en rotación interna y deformidad en charretera. La exploración neurovascular del miembro es normal. A la vista de la radiografía simple que se proporciona. ¿Cuál es el diagnóstico?

1. Fractura aislada de troquíter mínimamente desplazada.
2. Luxación glenohumeral posterior.
3. Fractura-luxación de extremo proximal del húmero.
4. Luxación anterior glenohumeral asociada a fractura de troquíter.

5. Fractura-luxación de extremo proximal de húmero con necrosis.

RC: 4.

- **Fractura cubital proximal + luxación cabeza del radio = Fractura-luxación de Monteggia.**
- **Fractura diáfisis radio + luxación radiocubital distal = Fractura-luxación de Galeazzi.**
- **Fractura cabeza del radio + rotura membrana interósea + subluxación cúbito distal = Fractura-luxación de Essex-Lopresti.**

Tres fracturas-luxación con nombre propio que es importante recordar. Se trata de asociaciones repetidas hasta la infinidad en los simulacros de las tres academias, a pesar de que lleven años ausentes en el MIR. Son rentables y fáciles de memorizar.

- **Apertura articular al forzar valgo extremidad inferior = Lesión ligamento colateral interno.**
- **Apertura articular al forzar varo en extremidad inferior = Lesión ligamento colateral externo.**

La lesión de los ligamentos laterales produce una apertura de la articulación que se hace evidente al forzar al ligamento lateral interno mediante un valgo (piernas en forma de "X") o un varo en el caso del externo (piernas en forma de "O").

- **Artritis reumatoide o síndrome de Down + nuchalgia = Inestabilidad atloaxoidea.**

Es importante recordar ambas entidades, pues sido preguntadas en los últimos años. Se trata de pacientes con una gran predisposición para sufrir luxaciones atloaxoideas secundarias.

- **Dificultad para flexionar la cadera + hipoestesia cara anterior del muslo = Neuropatía femoral.**
- **Dificultad para aproximar la cadera + hipoestesia cara interna del muslo = Neuropatía del obturador.**
- **Antecedentes sobreesfuerzo + hipoestesia cara anterolateral del muslo + ausencia de debilidad = Meralgia parestésica.**
- **Dificultad para flexionar la rodilla + hipoestesia inferior a la rodilla = Neuropatía del ciático.**

La meralgia parestésica, la más preguntada de las cuatro asociaciones arriba expuestas, no suele cursar con debilidad muscular. El diagnóstico diferencial se puede establecer fácilmente en función de la región del muslo afectado por una hipoestesia.

MIR20. 92. Mujer que presenta dificultad para caminar tras una cirugía ginecológica. Tiene dolor leve en el muslo y le falla la pierna al apoyar. En la exploración presenta debilidad para la flexión de la cadera y para la extensión de la rodilla, y disestesias en la cara anterior del muslo. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha más probable?

1. Neuropatía del nervio femoral.
2. Meralgia parestésica del nervio fémorocutáneo.
3. Neuropatía del nervio obturador.
4. Neuropatía del nervio ciático.

RC: 1.

- **Joven + tumor en hueso largo + dolor nocturno que cede con aspirina = Osteoma osteoide.**

Se trata de un tumor óseo benigno que suele afectar a la metáfisis de huesos largos, especialmente al fémur, y que característicamente y a diferencia de otros tumores, produce un dolor que cede con salicilatos.

- **Tumor óseo + traslocación 11/22t = Sarcoma de Ewing.**

Aunque existen otras traslocaciones, el sarcoma de Ewing presenta una traslocación entre los cromosomas 11 y 22 en la gran mayoría de sus casos, lo cual además resulta específico de este tipo de neoplasia. Leer dicho enunciado nos debe hacer responder sarcoma de Ewing.

- **Dolor + parestesias del primer al tercer dedo + paresia leve = Síndrome de túnel carpiano.**

El síndrome de túnel carpiano es una afectación típica de mujeres que cursa con parestesias del primer al tercer dedo (aunque estrictamente, esta afectación puede llegar hasta la mitad del cuarto dedo por ser este el territorio del nervio medial). Aunque su tratamiento suele ser quirúrgico, inicialmente se puede realizar un manejo conservador.

MIR20. 123. Mujer de 60 años que consulta por adormecimiento de la mano derecha de meses de evolución, que la despierta por la noche y la obliga a movilizar la mano hasta que se le pasa. Parece que ha perdido fuerza y a veces se le han caído cosas de esa mano. Señale la respuesta cierta:

1. Si la exploración neurológica muestra adormecimiento de los dedos primero a tercero pensaremos en afectación del nervio cubital a nivel epitroclear.
2. Si la exploración neurológica muestra adormecimiento de los dedos primero a tercero pensaremos en afectación del nervio mediano a nivel del canal del carpo.
3. Para realizar el diagnóstico no es preciso realizar una electromiografía, dado que la exploración física presenta muy buenos coeficientes de probabilidad.
4. El tratamiento de la afectación del nervio cubital a nivel epitroclear o del nervio mediano a nivel carpiano es la intervención quirúrgica, dado que el tratamiento conservador no mejora la sintomatología.

RC: 2.

- **Hipoestesia 5º dedo + hipoestesia cara interna antebrazo = Compresión cubital.**

En el lado opuesto, la compresión del nervio cubital en la región epitrocLEAR es típica de pacientes con trabajos que requieren el uso continuado de las extremidades superiores (clásicamente, empleados del hogar). Su clínica provoca hipoestesia del quinto dedo y cara interna del antebrazo, territorios dependientes de dicho nervio. La clínica acostumbra a ser más leve que el túnel carpiano.

MIR23: 111. Empleada de hogar de 35 años, sin antecedentes de interés, diestra, que refiere dolor en 5º dedo de mano izquierda y en cara interna de antebrazo izquierdo acompañado de acorchamiento y pérdida parcial de sensibilidad. ¿Cuál sería la primera sospecha diagnóstica?:

1. Síndrome del túnel carpiano.
2. Hernia discal cervical C3-C4.
3. Compresión cubital epitrocLEAR.
4. Tendinitis de De Quervain.

RC: 3.

- **Fracturas costales múltiples + insuficiencia respiratoria inmediata = Volet costal.**
- **Traumatismo torácico + insuficiencia respiratoria diferida = Contusión pulmonar.**

Si se produce un traumatismo costal con fractura de múltiples costillas, se produce una inestabilidad de la pared torácica que puede provocar una insuficiencia respiratoria aguda, una entidad conocida como volet costal. Si por el contrario la insuficiencia respiratoria es diferida, horas después, la causa más probable es el acúmulo hemorrágico progresivo a causa del traumatismo (contusión pulmonar) que dificulta el intercambio gaseoso.

MIR20. 128. Hombre de 35 años, ingresado por traumatismo torácico grave con múltiples fracturas costales. Tras responder favorablemente al tratamiento con analgésicos y oxígeno, comienza a presentar hipoxemia grave. Señale cuál es la causa más probable de este deterioro:

1. La inestabilidad de la pared torácica por las fracturas múltiples.
2. La infección respiratoria por aspiración.
3. La alteración del intercambio gaseoso por la contusión pulmonar.
4. La hipovolemia postraumática.

RC: 3.

SERIE ASOCIACIONES MIR:

ASOCIACIONES MIR: BÁSICAS

ASOCIACIONES MIR: INTERMEDIAS

ASOCIACIONES MIR: COMPLEJAS

ASOCIACIONES MIR: RECOPILACIÓN COMPLETA

PREGUNTAS MIR INÉDITAS

MIR CORREGIDO